

**LAPORAN EVALUASI DIRI
AKREDITASI PROGRAM STUDI**



**PROGRAM STUDI
MAGISTER ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI**

**UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026**

IDENTITAS PENGUSUL

A. Spesifikasi program

Perguruan Tinggi	: Universitas Gadjah Mada
Unit Pengelola Program Studi	: Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika
Jenis Program	: Program Magister (Strata-2)
Nama Program Studi	: Magister Elektronika dan Instrumentasi
Alamat	: Sekretariat Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi, FMIPA UGM Gedung S2/S3 Lantai 4, Sekip Utara BLS 21 Sleman, Yogyakarta, 55281
Nomor Telepon	: 0274 546194
<i>E-Mail dan Website</i>	: mei.mipa@ugm.ac.id dan https://dcse.fmipa.ugm.ac.id/mei/
Nomor SK Pendirian PT ¹⁾	: Peraturan Pemerintah No 23 TAHUN 1949
Tanggal SK Pendirian PT	: 16 Desember 1949
SK Pendirian PT	: Presiden RI Ir. Soekarno
Nomor SK Pembukaan PS ²⁾	: Keputusan Rektor UGM No. 211/UN1.P/KPT/HUKOR/2023
Tanggal SK Pembukaan PS	: 16 Februari 2023
Pejabat Penandatanganan SK Pembukaan PS	: Prof. dr. Ova Emilia, M.MedEd., Sp.OG(K), Ph.D. (Rektor UGM)
Tahun Pertama Kali Menerima Mahasiswa	: 2023
Peringkat terbaru Akreditasi PS	: Baik Sekali
Nomor SK LAM INFOKOM ³⁾	: No.107/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/M/XII/2024 , 16 Desember 2024

B. Daftar Program Studi pada Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

No.	Jenis Program	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi			Jumlah mahasiswa saat TS ⁴⁾
			Status/ Peringkat	No. Dan Tgl. SK	Tgl. Kadaluarsa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Sarjana (Strata-1)	Ilmu Komputer	Unggul	104/SK/LAM- INFOKOM/Ak/S/VIII/2023, 18 Agustus 2023	18 Agustus 2028	491
			ASIIN	22 September 2023	30 September 2030	
2	Program Sarjana (Strata-1)	Elektronika dan Instrumentasi	Unggul	104/SK/LAM- INFOKOM/Ak/S/VIII/2024, 7 Agustus 2024	7 Agustus 2029	388
			ASIIN	24 September 2024	30 September 2031	
3	Program Magister (Strata-2)	Ilmu Komputer	Unggul	025/SK/LAM- INFOKOM/Ak/M/III/2024, 19 Maret 2024	19 Maret 2029	166
			ASIIN	24 September 2024	30 September 2031	
4	Program Magister (Strata-2)	Kecerdasan Artifisial	Baik Sekali	037/SK/LAM- INFOKOM/Ak.P/M/XII/2023, 15 Desember 2023	15 Desember 2028	111
5	Program Magister (Strata-2)	Elektronika dan Instrumentasi	Baik Sekali	107/SK/LAM- INFOKOM/Ak.P/M/XII/2024, 16 Desember 2024	16 Desember 2029	30
6	Program Doktor (Strata-3)	Ilmu Komputer	Unggul	003/SK/LAM- INFOKOM/Ak.Int/D/XIII/2025, 17 Agustus 2025	30 September 2030	168
			ASIIN	22 September 2023	30 September 2029	
JUMLAH						1354

Keterangan:

Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.

Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi.

Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terbaru.

Diisi dengan jumlah mahasiswa aktif di masing-masing PS saat TS

**IDENTITAS TIM PENYUSUN
LAPORAN EVALUASI DIRI**

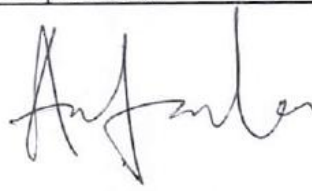
1	Nama	:	Aina Musdholifah, S.Kom., M.Kom., Ph.D.
	NIDN	:	0012118003
	Jabatan	:	Ketua Departemen IKE
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

2	Nama	:	Oskar Natan, S.ST., M.Tr.T., Ph.D.
	NIDN	:	0005129502
	Jabatan	:	Sekretaris Departemen IKE
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

3	Nama	:	Prof. Drs. Agus Harjoko, M.Sc., Ph.D.
	NIDN	:	0004086008
	Jabatan	:	Pengarah
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

4	Nama	:	Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D.
	NIDN	:	0021096103
	Jabatan	:	Pengarah
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

5	Nama	:	Dr. Andi Dharmawan, S.Si., M.Cs.
	NIDN	:	0014098403
	Jabatan	:	Ketua Tim
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

6	Nama	:	Dr. techn. Aufaclav Zatu Kusuma Frisky, S.Si., M.Sc.
	NIDN	:	0025049002
	Jabatan	:	Sekretaris Tim
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

7	Nama	:	Prof. Dr. Techn. Ahmad Ashari, M.I.Kom.
	NIDN	:	0002056304
	Jabatan	:	Penyusun
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

8	Nama	:	Dr. Mardhani Riasetiawan, S.E., Ak., M.T.
	NIDN	:	0528087901
	Jabatan	:	Penyusun
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

9	Nama	:	Nia Gella Augoestien, S.Si., M.Cs.
	NIDN	:	0015088801
	Jabatan	:	Penyusun
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

10	Nama	:	Muhammad Auzan, S.Si., M.Cs.
	NIDN	:	0010129401
	Jabatan	:	Penyusun
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

11	Nama	:	Ika Candradewi, S.Si., M.Cs.
	NIDN	:	0006088804
	Jabatan	:	Penyusun
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

12	Nama	:	Zandy Yudha Perwira, S.Si., M.Cs.
	NUPTK	:	9553772673130233
	Jabatan	:	Penyusun
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

13	Nama	:	Muhammad Husni Santriaji, S.Si., M.T., M.S., Ph.D.
	NUPTK	:	6945767668130352
	Jabatan	:	Penyusun
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

14	Nama	:	Lukman Awaludin, S.Si., M.Cs.
	NIDN	:	0013018801
	Jabatan	:	Penyusun
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

15	Nama	:	Dr. Dyah Aruming Tyas, S.Si.
	NIDN	:	0011039102
	Jabatan	:	Penyusun
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

16	Nama	:	Bakhtiar Alldino Ardi Sumbodo, S.Si., M.Cs.
	NIDN	:	0021128705
	Jabatan	:	Penyusun
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

17	Nama	:	Dr. Muhammad Idham Ananta Timur, M.Kom.
	NIDN	:	0026077705
	Jabatan	:	Penyusun
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

18	Nama	:	Triyogatama Wahyu Widodo, M.Kom.
	NIDN	:	0022087807
	Jabatan	:	Penyusun
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

19	Nama	:	Nur Achmad Sulistyo Putro, S.Si., M.Cs., Ph.D.
	NIDN	:	0002079204
	Jabatan	:	Penyusun
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

20	Nama	:	Catur Atmaji, S.Si., M.Cs.
	NIDN	:	0013108701
	Jabatan	:	Penyusun
	Tanggal Pengisian	:	13 April 2026
	Tanda Tangan		

KATA PENGANTAR

Evaluasi diri Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi (Prodi MEI), FMIPA Universitas Gadjah Mada (UGM), disusun oleh tim yang dibentuk berdasarkan SK Dekan FMIPA. Acuan yang digunakan dalam penyusunan evaluasi diri ini adalah Instrumen Akreditasi Program Studi.

Data yang digunakan untuk menyusun evaluasi diri Prodi MEI, FMIPA, UGM berasal dari 3 tahun terakhir (2023 hingga 2025), baik yang dilaporkan dalam LKPS, data survey yang relevan, dan dokumen resmi yang relevan dan masih berlaku. Dokumen ini disusun melalui serangkaian *workshop*, *focus group discussion*, dan upaya untuk memperoleh umpan balik yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Penyuntingan telah diupayakan secara cermat dengan memperhatikan keterkaitan antar kriteria. Tim Penyusun sudah bekerja semaksimal mungkin, tetapi kami menyadari pasti masih ada kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran agar dapat meningkatkan hasil yang telah diperoleh. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan evaluasi diri ini.

Yogyakarta, 13 April 2026

Tim Penyusun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi (MEI) Universitas Gadjah Mada menyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) sebagai bagian dari pelaksanaan penjaminan mutu internal dan pemenuhan instrumen akreditasi LAM INFOKOM. Evaluasi dilakukan terhadap penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi berdasarkan data tiga tahun terakhir, yaitu TS-2 hingga TS.

Secara eksternal, Prodi MEI berada dalam lingkungan yang dinamis dengan peluang besar pada perkembangan Cyber-physical systems, robotika, Internet of Things, sistem tertanam, dan sistem cerdas. Arah pengembangan ini selaras dengan kebutuhan industri, transformasi digital, serta kebijakan nasional terkait Industri 4.0. Posisi program studi juga diperkuat oleh reputasi UGM, daya saing akademik, dan kebutuhan tenaga ahli di bidang elektronika dan instrumentasi.

Pada aspek tata kelola, Prodi MEI telah menerapkan sistem penjaminan mutu internal berbasis siklus PPEPP yang didukung oleh kebijakan, standar, dan indikator kinerja di tingkat universitas, fakultas, dan unit pengelola program studi. Kurikulum dirancang berbasis Outcome-Based Education (OBE) dengan capaian pembelajaran yang relevan terhadap kebutuhan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan, serta didukung oleh SDM, sarana prasarana, dan sistem pembelajaran yang memadai.

Kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditunjukkan melalui keterlibatan aktif dosen dan mahasiswa dalam riset yang sesuai dengan roadmap keilmuan, serta hilirisasi hasil penelitian menjadi inovasi teknologi yang berdampak. Kekhasan Prodi MEI tercermin pada fokus keilmuan Cyber-physical systems, sistem tertanam, dan robotika, yang terintegrasi dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi diri menunjukkan bahwa Prodi MEI memiliki kinerja yang baik, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan industri serta perkembangan ilmu pengetahuan. Program studi berkomitmen melakukan peningkatan berkelanjutan untuk memperkuat daya saing, mutu akademik, dan keberlanjutan capaian di masa mendatang.

DAFTAR ISI

IDENTITAS PENGUSUL.....	i
A. Spesifikasi program	i
B. Daftar Program Studi pada Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	ii
IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI.....	iii
KATA PENGANTAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. DASAR PENYUSUNAN.....	1
B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNG JAWABNYA	2
C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI.....	2
Kriteria A - KONDISI EKSTERNAL	3
Kriteria B - PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI	5
Kriteria C.....	8
C1. BUDAYA MUTU.....	8
C2. RELEVANSI PENDIDIKAN.....	34
C3. PENELITIAN	74
C4. RELEVANSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)	94
C5. AKUNTABILITAS	114
C6. DIFERENSIASI MISI	131
KRITERIA D – SUPLEMEN PROGRAM STUDI.....	148
D1. Mata Kuliah Inti Kekhasan Program Studi.....	148
D2. Mata Kuliah Domain/Sektor Spesifik.....	149
D3. Mata Kuliah Metode Analisis.....	149
BAB III. PENUTUP	150

DAFTAR TABEL

Tabel C1.1 Indikator sistem tata kelola UPPS terkait administrasi akademik	9
Tabel C1.2 Indikator sistem tata kelola UPPS terkait administrasi akademik	10
Tabel C1.3 Indikator sistem tata kelola UPPS terkait administrasi SDM	11
Tabel C1.4 Indikator sistem tata kelola UPPS terkait administrasi aspek lainya mencakup kerja sama dan pengelolaan sarana prasarana.....	13
Tabel C1.5 Indikator sistem tata kelola UPPS terkait fungsi SPMI Prodi MEI	14
Tabel C1.6 Indikator terkait SDM yang kompeten sebagai pelaksana SPMI Prodi MEI.....	15
Tabel C1.7 Pelaksanaan indikator sistem tata kelola UPPS terkait administrasi akademik	17
Tabel C1.8 Pelaksanaan indikator sistem tata kelola UPPS terkait administrasi keuangan	18
Tabel C1.9 Pelaksanaan indikator sistem tata kelola UPPS terkait administrasi SDM.....	19
Tabel C1.10 Pelaksanaan indikator sistem tata kelola UPPS terkait administrasi kerja sama, sarana dan prasarana	20
Tabel C1.11 Pelaksanaan indikator sistem tata kelola UPPS terkait SPMI.....	22
Tabel C1.12 Pelaksanaan kebijakan, standar dan indikator terkait SDM kompeten sebagai pelaksana SPMI	22
Tabel C2.1 Pemetaan CPL terhadap Spesifikasi KKNI level 8	49
Tabel C2.2 Hasil Evaluasi Mandiri MEI terkait sarana prasarana dan layanan akademik	54
Tabel C2.3 Hasil Kualitatif Evaluasi Mandiri MEI terkait sarana prasarana	55
Tabel C3.1 Pilar Strategis <i>Roadmap</i> Penelitian <i>Smart City</i> 2023–2027	77
Tabel C3.2 Penetapan kebijakan, standar dan indikator terkait sarana dan prasarana penelitian, DTPR, pembiayaan penelitian, dan peta jalan penelitian.	78
Tabel C3.3 Penetapan kebijakan, standar, dan indikator terkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.	81
Tabel C3.4 Penetapan kebijakan, standar, dan indikator terkait perolehan hibah penelitian, kerja sama penelitian, publikasi baik di lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan penelitian.	84
Tabel C3.5 Pelaksanaan kebijakan, standar dan indikator terkait sarana dan prasarana penelitian, DTPR, pembiayaan penelitian, dan peta jalan penelitian.	89
Tabel C3.6 Pelaksanaan kebijakan, standar, dan indikator terkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.	90
Tabel C3.7 Pelaksanaan kebijakan, standar, dan indikator terkait perolehan hibah penelitian, kerja sama penelitian, publikasi baik di lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan penelitian.	92
Tabel C4.1 Penetapan terkait Kebijakan, standar dan indikator terkait sarana dan prasarana PkM, DTPR, pembiayaan PkM, dan peta jalan PkM (layanan kepakaran).....	95
Tabel C4.2 Penetapan terkait Kebijakan, standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, dan visi keilmuan program studi serta kebutuhan masyarakat dan DUDIKA	96
Tabel C4.3 Penetapan terkait Kebijakan, standar, dan indikator terkait perolehan hibah PkM, kerja sama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM	97

Tabel C4.4 Pelaksanaan IKU terkait keberadaan sarana dan prasarana, Kualifikasi DTPR, Pembiayaan dan Peta Jalan PkM	99
Tabel C4.5 Pelaksanaan IKU terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, dan visi keilmuan program studi serta kebutuhan masyarakat dan DUDIKA.....	101
Tabel C4.6 Pelaksanaan IKU terkait perolehan hibah PkM, kerja sama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM.....	103
Tabel C5.1 Indikator dan sasaran sistem tata kelola dan tata pamong	116
Tabel C5.2 Standar Mutu.....	119
Tabel C5.3 Ketercapaian indikator sistem tata kelola dan tata pamong	122
Tabel C5.4 Ketercapaian Standar Mutu.....	123
Tabel C5.5 Efektivitas Pelaksanaan Audit Mutu Pemenuhan Tupoksi Tata Kelola dan Tata Pamong	124
Tabel C6.1 Indikator yang terkait dengan dokumen kebijakan dan standar VMTS.....	134
Tabel C6.2 Indikator Rencana Pengembangan Strategis UPPS dan/atau PS	135
Tabel C6.3 Indikator Pengakuan/Apresiasi oleh Masyarakat dan DUDIKA	138
Tabel C6.4 Capaian indikator yang terkait dengan dokumen kebijakan dan standar VMTS.....	140
Tabel C6.5 Target dan capaian kinerja indikator yang terkait dengan pelaksanaan rencana pengembangan strategis program studi.....	142
Tabel C6.6 target dan capaian kinerja indikator yang menunjukkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat serta DUDIKA	144
Tabel D1.1 Mata Kuliah Inti Kekhasan Program Studi.....	148
Tabel D2.1 Mata Kuliah Domain/Sektor Spesifik.....	149
Tabel D3.1 Mata Kuliah Metode Analisis	149

BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

Laporan Evaluasi Diri (LED) merupakan bagian integral dari Instrumen Akreditasi Program Studi yang disusun sebagai bentuk implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Sesuai dengan panduan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM), LED tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan capaian kinerja program studi, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif yang komprehensif dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan dalam pengembangan program studi .

Evaluasi diri merupakan suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengolah data serta informasi yang sah guna memperoleh gambaran objektif mengenai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana pengembangan program studi secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, evaluasi diri tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar, tetapi juga pada peningkatan kualitas melalui siklus penjaminan mutu internal (*Plan-Do-Check-Act* atau PPEPP).

Penyusunan LED ini mengacu pada berbagai regulasi nasional dan kebijakan institusi, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM) berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta UGM serta berbagai peraturan rektor terkait standar pendidikan tinggi, tata kelola organisasi, keuangan, dan sumber daya manusia.

Sesuai dengan kerangka konseptual LAM INFOKOM, evaluasi diri dalam LED ini menggunakan pendekatan berbasis pencapaian sasaran (*congruency model*), yang menilai kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan dengan capaian kinerja yang diperoleh. Evaluasi dilakukan terhadap komponen masukan, proses, luaran, dan capaian (*outcome*), sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja program studi .

Data yang digunakan dalam penyusunan LED ini mencakup periode tiga tahun terakhir, yaitu Tahun Saat Ini (TS) 2025, Tahun Sebelumnya (TS-1) 2024, dan Dua Tahun Sebelumnya (TS-2) 2023. Pendekatan berbasis data *time-series* ini memungkinkan analisis tren kinerja program studi secara lebih komprehensif, sehingga dapat mengidentifikasi pola peningkatan, stagnasi, maupun penurunan capaian indikator kinerja.

Pada Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi (MEI), penyusunan LED ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi ketercapaian standar pendidikan tinggi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2. Menjaga keberlanjutan kinerja program studi yang telah dicapai;
3. Menjadi dasar dalam perumusan strategi pengembangan program studi di masa mendatang.

Dengan demikian, LED ini tidak hanya menjadi dokumen pelaporan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based decision making*) untuk pengembangan program studi secara berkelanjutan.

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNG JAWABNYA

Tim penyusun Laporan Evaluasi Diri Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi dibentuk secara formal melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada. Pembentukan tim ini sesuai dengan ketentuan dalam panduan LAM INFOKOM yang menekankan pentingnya keterlibatan aktor kunci dalam proses evaluasi diri. Daftar nama tim penyusun lengkap dengan Tugas, dan Tanggung Jawab terlampir di [link](#).

Tim penyusun terdiri atas pimpinan unit pengelola program studi (UPPS), dosen, serta tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam bidang akademik dan penjaminan mutu. Struktur tim ini dirancang untuk menjamin keterwakilan berbagai fungsi dalam pengelolaan program studi, sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif.

Tanggung jawab tim penyusun meliputi:

1. Pengumpulan dan validasi data dari berbagai sumber, termasuk LKPS dan dokumen institusi;
2. Analisis capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
3. Penyusunan narasi evaluatif yang mencerminkan kondisi riil program studi;
4. Verifikasi dan konsistensi antar bagian dalam dokumen LED.

Ketua tim bertanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh proses penyusunan, memastikan kesesuaian dengan pedoman akreditasi, serta menjaga kualitas dan integritas laporan. Keterlibatan seluruh anggota tim secara aktif mencerminkan prinsip partisipatif dalam penjaminan mutu, yang menjadi salah satu atribut penting dalam penyusunan LED yang berkualitas.

C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

Penyusunan laporan evaluasi diri dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir. Proses ini diawali dengan pembentukan tim penyusun dan penyusunan rencana kerja yang mencakup jadwal kegiatan, pembagian tugas, serta metode pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber, antara lain data Laporan Kinerja Program Studi (LKPS), dokumen resmi institusi, hasil survei kepuasan pemangku kepentingan, serta data pendukung lainnya yang relevan. Selain itu, proses penyusunan juga melibatkan kegiatan *focus group discussion* (FGD), *workshop*, serta diskusi internal untuk memperoleh masukan dan klarifikasi data.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi capaian kinerja, kesenjangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

program studi. Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk narasi evaluatif yang menggambarkan kondisi aktual program studi secara objektif dan berbasis data.

Untuk menjamin kualitas laporan, dilakukan proses verifikasi dan validasi data secara berlapis oleh tim penyusun. Selain itu, dilakukan pula penyuntingan untuk memastikan konsistensi antar bagian serta kesesuaian dengan instrumen akreditasi yang berlaku. Proses ini mencerminkan implementasi siklus penjaminan mutu internal (*Plan-Do-Check-Act*) yang menjadi dasar dalam pengelolaan mutu di lingkungan UGM.

Kriteria A - KONDISI EKSTERNAL

A.1. Lingkungan Makro

- **A.1.1. Aspek Kebijakan:** Memanfaatkan otonomi regulasi pendidikan tinggi (UU No. 12/2012, Permendikbudristek No. 53/2023), Prodi MEI mengerucutkan visi pada *robotics*, *instrumentation*, dan *IoT* yang selaras dengan inisiatif "Making Indonesia 4.0" ([link](#)) dan "Kampus Berdampak" ([link](#)). Di level global, kebijakan internasionalisasi diwujudkan melalui *Dual degree* dengan Kitasato University, riset lintas benua, serta kiprah dosen di konferensi (ICCRE ([link](#))) dan jurnal bereputasi (IEEE).
- **A.1.2. Aspek Ekonomi:** Merespons kontribusi PDB manufaktur yang dominan (BPS 2023 ([link](#))) di era Industri 4.0, Prodi MEI mencetak lulusan berdaya serap tinggi dan aktif meraih hibah bernilai miliaran rupiah (BRIN, Diktisaintek, Kedaireka). Optimalisasi aturan TKDN ([link](#)) dijawab melalui hilirisasi produk substitusi impor (UAV dan *early warning system*) yang mendukung kemandirian ekonomi.
- **A.1.3. Aspek Sosial:** Mengantisipasi pengangguran struktural di puncak bonus demografi (BPS ([link](#))), prodi hadir sebagai fasilitator *upskilling* bagi tenaga kerja nasional. Melalui beasiswa inklusif dan kurikulum adaptif, mahasiswa diarahkan untuk menciptakan inovasi pemecah masalah sosial sekaligus meraih prestise profesional sebagai pemimpin di sektor industri maupun birokrasi.
- **A.1.4. Aspek Budaya:** Tingginya penetrasi internet sebesar 72,78% (APJII 2024 ([link](#))) yang memicu budaya *Smart living* menjustifikasi urgensi keilmuan prodi. Teknologi digunakan untuk melestarikan kearifan lokal DIY, sementara pergeseran budaya belajar generasi muda diakomodasi melalui fasilitas *open-source* dan *project-based learning*.
- **A.1.5. Aspek Perkembangan IPTEK:** Menjawab disrupsi pekerjaan oleh sistem otonom (*World Economic Forum* ([link](#))) dan transisi menuju *Society 5.0*, kurikulum MEI bergeser ke arah penguasaan *Edge Computing/Edge AI*. Akselerasi IPTEK ini diwajibkan bermuara pada hilirisasi teknologi terapan berdampak nyata, seperti UAV pemetaan cerdas.

A.2. Lingkungan Mikro

- **A.2.1. Aspek Pesaing:** Daya saing UGM mendominasi regional DIY-Jateng (QS WUR peringkat 224 dunia; bidang *Electrical and Electronic Engineering* peringkat 351-400), sebagaimana terlihat pada Gambar A.1 ([link](#)) dan Gambar A.2 ([link](#)). Prodi MEI memenangkan persaingan nasional melalui kurikulum hibrida (*hardware + software/AI*), fasilitas laboratorium khusus, rekognisi dosen global (komite ICCRE, *reviewer* IEEE), dan hilirisasi riset (UAV pemetaan).
- **A.2.2. Aspek Pengguna Lulusan:** Menjawab kebutuhan ahli magister (KKNI level 8) di era Industri 4.0, Prodi MEI mencatatkan *early absorption rate* yang impresif. Lulusan perdana langsung terserap di perusahaan teknologi ibu kota, menjadi asisten peneliti, hingga menembus studi doktoral (S3) di *Nara Institute of Science and Technology* (NAIST), Jepang.
- **A.2.3. Aspek Sumber Calon Mahasiswa:** Suplai pendaftar dijamin oleh tiga pilar: *fresh graduate* STEM dari ekosistem "Kota Pelajar" DIY (data PDDIKTI), profesional DUDI/BRIN yang melakukan *upskilling* via kurikulum OBE, serta segmen guru/dosen yang diwajibkan S2 oleh UU No. 14 Tahun 2005 yang secara khusus tertarik pada fasilitas laboratorium canggih UGM.
- **A.2.4. Aspek Sumber Calon Dosen:** Otonomi PTNBH memungkinkan rekrutmen mandiri Dosen Tetap Non-PNS tahunan ([link](#)). Formasi menyasar pakar spesifik (seperti *Robotics* dan *Chip Design* pada 2025) dengan standar seleksi internasional ketat, termasuk syarat wajib publikasi bereputasi dan *Letter of Acceptance* (LoA) S3 luar negeri.
- **A.2.5. Aspek Sumber Tenaga Kependidikan:** Rekrutmen mandiri Tendik Tetap Non-PNS ([link](#)) menjamin ketersediaan "Teknisi Laboratorium" (minimal D-3 Elektronika/Teknik Elektro) untuk *troubleshooting* instrumen riset tingkat lanjut, didukung oleh pengelola administrasi berliterasi digital tinggi guna memastikan efisiensi operasional prodi.
- **A.2.6. Aspek Sumber Pendanaan:** Tingginya investasi laboratorium ditopang oleh diversifikasi lima pilar finansial PTNBH: UKT, BOPTN, hibah riset (LPDP, Diktisaintek, ADB), pendanaan komersial kemitraan DUDI via *Matching Fund* Kedaireka, serta Dana Masyarakat Non-Pendidikan.
- **A.2.7. Aspek Perkuliahan Daring:** Izin perkuliahan daring hingga 75% memfasilitasi mahasiswa profesional luar daerah. Mutu ekosistem *hybrid* ini dijamin melalui infrastruktur asinkronus (LMS SIMASTER dan hibah MOOC ([link](#))) serta platform sinkronus berlisensi premium yang dipadukan dengan *Virtual Laboratory* jarak jauh.
- **A.2.8. Aspek Kebutuhan DUDI dan Masyarakat:** Kebutuhan DUDI dijawab melalui kurikulum OBE berbasis proyek dan *technopreneurship*. Secara sosial, eksistensi prodi diwujudkan melalui hilirisasi teknologi berdampak nyata, seperti rekayasa UAV untuk pemetaan desa agrikultur dan instrumen *Smart early warning systems* mitigasi bencana.
- **A.2.9. Aspek Kemitraan:** Ekosistem kemitraan mencakup kolaborasi industri (*Matching Fund* TKDN bersama PT Stechoq, IndoCEISS, IEEE), internasionalisasi (MoA *Double Degree* dengan Kitasato University dan riset global lintas benua), serta pengabdian sosial bersama Pemerintah Desa di DIY untuk aplikasi UAV tata ruang wilayah.

A.3. Analisis Aspek-aspek (Mikro dan Makro)

Sintesis dinamika makro ("Making Indonesia 4.0" ([link](#)) dan bonus demografi BPS ([link](#))) dan keunggulan mikro (ekosistem STEM DIY dan otonomi PTNBH UGM) menghasilkan tiga peluang strategis utama bagi Prodi MEI. (1) **Hilirisasi dan Komersialisasi:** Akselerasi riset terapan berbasis TKDN melalui hibah kompetitif (BRIN dan Kedaireka) untuk produk *robotics*, *instrumentation*, dan *IoT*. (2) **Ekspansi Pasar Profesional:** Penjaringan praktisi DUDI melalui kebijakan perkuliahan daring 75% yang didukung penuh oleh infrastruktur LMS dan MOOC. (3) **Dampak Sosial dan Keberlanjutan:** Penguatan reputasi global melalui inisiatif "Kampus Berdampak" berupa penerapan teknologi UAV untuk mitigasi bencana dan tata ruang pada kemitraan lokal

Kriteria B - PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI

B.1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi

Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (DIKE) resmi berdiri pada 24 Februari 2010 (SK Rektor No. 118/P/SK/HT/2010) sebagai fusi keilmuan Ilmu Komputer dan Elektronika dan Instrumentasi, yang kemudian ditetapkan secara resmi sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Di bawah naungan UPPS ini, Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi (MEI) didirikan pada 16 Februari 2023 ([link](#)) dan langsung mencatatkan prestasi akreditasi "Baik Sekali" dari LAM INFOKOM pada 16 Desember 2024 ([link](#)). Berfokus pada *robotics*, *instrumentation technology*, dan *cyber-physical systems*, Prodi MEI menyelenggarakan jalur reguler dan *By Research* dengan tiga peminatan utama (Teknologi Instrumentasi, Robotika, IoT) yang meluluskan magister bergelar M.Sc.(EI) ([link](#)).

B.2. Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Tata Nilai

Visi Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika adalah: "Pada tahun 2037 menjadi departemen yang unggul secara nasional dan terkemuka secara internasional yang mengembangkan ilmu komputer serta elektronika dan instrumentasi untuk kesejahteraan bangsa dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila." Sementara itu, misi Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM adalah:

1. Mengembangkan pendidikan bertaraf internasional di bidang ilmu komputer serta elektronika dan instrumentasi dengan memanfaatkan sebesar-besarnya hasil penelitian.
2. Melaksanakan penelitian yang unggul, inovatif, dan terarah di bidang ilmu komputer serta elektronika dan instrumentasi untuk kesejahteraan bangsa.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sebesar-besarnya hasil penelitian untuk menyelesaikan permasalahan bangsa.
4. Mengembangkan sumber daya, organisasi dan tata kelola, dan fasilitas pendukung yang berkesinambungan.

Tujuan strategis UPPS difokuskan pada perwujudan Departemen IKE yang unggul dan bereputasi internasional melalui pilar employabilitas, reputasi akademik, kontribusi kebangsaan, dan kesejahteraan.

Strategi pencapaian tujuan tersebut dieksekusi secara terukur melalui Rencana Strategis 2023–2027 ([link](#)) yang diturunkan secara presisi menjadi operasional Target Capaian Kinerja (TCK) tahunan, yakni TCK 2023 ([link](#)), TCK 2024 ([link](#)), dan TCK 2025 ([link](#)).

Seluruh langkah strategis dan kegiatan akademik prodi ini secara konsisten dijiwai oleh tata nilai luhur yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, nilai ilmiah (yang menjunjung kebebasan mimbar akademik, universalitas, dan objektivitas pengetahuan), serta nilai budaya pelestarian toleransi, hak asasi manusia, dan keragaman.

B.3. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan SOTK FMIPA UGM (Keputusan Rektor No. 6312/UN1.P/KPT/HUKOR/2021), Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (DIKE) selaku UPPS mengelola dua program sarjana, tiga program magister, dan satu program doktor, yang secara operasional ditunjang oleh tiga laboratorium dasar pendidikan serta enam laboratorium keilmuan untuk riset dan pengabdian masyarakat. Standar mutu dan relevansi akademik di lingkungan departemen dikawal secara ketat melalui sinergi Gugus Jaminan Mutu dan Akreditasi bersama Komite Kurikulum dan Pengembangan Program Studi, yang terintegrasi langsung dengan unit penjaminan mutu di tingkat fakultas. Adapun representasi visual dari Struktur Organisasi dan Tata Kelola secara lengkap dapat dilihat pada Gambar B.1 pada Lampiran ([link](#)).

B.4. Mahasiswa dan Lulusan

Hingga Semester Gasal 2025/2026, Prodi Magister Elektronika dan Instrumentasi (MEI) mencatatkan 24 mahasiswa aktif dengan rata-rata penerimaan 5 mahasiswa baru per tahun, serta telah mencetak 4 lulusan perdana. Lulusan dari jalur reguler maupun *By Research* ini secara komprehensif dipersiapkan untuk mengisi irisan keilmuan sains dan rekayasa teknik melalui lima profil karier utama: Manajer Perekayasa, Peneliti, Akademisi, Praktisi Profesional, dan *Technopreneur*. Guna menjamin mutu lulusan, UPPS memfasilitasi pengembangan *hardskill* melalui Beasiswa Magister DIKE, dukungan dana publikasi, mobilitas seminar internasional, dan sertifikasi. Sementara itu, eskalasi *soft skill* diwadahi secara terstruktur melalui himpunan Mahasiswa Magister Elektronika dan Instrumentasi (Magistronis).

B.5. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dosen di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika terhimpun dalam berbagai laboratorium keilmuan yang berada di lingkungan departemen. Pada bulan Desember 2025, jumlah dosen yang tercatat di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika adalah sebanyak 60 orang, sebagaimana disajikan pada Tabel B.1 pada ([link](#)). Selain itu, Unit Pengelola Program Studi (UPPS) juga telah menyusun dokumen proyeksi kenaikan pangkat dosen untuk periode tahun 2025-2029 [[link](#)]. Dalam mendukung administrasi dan layanan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan

Tinggi, Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika didukung oleh 19 tenaga kependidikan sebagaimana ditampilkan pada Tabel B.2 pada ([link](#)).

B.6. Keuangan, Sarana dan Prasarana

Stabilitas operasional Departemen IKE ditopang oleh tiga pilar pendanaan utama: dukungan pemerintah (gaji, BOPTN, hibah riset kompetitif), Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, serta pendanaan eksternal dari kerja sama Tridharma. Guna menunjang mutu pembelajaran, tersedia sarana perkuliahan seluas 2.130 m² yang mencakup 24 ruang kelas reguler (kapasitas 30–80 mahasiswa) berspesifikasi lengkap, serta 7 ruang khusus pascasarjana (kapasitas 20–32 mahasiswa) yang berlokasi di lantai 4 Gedung S1 dan S2/S3. Ekosistem inovasi sivitas akademika didukung secara komprehensif oleh fasilitas berteknologi tinggi seperti *High Performance Computing* (HPC) NVIDIA DGX A100 (8× GPU), *PCB Maker* LPKF ProtoMat64, ragam *printer* 3D, serta fasilitas *coworking space* berkapasitas 55 mahasiswa S3 (lantai 4) dan 88 mahasiswa S1/S2 (lantai 5). Keseluruhan aktivitas praktikum dan penelitian ini diwadahi secara terpusat melalui enam laboratorium riset (Komputasi dan Algoritma, Sistem Cerdas, Sistem Komputer dan Jaringan, Elektronika dan Instrumentasi, RPL dan Data, Sistem Tertanam dan Robotika) serta tiga laboratorium layanan dasar (Komputer, Elektronika, dan Instrumentasi) guna menjamin kualitas luaran yang berstandar industri.

B.7. Sistem Penjaminan Mutu

Departemen IKE menerapkan sistem penjaminan mutu terintegrasi berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) secara berjenjang melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sesuai standar UGM, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar B.2 ([link](#)) dan Gambar B.3 ([link](#)). Tahap penetapan standar Tridharma dikawal ketat oleh Gugus Jaminan Mutu dan Akreditasi (GJMA) bersama Komisi Kurikulum dan Pengembangan Program Studi (KKPPS) ([link](#)), serta didukung Tim Koordinasi Semester ([link](#), [link](#)). Pelaksanaan dan evaluasi mutu diukur melalui *monitoring* umpan balik mahasiswa pada pertengahan dan akhir semester, ditambah validasi periodik melalui Audit Mutu Internal (AMI) universitas yang temuan komprehensifnya dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen dan Rapat Kerja Departemen (RKD). Pengendalian atas penyimpangan dieksekusi secara langsung menjadi Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang bermuara pada tahap peningkatan berkelanjutan guna memenuhi dan melampaui 48 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta 42 Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang dimandatkan dalam Target Capaian Kinerja (TCK).

B.8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang Diakreditasi

Kinerja unggul DIKE dan Prodi MEI pada pilar Tridharma dikawal ketat secara terpusat melalui siklus penjaminan mutu (PPEPP). Pada bidang Pendidikan, keunggulan dicapai melalui kurikulum *Outcome-Based Education* (OBE) berstandar KKNI level 8 yang ditunjang fasilitas di lantai 4 dan 5 Gedung D FMIPA, serta agresivitas internasionalisasi melalui *Dual degree* dengan National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) dan Kitasato University, serta kemitraan riset bersama Universiti Putra Malaysia (UPM), Toyohashi University of Technology, dan Vienna

University of Technology (TU Wien) yang berimbas langsung pada tingginya rekognisi serapan alumni. Pada bidang Penelitian, mutu luaran dibuktikan oleh rekognisi global kepakaran DTTPR (salah satunya sebagai komite ICCRE 2026), tingginya perolehan hibah kompetitif berkat pelibatan aktif mahasiswa, hingga konsistensi publikasi internasional dan pencatatan HKI. Sementara itu, kinerja unggulan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertumpu pada hilirisasi teknologi berbasis *problem-solving*, yang puncaknya terwujud melalui program pemetaan spasial desa di wilayah DIY menggunakan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV); di mana program ini sukses mengintegrasikan partisipasi mahasiswa, transfer pengetahuan teknis geospasial kepada aparatur desa, sekaligus menghasilkan luaran berupa Hak Cipta.

Kriteria C

C1. BUDAYA MUTU

C1.1 [PENETAPAN] Dokumen kebijakan, standar, dan indikator yang terkait dengan budaya mutu yang ditetapkan oleh UPPS dan/atau PT.

A. Kebijakan, standar, dan indikator terkait Sistem Tata Kelola UPPS dan/atau PT berikut SOP, mencakup administrasi akademik, keuangan, SDM, dan aspek lain di tingkat UPPS dan/atau PT.

Organisasi dan tata kelola (*Governance*) UGM diatur berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat UGM [Nomor 4/SK/MWA/2014](#) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Majelis Wali Amanat UGM No. 3 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 3 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2018, [Nomor 2 Tahun 2020](#), [Nomor 3 tahun 2022](#). Pada pasal 14 peraturan tersebut dijelaskan bahwa UGM memiliki otonomi dalam pengelolaan kelembagaannya sebagai pusat penyelenggara Tridharma dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kedudukan UGM meliputi bidang akademik dan non-akademik. Legalitas tata kelola UGM berlandaskan [Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2013](#) tentang Statuta Universitas Gadjah Mada.

Pada level fakultas di lingkungan UGM, struktur organisasi dan tata kelola *Governance* berpedoman pada Peraturan Rektor UGM Nomor [809/P/SK/HT/2015](#) yang disesuaikan pada Peraturan Rektor UGM [Nomor 10 tahun 2020](#). Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM menjadi dasar bagi Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika dalam pengelolaan Prodi Magister ELINS tertuang pada Keputusan Rektor UGM Nomor [1619/P/SK/HT/2015](#) sebagaimana disajikan pada **LKPS Tabel 1.A.1**. Peraturan tersebut disempurnakan pada Keputusan Rektor Nomor [6312/UN1.P/KPT/HUKOR/2021](#). Kualifikasi dan tata cara seleksi dan pengangkatan pejabat tersebut dijelaskan pada peraturan Rektor UGM [No. 13 tahun 2020](#) tentang tata cara seleksi dan pengangkatan pejabat di bawah dekan dan wakil dekan pada Fakultas dan Sekolah di lingkungan UGM.

Pemangku kepentingan terlibat dalam penyusunan kebijakan – kebijakan untuk menjamin mutu pelaksanaan tata kelola yang sesuai dengan Visi Misi Universitas Gadjah Mada. Upaya mencapai visi UGM dijabarkan ke dalam target-target strategis yang dituangkan ke dalam [Renstra](#)

[UGM 2022 – 2027](#). Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun yang berpedoman pada Statuta UGM No. 67 Tahun 2013 dan Rencana Induk Kampus (RIK) UGM 2017-2037. Pada level fakultas terdapat [Renstra FMIPA 2023 – 2027](#) yang diacu oleh [Renstra DIKE 2023-2027](#).

Renstra DIKE 2023-2027 tersebut dijabarkan menjadi Indikator pencapaian sasaran dalam bentuk Rencana Operasional direalisasikan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta program kerja tahunan. RKAT merupakan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka pencapaian target yang sudah ditetapkan dalam 1 tahun (Target capaian kinerja (TCK) [2023](#), [2024](#) dan [2025](#)). Renop dan RKAT menjadi dasar penilaian kinerja universitas dan seluruh unit kerja. Hasil pemantauan dan evaluasinya digunakan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian Renstra dengan situasi yang sedang berjalan.

Selanjutnya, UPPS menyusun Standar Operasional Prosedur yang disusun untuk menjamin pelaksanaan setiap proses secara sistematis dan konsisten. Secara lengkap, daftar SOP yang digunakan pada tata kelola di level UPPS yang dapat diakses pada [website UPPS](#). Dokumen lain yang menjadi pertimbangan sekaligus pedoman UPPS dalam tata kelola adalah [Dokumen kurikulum](#), Dokumen proyeksi kenaikan pangkat dosen dan [roadmap penelitian](#).

A1. Kebijakan, standar, dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi akademik

Pengelolaan administrasi akademik Universitas Gadjah Mada menggunakan sistem Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik (SADA) berdasarkan [Renstra UGM tahun 2003 - 2007](#) dan [Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 174/P/SK/HT/2010](#) tentang penyelenggaraan program pascasarjana yang masih berlaku hingga TS. Administrasi akademik didukung sepenuhnya oleh ekosistem digital melalui Sistem Informasi Terintegrasi. Implementasi teknologi ini bertujuan untuk mewujudkan *Good University Governance* yang dinamis dan berkelanjutan di setiap Program Studi. Sebagai bentuk evaluasi berkala, UPPS menyelenggarakan survey kepuasan layanan akademik berdasarkan standar pelayanan prima untuk mengukur efektivitas tata kelola administrasi akademik. Keberhasilan sistem tata kelola ini terbukti secara eksplisit melalui capaian Akreditasi Unggul dari BAN-PT/LAM serta kepemilikan sertifikasi internasional yang diakui pemerintah pada program studi di bawah naungan UPPS. **Tabel C1.1** memperlihatkan indikator terkait administrasi akademik yang ditetapkan oleh UPPS pada Renstra DIKE 2023-2027.

Tabel C1.1 Indikator sistem tata kelola UPPS terkait administrasi akademik

No.	Referensi	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target		
				TS-2	TS-1	TS
1.	Peraturan Rektor UGM no 7 tahun 2022 pasal 55 Renstra 2023-2027 Hal 12	Penggunaan Sistem Informasi terintegrasi yang membantu kegiatan tridharma pada setiap prodi	IKT	2	2	2
2.	Renstra 2023-2027 Hal 22	Indeks kepuasan layanan sesuai kriteria standar pelayanan prima (dalam skala 1-5)	IKT	3,5	3,5	3,5

3.	Peraturan Rektor UGM no 7 tahun 2022 pasal 72 Rentsra 2023-2027 Hal 15	Jumlah program studi pascasarjana (magister atau doktor) yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	IKU	2	2	2
4.	Peraturan Rektor UGM no 7 tahun 2022 pasal 72 Rentsra 2023-2027 Hal 15	Jumlah program studi yang terakreditasi A/Unggul oleh BAN-PT atau LAM.	IKU	4	4	4

A2. Kebijakan, standar, dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi keuangan

Sistem tata kelola administrasi keuangan di Universitas Gadjah Mada dilaksanakan secara bertingkat dari tingkat universitas hingga unit pelaksana. Mengacu [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023](#) Bab VII Bagian Keempat Pasal 211, pada tingkat universitas, pengelolaan keuangan dijalankan oleh Direktorat Keuangan. Pada tingkat fakultas, fungsi tersebut menjadi tanggung jawab Wakil Dekan yang membidangi Keuangan, Aset, dan SDM, sesuai [Surat Keputusan Rektor UGM No. 6747/UN1.P/KPT/HUKOR/2021](#). Terakhir, fungsi tersebut dijalankan oleh Ketua Departemen pada level departemen sesuai [Keputusan Rektor UGM Nomor 809/P/SK/HT/2015](#) Pasal 33 Ayat (b).

Penyusunan dan Penetapan RKAT dimulai dari tingkat departemen dan program studi, kemudian dibahas pada rapat kerja fakultas dan senat fakultas, sebelum diajukan ke tingkat universitas melalui rapat kerja universitas untuk kemudian disahkan oleh Majelis Wali Amanat melalui peraturan RKAT tahunan. UGM juga menetapkan [standar biaya umum](#), [standar tarif](#), serta [ketentuan pengelolaan dana unit kerja](#) sebagai pedoman perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, UPPS menetapkan indikator kinerja administrasi keuangan yang tercantum dalam Renstra Departemen 2023–2027 serta target capaian kinerja tahun. Kebijakan keuangan di level UPPS, difokuskan pada penguatan kapasitas penelitian dan pengembangan kompetensi sivitas akademika DIKE UGM, sebagaimana tertuang pada **Tabel C1.2**, yang meliputi: (1) Alokasi Dana Penelitian dan (2) Pengembangan Kompetensi.

Tabel C1.2 Indikator sistem tata kelola UPPS terkait administrasi akademik

No.	Referensi	Indikator	IKU /IK T	Sasaran/Target		
				TS-2	TS-1	TS
1.	Renstra DIKE FMIPA UGM Tahun 2023-2027 Hal 22	Persentase dana RKAT untuk pengembangan kompetensi dosen, tendik, dan mahasiswa	IKT	15%	15%	15%
2.	Renstra DIKE FMIPA UGM Tahun 2023-2027 Hal 16	Alokasi penggunaan dana masyarakat (RKAT) untuk penelitian/infrastruktur penelitian.	IKT	30%	30%	30%

A3. Kebijakan, standar, dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi SDM

Sistem tata kelola administrasi sumber daya manusia (SDM) di Universitas Gadjah Mada dikelola secara bertingkat dari tingkat universitas hingga unit pelaksana. Mengacu pada [Peraturan Rektor UGM Nomor 10 Tahun 2023](#) Bagian Ketiga Pasal 192, pengelolaan SDM dilakukan oleh

Direktorat Sumber Daya Manusia pada level universitas. Kemudian, fungsi tersebut menjadi tanggung jawab Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan SDM di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM, sesuai [Surat Keputusan Rektor UGM No. 6747/UN1.P/KPT/HUKOR/2021](#). Terakhir, administrasi SDM diimplementasikan pada tingkat departemen sesuai [Keputusan Rektor UGM Nomor 809/P/SK/HT/2015](#) Pasal 33 Ayat (h).

Kebijakan pengelolaan SDM berdasarkan [Peraturan Rektor UGM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Manajemen Pengelolaan SDM](#) serta [Peraturan Rektor UGM Nomor 40 Tahun 2024 tentang Manajemen Kinerja Pegawai](#), menekankan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan penjaminan mutu. Kebijakan ini menjadi pedoman pengelolaan, pengembangan kompetensi, serta evaluasi kinerja SDM di tingkat fakultas dan UPPS, yang juga dituangkan pada Renstra Departemen 2023–2027. Kebijakan SDM di level UPPS, difokuskan pada profesionalisme dan pengembangan kualifikasi akademik dosen serta tenaga kependidikan, sebagaimana tertuang pada **Tabel C1.3**, yang meliputi (1) Beban Kerja Dosen (BKD) sesuai dengan Peraturan Rektor UGM No. 7 Tahun 2022 [[Link](#)], (2) Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional, (3) Sertifikasi Profesi, dan (4) Kompetensi Tendik.

Tabel C1.3 Indikator sistem tata kelola UPPS terkait administrasi SDM

No	Referensi	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target		
				TS-2	TS-1	TS
1	Renstra DIKE FMIPA UGM Tahun 2023-2027 Hal 17 dan Dokumen proyeksi kenaikan pangkat	Jumlah Dosen dengan Jabatan Fungsional Guru Besar	IKU	7	8	8
2	Renstra DIKE FMIPA UGM Tahun 2023-2027 Hal 17 dan Dokumen proyeksi kenaikan pangkat	Kenaikan Jabatan Fungsional Lektor Kepala	IKT	3	2	1
3	Renstra DIKE FMIPA UGM Tahun 2023-2027 Hal 17 dan Dokumen proyeksi kenaikan pangkat	Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar	IKT	2	1	1
4	Renstra DIKE FMIPA UGM Tahun 2023-2027 Hal 17 dan Dokumen proyeksi kenaikan pangkat	Jumlah Dosen Tetap Dengan Kualifikasi Doktor	IKU	33	33	34
5	Renstra DIKE FMIPA UGM Tahun 2023-2027 Hal 18	Jumlah dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri.	IKU	3	4	4
6	Renstra DIKE FMIPA UGM Tahun 2023-2027 Hal 18	Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain dalam 5 (lima) tahun terakhir.	IKU	12	15	15
7	Renstra DIKE FMIPA UGM Tahun 2023-2027 Hal 18	Rata-rata jumlah jam pelajaran pengembangan kompetensi tenaga kependidikan	IKT	20	20	20
8	Renstra DIKE FMIPA UGM Tahun 2023-2027 Hal 18	Rasio Maksimal Dosen dan Tenaga Kependidikan	IKT	0,25	0,25	0,22
9	Renstra DIKE FMIPA UGM Tahun 2023-2027 Hal 23. PERATURAN REKTOR	Beban kerja rata-rata dosen setiap semester	IKT	16	16	16

	UNIVERSITAS GADJAH MADA Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 45 hal 20					
--	---	--	--	--	--	--

A4. Kebijakan, standar, dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi aspek lainnya

Melengkapi aspek tata kelola utama, UPPS menetapkan indikator lainnya yang mencakup kerja sama, akses fasilitas pendidikan inklusif, dan pemberitaan Sustainable Development Goals (SDGs). Penetapan target ketiga aspek ini tertuang dalam Renstra FMIPA 2023-2027 dan [Renstra DIKE 2023-2027](#), dengan rincian sasaran IKU pada **Tabel C1.4**.

Mengacu pada Peraturan Rektor UGM Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fakultas di Lingkungan UGM dan Peraturan Rektor UGM Nomor 750/P/SK/HT/2014 tentang Pedoman Kerja Sama Kelembagaan UGM [\[link\]](#), pada level universitas fungsi kerja sama dikelola oleh Direktorat Kerja Sama, dalam hal ini, [Direktorat Kemitraan dan Relasi Global](#). Pada tingkat fakultas, sesuai dengan [Keputusan Rektor UGM Nomor 1619/P/SK/HT/2015](#) tentang Penetapan Struktur Organisasi FMIPA UGM, kerja sama dikelola oleh Unit Pendukung Kerja Sama, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bawah Wakil Dekan Bidang Alumni, Kerja Sama, dan Inovasi (WDAKSI). Sementara itu, pada tingkat departemen, kerja sama diinisiasi, diinisiasi, didampingi, diproses, dan dievaluasi oleh gugus kerja sama sesuai dengan SK [\[link\]](#). Pelaksanaan kerja sama secara resmi diatur melalui Peraturan Rektor UGM Nomor 9 Tahun 2019 beserta perubahannya ([Nomor 25/2022](#) dan [8/2023](#)). Peraturan tersebut menjadi landasan indikator kerja sama pada renstra Fakultas MIPA 2023-2027 dan kemudian menjadi acuan [renstra Departemen IKE 2023-2027](#). Regulasi pada renstra kemudian dilaksanakan berdasarkan SOP Kerja Sama UPPS.

Terkait pendampingan dan penyediaan lingkungan pendidikan yang inklusif bagi disabilitas, pada level universitas diakomodasi oleh Unit Layanan Disabilitas (ULB) sesuai [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 19 Tahun 2024](#). Selain layanan terpusat, fakultas bersama dengan UPPS berkomitmen untuk menyediakan fasilitas untuk disabilitas yang memenuhi persyaratan standar kemudahan akses bangunan. Komitmen tersebut ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja dalam [Renstra DIKE 2023-2027](#).

Terakhir, UPPS turut mewujudkan visi global universitas melalui peningkatan pemberitaan kegiatan yang mengadopsi prinsip-prinsip SDGs yang sejalan dengan [Peraturan Majelis Wali Amanat UGM Nomor 1 Tahun 2023](#) tentang Pengesahan Renstra UGM 2022-2027, terlebih khusus halaman 21, 49 dan 56 yang menetapkan adopsi prinsip-prinsip SDGs. UPPS menetapkan target indikator pada [renstra DIKE 2023-2027](#) berupa peningkatan jumlah publikasi berita SDGs dimulai TS-1. Agar pemberitaan SDGs berjalan, pemberitaan pada kanal *website* UPPS dilaksanakan sesuai SOP *Post Konten Website* dan SOP *Update Konten Website*. Pemberitaan mengenai kegiatan SDGs juga pada media sosial dan media eksternal.

Tabel C1.4 Indikator sistem tata kelola UPPS terkait administrasi aspek lainya mencakup kerja sama dan pengelolaan sarana prasarana

No.	Referensi	Indikator	IKU /IKT	Sasaran/Target		
				TS-2	TS-1	TS
1	Renstra DIKE FMIPA UGM Tahun 2023-2027 Hal 19	Jumlah kerja sama yang dilakukan program studi semua jenjang.	IKU	13	14	14
2	Renstra DIKE FMIPA UGM Tahun 2023-2027 Hal 19	Persentase kerja sama aktif yang berjalan di program studi semua jenjang.	IKU	80	90	90
3	Renstra DIKE FMIPA UGM Tahun 2023-2027 Hal 22	Jumlah fasilitas disabilitas yang memenuhi persyaratan kemudahan akses bangunan gedung.	IKU	3	3	3
4	Renstra DIKE FMIPA UGM Tahun 2023-2027 Hal 20	Jumlah pemberitaan kegiatan SDGs.	IKU	-	175	175

B. Kebijakan, standar dan indikator terkait Fungsi SPMI dengan SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.

Penyelenggaraan penjaminan mutu dilaksanakan berdasarkan beberapa kebijakan yang tertuang pada dokumen-dokumen berikut: (1) Peraturan Rektor Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Gadjah Mada No.11 Tahun 2021 [\[link\]](#) dan Peraturan Rektor SOTK UGM Perubahan KJM menjadi SPMRU No. 10 Tahun 2023 [\[link\]](#). (2) Rencana Strategis UGM 2022-2027 [\[link\]](#). (3) Dokumen-dokumen SPMI UGM [\[link\]](#). (4) Rencana Strategis FMIPA UGM Tahun 2023-2027[\[link\]](#). (5) Dokumen-dokumen SPMI FMIPA UGM [\[link\]](#). (6) Rencana Strategis DIKE FMIPA UGM Tahun 2023-2027[\[link\]](#). (7) Dokumen Kurikulum Program Magister FMIPA UGM Tahun 2022 [\[link\]](#).

Unit pelaksana administrasi sekretariat universitas dalam bidang penjaminan mutu melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik. Hal ini tertuang pada Bab XV Bagian kesatu Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada 2014 [\[link\]](#). Dalam menjamin fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal, Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas (SPMRU) bekerja sama dengan Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan UPPS. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan melalui siklus penjaminan mutu secara konsisten dan berkesinambungan sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar C1.1 dan Gambar C1.2 pada link berikut [\[link\]](#).

B1. Kebijakan, standar, dan indikator terkait fungsi SPMI.

Penjaminan mutu pendidikan di Departemen IKE dilaksanakan dengan menetapkan standar mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan Standar Akademik Universitas Gadjah Mada. Adapun standar yang ditetapkan untuk mutu pembelajaran meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pendidik dan standar pengelolaan pembelajaran. Sedangkan standar mutu yang ditetapkan untuk penelitian meliputi standar hasil penelitian, standar

isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti dan standar pengelolaan penelitian. Departemen juga menetapkan standar mutu untuk pengabdian masyarakat yang meliputi standar-standar isi, proses, penilaian, pelaksanaan dan pengelolaan.

Penetapan standar-standar ini dilakukan oleh masing-masing program studi bersama dengan Departemen, selanjutnya dievaluasi dan dimonitor oleh Gugus Jaminan Mutu dan Akreditasi dan Unit Jaminan Mutu dan Komite Kurikulum (UJMKK) sesuai SOTK FMIPA. Indikator jumlah pelaksanaan Audit mutu internal pada TS-2 adalah 0(nol) karena penyelenggaraan prodi MEI belum genap 1 tahun sehingga tidak memungkinkan dilakukan audit mutu internal. Selanjutnya, penetapan IKU/IKT terkait fungsi SPMI di prodi MEI diperlihatkan pada **Tabel C1.5**.

Tabel C1.5 Indikator sistem tata kelola UPPS terkait fungsi SPMI Prodi MEI

No	Referensi	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target		
				TS-2	TS-1	TS
1	Renstra DIKE FMIPA UGM Tahun 2023-2027.	Jumlah pelaksanaan Audit mutu internal	IKU	0	1	1
2	TCKT No. 5125/UN1/FMIPA.2.2/IKE/P R.00.04/2023.	Jumlah pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi pembelajaran	IKT	1	2	2
3	Renstra DIKE FMIPA UGM Tahun 2023-2027, dan Dokumen Kurikulum Program Magister FMIPA UGM	Kegiatan <i>sharing</i> dan <i>hearing</i> dari perwakilan mahasiswa dari setiap angkatan, untuk mendapatkan umpan balik mengenai pelaksanaan proses pembelajaran di setiap Program Studi	IKT	1	2	2
4	TCKT No. 5125/UN1/FMIPA.2.2/IKE/P R.00.04/2023.	Jumlah mata kuliah yang dilengkapi dengan RPKPS dan Evaluasi Portofolio	IKT	85%	85%	85 %

B2. Kebijakan, standar, dan indikator terkait SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.

Dalam rangka menjamin berfungsinya sistem penjaminan mutu internal (SPMI), Universitas Gadjah Mada menetapkan SDM yang kompeten salah satunya yaitu Auditor untuk Audit Mutu Internal, yang bersertifikat kelulusan pelatihan Auditor dan mengikuti *refreshing* auditor sebelum mengaudit dan mendapatkan surat tugas sebagai Auditor AMI Tahun 2023, 2024 dan 2025 dari Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran [\[Link\]](#). Di tingkat Fakultas Unit Jaminan Mutu dan Komite Kurikulum (UJMKK) disahkan melalui Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 6312/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 yang ketuanya diangkat melalui SK Dekan No. 64/ /JO7.1.24 /HK.OL.3O /2022 [\[Link\]](#).

Departemen selain menetapkan standar penjaminan mutu, juga menetapkan SDM yang kompeten sebagai pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat UPPS. Ada 2 gugus yang ditetapkan yaitu Gugus Jaminan Mutu dan Akreditasi (GJMA) dan Komisi Kurikulum dan Pengembangan Program Studi (KKPPS) berdasarkan pada Surat Keputusan Dekan No. 883/UN1/FMIPA/TU/HK.06/2024 tanggal 15 Januari 2024 [\[Link\]](#). Di samping itu, di tingkat program studi juga dibentuk Tim Koordinasi Semester (TKS) yang bekerja di bawah koordinasi ketua GJMA berdasarkan pada Surat Tugas Dekan No. 2136/UN1/FMIPA.1.2/DEK/KP.04.00/2024 Tanggal 7 Februari 2024 [\[Link\]](#), Surat Tugas Dekan

No. 8752/UN1/FMIPA.1.2/DEK/KP.04.00/2024 Tanggal 15 Juli 2024 [\[Link\]](#), Surat Tugas Dekan No. 362/UN1/FMIPA.1.2/DEK/KP.04.00/2025 Tanggal 8 Januari 2025 [\[Link\]](#) dan Surat Tugas Dekan No. 9533/UN1/FMIPA.1.2/DEK/KP.04.00/2025 Tanggal 14 Juli 2025 [\[Link\]](#). Selanjutnya, penetapan IKU/IKT terkait SDM yang kompeten sebagai pelaksana SPMI di prodi MEI diperlihatkan pada Tabel C1.6.

Tabel C1.6 Indikator terkait SDM yang kompeten sebagai pelaksana SPMI Prodi MEI

No.	Referensi	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target		
				TS-2	TS-1	TS
1	Renstra DIKE FMIPA UGM Tahun 2023-2027	Terbentuknya tim satuan penjaminan mutu internal tahunan	IKT	Ada di setiap level (Universitas hingga Prodi)	Ada di setiap level (Universitas hingga Prodi)	Ada di setiap level (Universitas hingga Prodi)
2	TCKT No. 5125/UN1/FMI PA.2.2/IKE/PR. 00.04/2023.	Jumlah dosen yang memiliki kompetensi sebagai auditor mutu internal	IKT	6	6	6

C1.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan atas kebijakan, standar, dan indikator terkait budaya mutu, yang merujuk pada dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

A. Pelaksanaan standar dan indikator yang menunjukkan berfungsinya Sistem Tata Kelola Internal UPPS dan/atau PT berikut SOP, yang mencakup Administrasi Akademik, Keuangan, SDM, dan aspek lain dalam Siklus PPEPP, di tingkat UPPS dan/atau PT.

Data pelaksanaan Tata Kelola Internal UPPS secara umum disajikan pada subbab berikut, sedangkan data spesifik tiap subkriteria dibahas pada subbab masing-masing subkriteria. Pelaksanaan standar dan indikator sistem tata kelola internal di UPPS dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem tata kelola Universitas Gadjah Mada melalui penerapan standar dan indikator melalui target capaian kinerja tahunan (TCK) [\[link\]](#)[\[link\]](#)[\[link\]](#), program kerja tahunan, rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT), serta [prosedur operasional baku \(SOP\)](#). Implementasi tata kelola tersebut mengikuti siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) sebagai bagian dari penjaminan mutu internal. Pada tingkat UPPS, pelaksanaan mengacu pada SOP yang telah ditetapkan. *Monitoring* dan evaluasi capaian dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Tahunan Dekan Fakultas MIPA UGM (2023 [\[link\]](#), 2024 [\[link\]](#), 2025 [\[link\]](#)) di tingkat fakultas serta Laporan Akhir Tahun Ketua Departemen (2023 [\[link\]](#), 2024 [\[link\]](#), 2025 [\[link\]](#)) di tingkat UPPS sebagai bentuk akuntabilitas dan dasar peningkatan mutu tata kelola secara berkelanjutan.

A1. Pelaksanaan atas Kebijakan, standar, dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi akademik

Terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), UPPS dan pengelola Program Studi memanfaatkan SIMASTER, yaitu sistem informasi akademik terintegrasi Universitas Gadjah Mada yang diluncurkan sejak tahun 2017. SIMASTER dapat diakses melalui laman <https://simaster.ugm.ac.id/> maupun aplikasi *mobile* oleh seluruh sivitas akademika. Pada tahun

2024 diluncurkan SIMASTER student Vnext untuk mahasiswa dan SIMASTER staff Vnext untuk Dosen dan tenaga kependidikan yang dapat diakses secara *mobile*. Layanan e-office MIPA untuk kebutuhan surat menyurat dan visualisasi TCK juga mulai diintegrasikan dengan SIMASTER sejak 2024. Di tahun selanjutnya ditambahkan beberapa fitur seperti registrasi kendaraan, integrasi aplikasi PIT UGM dan Transgama. Dalam hal administrasi akademik, sistem ini mengakomodasi; Registrasi mahasiswa, perencanaan studi (KRS), Diskusi dan Bimbingan dengan dosen pembimbing akademik dan tugas akhir, Penjadwalan Kuliah dan Agenda, Evaluasi hasil studi (KHS dan Transkrip), *E-learning* (RPKPS, materi kuliah, tugas, diskusi dan pengumuman).

Selain SIMASTER, administrasi akademik juga didukung oleh [Sistem Tesis](#) yang sudah digunakan sejak tahun 2018 yang dapat mengakomodasi tata kelola tugas akhir. Namun seiring waktu berjalan sistem *thesis* juga dapat digunakan untuk ujian monev penelitian tugas akhir mahasiswa sejak tahun 2020 dan seminar MBKM sejak tahun 2021. Ditahun 2022 dilakukan pengaturan CO dan PLO untuk ujian-ujian yang dilaksanakan menggunakan sistem informasi ini. Selain itu, terdapat sistem informasi [Simbada](#) yang juga digunakan untuk melakukan *review* soal UTS dan UAS untuk setiap mata kuliah yang terselenggara di setiap semester sejak tahun 2021.

Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (DIKE), selaku UPPS, mewajibkan setiap program studi untuk menyelenggarakan evaluasi pembelajaran setiap semester. Evaluasi pembelajaran dilakukan oleh Tim koordinasi semester (TKS) yang terdiri dari beberapa dosen dan perwakilan mahasiswa di bawah arahan gugus jaminan mutu dan akreditasi. Salah satu agenda dari evaluasi tersebut adalah melakukan survei untuk mengukur efektivitas layanan institusi berdasarkan standar pelayanan prima terhadap mahasiswa terkait visi misi, pelayanan akademik dan sarana prasarana. Di aspek layanan akademik, instrumen survei mencakup aspek-aspek strategis berikut: Sistem informasi dan Aksesibilitas, efisiensi prosedur, kompetensi dan perilaku SDM, reliabilitas agenda dan kenyamanan fasilitas. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan Prodi MEI pada Semester Ganjil dan Genap tahun 2023, Ganjil dan Genap tahun 2024 dan Ganjil tahun 2025 tersebut didapatkan rata-rata penilaian 3.86, 4.31, 3.92, 4.06, 4.04 dengan skala 1-5.

Implementasi tata kelola administrasi akademik di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (DIKE) sebagai UPPS telah bertransformasi sepenuhnya ke arah digitalisasi yang terintegrasi, yang menjadi fondasi utama dalam mempertahankan standar mutu tinggi. Keberhasilan transformasi ini dibuktikan dengan raihan Akreditasi Unggul/A dari BAN-PT/LAM untuk prodi S2 Ilmu Komputer (19 Maret 2024-2029), S2 Elektronika dan Instrumentasi (16 Desember 2024 – 2029), S2 Kecerdasan Artifisial (15 Desember 2023-2028) dan S3 Ilmu komputer (17 Agustus 2025- 30 September 2030) yang dikelola oleh UPPS. Selain itu Akreditasi Internasional program studi pascasarjana juga telah dicapai oleh 2 program studi yaitu S2 Ilmu komputer (24 September 2024 - 30 September 2031) dan S3 Ilmu Komputer (22 September 2023- 30 September 2029). Pencapaian akreditasi internasional ini menegaskan bahwa sistem tata kelola administrasi di UPPS tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga selaras dengan *best practices* pendidikan tinggi internasional, terutama dalam hal transparansi data dan efisiensi layanan.

Tabel C1.7 Pelaksanaan indikator sistem tata kelola UPPS terkait administrasi akademik

No.	Indikator	IKU/ IKT	Target			Kinerja		
			TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
1	Penggunaan Sistem Informasi terintegrasi yang membantu kegiatan tridharma pada setiap prodi	IKT	2	2	2	2	2	2
2	Indeks kepuasan layanan sesuai kriteria standar pelayanan prima (dalam skala 1- 5)	IKT	3.5	3.5	3.5	3.86	4.11	4.05
3	Jumlah program studi pascasarjana (magister atau doktor) yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	IKU	2	2	2	2	2	2
4	Jumlah program studi yang terakreditasi A/Unggul oleh BAN-PT atau LAM.	IKU	4	4	4	4	4	4

A2. Pelaksanaan atas kebijakan, standar, dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi keuangan

Pelaksanaan Penyusunan RKAT tiap tahunnya telah dilakukan secara berjenjang dari tingkat departemen dan program studi melalui Rapat Kerja Departemen (6 Agustus 2024 [\[link\]](#), 16 Juni 2025 [\[link\]](#), 7 Juli 2025 [\[link\]](#)) kemudian dibahas pada rapat kerja fakultas dan senat fakultas, sebelum diajukan ke tingkat universitas untuk disahkan oleh Majelis Wali Amanat melalui peraturan RKAT tahunan, antara lain melalui Peraturan MWA UGM No. 1 Tahun 2025 tentang RKAT UGM Tahun Anggaran 2025 [\[link\]](#), Peraturan MWA UGM No. 1 Tahun 2024 tentang RKAT UGM Tahun Anggaran 2024 [\[link\]](#), serta Peraturan MWA UGM No. 5 Tahun 2022 tentang RKAT UGM Tahun Anggaran 2023 [\[link\]](#). Komposisi RKAT di level UPPS berasal dari dana UKT, dana BOPTN, dana kerja sama, dana hibah eksternal, dan dana luncheon tahun sebelumnya, sesuai **LKPS Tabel 1.A.2**. Sedangkan untuk penggunaan dana didistribusikan pada gaji dan tunjangan, pengajaran, penelitian dan PKM, investasi, kerja sama dan internasionalisasi serta sarana dan prasarana, seperti disajikan pada **LKPS Tabel 1.A.3**.

Tabel C1.8 menunjukkan capaian indikator sistem tata kelola UPPS terkait keuangan yang mendukung kegiatan penelitian serta pengembangan kompetensi sivitas akademika di UPPS. Untuk indikator alokasi dana penelitian, dalam pelaksanaannya UPPS mengalokasikan sebesar 28,7% pada tahun 2023, 28,01% pada tahun 2024, dan 29,12% pada tahun 2025. Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan hibah penelitian dosen, pelaksanaan hibah penelitian mahasiswa dalam skema penelitian tugas akhir dan *capstone project*, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan penelitian tugas akhir mahasiswa di semua jenjang, bantuan publikasi dan keikutsertaan seminar internasional bagi sivitas akademik, dana operasional penelitian laboratorium riset, dan pengadaan serta *upgrading* fasilitas penelitian dalam lingkup UPPS. Pelaksanaan kegiatan tersebut dikelola

oleh Ketua Departemen dan dibantu oleh Gugus Tugas Pengelola Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Ketua Laboratorium Riset.

Sementara itu, pada indikator pengembangan kompetensi, UPPS menyediakan alokasi dana RKAT untuk peningkatan kompetensi dosen, tendik, dan mahasiswa sebesar 16% pada tahun 2023, 15,29% pada tahun 2024, dan 17,76% pada tahun 2025. Alokasi tersebut dimanfaatkan untuk program pelatihan, *workshop*, sertifikasi, pendampingan kompetisi mahasiswa, *international Mobility*, serta kegiatan pengembangan akademik lainnya bagi dosen, tendik, dan mahasiswa, melalui mekanisme bantuan dana yang diimplementasikan menggunakan Sistem Informasi Bantuan Dana SIMBADA (<http://simbada.dcseugm.id>) dengan ketentuan mengacu pada Mekanisme Pengajuan Bantuan Dana melalui Pengumuman Ketua Departemen IKE No. 227/UN1/FMIPA.2.2/IKE/KU.02.02/2025 [[link](#)]. Selanjutnya, *monitoring* terhadap pelaksanaan dan serapan RKAT di tingkat UPPS dilakukan secara berkala setiap bulan melalui rapat kerja departemen, untuk memastikan bahwa penggunaan RKAT sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

Tabel C1.8 Pelaksanaan indikator sistem tata kelola UPPS terkait administrasi keuangan

No	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target			Capaian		
			TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
1	Persentase dana RKAT untuk pengembangan kompetensi dosen, tendik, dan mahasiswa	IKT	15%	15%	15%	16%	15.29 %	17.76%
2	Alokasi penggunaan dana masyarakat (RKAT) untuk penelitian/infrastruktur penelitian.	IKT	30%	30%	30%	28.7 %	28.01 %	29.12%

A3. Pelaksanaan atas kebijakan, standar, dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi sumber daya manusia

Pelaksanaan pengelolaan SDM dosen di UPPS dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan kebutuhan dosen, penetapan formasi tahunan, hingga rekrutmen dan pengembangan karier akademik. Analisis rasio dosen–mahasiswa, beban kerja dosen, serta kebutuhan pengembangan bidang keilmuan di lingkungan UPPS menjadi dasar kebutuhan. Berdasarkan analisis tersebut, UPPS mengusulkan rencana kebutuhan dosen 2023-2027 [[link](#)][[link](#)], formasi kebutuhan dosen setiap tahun baik untuk dosen PNS maupun non-PNS [[link](#)], yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan proses rekrutmen di tingkat universitas [[link](#)][[link](#)][[link](#)]. Selain itu, UPPS juga menyusun proyeksi kenaikan jabatan fungsional dosen berdasarkan kepakaran dan peta pengembangan bidang ilmu melalui Ketetapan Departemen No. 425/UN1/FMIPA.2/IKE/KP/2023 [[link](#)] agar selaras dengan kebutuhan akademik serta penguatan tridharma perguruan tinggi. Di level UPPS, pengelolaan sistem tata kelola juga didukung oleh 19 tenaga kependidikan dengan kualifikasi sesuai dengan **LKPS Tabel 1.A.5**.

Tabel C1.9 menunjukkan pelaksanaan indikator pengelolaan sumber daya manusia di UPPS mencakup pengaturan beban kerja dosen, peningkatan kualifikasi akademik dan jabatan fungsional, serta penguatan kompetensi dosen. Mengacu pada tabel, beban kerja rata-rata dosen UPPS tercatat 14,68 SKS pada 2023, 14,49 SKS pada 2024, dan 14,77 SKS pada 2025. Penjabaran

detail Rata-rata Beban DTPR per semester (EWMP) pada TS dapat dilihat pada **LKPS Tabel 1.A.4**. UPPS mendistribusikan beban kerja dosen khususnya pada unsur pengajaran dengan tetap mempertimbangkan kualifikasi kepakaran dosen. Pada aspek kualifikasi akademik dan jabatan fungsional, jumlah dosen berkualifikasi doktor tiap tahun meningkat dari 33, 35 dan 39 orang untuk tahun 2023, 2024, dan 2025, dengan jumlah Guru Besar masing-masing 7, 8, dan 9 orang. Kenaikan jabatan Lektor Kepala tercatat 4 , 4 , dan 1 untuk tahun 2023, 2024, dan 2025, serta kenaikan Guru Besar sebanyak 2, 2, dan 1 orang. UPPS melaksanakan berbagai program pendukung untuk mencapai tersebut, antara lain pemberian hibah penelitian untuk memastikan dosen memenuhi syarat utama publikasi kenaikan jabatan, penyelenggaraan *bootcamp* percepatan penyelesaian disertasi bagi dosen tugas belajar DIKE (14-16 Maret 2025 [\[link\]](#), 19-21 Sep 2025 [\[link\]](#)), serta penyediaan beasiswa bagi dosen DIKE yang menempuh studi doktoral. Selain itu, UPPS juga melakukan penyesuaian beban kerja dosen bagi staf yang sedang tugas belajar, serta memberikan pendampingan administrasi dalam proses pengusulan kenaikan jabatan fungsional. UPPS juga mendorong penguatan kompetensi dosen melalui sertifikasi profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dengan jumlah dosen bersertifikat kompetensi mencapai 14 , 24 , dan 48 untuk tahun 2023, 2024, dan 2025. Keterlibatan dosen dalam kegiatan tridharma di kampus lain tercatat 13, 47, dan 46 orang untuk tahun 2023, 2024, dan 2025. Sementara itu, pengembangan kompetensi tenaga kependidikan dilaksanakan melalui program pelatihan dengan rata-rata jam sebesar 57,73 jam (2023), 81,93 jam (2024), dan 75,47 jam (2025). Dalam mendukung capaian ini, UPPS melaksanakan program untuk memberikan bantuan dana pengembangan kompetensi bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa melalui SIMBADA (<http://simbada.dcseugm.id>). Selama periode 2023–2025, tercatat total 480 pengajuan kegiatan yang memperoleh dukungan pendanaan dari UPPS.

Tabel C1.9 Pelaksanaan indikator sistem tata kelola UPPS terkait administrasi SDM

No	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target			Capaian		
			TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
1	Jumlah Dosen dengan Jabatan Fungsional Guru Besar	IKU	7	8	8	7	8	9
2	Kenaikan Jabatan Fungsional Lektor Kepala	IKT	3	2	1	4	4	1
3	Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar	IKT	2	1	1	2	2	1
4	Jumlah Dosen Tetap Dengan Kualifikasi Doktor	IKU	33	33	34	33	35	39
5	Jumlah dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri.	IKU	3	4	4	14	24	48
6	Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain dalam 5 (lima) tahun terakhir.	IKU	12	15	15	13	47	46
7	Rata-rata jumlah jam pelajaran pengembangan kompetensi tenaga kependidikan	IKT	20	20	20	57,73	81,93	75,47
8	Rasio Maksimal Dosen dan Tenaga Kependidikan	IKT	0,25	0,25	0,22	0,36	0,34	0,32

9	Beban kerja rata-rata dosen setiap semester	IKT	16	16	16	14,68	14,49	14,77
---	---	-----	----	----	----	-------	-------	-------

A4. Pelaksanaan atas Kebijakan, standar, dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi kerja sama, sarana dan prasarana.

Capaian pelaksanaan aspek lainnya yang termasuk di dalamnya kerja sama, fasilitas penunjang pendidikan inklusif dan *tagging* SDGs telah tertuang pada Tabel C1.10.

Terkait seluruh kerja sama, pada TS-2 terukur jumlah prodi yang melakukan kerja sama. Namun, berdasarkan data kerja sama yang terjalin [\[link\]](#), pada TS-2 terdapat 40 PKS yang melibatkan program studi di DIKE selaku UPPS. Indikator per PKS terlihat pada evaluasi TCK TS-1 hingga TS. Data pada Evaluasi TCK TS-1 [\[link\]](#) dan TS [\[link\]](#) menampilkan seluruh kerja sama nasional dan internasional yang melibatkan seluruh program studi di tingkat fakultas.

Terkait dengan kerja sama aktif, UPPS melaksanakan *monitoring* kerja sama aktif tiap 1 semester sekali dengan fakultas. Pada TS-2, UPPS mempertahankan kerja sama aktif sebesar 90% dari target 80%. Pada TS-1, PKS aktif dan berhasil mencapai 100% sesuai data pada [\[link\]](#). Pada TS, berdasarkan data pada TS [\[link\]](#), kerja sama aktif telah mencapai 100% dari target 90% dan memberikan kontribusi yang mendukung Tridharma UPPS. Selain itu pada TS juga mengukur kerja sama yang memberikan *creative funding* dan tercatat oleh fakultas [\[link\]](#).

Perihal fasilitas disabilitas, UPPS memiliki fasilitas disabilitas yang dapat diakses pada Gedung D dan Gedung F. Pada TS-2, TS-1, dan TS, UPPS memiliki 12 unit fasilitas disabilitas yang terdokumentasi oleh fakultas [\[link\]](#) dan terawat, terdiri dari: jalur *ramp* dengan kemiringan di pintu masuk utama, lift dengan tombol braille dan pengumuman audio, dan toilet khusus disabilitas yang dilengkapi dengan *handrail* di setiap lantai gedung.

Terakhir, terkait pemberitaan SDGs, pada TS-2, indikator pemberitaan SDGs belum dimandatkan sebagai IKU sehingga tidak terdapat data capaian terukur. Pada TS-1, setelah indikator ini diberlakukan sebagai IKU, UPPS berhasil menghasilkan 39 artikel pemberitaan kegiatan SDGs dari target 175 artikel [\[link\]](#). Pada TS UPPS DIKE berhasil meningkatkan capaian menjadi 275 artikel pemberitaan SDGs [\[link\]](#), melampaui target 175 artikel yang telah ditetapkan.

Tabel C1.10 Pelaksanaan indikator sistem tata kelola UPPS terkait administrasi kerja sama, sarana dan prasarana

No.	Indikator	IKU /IKT	Sasaran/Target			Capaian		
			TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
1	Jumlah kerja sama yang dilakukan program studi semua jenjang.	IKU	13	14	14	40	20	53
2	Persentase kerja sama aktif yang berjalan di program studi semua jenjang.	IKU	80	90	90	90	100	100
3	Jumlah fasilitas disabilitas yang memenuhi persyaratan kemudahan akses bangunan gedung.	IKU	3	3	3	12	12	12
4	Jumlah pemberitaan kegiatan SDGs.	IKU	-	175	175	-	39	275

B. Pelaksanaan standar dan indikator yang menunjukkan berfungsinya SPMI dengan SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.

Proses penjaminan mutu akademik Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi melibatkan lembaga-lembaga penjaminan mutu mulai tingkat Universitas (SPMRU), Fakultas (UJMKK), dan Departemen (GJMA) serta Program studi (TKS). SPMRU menyelenggarakan audit mutu internal (AMI) secara berkala setiap tahun di semua program studi yang ada di lingkungan Universitas Gadjah Mada dan juga ada sistem evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM) di sistem SIMASTER UGM. Penjaminan mutu di tingkat program studi khususnya mutu akademik berupa kegiatan-kegiatan: *monitoring* perkembangan studi mahasiswa oleh tim, *monitoring* proses pembelajaran dengan sistem (SIMONI) dan Kegiatan *monitoring* dengan SIMONI dilaksanakan di saat UTS dan UAS dengan melibatkan dosen atas penugasan dari program studi.

B1. Pelaksanaan atas kebijakan, standar dan indikator yang menunjukkan berfungsinya SPMI.

Pelaksanaan AMI dimulai dengan pertemuan di tingkat Universitas dengan mengundang pengelola semua program studi yang ada di UGM, Selanjutnya di tingkat Fakultas UJMKK mengadakan pertemuan dengan ketua dan sekretaris departemen, GJMA serta ketua dan sekretaris program studi di lingkungan fakultas MIPA membicarakan pelaksanaan AMI di FMIPA. Pelaksanaan AMI di tingkat fakultas dimulai dengan pendataan data auditor di FMIPA, penyiapan instrumen-instrumen audit, dan penentuan jadwal visitasi AMI. Sebelum visitasi AMI dilaksanakan, Pengurus Departemen dan GJMA melakukan koordinasi dengan pengelola semua program studi di lingkungan DIKE untuk membentuk tim pengisi dokumen EDPS dan LKPS di setiap program studi. Selanjutnya, tim pengisi dokumen yang dibentuk akan melengkapi isian di Sistem dan hasilnya akan di-review oleh tim GJMA. Visitasi AMI program studi Magister Elektronika dan Instrumentasi dalam dua tahun terakhir (2024 dan 2025) masing-masing dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2024 [[Link](#)], dan 14 Oktober 2025 [[Link](#)].

Selain kegiatan AMI, GJMA bersama TKS pada setiap semester melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi pembelajaran terhadap semua program studi yang ada di departemen pada setiap awal, tengah dan akhir semester. *Monitoring* yang diselenggarakan oleh GJMA diwujudkan dalam kegiatan *sharing* dan *hearing* yang diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari setiap angkatan untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) mengenai pelaksanaan proses pembelajaran khususnya untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi ketidaksesuaian yang terjadi selama proses belajar mengajar yang sedang/sudah berlangsung, pelaksanaan *sharing* dan *hearing* dapat dilihat pada tabel data kinerja *Sheet* C1.B1.4 [[Link](#)]. Sedangkan pada akhir semester dilakukan evaluasi dengan melakukan survei ke mahasiswa untuk mendapatkan umpan balik pelaksanaan perkuliahan di semester tersebut. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk perbaikan proses pembelajaran pada semester berikutnya. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan AMI dapat dilihat pada tabel data kinerja *Sheet* C1.B1.3 [[Link](#)]. Setiap awal semester dosen ditugasi menyusun Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) dan setiap akhir semester dosen ditugasi untuk mengevaluasi pelaksanaan mata kuliah yang diampu dengan cara membuat

portofolio mata kuliah di sistem OBA SIMASTER UGM [\[Link\]](#). Pelaksanaan IKU/IKT yang terkait dengan fungsi SPMI, ditunjukkan pada Tabel C1.11.

Tabel C1.11 Pelaksanaan indikator sistem tata kelola UPPS terkait SPMI

No.	Indikator	IKU /IKT	Sasaran/Target			Capaian/Kinerja		
			TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
1	Jumlah pelaksanaan Audit mutu internal	IKU	0	1	1	0	1	1
2	Jumlah pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi pembelajaran	IKT	1	2	2	1	2	2
3	Kegiatan <i>sharing</i> dan <i>hearing</i> dari perwakilan mahasiswa dari setiap angkatan, untuk mendapatkan umpan balik mengenai pelaksanaan proses pembelajaran di setiap Program Studi	IKT	1	2	2	1	3	3
4	Jumlah mata kuliah yang dilengkapi dengan RPKPS dan Evaluasi Portofolio	IKT	85%	85%	85%	90%	92,85%	90%

B2. Pelaksanaan atas kebijakan, standar dan indikator SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.

Tim satuan penjaminan mutu internal mulai dari tingkat Universitas, Fakultas, Departemen dan Program Studi melaksanakan tugasnya masing-masing dengan selalu berkoordinasi, di tingkat Universitas diawali dengan SPMRU menyelenggarakan penyegaran (*refreshing*) terhadap para auditor sekaligus memberikan surat tugas auditor yang akan melaksanakan audit AMI di periode yang bersangkutan. Untuk audit mutu internal di tingkat Fakultas, UJMKK bersama para GJMA mengadakan pertemuan dengan para auditor di tingkat fakultas dalam rangka persiapan pelaksanaan audit dan penentuan auditor setiap Prodi. Auditor yang diberi tugas mengaudit prodi-prodi di departemen IKE adalah para auditor dari departemen lain di FMIPA [\[Link\]](#)[\[Link\]](#). Auditor dari departemen IKE selain melakukan audit AMI di Departemen lain, juga diminta membantu dalam pengisian LKPS dan EDPS sebagai Tim AMI Prodi bersama TKS. Departemen setiap tahun mengirim dosen yang bersedia menjadi Auditor AMI untuk diikuti baik pelatihan untuk Auditor baru maupun penyegaran untuk Auditor lama di SPMRU. Pelaksanaan IKU/IKT yang terkait SDM yang kompeten sebagai pelaksana SPMI, ditunjukkan pada Tabel C1.12.

Tabel C1.12 Pelaksanaan kebijakan, standar dan indikator terkait SDM kompeten sebagai pelaksana SPMI

No.	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target			Capaian/Kinerja		
			TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
1	Terbentuknya tim satuan penjaminan mutu internal tahunan	IKT	Ada di setiap level (universitas, fakultas, UPPS, dan Prodi)	Ada di setiap level (universitas, fakultas, UPPS, dan Prodi)	Ada di setiap level (universitas, fakultas, UPPS, dan Prodi)	Ada di setiap level (universitas, fakultas, UPPS, dan Prodi)	Ada di setiap level (universitas, fakultas, UPPS, dan Prodi)	Ada di setiap level (universitas, fakultas, UPPS, dan Prodi)

2	Jumlah dosen yang memiliki kompetensi sebagai auditor mutu internal (UPPS)	IKT	6	6	6	6	6	7
---	--	-----	---	---	---	---	---	---

C1.3 [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai ketercapaian standar dan indikator yang telah ditetapkan yang terkait dengan budaya mutu.

A. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait Sistem Tata Kelola Internal UPPS dan/atau PT berikut SOP, yang mencakup Administrasi Akademik, Keuangan, SDM dan aspek lain dalam siklus PPEPP, di tingkat UPPS dan/atau PT.

Mekanisme evaluasi pelaksanaan standar dan indikator dalam sistem tata kelola di UPPS dilakukan melalui evaluasi capaian target kinerja tahunan. Proses evaluasi diawali pada Rapat Kerja Departemen yang membahas realisasi program kerja dan evaluasi capaian indikator kinerja selama satu tahun (12 Des 2023 [\[link\]](#), 10 Jan 2025 [\[link\]](#), 13 Des 2025 [\[link\]](#)). Hasil evaluasi tersebut kemudian dipaparkan dalam Rapat Pleno Departemen sebagai Laporan Kadep (2023 [\[link\]](#), 2024 [\[link\]](#), dan 2025 [\[link\]](#)) pada akhir tahun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program, dan selanjutnya disahkan pada Rapat Pleno Departemen pada awal tahun berikutnya sebagai dasar penetapan perbaikan dan rencana kerja selanjutnya (Evaluasi TCK 2023 [\[link\]](#), Evaluasi TCK 2024 [\[link\]](#), Evaluasi TCK 2025 [\[link\]](#)). Secara khusus untuk penyelenggaraan akademik, evaluasi juga dilaksanakan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) tahunan yang dikoordinasikan oleh Sistem Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas UGM dengan pelaksana Unit Jaminan Mutu di tingkat fakultas dan Gugus Jaminan Mutu di tingkat UPPS dengan menghasilkan Laporan AMI (2024 [\[link\]](#), dan 2025 [\[link\]](#)). Laporan AMI kemudian ditindaklanjuti melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) baik di level PS maupun UPPS (2024 [\[link\]](#), dan 2025 [\[link\]](#)). Selain itu, dilakukan juga survei kepuasan sistem tata Kelola kepada dosen (2023 [\[link\]](#), 2024 [\[link\]](#), 2025 [\[link\]](#)), tendik (2023 [\[link\]](#), 2024 [\[link\]](#), 2025 [\[link\]](#)), dan mahasiswa PS (2023 [\[link\]](#), [\[link\]](#), 2024 [\[link\]](#), [\[link\]](#), 2025 [\[link\]](#)), yang dilaksanakan oleh Gugus Jaminan Mutu dan Akreditasi secara berkala.

A1. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi akademik

Evaluasi menyeluruh terhadap ketercapaian indikator tata kelola administrasi tersaji secara detail pada Tabel C.1.A1 di dokumen [\[link\]](#). Secara menyeluruh pada aspek administrasi akademik menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Efisiensi administrasi akademik didukung oleh penggunaan tiga sistem informasi terintegrasi, yaitu [SIMASTER](#), [Sistem Tesis](#), dan [Simbada](#), melampaui target awal sebanyak dua sistem pada Renstra DIKE 2023-2027. Target yang diberikan 2 pada renstra dike tahun 2023-2027 dimaksudkan untuk penggunaan [SIMASTER](#) dan [sistem tesis](#). Ketercapaian indikator ini didukung oleh regulasi yang kuat, infrastruktur digital, serta transparansi tata kelola para sivitas akademika yang terlibat. Di tingkat departemen, aplikasi [Simbada](#) dioptimalkan untuk transparansi pengajuan bantuan dana serta efisiensi proses *review* soal ujian UTS dan UAS.

Pada capaian indikator Indeks kepuasan layanan sesuai kriteria standar pelayanan prima (dalam skala 1- 5) khususnya untuk pelayanan akademika terhadap mahasiswa dapat dikatakan bahwa melebihi target yang telah ditetapkan. Ketercapaian indikator ini didukung oleh berbagai faktor di antaranya adalah dukungan sistem informasi yang tersedia, SOP yang jelas, serta staf kependidikan yang menunjukkan disiplin yang tinggi dan cekatan.

Sebagai hasil dari sinergi antara pengelola UPPS, GJMA, dan seluruh sivitas akademika, target akreditasi telah tercapai sepenuhnya. Dua program studi pascasarjana telah meraih akreditasi/sertifikasi internasional, dan empat program studi telah terakreditasi A/Unggul dari BAN-PT/LAM. Selain sinergi antar sivitas akademika, ketercapaian ini juga di dukung oleh peraturan rektor [peraturan rektor UGM No. 11 tahun 2021](#). Kepatuhan setiap pihak yang terlibat terhadap standar penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan menjadikan modal utama untuk kesiapan dalam meraih akreditasi/sertifikasi nasional dan internasional.

A2. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi keuangan

Hasil evaluasi pada Indikator Kinerja C1.A2 [\[link\]](#) menunjukkan bahwa indikator persentase dana RKAT untuk pengembangan kompetensi dosen, tendik, dan mahasiswa telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 15%, dengan realisasi 16% (2023), 15,29% (2024), dan 17,76% (2025). Capaian ini menunjukkan komitmen UPPS dalam mendukung peningkatan kompetensi sivitas akademika melalui alokasi anggaran yang memadai. Sementara itu, indikator alokasi penggunaan dana masyarakat (RKAT) untuk penelitian dan infrastruktur penelitian belum sepenuhnya mencapai target 30%, dengan realisasi 28,7% (2023), 28,01% (2024), dan 29,12% (2025). Meskipun demikian, secara nilai anggaran terjadi peningkatan setiap tahun, yaitu dari Rp3.952.296.900 pada 2023 menjadi Rp4.373.160.600 pada 2024 (meningkat sekitar 10,65%), dan Rp4.400.399.610 pada 2025 (meningkat 0,62% dari tahun sebelumnya). Secara keseluruhan, dalam periode 2023–2025 terjadi peningkatan nilai alokasi dana penelitian sebesar sekitar 11,34%, yang menunjukkan adanya komitmen berkelanjutan UPPS dalam memperkuat dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan infrastruktur penelitian meskipun persentase target belum sepenuhnya tercapai.

A3. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi SDM

Evaluasi ketercapaian indikator sistem tata kelola UPPS pada aspek administrasi sumber daya manusia (SDM) menunjukkan kinerja yang secara umum sangat baik, seperti ditunjukkan pada Indikator Kinerja C1.A3 [\[link\]](#). Dari 9 indikator yang ditetapkan, sebanyak 8 indikator telah mencapai target, bahkan 5 di antaranya melampaui target yang ditetapkan. Satu indikator yang belum mencapai target adalah rasio maksimal dosen dan tenaga kependidikan. Meskipun UPPS telah secara rutin menyusun rencana kebutuhan dosen setiap tahun serta menetapkan formasi rekrutmen dosen berdasarkan analisis rasio kebutuhan, proses pemenuhan formasi tersebut menghadapi kendala pada tahap rekrutmen. Pada periode tahun 2023-2025, jumlah pendaftar dosen relatif terbatas sehingga menyulitkan proses seleksi untuk memperoleh kandidat yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi, sebagai contoh pada tahun 2023, UPPS menetapkan 6 formasi

dosen [\[link\]](#), dengan hanya 6 pelamar, di tahun 2024, UPPS menetapkan 6 formasi dosen [\[link\]](#), dengan hanya 11 pelamar, sedangkan pada tahun 2025 dari 4 formasi yang buka [\[link\]](#), dengan hanya 6 pelamar yang lolos sampai tahap wawancara. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh kebutuhan dosen dengan kualifikasi doktor dan kepakaran yang sangat spesifik, sehingga jumlah kandidat yang memenuhi persyaratan menjadi lebih sedikit.

A4. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi kerja sama, sarana dan prasarana

Evaluasi capaian kinerja terkait aspek lainnya menunjukkan tren positif seperti yang ditunjukkan pada Tabel C1.A4 [\[link\]](#). Pada aspek kerja sama, jumlah kerja sama UPPS menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren peningkatan yang konsisten. Pada TS-2, indikator masih mengukur jumlah program studi yang melakukan kerja sama dan telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 40 PKS. Pada TS-1, jumlah PKS menurun menjadi 20 PKS, tetapi tetap di atas target, dikarenakan fokus pada implementasi kerja sama yang telah diinisiasi pada TS-2. Capaian ini semakin meningkat pada TS menjadi 53 PKS dari target 14 PKS, menunjukkan efektivitas program kerja sama yang dijalankan oleh UPPS. Peningkatan kinerja ini didorong oleh koordinasi UPPS bersama dengan unit kerja sama tingkat UPPS, fakultas, dan universitas yang secara rutin menjalankan dan memonitor kerja sama riset dan pendidikan berdasarkan SOP. Selain itu, program MBKM juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai mitra nasional maupun internasional.

Capaian indikator persentase kerja sama aktif menunjukkan tren konsisten melampaui target yang ditetapkan dalam tiga tahun berturut-turut. Pencapaian konsisten di atas target ini menunjukkan usaha UPPS dalam memilih mitra kerja sama yang sesuai dengan kebutuhan dan mendukung Tridharma UPPS dengan adanya gugus kerja sama yang menginisiasi, mendampingi, memproses, dan mengevaluasi kerja sama bersama dengan Unit Pendukung Kerja Sama, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat fakultas dan DKRG universitas.

Evaluasi capaian indikator fasilitas disabilitas menunjukkan pencapaian yang konsisten melampaui target yang ditetapkan. Capaian yang konsisten di angka 12 fasilitas selama tiga tahun berturut-turut mengindikasikan bahwa fasilitas yang telah dibangun terpelihara dengan baik dan tidak mengalami degradasi fungsi.

Berdasarkan survei kepuasan mahasiswa [\[link\]](#) dan *hearing* [\[link\]](#), program studi mendapatkan nilai rata-rata 4.09 (81.8%) pada TS-2, 4.34 (86.8%) pada TS-1, dan 4.27(85.4%) dari nilai maksimal 5 terkait dengan sarana prasarana yang memadai dan nyaman, termasuk fasilitas untuk disabilitas. Nilai pada survei tiap tahun telah melampaui 80% kepuasan, menunjukkan respons positif dari mahasiswa terkait dengan fasilitas yang memadai dan kemudian hasil *hearing* mahasiswa dan survei mahasiswa tersebut kemudian dibahas pada rapat evaluasi prodi.

Evaluasi capaian indikator pemberitaan kegiatan SDGs menunjukkan peningkatan kinerja dari TS-1 ke TS. Pada TS-1, kinerja UPPS sebesar 22,29% dari target mengindikasikan bahwa budaya dokumentasi dan publikasi kegiatan SDGs masih belum menjadi prioritas sivitas

akademika. Capaian di bawah target ini juga karena keterbatasan kapasitas sivitas akademika untuk diseminasi kegiatan SDGs yang rendah sehingga SOP yang ditetapkan tidak berjalan lancar. Namun, pada TS, UPPS mencapai 157,14% dari target, menunjukkan peningkatan tinggi dibandingkan TS-1, menunjukkan keberhasilan upaya peningkatan pada TS-1.

B. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait Fungsi SPMI dengan SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.

Penyelenggaraan evaluasi mutu internal di Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi melalui audit mutu internal (AMI) yang dilaksanakan secara periodik setahun sekali. AMI dilaksanakan dalam bentuk pengujian sistematis dan mandiri yang merupakan salah satu tahap dalam siklus SPMI yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen mutu dan peraturan yang berlaku; mengevaluasi kapabilitas dari sistem manajemen mutu; mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu, dan; mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu.

Hasil kegiatan AMI dalam dua tahun terakhir (2024, dan 2025) di Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi adalah daftar temuan yang didokumentasikan di laporan audit mutu internal dan dievaluasi pada rapat tinjauan manajemen (RTM) di tingkat Departemen[\[Link\]](#)[\[link\]](#), Fakultas[\[Link\]](#) dan Universitas [\[link\]](#). Setelah dievaluasi, temuan-temuan yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar serta pengelolaan di program studi akan ditindak lanjuti oleh program studi. Sedangkan temuan yang berkaitan dengan pengelolaan di Departemen akan ditindak lanjuti oleh Departemen, dan yang berkaitan dengan pengelolaan di Fakultas akan ditindak lanjuti oleh Fakultas. Pengelompokan dilakukan untuk memudahkan dalam proses tindak lanjut sesuai dengan otoritas dari masing-masing unit, sehingga semua temuan bisa ditindak lanjuti dengan baik untuk perbaikan yang berkelanjutan.

B1. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator yang menunjukkan berfungsinya SPMI.

Evaluasi ketercapaian standar dan indikator berfungsinya SPMI selain pelaksanaan audit mutu internal yang diselenggarakan oleh SPMRU sebagai lembaga di tingkat universitas, evaluasi juga dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu dan Akreditasi (GJMA) di tingkat departemen (UPPS) dan TKS (Prodi). Rapat GJMA diselenggarakan di setiap awal, tengah dan akhir semester dengan diawali kegiatan *sharing* dan *hearing* session dengan mahasiswa tentang kegiatan belajar mengajar (KBM) selama satu sampai dua kali dalam satu semester yang dilakukan oleh TKS. Kemudian di akhir semester dilakukan evaluasi pembelajaran satu semester melalui kegiatan survei ke mahasiswa, sehingga TKS program studi akan mendapatkan umpan balik yang bisa berupa komentar, keluhan, penilaian atau permintaan dari mahasiswa terkait dengan layanan akademik dan layanan-layanan program studi lainnya. Dokumen survei dan hasil evaluasi terhadap ketercapaian penjaminan mutu internal di Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi disajikan pada tabel terlampir pada **Sheet** C1.B1.3 dan untuk dokumen hasil *sharing* dan *hearing* serta tindak lanjutnya bisa dilihat di **Sheet** C1.B1.4[\[Link\]](#).

Hasil evaluasi di setiap semester yang dilakukan oleh TKS Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi bersama GJMA, yang berupa umpan balik (komentar, keluhan, penilaian, atau permintaan) dari mahasiswa akan dibawa ke RTM Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi. Selanjutnya, dalam rapat kerja departemen (RKD) akan dilakukan evaluasi bersama mengenai proses belajar mengajar serta sarana dan prasarana akademik. Evaluasi terhadap jumlah mata kuliah yang dilengkapi dengan RPKPS dan Portofolio, Setelah Prodi mewajibkan semua dosen membuat RPKPS di awal semester dan membuat evaluasi dalam bentuk portofolio mata kuliah di akhir semester. Prodi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap RPKPS dan portofolio setiap mata kuliah melalui OBA SIMASTER [\[link\]](#). Evaluasi ketercapaian IKU/IKT terkait fungsi SPMI ditunjukkan pada Indikator Kinerja C1.B1[\[link\]](#).

B2. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.

Evaluasi terhadap ketercapaian standar dan indikator terkait sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sebagai pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilakukan secara berjenjang di tingkat Universitas (SPMRU), Fakultas (UJMKK), dan UPPS (GJMA). Tim ini secara rutin melaksanakan audit mutu internal setiap tahun untuk memastikan ketercapaian standar mutu yang telah ditetapkan. Di tingkat UPPS, GJMA bertugas melakukan koordinasi dengan tim penjaminan mutu internal di tingkat Fakultas (UJMKK), khususnya dalam pelaksanaan audit mutu internal. Selain itu, GJMA bersama TKS melaksanakan evaluasi pembelajaran dan kegiatan hearing sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

UPPS juga melakukan evaluasi terhadap kecukupan jumlah dosen yang memiliki kompetensi sebagai auditor Audit Mutu Internal (AMI). Apabila jumlah auditor dinilai masih belum memadai, UPPS dapat mengirimkan dosen untuk mengikuti pelatihan atau penyegaran auditor AMI yang diselenggarakan setiap tahun oleh SPMRU. Ketercapaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja tambahan (IKT) terkait SDM yang kompeten sebagai pelaksana SPMI ditunjukkan pada Indikator Kinerja *Sheet C1.B2* [\[link\]](#).

C1.4 [PENGENDALIAN] Tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap faktor pendukung dan akar masalah dari hasil evaluasi budaya mutu yang berkaitan dengan Sistem Tata Kelola dan fungsi SPMI, baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum.

A. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait Sistem Tata Kelola Internal UPPS dan/atau PT berikut SOP, yang mencakup Administrasi Akademik, Keuangan, SDM, dan aspek lain di tingkat UPPS dan/atau PT.

Mekanisme pengendalian hasil evaluasi pelaksanaan standar dan indikator dalam sistem tata kelola di UPPS dilakukan melalui forum evaluasi capaian target kinerja tahunan, yang diawali pada Rapat Kerja Departemen yang membahas realisasi program kerja dan evaluasi capaian indikator kinerja selama satu tahun (12 Des 2023 [\[link\]](#), 10 Jan 2025 [\[link\]](#), 13 Des 2025 [\[link\]](#)). Hasil tersebut kemudian dipaparkan dalam Rapat Pleno Departemen sebagai Laporan Kadep (2023 [\[link\]](#), 2024

[[link](#)], dan 2025 [[link](#)]) pada akhir tahun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program, dan selanjutnya disahkan pada Rapat Pleno Departemen pada awal tahun berikutnya sebagai dasar penetapan perbaikan dan rencana kerja selanjutnya (Evaluasi TCK 2023 [[link](#)], Evaluasi TCK 2024 [[link](#)], Evaluasi TCK 2025 [[link](#)]).

A1. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi akademik

Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait sistem tata Kelola internal UPPS yang mencakup Administrasi akademik yang ditunjukkan sesuai dengan Indikator Kinerja C1.A1 [[link](#)], UPPS melakukan beberapa langkah pengendalian dan tindak lanjut untuk menjaga budaya mutu.

Meskipun indikator penggunaan sistem informasi terintegrasi telah tercapai melalui pemanfaatan SIMASTER, Sistem Thesis, dan Simbada, Departemen DIKE selaku UPPS berkomitmen untuk melakukan optimalisasi sistem guna mencapai efisiensi birokrasi yang lebih tinggi. Rencana tindak lanjut utama difokuskan pada penambahan fitur-fitur yang belum ada sesuai kebutuhan pada ke 3 sistem informasi. Selain itu juga akan diintegrasikan data-data dari masing-masing sistem informasi lain seperti sistem thesis dan simbada dengan simaster agar.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan Layanan, pelayanan akademika telah melampaui standar yang ditargetkan pada Renstra DIKE 2023-2027. Namun demikian, jika dilihat secara detail dari hasil survei pelayanan akademik yang telah dilakukan di setiap semester ini, terdapat 3 komponen yang sedikit menurun pada TS. Ketiga komponen yang dimaksud terkait kemudahan dan kejelasan akses informasi dan sistem informasi serta prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit. Departemen DIKE selaku UPPS telah mengadakan *student gathering* setiap tahun bagi mahasiswa baru agar mendapat pembekalan terkait suasana akademik termasuk pelayanan akademik di lingkungan departemen. Namun demikian, bagi mahasiswa yang masuk di semester genap harus menunggu untuk mendapatkan pembekalan di semester berikutnya sehingga mengakibatkan hasil survei pada semester tersebut ikut menurun. Sebagai tindak lanjut maka diharapkan penyelenggaraan *student gathering* tetap diadakan setiap semester bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang masuk di semester genap di setiap tahun ajarannya. Sementara itu kualitas layanan akademik yang sudah terselenggara tetap dipertahankan dan ditingkatkan.

Keberhasilan UPPS dalam mencapai target jumlah program studi pascasarjana yang terakreditasi internasional menjadi landasan kuat untuk melangkah ke tahap Internasionalisasi Berkelanjutan. Sebagai rencana tindak lanjut untuk mempertahankan dan memperluas jejaring global, Departemen DIKE selaku UPPS akan mentransformasi raihan akreditasi tersebut menjadi nilai tawar dalam menginisiasi kerja sama strategis berupa *joint research* dan *joint publication* dengan universitas mitra di luar negeri. Serta memperbanyak penyelenggaraan *International Guest Lecturer series* dan *Summer Course* bertaraf internasional. Selain memperkuat aktivitas, penyediaan informasi layanan yang komprehensif di laman resmi berbahasa Inggris dan pemberian dukungan beasiswa parsial bagi kandidat unggul dari mitra jejaring internasional.

A2. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi keuangan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator sistem tata kelola administrasi keuangan terdapat IKU/IKT yang masih belum tercapai, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan tindak lanjut hasil evaluasi tersebut yang ditunjukkan sesuai dengan Indikator Kinerja C1.A2 [\[link\]](#). Indikator-indikator yang belum tercapai ataupun perlu ditingkatkan selanjutnya akan didiskusikan pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Alokasi penggunaan dana masyarakat (RKAT) untuk penelitian/infrastruktur penelitian belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam struktur RKAT sebenarnya alokasi dana penelitian dan sarana prasarana penelitian lebih banyak di level fakultas, sedangkan di level departemen (UPPS) lebih fokus pada pendidikan, sehingga perlu ada penyesuaian target ditahun selanjutnya yaitu menjadi 25% dari sebelumnya di angkat 30%.

A3. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi SDM

Berdasarkan hasil evaluasi sistem tata kelola terkait administrasi SDM terdapat IKU/IKT yang masih belum tercapai, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan tindak lanjut hasil evaluasi tersebut yang ditunjukkan sesuai dengan Indikator Kinerja C1.A3 [\[link\]](#). Indikator-indikator yang belum tercapai ataupun perlu ditingkatkan selanjutnya akan didiskusikan pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Salah satunya adalah rasio Maksimal Dosen dan Tenaga Kependidikan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun mengalami peningkatan capaian. Rencana pengembangan SDM yang dilakukan fakultas lebih fokus ke dosen, sedangkan pengembangan tendik cenderung dibatasi. Sehingga jika jumlah dosen bertambah pada tahun berikutnya dan jumlah tendik tetap maka rasio akan lebih baik. Karena hal ini, UPPS memutuskan tidak memerlukan penyesuaian target.

A4. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi kerja sama, sarana dan prasarana

Pengendalian dan Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian setiap IKU/IKT terkait sistem tata kelola dan administrasi kerja sama dan sarana prasarana ditunjukkan pada Indikator Kinerja C1.A4 [\[link\]](#).

UPPS melaksanakan strategi pengendalian untuk mempertahankan dan meningkatkan momentum kerja sama. Pada periode TS-1, UPPS secara aktif mendorong dosen untuk mengajukan proposal pendanaan penelitian bersama mitra DUDI dan berkolaborasi dengan institusi internasional. UPPS juga menggalakkan kerja sama untuk implementasi program magang dengan mitra industri dan institusi penelitian. Mekanisme *monitoring* dilakukan melalui rapat koordinasi rutin setiap semester untuk evaluasi implementasi PKS yang berjalan dan identifikasi peluang kerja sama baru yang berdampak.

Terkait dengan fasilitas disabilitas, UPPS melaksanakan memastikan fasilitas yang telah tersedia tetap berfungsi melalui program pemeliharaan rutin dan secara rutin melakukan survei dan *hearing* terkait fasilitas tiap semester. UPPS berkoordinasi dengan Tim Sarana dan Prasarana

FMIPA untuk melaksanakan perbaikan rutin yang mencakup: inspeksi kondisiramp untuk memastikan tidak licin dan tidak ada kerusakan struktur, kalibrasi dan pengujian lift, dan pembersihan toilet disabilitas. Fakultas juga telah menyediakan kontak person untuk menampung laporan dari pengguna fasilitas terkait kerusakan atau kendala aksesibilitas.

Terkait dengan SDGs, terutama pada TS-1, strategi yang diterapkan adalah pemberian insentif finansial yang terbukti meningkatkan kemampuan dan motivasi civitas akademi untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan SDGs. UPPS juga membentuk Tim Media yang membantu mendukung penyusunan hingga dipublikasikan ke berbagai kanal media untuk memastikan keberlangsungan dan menarik perhatian *audiens* yang lebih luas.

B. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait fungsi SPMI dan SDM pelaksanaanya di tingkat UPPS dan/atau PT.

Hasil kegiatan AMI adalah sebuah laporan audit mutu internal yang merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal, dan akan menjadi *baseline* data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, dan dievaluasi pada rapat tinjauan manajemen (RTM) di tingkat Departemen [[Link](#)][[link](#)]. Selanjutnya, semua temuan yang teridentifikasi selama kegiatan akan ditindak lanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan. Berdasarkan dari hasil evaluasi pada Indikator Kinerja *Sheet* C1.B1 dan C1.B2 [[link](#)] semua IKU/IKT sudah tercapai bahkan ada beberapa yang melebihi target, sehingga secara garis besar tindak lanjutnya dipertahankan agar tetap berjalan sesuai yang diharapkan.

B1. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator yang menunjukkan berfungsinya SPMI.

Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait fungsi SPMI meliputi tindak lanjut temuan pada audit mutu internal (AMI) diawali dari rapat penentuan rencana tindak lanjut (RTL) oleh Prodi kemudian hasilnya dibawa pada rapat tinjauan manajemen (RTM) di tingkat UPPS bersama prodi-prodi lainnya yang hasilnya disampaikan ke tingkat Fakultas melalui UJMKK dan akhirnya disampaikan ke tingkat Universitas (SPMRU). Hasil monev pembelajaran yang dilakukan oleh GJMA bersama TKS disampaikan ke pengurus prodi dan departemen untuk ditentukan rencana tindak lanjut (RTL) dari hasil evaluasi, kemudian dibuat laporan hasil monev pembelajaran yang akan disampaikan pada rapat pleno departemen [[Link](#)], jika terdapat temuan yang lingkupnya di fakultas/universitas maka akan diteruskan ke pihak terkait. Sedangkan hasil dari kegiatan *hearing* oleh TKS akan disampaikan ke pengurus prodi dan departemen untuk dicarikan solusi dan tindak lanjutnya yang akan dibahas pada rapat kerja departemen. Dari hasil pemantauan dan evaluasi terhadap RPKPS dan portofolio setiap mata kuliah melalui OBA SIMASTER oleh prodi, Prodi menindak lanjuti hasil evaluasinya dengan membuat *list* mata kuliah yang belum dilengkapi RPKPS dan/atau portofolio kepada dosen yang bersangkutan. Pengendalian dan Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian setiap IKU/IKT terkait fungsi SPMI ditunjukkan pada Indikator Kinerja *Sheet* C1.B1 [[link](#)].

B2. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.

Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait SDM yang kompeten sebagai pelaksana SPMI yaitu struktur organisasi dari tim satuan penjaminan mutu internal tetap dipertahankan pada setiap level mulai dari universitas, fakultas, UPPS dan prodi. UPPS menindak lanjuti hasil evaluasi terhadap auditor, terutama kecukupan dosen yang memiliki kompetensi sebagai auditor. Pengendalian dan Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian setiap IKU/IKT terkait SDM yang kompeten sebagai pelaksana SPMI ditunjukkan pada Indikator Kinerja *Sheet* C1.B2 [\[link\]](#).

C1.5 [PENINGKATAN] Peningkatan/optimalisasi standar dan indikator yang terkait budaya mutu pada Sistem Tata Kelola UPPS dan fungsi SPMI, baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum.

A. Peningkatan/optimalisasi standar dan indikator terkait Sistem Tata Kelola Internal UPPS dan/atau PT berikut SOP, yang mencakup Administrasi Akademik, Keuangan, SDM, dan aspek lain di tingkat UPPS dan/atau PT.

Mekanisme peningkatan dan optimalisasi hasil evaluasi pelaksanaan standar dan indikator dalam sistem tata kelola di UPPS dilakukan melalui forum evaluasi capaian target kinerja tahunan, yang diawali pada Rapat Kerja Departemen yang membahas realisasi program kerja dan evaluasi capaian indikator kinerja selama satu tahun (12 Des 2023 [\[link\]](#), 10 Jan 2025 [\[link\]](#), 13 Des 2025 [\[link\]](#)). Hasil tersebut kemudian dipaparkan dalam Rapat Pleno Departemen sebagai Laporan Kadep (2023 [\[link\]](#), 2024 [\[link\]](#), dan 2025 [\[link\]](#)) pada akhir tahun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program, dan selanjutnya disahkan pada Rapat Pleno Departemen pada awal tahun berikutnya sebagai dasar penetapan perbaikan dan rencana kerja selanjutnya (Evaluasi TCK 2023 [\[link\]](#), Evaluasi TCK 2024 [\[link\]](#), Evaluasi TCK 2025 [\[link\]](#)).

A1. Peningkatan/optimalisasi standar dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi akademik.

Dalam rangka peningkatan budaya mutu terkait tata kelola internal UPPS, dilaksanakan peningkatan/optimalisasi indikator terkait sistem tata Kelola yang mencakup administrasi akademik sesuai strategi yang tersusun pada tabel C1.A1 [\[link\]](#).

Pada indikator penggunaan sistem informasi yang membantu kegiatan tridharma pada setiap prodi, akan dilakukan pengintegrasian data-data dari semua sistem informasi yang digunakan yaitu SIMASTER, sistem thesis dan simbada, sekaligus ditingkatkan keamanannya.

Pada indikator indeks kepuasan layanan sesuai kriteria standar pelayanan prima, UPPS berencana untuk meningkatkan target kinerja dari 3,5 menjadi 4,0 (dalam skala 1-5), yang didasarkan pada hasil evaluasi yang bisa mencapai angka 4,0 untuk 2 tahun terakhir.

Departemen IKE selaku UPPS sedang mempersiapkan kedua program studi pasca sarjana program studi pascasarjana (MEI dan MKA) untuk mendapatkan akreditasi internasional melalui program-program terkait tata kelola akademik yang berkualitas. Sebagai langkah awal dalam

mempersiapkan kedua program studi tersebut dalam mendapatkan akreditasi internasional, saat ini sedang dipersiapkan dokumen untuk mengajukan akreditasi unggul dari LAM-IMFOKOM.

Dalam rangka peningkatan bidang tata kelola, tata pamong dan administrasi akademik pada UPPS, Indikator Kinerja C1.A1 [\[link\]](#) menunjukkan peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan terhadap standar yang berkaitan sistem tata kelola UPPS terkait administrasi akademik. Fokus peningkatan adalah pada indikator (1) terlaksananya sistem organisasi dan kepemimpinan yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil misalnya dalam pelaksanaan rapat kerja pada unit; Selama ini Rapat Kerja Departemen dilakukan secara rutin setiap bulan. Namun tidak semua unit prodi/lab mengadakan Rapat Kerja Unit secara rutin. Hal ini menjadi catatan agar di tahun selanjutnya unit perlu melaksanakan rapat bulanan sebagai bagian dari sistem organisasi dan kepemimpinan yang baik; (2) jumlah prodi sarjana yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah; Peningkatan standar ketercapaian IKU/IKT terkait dengan sistem tata kelola administrasi akademik ditunjukkan pada Kinerja C1.A1 [\[link\]](#).

A2. Peningkatan/optimalisasi standar dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi keuangan.

Dalam rangka peningkatan bidang tata kelola, tata pamong dan administrasi keuangan pada UPPS berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, Indikator Kinerja C1.A2 [\[link\]](#) menunjukkan peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan terhadap standar yang berkaitan sistem tata kelola UPPS terkait administrasi keuangan. Terkait persentase dana RKAT untuk pengembangan kompetensi dosen, tendik, dan mahasiswa, selama tiga tahun terakhir, pengembangan kompetensi masih dominan di level nasional, sehingga perlu adanya peningkatan ke level internasional. Selanjutnya terkait alokasi penggunaan dana masyarakat (RKAT) untuk penelitian/infrastruktur penelitian, meski belum memenuhi target melihat dari kualitas penelitian sivitas akademik yang didanai oleh RKAT sudah layak di level pendanaan eksternal, UPPS mendorong agar sivitas akademik mengajukan pendanaan penelitian dengan dana eksternal. Peningkatan standar ketercapaian setiap IKU/IKT terkait dengan sistem tata kelola administrasi keuangan ditunjukkan pada Indikator Kinerja C1.A2 [\[link\]](#).

A3. Peningkatan/optimalisasi standar dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi SDM.

Dalam rangka peningkatan bidang Tata Kelola, Tata Pamong terkait administrasi SDM pada UPPS berdasarkan evaluasi, Indikator Kinerja C1.A3 [\[link\]](#) menunjukkan peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan terhadap standar yang berkaitan sistem tata kelola UPPS terkait administrasi SDM. Beberapa peningkatan yang akan dilakukan adalah (1) peningkatan target pada indikator kenaikan jumlah dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar menjadi masing-masing 2; (2) peningkatan target pada indikator jumlah dosen bergelar doktor menjadi 40; (3) peningkatan level kompetensi dosen dari tingkat nasional menjadi internasional tanpa ada perubahan target indikator. Peningkatan standar ketercapaian setiap IKU/IKT terkait dengan sistem tata kelola administrasi SDM ditunjukkan pada Indikator Kinerja C1.A3 [\[link\]](#).

A4. Peningkatan/optimalisasi standar dan indikator sistem tata kelola UPPS dan/ atau PT terkait administrasi kerja sama, sarana dan prasarana.

Peningkatan terkait kerja sama ditunjukkan pada Indikator Kinerja C1.A4 [[link](#)]. UPPS merancang strategi peningkatan berkelanjutan dengan meningkatkan standar indikator dari TS-2 ke TS-1 terkait dengan jumlah kerja sama dan juga persentase kerja sama aktif. Sebagai peningkatan ke depan, UPPS memperkuat fokus pada kerja sama yang menghasilkan *creative funding* sebagai instrumen untuk mendukung operasional dan pengembangan ekosistem dan kemandirian penelitian, pengajaran, dan pengabdian dengan tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan konvensional seperti UKT mahasiswa.

Peningkatan terkait fasilitas disabilitas dilakukan dengan memperluas cakupan. UPPS merencanakan penambahan fasilitas disabilitas baru, seperti ubin pemandu (*tactile block*) untuk disabilitas dan penghubung gedung C dengan gedung D untuk disabilitas. Terakhir, terkait dengan pemberitaan SDGs, UPPS akan meningkatkan target indikator dan mewajibkan *tagging* SDGs kepada sivitas akademika yang mengajukan dana bantuan melalui SIMBADA agar dana yang diajukan memiliki dampak global yang jelas dan meningkatkan rekognisi UPPS.

B. Peningkatan/optimalisasi standar dan indikator terkait fungsi SPMI dengan SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.

Berdasarkan evaluasi dan tindak lanjut yang telah dilakukan, Departemen, GJMA bersama dengan program studi akan menetapkan perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan terus menerus dilakukan pada tingkat program studi dan/atau UPPS bergantung pada hasil temuan pada laporan AMI dan hasil evaluasi pembelajaran. Selain itu dilakukan identifikasi terhadap indikator yang capaiannya melebihi standar yang telah ditetapkan. Jika diperlukan, standar pada indikator tersebut dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan rencana strategis departemen. Selain itu, penetapan indikator baru dapat dilakukan karena mandat dari universitas/fakultas atau jika dipandang perlu sesuai dengan situasi, kondisi, dan atau peraturan yang berlaku.

B1. Peningkatan/optimalisasi standar dan indikator terkait fungsi SPMI.

Audit mutu internal adalah program dari universitas melalui SPMRU akan terus dipertahankan yang pelaksanaannya 1 kali dalam satu tahun, UPPS melalui GJMU bersama prodi akan meningkatkan kelengkapan data dan capaian yang ada pada LKPS dan EDPS AMI serta menurunkan jumlah temuan AMI sehingga akan terjadi perbaikan berkelanjutan. Monev pembelajaran yang dilaksanakan oleh GJMA dan TKS akan tetap dipertahankan sekali dalam satu semester yang dilaksanakan di akhir semester agar pelaksanaan pembelajaran di tahun berikutnya meningkat dan jumlah temuan atau keluhan dari mahasiswa akan berkurang. Pertemuan *sharing* dan *hearing* yang tujuannya untuk mencegah dan menangani hal-hal yang tidak diinginkan akan ditingkatkan dari 2 kali menjadi 3 kali dalam satu tahun. Prodi bersama para dosen berkomitmen meningkatkan persentase jumlah mata kuliah yang dilengkapi dengan RPKPS dan evaluasi

portofolio dari 85% menjadi 90%. Peningkatan standar ketercapaian setiap IKU/IKT terkait dengan fungsi SPMI ditunjukkan pada Indikator Kinerja *Sheet* C1.B1 [\[link\]](#).

B2. Peningkatan/optimalisasi standar dan indikator terkait SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.

Tim satuan penjaminan mutu internal dari level prodi hingga universitas akan dipertahankan dan ditingkatkan fungsinya serta UPPS berkomitmen setiap tahun mengangkat ketua GJMA dan TKS untuk memastikan bahwa siklus jaminan mutu berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. UPPS berkomitmen meningkatkan jumlah dosen yang memiliki kompetensi sebagai auditor sehingga jumlah auditor AMI dapat meningkat agar dapat membantu kelancaran proses penjaminan mutu internal. Peningkatan standar ketercapaian setiap IKU/IKT terkait SDM yang berkompeten sebagai pelaksana SPMI ditunjukkan pada Indikator Kinerja *Sheet* C1.B2 [\[link\]](#).

C2. RELEVANSI PENDIDIKAN

C2.1. [PENETAPAN] Kebijakan, standar, dan indikator yang terkait dengan relevansi pendidikan, yaitu: sarana dan prasarana pendidikan, DTPR, dan pembiayaan pendidikan, sistem penerimaan mahasiswa baru, pendidikan berbasis luaran (*Outcome-Based Education/OBE*), dan kompetensi lulusan, proses pembelajaran, isi pembelajaran dan penilaian pembelajaran.

C2.1.A. Kebijakan, standar dan indikator terkait sarana dan prasarana pendidikan, DTPR, dan pembiayaan pendidikan, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: asal, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.

Penetapan Indikator kinerja utama terkait 4 aspek pada C2.1.A ditetapkan dan disajikan pada Tabel C2.1.A [\[Link\]](#)

C2.1.A.1. Sarana dan prasarana pendidikan

Penetapan yang berkaitan sarana dan prasarana pendidikan beserta sistem layanan kepada mahasiswa didasarkan pada :

1. Renstra UGM 2022 - 2027 (No. 1 Tahun 2023) hal 44 , indikator kinerja nomor 34 [\[Link\]](#),
2. Renstra Fakultas MIPA UGM 2023-2027 (No.2247/UN1/FMIPA/TU/HK.06/2024) [\[Link\]](#).
3. Renstra Departemen IKE 2023 - 2027 (No. 2247/UN1/FMIPA/TU/HK.06/2024) [\[Link\]](#)
4. Target Capaian Kinerja (TCK) 2023 DIKE (No. 396/UN1/FMIPA.2/IKE/DI/2023) [\[Link\]](#).
5. TCK 2024 DIKE (No.1427/UN1/FMIPA.2.2/IKE/PR.00.02/2024) [\[Link\]](#)
6. TCK 2025 DIKE (No. 3088/UN1/FMIPA.2.2/IKE/OT.01.04/2025) [\[Link\]](#) .
7. Peraturan Rektor UGM No 7 Th. 2022 [\[link\]](#), pasal 48 – pasal 52 terkait standar sarana dan prasarana pembelajaran:(a) lahan; (b) ruang kelas; (c) perpustakaan; (d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; (e) tempat berolahraga; (f) ruang untuk

berkesenian; (g) ruang unit kegiatan mahasiswa; (h) ruang istirahat/relaksasi mahasiswa; (i) ruang pimpinan universitas, (j) fakultas/sekolah, (k) departemen, (l) Program Studi, dan unit kerja; (m) ruang Dosen; (n) ruang tata usaha; (o) fasilitas umum (jalan, taman, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data); (p) pusat pelayanan kesehatan; (q) tempat ibadah; dan (r) kantin.

8. Peraturan Rektor UGM No 19 Th 2024 [\[link\]](#) tentang Unit Layanan Disabilitas dan No 7 Th. 2022 [\[link\]](#) **pasal 53** sebagai wujud dukungan UGM menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, terdiri atas: (a) label braille dan informasi dalam bentuk suara; (b) lerengan (*ramp*) kursi roda; (c) jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; (d) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan (e) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
9. Surat Edaran Rektor UGM No. 3779/UN1.P/DTI/TL.02.03/2025 [\[Link\]](#) tentang penggunaan perangkat lunak yang berlisensi

C2.1.A.2. DTPR

Penetapan yang berkaitan dengan indikator terkait DTPR yakni terkait jumlah, persyaratan sebagai dosen tetap program studi, dan beban kerja didasarkan pada :

1. Renstra UGM 2022-2027 (No. 1 Tahun 2023) [\[Link\]](#),
2. Renstra FMIPA UGM 2023-2027 (SK Dekan no. 2247/UN1/FMIPA/TU/HK.06/2024) [\[Link\]](#).
3. Renstra DIKE 2023-2027 (SK Dekan no. 2247/UN1/FMIPA/TU/HK.06/2024) [\[Link\]](#)
4. Target Capaian Kinerja (TCK) 2023 DIKE (No. 396/UN1/FMIPA.2/IKE/DI/2023) [\[Link\]](#).
5. TCK 2024 DIKE (No.1427/UN1/FMIPA.2.2/IKE/PR.00.02/2024) [\[Link\]](#)
6. TCK 2025 DIKE (No. 3088/UN1/FMIPA.2.2/IKE/OT.01.04/2025) [\[Link\]](#) .
7. Peraturan Rektor UGM No. 7 Tahun 2022 [\[link\]](#) **pasal 44 ayat (10-11)** yang menyatakan: Dosen program magister dan magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi. **Pasal 45** Perhitungan beban kerja dosen terdiri dari a. kegiatan pokok Dosen : (1). perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; (2) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; (3) pembimbingan dan pelatihan; (4) Penelitian; dan (5) Pengabdian kepada Masyarakat. b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang. **Pasal 46** penetapan jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi yaitu paling sedikit 5 (lima) orang.
10. Peraturan Rektor UGM No. 11 tahun 2023 pasal 73 [\[Link\]](#). disebutkan beban kerja dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan Beban Kerja Dosen minimal 12 (dua belas) sks, dan maksimal 16 (enam belas) sks pada setiap semester.

C2.1.A.3. Pembiayaan Pendidikan

Penetapan indikator terkait pembiayaan pembelajaran didasarkan pada kebijakan berikut :

1. Renstra DIKE 2023 - 2027 (SK Dekan no. 2247/UN1/FMIPA/TU/HK.06/2024) [\[Link\]](#)
2. Peraturan Rektor UGM No. 7 Th. 2022 [\[link\]](#) **pasal 56** tentang standar pembiayaan

pembelajaran yang meliputi komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi merupakan bagian dari biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan tenaga Kependidikan. Biaya operasional merupakan bagian dari biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Kependidikan dan bahan habis pakai. Biaya operasional pendidikan ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan Uang Kuliah Tunggal oleh Rektor. Pada **pasal 57** menyebutkan UGM wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai satuan program studi. Pada **pasal 58** menyebutkan UGM mengupayakan pendanaan pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa di antaranya (1) hibah, (2) jasa layanan profesi/keahlian, (3) dana lestari dari alumni dan filantropis → beasiswa, (4) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta dan /atau (5) pemanfaatan aset.

3. Peraturan Rektor UGM No. 14 Th. 2023 [\[Link\]](#), No. 46 Th. 2024 [\[Link\]](#), No. 7 Th. 2025 [\[Link\]](#) tentang Standar Tarif UGM, yang menjadi dasar pembiayaan proses pembelajaran dan penyusunan RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) Program Studi MEI.
4. RKAT 2023 [\[Link\]](#), RKAT 2024 [\[Link\]](#), RKAT 2025 [\[Link\]](#). Penetapan indikator pada tahun 2023 terkait biaya pembelajaran tidak ada karena MEI mulai beroperasi pada semester genap TA. 2022/2023 sehingga operasional pendidikan menggunakan RKAT departemen 2023.
5. Keputusan Rektor UGM tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada program Profesi dan Pascasarjana UGM th 2023 No. 1016/UN1.P/KPT/HUKOR/2023 [\[Link\]](#), th. 2024 no. 306/UN1.P/KPT/HUKOR/2024 [\[Link\]](#), th 2025 No. 666/UG1.P/KPT/HUKOR/2025 [\[Link\]](#). BKT adalah gambaran total biaya riil yang dikeluarkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satu mahasiswa dalam satu semester. Biaya ini mencakup berbagai komponen, seperti gaji dosen dan tenaga kependidikan, operasional kampus, fasilitas pembelajaran, hingga pengembangan sarana dan prasarana. UKT adalah biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap semesternya.

C2.1.A.4. Penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: asal, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.

Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sistem penerimaan mahasiswa baru pascasarjana dalam rangka perluasan akses keragaman asal calon mahasiswa, program afirmasi dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus beserta proses seleksi calon mahasiswa didasarkan pada :

1. Renstra UGM 2022 - 2027 (Nomor 1 Tahun 2023) [\[Link\]](#),
2. RKAT 2023 [\[Link\]](#), RKAT 2024 [\[Link\]](#), RKAT 2025 [\[Link\]](#)
3. TCK 2023 DIKE FMIPA UGM (No. 396/UN1/FMIPA.2/IKE/DI/2023) [\[Link\]](#).
4. TCK 2024 DIKE FMIPA UGM (No. 1427/UN1/FMIPA.2.2/IKE/PR.00.02/2024) [\[Link\]](#)
5. TCK 2025 DIKE FMIPA UGM (No. 3088/UN1/FMIPA.2.2/IKE/OT.01.04/2025) [\[Link\]](#) .
6. Peraturan Rektor UGM No. 11 tahun 2016 [\[Link\]](#) mengatur tentang Pendidikan pascasarjana,

baik itu Program Magister maupun Program Doktor, yang di dalamnya memuat sistem rekrutmen dan proses seleksi calon mahasiswa..

7. Peraturan Rektor UGM No. 2 tahun 2023 [\[Link\]](#) dan Peraturan Rektor UGM No. 23 Tahun 2024 [\[Link\]](#) tentang Pendidikan di dalam peraturan tersebut terdapat komponen persyaratan, prosedur dan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Magister dan Magister Terapan yang menyatakan UGM memberikan akses, dukungan dan fleksibilitas kepada Mahasiswa penyandang disabilitas mengembangkan potensinya, Perbaharuan di Peraturan Rektor UGM No. 19 Th. 2025 [\[Link\]](#)
8. Peraturan Rektor No. 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Berbasis Penelitian (By Research) di Lingkungan UGM [\[Link\]](#)
9. Peraturan Rektor UGM No. 130/P/SK/HT/2011 [\[Link\]](#) terkait macam-macam jalur penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana
10. Keputusan Rektor No. 15/UN1.P/KPT/HUKOR/2024 [\[Link\]](#) tentang Wilayah Afirmasi dan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada
11. Surat Dekan FMIPA yang dikirimkan kepada Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (DPP) UGM terkait penetapan daya tampung tiap periode penerimaan
 - a. 2023/2024 Gasal: No. 2/UN1/FMIPA.1.1/AKD/TM.00.00/2023 [\[Link\]](#)
 - b. 2023/2024 Genap: No. 7/UN1/FMIPA.1.1/AKD/TM.00.00/2023 [\[Link\]](#)
 - c. 2024/2025 Ganjil : No. 2279/UN1/FMIPA.1.1/AKD/TM.00.00/2024 [\[Link\]](#)
 - d. 2024/2025 Genap : No. 11736/UN1/FMIPA.1.1/AKD/TM.00.00/2024 [\[Link\]](#)
 - e. 2025/2026 Ganjil : No. 25/UN1/FMIPA.1.1/AKD/TM.00.00/2025 [\[Link\]](#)
 - f. 2025/2026 Genap : No. 16897/UN1/FMIPA.1.1/AKD/TM.00.00/2025 [\[Link\]](#)
12. Kebijakan departemen IKE dalam rangka perluasan akses keberagaman calon mahasiswa S2 MEI, departemen menyediakan pendanaan yang tercantum dalam 2024 [\[Link\]](#) dan 2025 [\[Link\]](#) untuk melaksanakan promosi sarjana, magister dan doktor ke daerah-daerah yang di targetkan (wilayah afirmasi) yang dipersiapkan dan direncanakan dalam rapat prodi [\[promosi2023\]](#) [\[promosi2024\]](#) [\[promosi2025\]](#).

Pada indikator Pengembangan sistem penerimaan mahasiswa yang mengakomodir keberagaman kebijakan yang meliputi jumlah mahasiswa yang berasal dari wilayah afirmasi luar Jawa (TCK 2023), walaupun tidak tercantum pada TCK 2024 sehingga nilai penetapan disamakan dengan tahun sebelumnya karena ketercapaiannya sudah dianggap memenuhi untuk di setiap tahunnya sehingga pada penetapan ini disamakan sebagai indikator di tahun berikutnya.

C2.1.B. Kebijakan, standar dan indikator terkait isi pembelajaran dan rancangan kurikulum OBE, yang mencakup *soft* dan *hard competence* (memenuhi KKNI level 8), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunannya.

Program studi menetapkan kebijakan, standar, dan indikator terkait 2 aspek pada C.2.1.B disajikan pada Tabel C.2.1.B [\[Link\]](#),

C2.1.B.1. Isi pembelajaran dan rancangan kurikulum *Outcome-Based Education*/OBE yang mencakup *soft* dan *hard competence* (memenuhi KKN level 8) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi

Kurikulum Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi FMIPA UGM disusun berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) untuk memenuhi KKN level 8 pada jenjang magister. Capaian pembelajaran lulusan diarahkan pada penguasaan keilmuan lanjut, kemampuan riset, analisis, sintesis, dan pemecahan masalah kompleks secara inter- atau multidisipliner, serta kemampuan menghasilkan karya inovatif dan teruji yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan masyarakat. Secara substantif, kurikulum Prodi MEI mengintegrasikan *hard competence* dan *soft competence* secara seimbang. *Hard competence* mencakup penguasaan teori lanjut, metodologi penelitian, perancangan sistem, analisis data, pemodelan, eksperimen tesis dan tugas-tugas kuliah, validasi, serta pengembangan solusi pada bidang elektronika *cyber-physical systems*, IoT-*Internet of things*, sistem tertanam, instrumentasi dan robotika. *Soft competence* meliputi berpikir kritis, komunikasi ilmiah, kolaborasi, kepemimpinan, etika akademik, integritas, kemandirian, dan tanggung jawab profesional. Integrasi keduanya menjadi bagian penting implementasi OBE agar lulusan unggul secara teknis, matang secara akademik, dan profesional dalam pelaksanaan riset dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Perumusan CPL dan struktur kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan keselarasan antara profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, mata kuliah, metode pembelajaran, dan asesmen. Rujukan penetapan kebijakan, standar dan indikator terkait isi pembelajaran dan rancangan kurikulum OBE di antaranya :

1. Peraturan Rektor UGM No. 18 Th 2019 [\[Link\]](#) Tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Berbasis Penelitian (*By Research*) di Lingkungan UGM
2. Peraturan Rektor UGM No. 14 Th 2020 [\[Link\]](#) tentang Kerangka dasar Kurikulum. **Pasal 1 dan Pasal 4 poin c** : Kurikulum Pendidikan di UGM dirancang berbasis OBE. **Pasal 18 -19** tentang tim dan aspek penyusunan kurikulum; **Pasal 20 – pasal 25** tentang penyusunan kurikulum dan matriks capaian pembelajaran dan mata kuliah
3. Peraturan Rektor UGM No. 7 Th 2022 [\[link\]](#), tentang Standar Pendidikan Tinggi UGM **pasal 6 – 8** tentang standar kompetensi lulusan, **pasal 31** tentang standar kurikulum dan perubahannya Peraturan Rektor UGM No. 7 Tahun 2023 [\[Link\]](#).
4. Peraturan Rektor UGM No. 23 Th 2024 [\[Link\]](#) tentang Pendidikan di dalam peraturan tersebut terdapat komponen utama penyusunan kurikulum di UGM, serta perubahannya di Peraturan Rektor UGM No. 19 Tahun 2025 [\[Link\]](#).
5. Keselarasan struktur kurikulum dengan profil lulusan serta rujukan KKN/OBE/SKKN didokumentasikan dalam Dokumen Kurikulum Prodi MEI FMIPA 2023 [\[Link\]](#), termasuk kebijakan untuk penetapan indikator keterkaitan antara CPL – mata kuliah – metode pembelajaran – metode penilaian.
6. Penetapan Indikator kinerja tambahan DIKE TCK Tambahan nomor: 5125/UN1/FMIPA.2.2/IKE/PR.00.04/2023; No. 5127/UN1/FMIPA.2.2/IKE/PR.00.04/2024; No. 5128/UN1/FMIPA.2.2/IKE/PR.00.04/2025 terkait presentasi mata kuliah yang mendukung *soft competence*, *hard competence* dan integrasi keduanya [\[Link\]](#)

C2.1.B.2. Keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunan Kurikulum

Pada Peraturan Rektor UGM No. 14 Th. 2020 [\[Link\]](#) **Pasal 18** tentang penyusunan kurikulum melibatkan *stakeholder* : pimpinan Fakultas/Sekolah, senat Fakultas/Sekolah, perwakilan Departemen, perwakilan Program Studi, dan dapat melibatkan organisasi alumni, pengguna alumni, serta pemangku kepentingan yang ditunjuk oleh Dekan. Pengembangan kurikulum Prodi MEI dilakukan melalui mekanisme evaluasi dan peninjauan berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dunia kerja, masukan alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, serta pemangku kepentingan lainnya. Pada **pasal 35 – 36**, kurikulum prodi ditetapkan dengan menerapkan kaidah penjaminan mutu, yang memuat prinsip penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar dan perbaikan terus-menerus dengan melibatkan unsur masyarakat/pengguna, unsur lulusan/alumni, organisasi alumni, mahasiswa, dan unsur pelaksana akademik terkait yang ditetapkan oleh Dekan.

C2.1.C. Kebijakan, standar dan indikator tentang fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring, atau hibrida, CBL, PBL, *micro-credential*, rekognisi pembelajaran lampau/RPL) yang relevan dengan bidang keilmuan PS, penciptaan suasana akademik dan penilaian pembelajaran serta pemenuhan beban belajar.

Penetapan indikator-indikator terkait 4 aspek pada C2.1.C disajikan pada Tabel C2.1.C [\[Link\]](#) .

C2.1.C.1. Fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring, atau hibrida, CBL, PBL, *micro-credential*, rekognisi pembelajaran lampau (RPL)) yang relevan dengan bidang keilmuan prodi

Kebijakan yang menjadi dasar indikator fleksibilitas pelaksanaan proses pembelajaran di antaranya :

1. Surat Keputusan Rektor UGM No. 825/UN1.P/SK/HUKOR/2018[\[Link\]](#) Penggunaan metode *Blended Learning*. Surat Keputusan Rektor No. 463/UN1.P/SKP/HUKOR/2019 [\[Link\]](#) menyebutkan pelaksanaan pembelajaran secara daring paling banyak dilaksanakan 40 % dari total pertemuan yang direncanakan di RPKPS.
2. Peraturan Rektor No. 23 Th. 2024 [\[Link\]](#) **pasal 24** menyebutkan jumlah mata kuliah yang sepenuhnya diselenggarakan secara daring paling banyak 40% (empat puluh persen) dari mata kuliah di dalam kurikulum terprogram pada Program Studi. Pembelajaran interaktif daring dilakukan dengan bobot paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pertemuan dalam RPKPS. Perubahan pada Peraturan Rektor UGM No. 19 Th. 2025 [\[Link\]](#).
3. Renstra DIKE 2023–2027, hal 10 [\[link\]](#), TCK DIKE 2023, hal 2 [\[link\]](#) dan Peraturan Rektor No. 14 Tahun 2020 [\[Link\]](#) **pasal 29** : fleksibilitas metode pembelajaran untuk mencapai CP lulusan melalui diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, bed-side teaching, flipped learning, berbasis proyek (*PBL-Project based Learning*), berbasis masalah (*CBL - Case based Learning*) dan metode lain yang relevan. Kebijakan ini menjadi dasar penetapan indikator jumlah mata kuliah pascasarjana yang menerapkan *case based method* atau *team-based*

project. Selain itu, pembelajaran yang dikembangkan dengan pendekatan metode *Student Centered Learning* yang didukung dengan *e-learning / learning management system (LMS)*. Metode Pembelajaran didorong untuk mengimplementasikan pembelajaran bauran (*blended/hybrid learning*) yang mencakup kegiatan tatap muka (luring-daring), belajar mandiri, penugasan, dan evaluasi. Pada TCK DIKE 2024 [\[Link\]](#) dan 2025 [\[Link\]](#), indikator ini tidak lagi ditetapkan sebagai target karena telah tercapai pada periode sebelumnya dan pelaksanaannya telah berlangsung secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *case method* dan *team-based project* telah menjadi praktik pembelajaran yang rutin dan terinternalisasi dalam penyelenggaraan pendidikan, mendukung pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan efektif dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa menyelesaikan permasalahan secara sistematis.

4. Kurikulum Prodi MEI [\[Link\]](#) dan kebijakan pembelajaran di Prodi MEI : Setiap mata kuliah teori diampu oleh satu hingga dua dosen pengampu. Selain itu, untuk memperkuat landasan pengetahuan dalam mendukung pelaksanaan penelitian, mahasiswa diperkenankan mengikuti kuliah tambahan dalam bentuk **sit-in** tanpa pengisian KRS dan tanpa beban SKS, dengan pertimbangan dosen pembimbing serta persetujuan tertulis dari Program Studi paling banyak dua mata kuliah pada semester kedua dan ketiga.
5. Penetapan jumlah mahasiswa pascasarjana yang berasal dari jalur *fast track*, RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau), dan PMDSU mengacu pada Renstra DIKE 2022–2027 [\[link\]](#). Dokumen tersebut menegaskan bahwa penyediaan berbagai jalur masuk merupakan strategi untuk meningkatkan mutu sekaligus keberagaman latar belakang mahasiswa pada program pascasarjana. Program *fast track* menjadi peluang bagi mahasiswa sarjana berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang magister dalam waktu yang lebih efisien, sedangkan skema RPL memberikan pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman akademik maupun profesional sebelumnya. Program PMDSU dirancang untuk memperkuat kapasitas riset melalui pembinaan mahasiswa unggul sejak tahap awal pendidikan pascasarjana.
6. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Berbasis Penelitian (*By Research*) di Lingkungan Universitas Gadjah Mada [\[Link\]](#) sebagai dasar penetapan jumlah mahasiswa pascasarjana yang mengikuti program *By Research* dan/atau *dual degree* mengacu pada dokumen Renstra UGM 2022–2027 [\[link\]](#) pada hal. 24. UGM menetapkan arah pengembangan pendidikan pascasarjana dengan peningkatan kualitas dan internasionalisasi program studi melalui skema pembelajaran berbasis riset serta kolaborasi akademik dengan perguruan tinggi mitra di dalam maupun luar negeri.

C2.1.C.2. Penciptaan suasana akademik

Penetapan terkait penciptaan suasana akademik di Program Studi MEI melalui penyelenggaraan kegiatan ilmiah yang terjadwal tercantum dalam beberapa dokumen perencanaan dan pengelolaan, antara lain :

1. Renstra DIKE 2023–2027 [\[link\]](#), TCK DIKE 2023 [\[link\]](#), TCK DIKE 2024 [\[link\]](#), serta TCK DIKE 2025 [\[Link\]](#). Kegiatan ilmiah yang mendukung suasana akademik meliputi seminar

nasional dan internasional, kuliah umum, kuliah tamu, serta penyelenggaraan pembelajaran berbasis *e-learning*.

2. Peraturan Rektor UGM No. 23 Th. 2024 [\[Link\]](#) **pasal 30** : evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dilakukan dalam bentuk : [1] evaluasi belajar tahap awal dan evaluasi belajar tahap akhir. Prodi MEI mengadakan *monitoring* dan evaluasi untuk menciptakan suasana akademik dan memantau kesesuaian rencana dan proses pembelajaran serta hasil belajar mahasiswa.
3. Peraturan Rektor UGM No. 7 Th. 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi UGM, **pasal 14** ayat (5) [\[link\]](#). Penciptaan suasana akademik meliputi kegiatan: (1) kuliah, (2) responsi dan tutorial, (3) seminar, (4) praktikum, (5) praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, (6) penelitian, perancangan atau pengembangan, (7) pelatihan militer, (8) pertukaran pelajar, (9) kegiatan magang, (10) wirausaha, serta (11) berbagai bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

C2.1.C.3. Penilaian pembelajaran

Penetapan mekanisme penilaian pembelajaran didasarkan pada beberapa kebijakan di antaranya:

1. Peraturan Rektor UGM No. 23 Th. 2024 [\[Link\]](#) **pasal 23** : mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran paling sedikit 75 % dari seluruh rencana studi pada semester berjalan, Pada **pasal 42** : penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam [1] indeks prestasi (IP) dan IPK (IP Kumulatif) yang mengukur hasil capaian pembelajaran seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan/atau keterangan lulus atau tidak lulus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
2. Peraturan Rektor UGM No. 14 Th. 2020 [\[Link\]](#) **pasal 32-33** : bentuk evaluasi/penilaian pembelajaran terdiri dari : [1] UTS, [2] UAS, [3] kuis, [4] ujian praktek, dan [5] penugasan terstruktur.
3. Kurikulum Program studi MEI [\[Link\]](#) menggunakan penilaian pembelajaran berbasis sistem *Outcome-Based Education* (OBE). Dalam kebijakan tersebut, sistem penilaian pembelajaran dirancang berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL), sehingga proses evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir pembelajaran, tetapi juga mengukur ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Pendekatan OBE memastikan bahwa setiap aktivitas pembelajaran, metode evaluasi, dan instrumen penilaian selaras dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai oleh mahasiswa. Indikator ini menunjukkan bahwa sistem penilaian berbasis OBE telah tersedia dan diterapkan secara konsisten pada periode TS-2, TS-1, dan TS. Dengan adanya mekanisme ini, proses penilaian pembelajaran diharapkan dapat berlangsung secara lebih terstruktur, terukur, dan mampu memastikan ketercapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku.
4. Peraturan rektor UGM no. 7 th. 2022 [\[link\]](#) **pasal 21**: terkait standar penilaian pembelajaran dalam rangka pemenuhan CP lulusan, **pasal 26** : pelaporan capaian pembelajaran lulusan dalam bentuk deskripsi capaian pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah perlu memiliki

dokumentasi pembelajaran yang sistematis sebagai bagian dari penjaminan mutu akademik. Portofolio mata kuliah berfungsi sebagai rekam jejak pelaksanaan pembelajaran yang memuat berbagai komponen penting, seperti rencana pembelajaran, materi ajar, metode evaluasi, serta bukti pelaksanaan proses pembelajaran. Berdasarkan data yang tersedia, tingkat ketersediaan portofolio mata kuliah ditetapkan sebesar 100% pada TS-2, TS-1, dan TS, yang menunjukkan konsistensi program studi dalam mendokumentasikan dan memastikan kualitas pelaksanaan proses pembelajaran.

Pada **Pasal 54 dan 55** mengenai Standar Pengelolaan Pembelajaran [\[link\]](#), proses pemantauan dan evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkala sebagai upaya untuk menjaga sekaligus meningkatkan mutu proses pembelajaran. Di Program Studi MEI, kegiatan pemantauan dan evaluasi ini dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, antara lain pengisian SIMONI (Sistem Informasi *Monitoring* Proses Pembelajaran) sebanyak dua kali dalam satu semester yang difasilitasi oleh SPMRU UGM, evaluasi program studi serta kegiatan *hearing* dengan mahasiswa yang diselenggarakan setiap semester dan dikoordinasikan oleh GJMA Departemen, serta pengisian EDOM (Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa) yang dilakukan pada setiap semester.

C2.1.C.4. Pemenuhan beban belajar

Penetapan mekanisme penilaian pembelajaran didasarkan pada kebijakan berikut :

- 1) Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Berbasis Penelitian (*By Research*) pasal 15 di Lingkungan UGM [\[Link\]](#) dan Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2025 [\[Link\]](#) **pasal 47**, Mahasiswa dinyatakan lulus dengan persyaratan telah menyelesaikan minimal 36 sks.
- 2) Penetapan persentase minimal kehadiran mahasiswa mengacu pada Peraturan Rektor UGM Nomor 23 Tahun 2024 [\[Link\]](#) **Pasal 23**, yang mengatur ketentuan kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran paling sedikit 75% dari seluruh rencana studi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kehadiran mahasiswa merupakan salah satu syarat penting dalam mengikuti kegiatan pembelajaran serta sebagai dasar kelayakan untuk mengikuti evaluasi atau penilaian akademik. Indikator ini digunakan sebagai standar untuk memantau kedisiplinan dan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran yang efektif

C2.1.D. Kebijakan, standar dan indikator terkait prestasi mahasiswa dan kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi) dan apresiasi kompetensi lulusan yang dapat berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan atau produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), serta sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional).

Tabel C2.1.D [\[Link\]](#) menyajikan penetapan indikator-indikator terkait 3 aspek pada C2.1.D. Kebijakan dan standar yang digunakan sebagai dasar menetapkan indikator tersebut adalah sebagai berikut :

C2.1.D.1. Prestasi Mahasiswa

Penetapan indikator mahasiswa berprestasi dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, seperti kompetisi, publikasi ilmiah, maupun kegiatan inovasi.mengacu pada :

1. Renstra Fakultas MIPA UGM 2023 - 2027 [\[Link\]](#).
2. Renstra Departemen IKE 2023 - 2027 [\[Link\]](#)
3. Target Capaian Kinerja tahun 2023 DIKE FMIPA UGM [\[Link\]](#).
4. Target Capaian Kinerja tahun 2024 DIKE FMIPA UGM [\[Link\]](#)
5. Target Capaian Kinerja (TCK) tahun 2025 DIKE FMIPA UGM [\[Link\]](#) .
6. Penetapan Indikator Kinerja DIKE Nomor 5031/UN1/FMIPA.2.2/IKE/PR.00.04/2026 terkait ketentuan jenis prestasi mahasiswa [\[Link\]](#)
7. Penetapan TCK Tambahan No. :5125/UN1/FMIPA.2.2/IKE/PR.00.04/2023;No. 5127/UN1/FMIPA.2.2/IKE/PR.00.04/2024;No. 5128/UN1/FMIPA.2.2/IKE/PR.00.04/2025 [\[Link\]](#)

C2.1.D.2. Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi) dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA)

Dasar penetapan indikator kinerja terkait D2, didasarkan pada:

1. Penetapan DIKE tentang Ketentuan Pengakuan / Rekognisi atas Kepakaran/Prestasi/Kinerja Alumni No. 2256/UN1/FMIPA2.2/IKE/OT.00.02/2026 [\[Link\]](#) : Penetapan indikator apresiasi terhadap kompetensi lulusan merupakan bagian dari kebijakan internal program studi memberikan pengakuan terhadap capaian atau kompetensi yang dimiliki oleh lulusan. Bentuk apresiasi tersebut dapat berupa pengakuan akademik maupun profesional yang menunjukkan kualitas lulusan program studi.
2. Renstra DIKE 2023–2027 [\[Link\]](#) hal 16; 26 serta Renstra FMIPA 2023–2027 [\[Link\]](#) hal.30 : Penetapan indikator keterlibatan alumni dalam kegiatan tridharma digunakan untuk melihat sejauh mana alumni tetap terhubung dengan program studi dan berkontribusi dalam kegiatan akademik, khususnya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat tematik untuk memperkuat hubungan antara program studi dengan jejaring profesional sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
3. Penetapan indikator jumlah lulusan yang berhasil memperoleh pekerjaan, melanjutkan studi, atau berwirausaha mengacu pada Renstra DIKE 2023–2027 [\[Link\]](#) hal. 18 dan Renstra FMIPA 2023–2027 [\[Link\]](#), hal.23. Indikator ini menggambarkan bagaimana lulusan memanfaatkan kompetensi yang diperoleh selama studi dalam berbagai jalur karier. Melalui indikator ini, program studi dapat memantau relevansi pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja, dunia riset, serta pengembangan kewirausahaan.
4. Penetapan Indikator Kinerja DIKE Nomor 5031/UN1/FMIPA.2.2/IKE/PR.00.04/2026 [\[Link\]](#) di antaranya terkait Rata-rata masa tunggu lulusan untuk mendapat pekerjaan pertama, dan Kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi (persen).

C2.1.D.3. Sebaran Kerja lulusan (lokal, nasional, dan internasional)

Indikator sebaran kerja lulusan ditetapkan DIKE berdasarkan TCK Tambahan nomor: 5125/UN1/FMIPA.2.2/IKE/PR.00.04/2023; No. 5127/UN1/FMIPA.2.2/IKE/PR.00.04/2024; No. 5128/UN1/FMIPA.2.2/IKE/PR.00.04/2025 [\[Link\]](#) sebagai bagian dari kebijakan program studi untuk memantau bidang atau sektor pekerjaan yang dimasuki oleh alumni setelah lulus. Melalui indikator ini, program studi dapat memperoleh gambaran mengenai variasi bidang kerja lulusan serta relevansi kompetensi yang diperoleh selama studi dengan kebutuhan dunia kerja.

C2.2. [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan, standar, dan indikator terkait sarana dan prasarana pendidikan, DTPR, dan pembiayaan pendidikan, sistem penerimaan mahasiswa baru, pendidikan berbasis luaran (Outcome-Based Education/OBE), kompetensi lulusan, proses pembelajaran, isi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, yang merujuk pada dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

C2.2.A. Pelaksanaan kegiatan terkait standar, dan indikator tentang sarana dan prasarana pendidikan, DTPR, dan pembiayaan pendidikan, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: asal, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.

Tabel C2.2.A [\[Link\]](#) menyajikan data target - capaian pelaksanaan kegiatan terkait standar, dan indikator untuk aspek A.1 - A.4.

C2.2.A.1. Pelaksanaan standar dan indikator terkait sarana dan prasarana pendidikan.

Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pendidikan di program studi menunjukkan tingkat ketercapaian, kesesuaian, serta pelampauan antara target dan capaian pada periode TS-2 hingga TS. Seluruh indikator yang ditetapkan telah terpenuhi, dengan sebagian besar capaian melampaui target, sehingga mendukung penyelenggaraan Tridharma secara optimal.

Pada aspek fasilitas pembelajaran, jumlah co-working space meningkat dari target 1 menjadi capaian 2–4 unit, serta ruang kuliah dan ruang sidang dengan fasilitas lengkap mencapai 12 ruang, melampaui target 3 ruang. Pada aspek pendukung penelitian, ketersediaan laboratorium riset mencapai 4 laboratorium (target 2–3). Dukungan aktivitas riset dilengkapi dengan peralatan khusus untuk komputasi berkinerja tinggi (HPC – NVIDIA DGX A100) dan paralel processing 8 komputer dengan GPU, yang digunakan oleh mahasiswa dan dosen untuk menjalankan proses-proses machine learning atau deep learning yang memerlukan kapasitas komputasi yang tinggi. Selain itu, ruang dosen, ruang pengelola program studi, dan ruang tata usaha administrasi PS S2 Elins juga menunjukkan peningkatan jumlah yang melampaui target. Detail sarana dan prasarana pendidikan pada indikator A1.1–A1.4 disajikan di LKPS pada Sheet Tabel 2.A.1.1–4 [\[Link\]](#).

Dari sisi infrastruktur digital, kapasitas *bandwidth* internet meningkat secara signifikan dari target menjadi capaian 25 GBPS. Hal ini mendukung pembelajaran hybrid dan akses digital serta didukung oleh ketersediaan lisensi *software* sebanyak 9–10 lisensi (target 6). *Software* berlisensi UGM yang dapat diakses oleh civitas akademika UGM (layanan DTI [\[link1\]](#) , [\[link2\]](#)). LKPS *Sheet* Table 2.A.1.5-6 [\[Link\]](#) menyajikan data *bandwidth* UGM yang diperoleh dari DTI UGM serta detail *software* berlisensi yang didukung oleh UGM. Hal ini menunjukkan bahwa

proses akademik dan tridharma telah didukung oleh sistem layanan digital yang relatif stabil dan terintegrasi

Pada aspek inklusivitas, ketersediaan fasilitas disabilitas mencapai 13 unit, jauh melampaui target 3, yang mencerminkan komitmen untuk menyediakan lingkungan pembelajaran yang ramah bagi penyandang disabilitas. Detail fasilitas akses bagi mahasiswa disabilitas dapat diakses pada LKPS Tabel 2.A.1.7 [\[Link\]](#). Selain itu, penggunaan sistem informasi terintegrasi mencapai 3 sistem (target 2) yang mendukung pelaksanaan dan pengelolaan Tridharma secara efektif. Tabel 2.A.1.8 LKPS [\[Link\]](#) menyajikan *list* sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk proses akademik. Selain fasilitas dasar seperti sarana dan prasarana,

Program Studi, Departemen, Fakultas, dan Universitas secara berkelanjutan berusaha menyediakan fasilitas pendukung secara optimal. Fasilitas pendukung lainnya, diantaranya:

1. Perpustakaan FMIPA: Perpustakaan menyediakan koleksi buku, majalah, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Perpustakaan juga menyediakan akses ke jurnal-jurnal internasional. Perpustakaan terhubung secara online.
2. Fasilitas *similarity checker* untuk membantu penulisan karya ilmiah
3. Fasilitas *Grammarly* untuk membantu penulisan karya ilmiah
4. Kantin yang dikelola oleh dharma wanita
5. Sarana olahraga seperti lapangan basket/tenis/badminton, dan tenis meja
6. Masjid dan mushala di lingkungan FMIPA.

Universitas juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung, diantaranya:

1. Perpustakaan Universitas memiliki akses ke koleksi buku dan jurnal ilmiah, baik daring maupun luring.
2. Akses jurnal ilmiah termasuk jurnal nasional yang diakreditasi oleh DIKTI, jurnal internasional seperti IEEE, ACM, Elsevier, dan SpringerLink, serta puluhan jurnal lainnya seperti Ebsco, ProQuest, dan ScienceDirect yang bisa diakses melalui proxy khusus(<https://ezproxy.ugm.ac.id>) dengan total ada 44 resource link.
3. layanan kesehatan untuk semua mahasiswa, pegawai, dan dosen di GMC (Gadjah Mada Medical Center) <https://gmc.ugm.ac.id> dan Rumah Sakit Akademik UGM <https://rsa.ugm.ac.id>.
4. Gedung pertemuan Grha Sabha Pramana untuk kegiatan pertemuan atau acara berskala besar.
5. Asrama mahasiswa UGM
6. Tempat Ibadah untuk kegiatan ibadah dan acara keagamaan serta sosial.

Secara keseluruhan, pelaksanaan standar sarana dan prasarana pendidikan telah berjalan efektif, terukur, dan berbasis capaian indikator, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, dan tata kelola program studi

C2.2.A.2. Pelaksanaan standar dan indikator terkait DTPR

Pelaksanaan aspek DTPR kegiatan diarahkan pada pemenuhan kecukupan dan kualitas dosen, baik melalui pengelolaan beban kerja dosen maupun penguatan kualifikasi akademik dan jenjang jabatan akademik dosen. Pada indikator beban kerja rata-rata DTPR per semester, target pada TS-2, TS-1, dan TS ditetapkan sebesar 16 sks, sedangkan capaian berturut-turut adalah 15,13 sks, 15,19 sks, dan 15,4 sks. Capaian tersebut menunjukkan bahwa beban kerja dosen telah mendekati

target sehingga distribusi tugas pembelajaran dapat dinilai cukup optimal.

Pada indikator persentase/jumlah dosen dengan jabatan Guru Besar, target pada setiap tahun 2, diperoleh dari jumlah guru besar yang tercantum di TCK pada level departemen dibagi jumlah program, studi (6). Capaian guru besar untuk TS-2, TS-1, dan TS adalah 3, 5, dan 5. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian telah melampaui target secara konsisten, yang mencerminkan keberhasilan program studi dalam mendukung peningkatan jabatan akademik dosen. Pada indikator jumlah dosen tetap berkualifikasi S3, target meningkat dari 6 pada TS-2 menjadi 7 pada TS-1 dan 8 pada TS, Target ini diperoleh dari target TCK dibagi jumlah program studi yang dimiliki departemen. Capaian mencapai 14, 15, dan 17. Capaian ini melampaui target pada seluruh tahun, menunjukkan bahwa program studi memiliki sumber daya dosen dengan kualifikasi akademik yang sangat memadai untuk mendukung pembelajaran dan pembimbingan akademik. Data lengkap DTPR program studi MEI disajikan pada Tabel 2.A.2.1 LKPS [\[Link\]](#).

C2.2.A.3. Pelaksanaan standar dan indikator terkait pembiayaan pendidikan

Program Studi MEI melaksanakan pengelolaan pembiayaan pendidikan secara terencana dan terdokumentasi. Dalam pelaksanaannya, dukungan sistem informasi telah tersedia dan digunakan untuk menunjang proses perencanaan, pencatatan, pengadaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembiayaan pendidikan. Sistem tersebut meliputi *Finance* SIMASTER [\[Link\]](#) untuk pengelolaan klaster *finance*, SIPINTER [\[Link\]](#) untuk pengadaan terintegrasi termasuk kebutuhan konsumsi melalui menu *Event (e-Purchasing Konsumsi)*, SIPINTER [\[Link\]](#) untuk pengadaan barang melalui fitur e-katalog/paket barang, SIRENCANG [\[Link\]](#) untuk perencanaan pengadaan, serta Simbada DIKE [\[Link\]](#) sebagai sistem pendukung pengelolaan aset di tingkat unit.

Berdasarkan data capaian, indikator jumlah sistem informasi dan manajemen keuangan terkait pencatatan, perancangan kegiatan dan anggaran, serta pelaksanaan pembiayaan pendidikan menunjukkan kinerja yang melampaui target. Jika target ditetapkan minimal 1 sistem, pada TS-2, TS-1, dan TS, program studi telah didukung oleh 5 sistem informasi. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan pendidikan telah ditopang oleh infrastruktur digital yang memadai, sehingga proses administrasi, pengajuan, pengadaan, *monitoring*, dan pelaporan pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien.

Pada indikator ketersediaan pembiayaan pendidikan dalam RKAT, program studi telah menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan direncanakan dan direalisasikan secara bertahap. Pada TS-1, realisasi pembiayaan mencapai Rp110.002.400 atau 96,5% dari target Rp113.979.000, yang menunjukkan tingkat ketercapaian yang sangat baik. Pada TS, realisasi mencapai Rp125.663.619 atau 74,5% dari target Rp168.694.000. Hal ini menunjukkan bahwa target pembiayaan telah tercapai, meskipun serapan anggaran pada TS belum sepenuhnya optimal karena belum selesai tahun anggaran. Pada TS-2, pelaksanaan pembiayaan pendidikan menggunakan dana RKAT Departemen.

Dari aspek sumber pembiayaan, program studi juga telah memenuhi target minimal 3 sumber pembiayaan pendidikan di luar UKT secara konsisten pada TS-2, TS-1, dan TS. Mengacu

pada LKPS Tabel 1.A.2, tiga sumber pendanaan tersebut berasal dari pemerintah, hibah penelitian dan PKM, serta kerja sama. Keberadaan sumber pembiayaan non-UKT ini menunjukkan bahwa program studi tidak hanya bergantung pada UKT, tetapi juga memiliki dukungan pendanaan lain yang memperkuat keberlanjutan layanan pendidikan, kegiatan akademik, serta pengembangan mutu program studi. Program studi telah menerapkan struktur pembiayaan melalui skema BKT dan UKT sesuai dengan kebijakan universitas. UKT reguler dan *By Research* sebesar Rp12.000.000 dan Rp. 14.000.000 terlaksana secara konsisten, sedangkan pada TS telah ditetapkan BKT sebesar Rp40.482.000. Selain itu, tersedia pula beberapa variasi skema pembiayaan melalui jalur kerja sama dan skema khusus lainnya. Realisasi pelaksanaan pembiayaan pendidikan (BKT) per semester untuk TS-2, TS-1, TS adalah Rp. 116,010,646, Rp. 69,752,031, Rp. 51,455,490 Estimasi pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan sumber pembiayaan dapat diakses pada file perhitungan realisasi BKT [\[Link\]](#).

C2.2.A.4. Pelaksanaan standar dan indikator terkait penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: tempat, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.

Pada indikator promosi penerimaan mahasiswa, program studi melaksanakan kegiatan promosi secara konsisten pada TS-2, TS-1, dan TS, masing-masing sebanyak 2 kegiatan per tahun, sehingga memenuhi target minimal yang ditetapkan. Notulensi persiapan promosi pada TS-2 [\[Link\]](#), TS-1 [\[Link\]](#) . Pelaksanaan promosi dapat diakses pada link berikut [\[Link\]](#) bersama dengan program studi S2 di lingkungan DIKE, Sosialisasi juga dilaksanakan secara *online* [\[Link Instagram Promosi dan Sosialisasi secara online\]](#). Pada indikator penetapan daya tampung, program studi menetapkan target penerimaan sebesar 30 mahasiswa pada semester gasal dan 30 mahasiswa pada semester genap untuk setiap tahun pengukuran. Adapun realisasi penerimaan masih jauh dari target, pada TS-2 adalah 1 mahasiswa gasal dan 8 mahasiswa genap, pada TS-1 terdapat 7 mahasiswa gasal dan 4 mahasiswa genap, serta pada TS 6 mahasiswa gasal dan 4 mahasiswa genap. Jumlah Mahasiswa yang mendaftar dan diterima serta mahasiswa aktif pada TS-2, TS-1, dan TS dapat diakses pada Tabel 2.A.4.1 - Tabel 2.A.4.3 LKPS [\[Link\]](#).

Pada indikator pengembangan sistem penerimaan yang mengakomodasi keberagaman, pelaksanaan penerimaan menunjukkan capaian yang melampaui target 1%, yaitu sebesar 33,3% (3/9) pada TS-2, 25% (5/20) pada TS-1, dan 23,3% (7/30) pada TS. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penerimaan telah memberi ruang bagi mahasiswa dari luar Jawa dan/atau mahasiswa asing. Pada indikator mahasiswa dari wilayah afirmasi dan daerah 3T, capaian pada TS-2 sebesar 0%, kemudian meningkat pada TS-1 menjadi 5% (1/20) dan pada TS menjadi 6,7% (2/30). Dengan demikian, dalam dua tahun terakhir telah melampaui target 1%. Sementara itu, pada indikator penerimaan calon mahasiswa berkebutuhan khusus, program studi telah membuka kesempatan dan menyediakan fasilitasi pendaftaran pada TS-2, TS-1, dan TS, sehingga target indikator ini dapat terlaksana secara konsisten.

C2.2.B. Pelaksanaan kegiatan terkait standar, dan indikator tentang isi pembelajaran dan rancangan kurikulum OBE, yang mencakup *soft* dan *hard competence* (memenuhi KKNI level 8), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunan kurikulum.

Ketercapaian target dan capaian pelaksanaan 2 aspek B disajikan pada Tabel C2.2.B [\[Link\]](#).

C2.2.B.1. Pelaksanaan standar dan indikator terkait Isi pembelajaran dan rancangan kurikulum *outcome based education*/OBE, yang mencakup *soft* dan *hard competence* (memenuhi KKNI level 6), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi

Pelaksanaan indikator B1 menunjukkan bahwa Program Studi MEI telah menyusun dan melaksanakan struktur kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) yang memenuhi KKNI level 8 secara konsisten pada TS-2, TS-1, dan TS. Seluruh kurikulum telah diimplementasikan 100% sesuai rancangan yang diwujudkan dalam RPKPS dan pelaksanaannya dilaporkan dalam portofolio di akhir kuliah, sehingga pengembangan *soft competence* dan *hard competence* telah terwadahi dalam struktur kurikulum yang berlaku. Hal ini terlihat dari struktur kurikulum OBE milik MEI di mana telah terpetakan pengembangan *soft-hard competence* yang direpresentasikan dalam pemetaan struktur mata kuliah-CPL-profil lulusan yang memenuhi standar KKNI level 8 sebagaimana disajikan pada LKPS *Sheet* Tabel 2.B.1.1 [\[Link\]](#).

Pada indikator B1.2, Program Studi MEI telah melaksanakan pemetaan profil lulusan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) sebagaimana disajikan pada LKPS *Sheet* Tabel 2.B.1.2 [\[Link\]](#). Pelaksanaan ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara mata kuliah, profil lulusan dan CPL telah tersedia dengan baik sebagai dasar penyelenggaraan pembelajaran berbasis OBE. Untuk indikator B1.3, seluruh mata kuliah telah memiliki RPKPS berbasis OBE dengan asesmen yang sesuai dengan CPMK. Dalam evaluasi portofolio, terdapat hasil pencapaian CPMK dan pencapaian CPL berdasarkan asesmen yang dilakukan. Pada LKPS Tabel 2.B.1.3. [\[Link\]](#) disajikan peta pemenuhan CPL, yakni pemetaan CPMK pada setiap mata kuliah yang mendukung tercapainya CPL program studi. Ketercapaian 100% pada TS-2, TS-1, dan TS menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan pembelajaran dan penilaian telah berjalan secara konsisten dan selaras dengan prinsip OBE. Asesmen dilaksanakan melalui berbagai bentuk, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, dengan soal yang dipetakan pada CPMK yang terkait. Sebelum digunakan, soal direviu oleh tim review yang dikoordinasikan oleh program studi. Proporsi kontribusi setiap metode asesmen mengikuti bobot yang telah ditetapkan dalam RPKPS. Pada akhir semester, dosen pengampu menyusun portofolio yang memuat hasil asesmen pada setiap CPMK. Portofolio ini digunakan sebagai dasar evaluasi diri, tindak lanjut, dan peningkatan mutu pembelajaran.

Nilai CPL per mata kuliah dihitung dari akumulasi capaian CPMK sesuai bobot proporsinya dan digunakan sebagai indikator pemenuhan CPL pada program studi. Proses penyusunan portofolio difasilitasi oleh OBA melalui SIMASTER (<http://simaster.ugm.ac.id>). Bukti RPKPS dan portofolio mata kuliah MEI yang terselenggara pada setiap semester di TS-2,

TS-1, dan TS dapat diakses pada [\[Link\]](#). Dari dokumen kurikulum [\[Link\]](#), secara operasional *soft competence* paling dekat dengan CPL1-PLO1 (sikap dan tata nilai) dan CPL5-PLO5 (sikap profesional: komunikasi, keterampilan antar-pribadi, jejaring, penulisan ilmiah, pembelajaran mandiri sepanjang hayat). Sementara itu, *hard competence* paling dekat dengan CPL2-PLO2 (pengetahuan dasar-teoritis), CPL3-PLO3 (pengetahuan terapan), dan CPL4-PLO4 (keterampilan memecahkan masalah).

Pada indikator B1.4, pelaksanaan kurikulum menunjukkan bahwa persentase mata kuliah yang mencakup pengembangan *soft competence* mencapai 21,43% pada TS-2, TS-1, dan TS, melampaui target 30%. Hal ini menunjukkan bahwa program studi telah mengintegrasikan unsur *soft competence*, seperti komunikasi, kolaborasi, etika akademik, dan tanggung jawab profesional, ke dalam sejumlah mata kuliah secara konsisten. Pada indikator B1.5, persentase mata kuliah yang mencakup pengembangan *hard competence* mencapai 60,71% pada TS-2, TS-1, dan TS, telah memenuhi target 60%. Hal ini menunjukkan pelaksanaan kurikulum telah kuat dalam mendukung penguasaan teori, keterampilan teknis, analisis, pemodelan, dan pemecahan masalah sesuai dengan bidang keilmuan MEI. Pada indikator B1.6, persentase mata kuliah yang mencakup integrasi *soft competence* dan *hard competence* mencapai 17,86% pada TS-2, TS-1, dan TS. Meskipun pelaksanaannya telah berjalan, capaian ini masih berada di bawah target 20%. Integrasi kedua jenis kompetensi dalam satu mata kuliah sudah mulai diterapkan, namun masih perlu diperkuat. Pada LKPS Sheet Tabel 2.B.1.4 [\[Link\]](#) disajikan detail mata kuliah yang mendukung pengembangan *soft* dan *hard competence* serta integrasi keduanya

Pada indikator B1.7, kesesuaian pemetaan CPL dengan standar KKNi level 8 telah mencapai 100% pada TS-2, TS-1, dan TS. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemetaan CPL telah sesuai dengan tuntutan jenjang magister dan menjadi dasar yang konsisten untuk penyusunan kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan Spesifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) level 8 pada kurikulum Prodi MEI tercermin dalam Tabel C.2.2.B.1. Tabel 1.3 pada dokumen kurikulum yang menunjukkan keterkaitan domain KKNi juga menunjukkan bahwa CPL1 dominan pada ranah afektif, sedangkan CPL2–CPL4 kuat pada *knowledge/skills*, dan CPL5 mencakup *knowledge–attitude–skills*. Artinya, CPL MEI tidak hanya memenuhi deskriptor substantif KKNi level 8, tetapi juga sudah relatif utuh dari sisi *pengetahuan, sikap, dan keterampilan*.

Tabel C2.1 Pemetaan CPL terhadap Spesifikasi KKNi level 8

No.	Spesifikasi KKNi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
1	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji	CPL2 Pengetahuan Dasar CPL3 Pengetahuan Terapan
2	Mampu memecahkan masalah permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner	CPL4 Keterampilan Penyelesaian Masalah
3	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapatkan pengakuan nasional dan internasional	CPL5 Sikap Profesionalisme dengan landasan etika-profesional pada CPL1 Sikap dan tata nilai

C2.2.B.2. Pelaksanaan standar dan indikator terkait Keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunan kurikulum.

Pelaksanaan indikator B2.1, MEI telah melibatkan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, tetapi capaiannya belum memenuhi target minimal 1 kegiatan per tahun, Realisasi yang dicapai adalah 1 kegiatan pada TS-2 yakni kegiatan pembahasan dokumen kurikulum MEI dengan menjangring masukan/informasi dari *stakeholder* [\[bukti kegiatan\]](#). Masing-masing 2 kegiatan pada TS-1 [\[bukti kegiatan 1\]](#) dan TS [\[bukti kegiatan 3\]](#). Tingkat ketercapaian tersebut setara dengan 100% pada TS-2, 100% pada TS-1, serta 100% pada TS. Dari sisi pelaksanaan, capaian tersebut menunjukkan pelibatan pemangku kepentingan telah berjalan dari TS-2 ke TS-1, TS melalui survey jaring pendapat, *tracer study* dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan keilmuan, kebutuhan dunia kerja, dan profil lulusan yang diharapkan.

C2.2.C. Pelaksanaan kegiatan terkait standar, dan indikator tentang berfungsinya fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring, atau hibrida, CBL, PBL, *micro-credential*, rekognisi pembelajaran lampau/RPL) yang relevan dengan bidang keilmuan PS, penciptaan suasana akademik dan penilaian pembelajaran serta pemenuhan beban belajar.

Tabel pelaksanaan target-capaian indikator terkait 4 aspek disajikan pada Tabel C2.2.C [\[Link\]](#).

C2.2.C.1. Pelaksanaan standar dan indikator terkait Fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring, atau hibrida, CBL, PBL, *micro-credential*, rekognisi pembelajaran lampau (RPL)) yang relevan dengan bidang keilmuan PS

Implementasi fleksibilitas ini tercermin pada capaian indikator pada Tabel C2.2.C menunjukkan tren stabil pada level optimal selama tiga tahun terakhir (TS-2 hingga TS). Dua variasi program yang dimiliki oleh program studi MEI, yaitu reguler dan *By Research*, telah terlaksana secara konsisten dalam tiga tahun terakhir. Meskipun program peminatan teknologi instrumentasi belum diimplementasikan, capaian dua variasi program yang berjalan secara berkelanjutan menunjukkan bahwa program studi telah berhasil menyediakan jalur pembelajaran yang adaptif, khususnya dalam mendukung penguatan kompetensi riset melalui skema *By Research*. Fleksibilitas pembelajaran di Prodi MEI diwujudkan melalui penerapan moda luring, daring, dan hibrida (*blended learning*) pada mata kuliah yang ditawarkan setiap semester. Selain itu, pendekatan *case-based learning* (CBL) dan *project-based learning* (PBL) diterapkan secara konsisten, terutama pada mata kuliah inti, sehingga fleksibilitas pembelajaran menjadi bagian dari implementasi kurikulum. Penerapan pembelajaran daring dan hibrida tetap mendukung interaksi akademik sekaligus memperluas akses belajar mahasiswa. Fleksibilitas pemenuhan beban belajar juga didukung melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) dan skema *micro-credential*, sehingga capaian pembelajaran di luar program studi dapat diakui secara terstruktur.

C2.2.C.2. Pelaksanaan standar dan indikator terkait Penciptaan suasana akademik

Penciptaan suasana akademik pada Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi (MEI) dilaksanakan melalui variasi bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar.

Bentuk variasi tersebut mengindikasikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya berlangsung satu arah, tetapi juga bersifat interaktif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Interaksi ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti diskusi akademik, seminar, pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Konsistensi capaian maksimal tersebut menunjukkan bahwa suasana akademik telah terinternalisasi dengan kuat dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Indikator pemantauan kesesuaian proses pembelajaran terhadap rencana pembelajaran Pada setiap semester, dilakukan paling tidak 1 kegiatan untuk memantau kesesuaian proses pembelajaran melalui kegiatan *hearing* yang dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan adanya EDOM di portofolio. Hal ini merupakan upaya untuk menjamin bahwa seluruh proses pembelajaran tidak hanya fleksibel, tetapi juga berada dalam kerangka sistem penjaminan mutu yang kuat dan terstruktur.

Dari sisi aktivitas ilmiah, data menunjukkan adanya keberlanjutan dan konsistensi pelaksanaan kegiatan akademik seperti DCSE seminar yang dilakukan setiap bulannya dan mahasiswa prodi MEI dapat mengikuti seminar tersebut. Program studi tidak hanya menyediakan kegiatan akademik secara insidental, tetapi juga telah membangun ekosistem akademik yang hidup dan dinamis. Hal ini berkontribusi dalam membentuk budaya akademik yang kritis, inovatif, dan berbasis riset, memperkaya atmosfer akademik sekaligus meningkatkan interaksi ilmiah antara dosen, mahasiswa, dan pihak eksternal.

C2.2.C.3. Pelaksanaan standar dan indikator terkait Penilaian pembelajaran

Pelaksanaan standar dan indikator terkait penilaian pembelajaran pada Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi (MEI) dilaksanakan menggunakan sistem *Outcome-Based Education (OBE)* yang berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). Implementasi penilaian pembelajaran ini tercermin pada capaian indikator dalam Tabel C2.2.C yang menunjukkan konsistensi pelaksanaan dan keterpenuhan standar dalam tiga tahun terakhir (TS-2 hingga TS). Penilaian pembelajaran dilaksanakan melalui berbagai instrumen yang mencakup penilaian formatif dan sumatif, seperti tugas individu, proyek, presentasi, ujian, serta hasil proyek. Selain itu, penerapan metode *case-based learning (CBL)* dan *project-based learning (PBL)* turut memperkaya bentuk penilaian yang tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga keterampilan analitis, problem solving, dan kemampuan riset mahasiswa. Variasi metode penilaian ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi pembelajaran telah dirancang untuk mengakomodasi karakteristik pembelajaran di bidang elektronika dan instrumentasi yang berbasis praktik dan riset. Berdasarkan data pada Tabel C.2.2.C, indikator keterlaksanaan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPKPS) yang dibandingkan dengan portofolio untuk menunjukkan capaian pada setiap semester. Proses penilaian telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta terintegrasi dengan mekanisme *monitoring* dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara berkala. Konsistensi ini menjadi indikator bahwa

sistem penilaian pembelajaran telah berjalan secara disiplin dan terkendali dalam kerangka penjaminan mutu internal.

C2.2.C.4. Pelaksanaan standar dan indikator terkait Pemenuhan beban belajar.

Pelaksanaan standar dan indikator pemenuhan beban belajar pada Prodi MEI dilakukan secara terstruktur, terukur, dan adaptif dengan mengacu pada kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) serta kebijakan akademik yang berlaku. Beban belajar dirancang untuk memastikan ketercapaian CPL secara optimal sekaligus memberi fleksibilitas kepada mahasiswa dalam merencanakan dan menyelesaikan studi. Berdasarkan struktur kurikulum, beban belajar dapat diselesaikan dalam 3–4 semester melalui distribusi yang seimbang antara mata kuliah wajib, pilihan, dan kegiatan penelitian. Data pada Tabel C2.2.C menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dan pemantauan proses akademik berlangsung konsisten setiap semester..

Fleksibilitas pemenuhan beban belajar juga didukung oleh dua jalur pembelajaran, yaitu reguler dan by research, yang memungkinkan mahasiswa menyesuaikan strategi studi sesuai dengan minat dan orientasi akademik. Jalur by research memberi ruang percepatan studi melalui penguatan aktivitas penelitian yang terintegrasi dengan tugas akhir. Dari sisi penjaminan mutu, pemantauan dilakukan secara berkala melalui hearing oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan EDOM dalam portofolio, mencakup kesesuaian rencana studi dengan pelaksanaan pembelajaran serta capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah. Konsistensi pemantauan ini menunjukkan pengelolaan beban belajar telah berjalan disiplin dan terintegrasi. Pemenuhan beban belajar juga didukung oleh suasana akademik yang kondusif, tercermin dari tetap optimalnya interaksi akademik serta keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran dan penelitian. Pelaksanaan pemenuhan beban belajar di Prodi MEI menunjukkan capaian yang konsisten dan berkelanjutan, ditandai oleh kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan studi, fleksibilitas jalur pembelajaran, serta dukungan sistem penjaminan mutu, sehingga berdampak positif pada efektivitas masa studi, mutu pembelajaran, dan ketercapaian CPL yang relevan dengan kebutuhan keilmuan dan industri.

C2.2.D. Pelaksanaan kegiatan terkait standar dan indikator tentang prestasi mahasiswa dan kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi) dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), serta sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional)

Tabel pelaksanaan target-capaian indikator terkait aspek D.1 - D.3 disajikan pada Tabel C2.2.D [\[Link\]](#).

C2.2.D.1. Pelaksanaan standar dan indikator terkait Prestasi Mahasiswa

Dalam tiga tahun terakhir (TS-2 hingga TS), prestasi mahasiswa Program Studi MEI menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sebagaimana disajikan pada Tabel C2.2.D. Pada TS-2 belum terdapat mahasiswa berprestasi karena program studi masih dalam tahap awal pengembangan. Capaian pada TS-1 dengan 1 mahasiswa berprestasi dan meningkat secara signifikan pada TS menjadi 7 mahasiswa berprestasi. Peningkatan ini mencerminkan progresifnya

pembinaan dan penguatan kompetensi mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik, khususnya yang relevan dengan keilmuan elektronika dan instrumentasi seperti kompetisi teknologi, publikasi ilmiah, dan keterlibatan dalam kegiatan penelitian. Mahasiswa berprestasi dalam konteks ini merujuk pada mahasiswa yang memperoleh pengakuan formal melalui penghargaan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam penetapan departemen terkait luaran dan capaian mahasiswa.

D. Pelaksanaan standar dan indikator terkait Kompetensi Lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi), dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA)

Kompetensi lulusan Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi (MEI) memperoleh pengakuan dan apresiasi yang baik dari masyarakat serta DUDIKA, sebagaimana tercermin pada indikator rekognisi lulusan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data TS-2 hingga TS, Prodi MEI telah menghasilkan 4 lulusan dan seluruhnya terserap dengan baik di berbagai sektor, dengan dominasi pada tingkat nasional serta peluang pengembangan ke tingkat internasional. Sebanyak 3 alumni bekerja sesuai dengan profil lulusan program studi, yaitu pada sektor industri teknologi, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah, yang menunjukkan bahwa kompetensi lulusan selaras dengan kebutuhan pasar kerja nasional. Selain itu, masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tercatat 0 bulan, yang menunjukkan daya saing lulusan yang baik serta relevansi kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan dunia kerja. Alumni juga berkontribusi dalam penguatan tridharma, khususnya melalui keterlibatan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tematik sebagai mitra, narasumber, maupun kolaborator dalam implementasi solusi berbasis teknologi. Kondisi ini mencerminkan hubungan yang kuat antara program studi dan alumni, serta menunjukkan bahwa lulusan tidak hanya terserap di dunia kerja, tetapi juga tetap berkontribusi dalam pengembangan keilmuan dan pemberdayaan masyarakat.

D.1. Pelaksanaan standar dan indikator terkait Sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional)

Sebaran kerja lulusan Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi (MEI) menunjukkan distribusi yang luas dan relevan dengan bidang keilmuan, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Data dalam beberapa tahun terakhir (TS-2 hingga TS) menunjukkan bahwa lulusan terserap dengan baik di berbagai sektor, dengan dominasi pada sektor nasional berjumlah 3 alumni serta mulai berkembang pada tingkat internasional. Sebaran lulusan pada tingkat nasional menunjukkan konsistensi yang tinggi, dengan lulusan bekerja pada berbagai sektor strategis, seperti industri teknologi, lembaga penelitian, perguruan tinggi, serta instansi

pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja nasional.

C2.3. [EVALUASI]

Pada bagian ini akan dijabarkan terkait pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator Relevansi Pendidikan pada butir A, B, C, dan D. Selain itu Program studi secara berkala melaksanakan evaluasi pembelajaran dan perkuliahan di setiap semester, akses hasil evaluasi berikut : [1] Semester Gasal [\[Link\]](#) , Genap [\[link\]](#) 2023/2024 ; [2] Semester Gasal [\[Link\]](#), Genap [\[Link\]](#) 2024/2025; [3] Semester Gasal 2025 / 2026 [\[Link\]](#)

C2.3.A. Pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang sarana dan prasarana pendidikan, DTPR, dan pembiayaan pendidikan, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: asal, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.

C2.3.A.1. Pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang Sarana dan prasarana pendidikan

Tabel Evaluasi ketercapaian standar dan indikator disajikan pada Tabel C2.3.A.1 [\[Link\]](#). Evaluasi terhadap ketercapaian standar sarana dan prasarana pendidikan menunjukkan bahwa seluruh indikator pada periode TS-2 hingga TS telah tercapai, bahkan sebagian besar melampaui target yang ditetapkan. Ketersediaan *co-working space*, ruang kuliah dan ruang sidang yang dilengkapi fasilitas pembelajaran, laboratorium riset, ruang dosen, kapasitas *bandwidth* internet, lisensi *software*, fasilitas disabilitas, serta sistem informasi terintegrasi menunjukkan capaian yang konsisten dan meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia telah memadai dalam mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara efektif.

Tabel C2.2 Hasil Evaluasi Mandiri MEI terkait sarana prasarana dan layanan akademik

Parameter	TS-2		TS-1		TS
	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil
Layanan Akademik					
Rerata nilai [skala 1 - 5]	3.86	4.31	3.92	4.1	4.04
Persentase (%)	77.22	86.11	78	82	81
Sarana Prasarana					
Rerata nilai [skala 1 - 5]	4.03	4.49	4.06	4.3	4.24
Persentase (%)	80.5	89.80	81	86	85

dari tabel di atas dapat dilihat tingkat kepuasan terhadap layanan akademik dan sarana prasarana mengalami peningkatan pada semester genap di TS-2 dan TS artinya program studi telah mengakomodir temuan dan evaluasi pada semester sebelumnya serta melakukan tindak lanjut perbaikan. Evaluasi Kualitatif hasil evaluasi program ini disajikan di tabel c2.7 .Hasil evaluasi

baik secara kuantitatif maupun kualitatif telah ditindak lanjuti oleh departemen ataupun program studi sehingga bisa teratasi di tiap semesternya

Tabel C2.3 Hasil Kualitatif Evaluasi Mandiri MEI terkait sarana prasarana

Temuan	TS-2	TS-1	TS
Ganjil	Dosen diberikan <i>microphone (clip on)</i> atau kamera untuk mata kuliah hibrid/ <i>online</i> , sehingga ketika dosen mengajar dari jarak jauh dengan laptopnya, suaranya tetap bisa terdengar dan tulisan di papan tulis tetap terlihat. Akan lebih baik jika prodi menyediakan rekaman kuliah.	1. Kelas <i>online</i> perlu dibuat lebih interaktif dengan adanya papan tulis dan kamera ke dosen. 2. Sistem tesis <i>online</i> perlu ditingkatkan.	Pemanfaatan alat bantu mandiri seperti tutorial dan AI (ChatGPT) cukup dominan saat mahasiswa
Genap	-	-	-
Unit	Departemen	Departemen	Program studi

Hasil evaluasi kuantitatif melalui survei *online* oleh gugus jaminan mutu departemen terkait sarana prasarana dan layanan akademik disajikan pada Tabel 2.3.A.1.1 layanan akademik terkait : [1] Sistem informasi dan/atau penyampaian informasi akademik jelas dan mudah dimengerti.; [2] Pelayanan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan umum mudah diakses.; [3] Prosedur pelayanan di bagian akademik tidak berbelit-belit; [4] Sikap pelayanan staf di bagian Akademik.; [5] Tanggapan terhadap keluhan Anda terkait akademik.; [6] Pelaksanaan kegiatan akademik sesuai kalender akademik dan agenda yang telah ditetapkan.; [7] Staf Bagian Akademik menunjukkan disiplin kerja yang tinggi dan cekatan.; [8] Ruang pelayanan Akademik tertata, bersih dan rapi.; [9] Kecepatan dan ketepatan Pelayanan akademik. Butir sarana dan prasarana di antaranya terkait : [1] Sarana pembelajaran yang memadai di ruang perkuliahan.; [2] Ketersediaan fasilitas internet untuk kemudahan akses perkuliahan.; [3] Kenyamanan situasi ruang perkuliahan.; [4] Ketersediaan ruang untuk belajar mandiri selain ruang kelas.; [4] Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang memadai dan bersih.

Faktor pendukung capaian yang melampaui target pada sebagian besar indikator didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu: (1) adanya kebijakan dan perencanaan strategis yang jelas melalui Renstra universitas, fakultas, dan departemen; (2) dukungan pendanaan yang memadai melalui RKAT yang terealisasi dengan baik; (3) pengelolaan sarana dan prasarana yang terintegrasi di tingkat universitas dan fakultas, termasuk pemanfaatan sistem informasi; serta (4) komitmen institusi terhadap peningkatan mutu dan inklusivitas, yang tercermin dari penyediaan fasilitas disabilitas dan penguatan infrastruktur digital seperti peningkatan kapasitas *bandwidth* internet dan sistem informasi terintegrasi.

Kendala. Meskipun demikian, evaluasi juga mengidentifikasi beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan berkelanjutan. Pada aspek tertentu, seperti pemanfaatan fasilitas secara optimal dan pemerataan akses, masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam memastikan seluruh fasilitas dimanfaatkan secara maksimal oleh sivitas akademika. Tantangan lain yang dihadapi adalah penyesuaian kapasitas sarana terhadap

dinamika kebutuhan pengguna, termasuk peningkatan jumlah mahasiswa dan perkembangan kebutuhan pembelajaran berbasis digital.

C2.3.A.2. Pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang DTPR

Evaluasi ketercapaian indikator terkait DTPR dilaksanakan secara berkala dan terdokumentasi melalui pemantauan BKD, data kepegawaian, serta capaian indikator kinerja UPPS. Evaluasi mencakup beban kerja rata-rata dosen tetap setiap semester, jumlah dosen dengan jabatan Guru Besar, dan jumlah dosen tetap berkualifikasi S3. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa beban kerja rata-rata DTPR pada TS-2, TS-1, dan TS masing-masing sebesar 15,13; 15,19; dan 15,4 SKS, relatif stabil dan mendekati target 16 SKS. Pada saat yang sama, jumlah Guru Besar dan dosen berkualifikasi S3 telah melampaui target yang ditetapkan. Tabel Evaluasi setiap indikator DTPR disajikan pada Tabel C2.3.A.2. [\[Link\]](#).

Faktor pendukung utama ketercapaian indikator tersebut adalah tersedianya dosen dengan kualifikasi akademik yang kuat, adanya dukungan kebijakan pengembangan karier dosen di tingkat universitas dan departemen, serta konsistensi unit pengelola dalam mendorong peningkatan jabatan akademik dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, perencanaan kebutuhan dosen dan penugasan akademik yang terarah turut mendukung tercapainya indikator secara berkelanjutan.

Kendala pada indikator yang belum sepenuhnya mencapai target, khususnya beban kerja rata-rata dosen, diduga dipengaruhi oleh distribusi penugasan yang disesuaikan dengan kepakaran dosen, variasi kebutuhan pembelajaran antarsemester, serta adanya pembagian peran dosen pada kegiatan Tridharma lain dan tugas penunjang akademik yang menyebabkan beban pembelajaran tidak selalu tepat berada pada angka target. Temuan evaluasi ini menunjukkan bahwa UPPS memiliki sumber daya dosen yang memadai dan bermutu, serta menjadi dasar dalam pengendalian dan peningkatan melalui penataan beban kerja, pembinaan jabatan akademik, dan pengembangan kualifikasi dosen secara berkelanjutan.

C2.3.A.3. Pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang pembiayaan pendidikan

Evaluasi ketercapaian indikator pembiayaan pendidikan menunjukkan bahwa Program Studi MEI memiliki tata kelola pembiayaan yang cukup baik dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Pada indikator ketersediaan pembiayaan dalam RKAT, target telah direncanakan dan direalisasikan dengan baik, terutama pada TS-1 yang mencapai 96,5%. Adapun pada TS, realisasi sebesar 74,5% menunjukkan bahwa pembiayaan telah terlaksana, meskipun serapan anggaran belum optimal. Detail evaluasi ketercapaian indikator pembiayaan pendidikan disajikan pada Tabel C2.3.A.3. [\[Link\]](#)

Faktor pendukung capaian ini adalah perencanaan anggaran yang tertuang dalam RKAT, dukungan koordinasi dengan unit pengelola keuangan, serta mekanisme pelaksanaan anggaran yang sudah berjalan. Sementara itu, kendala yang menyebabkan indikator belum tercapai secara optimal antara lain penyesuaian jadwal kegiatan, efisiensi belanja, proses administrasi dan

pengadaan, serta kegiatan yang belum terlaksana sepenuhnya pada tahun berjalan. Pada indikator sistem informasi dan manajemen keuangan, target telah terlampaui secara konsisten, dari target 1 sistem menjadi 5 sistem, yaitu *Finance SIMASTER*, *SIPINTER* konsumsi, *SIPINTER* barang, *SIRENCANG*, dan *Simbada DIKE*. Capaian ini didukung oleh tersedianya infrastruktur sistem informasi di tingkat universitas dan unit kerja yang memperkuat pencatatan, perencanaan, dan pelaksanaan pembiayaan.

Kendala pada indikator sumber pembiayaan di luar UKT, target minimal 3 sumber pendanaan juga tercapai secara konsisten, yaitu dari pemerintah, hibah penelitian dan PKM, serta kerja sama. Capaian ini didukung oleh diversifikasi sumber pendanaan yang membantu mengurangi ketergantungan pada UKT. Namun, karena capaian masih berada pada batas minimal target, kendala yang dihadapi adalah belum luasnya variasi sumber pendanaan non-UKT yang dapat diakses secara berkelanjutan. Pada indikator pembiayaan pendidikan per mahasiswa, program studi telah memiliki struktur pembiayaan yang jelas melalui skema BKT dan UKT. Hal ini didukung oleh kebijakan universitas yang memberikan dasar untuk penetapan biaya pendidikan secara terukur. Namun, belum semua variasi skema pembiayaan khusus dapat terealisasi secara optimal pada setiap tahun.

C2.3.A.4. Pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: tempat, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.

Evaluasi terhadap ketercapaian indikator penerimaan mahasiswa baru menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah tercapai, bahkan beberapa melampaui target yang ditetapkan. Tabel evaluasi ketercapaian A.4, disajikan pada Tabel C2.3.A.4. [\[Link\]](#). Pada indikator penguatan strategi dan sistem promosi penerimaan mahasiswa, target minimal dua kegiatan promosi per tahun pada TS-2, TS-1, dan TS tercapai secara konsisten. Capaian ini didukung oleh keberlanjutan pelaksanaan promosi melalui media daring dan luring, pemanfaatan laman resmi dan media sosial, serta dukungan jejaring sekolah dan institusi dalam memperluas jangkauan informasi kepada calon mahasiswa. Dengan demikian, program studi telah mampu menjaga keberlangsungan promosi secara baik sesuai target yang ditetapkan.

Faktor pendukung ketercapaian pada indikator pengembangan sistem penerimaan mahasiswa yang mengakomodasi keberagaman, capaian pada TS-2 sebesar 33,3%, TS-1 sebesar 25%, dan TS sebesar 23,3%, seluruhnya melampaui target 1%. Demikian pula pada indikator jumlah mahasiswa dari wilayah afirmasi dan daerah 3T, meskipun pada TS-2 belum tercapai karena masih 0%, pada TS-1 dan TS capaian meningkat menjadi 5% dan 6,7%, melampaui target 1%. Ketercapaian target tersebut didukung oleh sistem penerimaan yang terbuka dan nondiskriminatif, kebijakan universitas yang mendukung perluasan akses, serta adanya peluang masuk bagi calon mahasiswa dari berbagai daerah, termasuk wilayah afirmasi dan 3T. Selain itu, meningkatnya keterwakilan mahasiswa dari luar wilayah utama menunjukkan bahwa proses penerimaan telah memberi ruang terhadap keberagaman asal mahasiswa. Pada indikator terfasilitasinya penerimaan calon mahasiswa berkebutuhan khusus, target berupa terbukanya

kesempatan dan tersedianya fasilitasi pendaftaran telah terpenuhi pada TS-2, TS-1, dan TS. Ketercapaian ini didukung oleh adanya regulasi dan kebijakan institusi yang menjamin akses pendidikan tinggi secara inklusif, serta komitmen program studi dalam menyediakan kesempatan yang setara bagi seluruh calon mahasiswa yang berprinsip kesetaraan layanan.

Kendala ketercapaian pada indikator penetapan daya tampung mahasiswa tiap periode penerimaan, belum memenuhi target yang ditetapkan. Dengan target masing-masing 30 mahasiswa pada semester gasal dan 30 mahasiswa pada semester genap, realisasi pada TS-2 hanya 1 dan 8 mahasiswa, pada TS-1 sebesar 7 dan 4 mahasiswa, serta pada TS sebesar 6 dan 4 mahasiswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tampung yang tersedia belum terisi secara optimal. Belum tercapainya target tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain tingginya persaingan dengan program studi sejenis di perguruan tinggi lain, belum optimalnya konversi dari calon peminat menjadi mahasiswa yang melakukan registrasi ulang, keterbatasan jangkauan promosi pada wilayah tertentu, serta kemungkinan belum kuatnya daya tarik program studi di mata calon mahasiswa dibandingkan pilihan studi lain.

C2.3.B. Pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang isi pembelajaran dan rancangan kurikulum *Outcome-Based Education*, yang mencakup *soft* dan *hard competence* (memenuhi KKN level 6), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunannya.

Pelaksanaan evaluasi ketercapaian target dan capaian masing-masing indikator terkait Pembelajaran OBE dan keterlibatan *stakeholder* disajikan pada Tabel C2.3.B [\[Link\]](#)

C2.3.B.1. Pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang Isi pembelajaran dan rancangan kurikulum outcome based education/OBE, yang mencakup *soft* dan *hard competence* (memenuhi KKN level 6), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan indikator B1.1 sampai B1.7 pada umumnya telah berjalan baik dan mayoritas target telah tercapai secara konsisten pada TS-2, TS-1, dan TS. Indikator B1.1, B1.2, B1.3, dan B1.7 mencapai target penuh 100%, sedangkan indikator B1.4 dan B1.5 juga telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kurikulum berbasis OBE di Program Studi MEI telah berlangsung secara terstruktur dan konsisten, baik pada aspek struktur kurikulum, pemetaan profil lulusan–CPL–mata kuliah, ketersediaan RPKPS berbasis OBE, maupun kesesuaian CPL dengan KKN level 8. Satu indikator yang masih belum mencapai target adalah B1.6, yaitu persentase mata kuliah yang mencakup integrasi *soft competence* dan *hard competence*, sehingga masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Faktor Pendukung. Ketercapaian indikator B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, dan B1.7 didukung oleh beberapa faktor. Pertama, Program Studi MEI telah memiliki landasan kebijakan dan dokumen kurikulum yang jelas, dengan struktur kurikulum yang disusun berbasis OBE, dipetakan terhadap profil lulusan, CPL, dan mata kuliah, serta disetarakan dengan KKN level 8. Kedua, seluruh mata kuliah telah memiliki RPKPS berbasis OBE dan portofolio pembelajaran,

sehingga keterlaksanaan CPMK dan CPL dapat dimonitor secara sistematis. Ketiga, program studi melaksanakan *review* kurikulum, verifikasi pemetaan CPL, serta evaluasi RPKPS dan asesmen secara berkala. Keempat, penggunaan portofolio mata kuliah dan fasilitasi sistem OBA melalui SIMASTER memperkuat dokumentasi, *pemantauan*, dan evaluasi terhadap capaian pembelajaran. Selain itu, keberadaan mata kuliah yang secara eksplisit mendukung *soft competence* dan *hard competence* turut menjadi faktor pendukung tercapainya indikator B1.4 dan B1.5.

Kendala. Pada indikator B1.6, capaian sebesar 17,86% masih berada di bawah target 20%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan *soft competence* dan *hard competence* dalam kurikulum masih relatif dominan berjalan secara terpisah, sementara jumlah mata kuliah yang secara eksplisit mengintegrasikannya masih terbatas. Kendala utama yang dihadapi adalah belum banyak mata kuliah yang dirancang sejak awal dengan CPMK, strategi pembelajaran, dan asesmen yang secara simultan mengukur kompetensi teknis dan nonteknis. Selain itu, mata kuliah yang paling potensial untuk mengintegrasikan keduanya umumnya berformat berbasis proyek, seminar, studi kasus, desain, dan riset, sehingga memerlukan redesain pembelajaran yang lebih intensif.

C2.3.B.2. Pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunannya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan indikator B2.1 telah mencapai. Target yang ditetapkan adalah minimal 1 kegiatan per tahun, dan capaian pada TS-2, TS-1, dan TS masing-masing juga 1 kegiatan, sehingga tingkat ketercapaian mencapai 100% pada seluruh periode. Capaian ini menunjukkan bahwa program studi telah secara konsisten melibatkan pemangku kepentingan eksternal dalam proses peninjauan kurikulum. Keterlibatan tersebut penting untuk menjaga relevansi, adaptabilitas, dan keselarasan kurikulum dengan kebutuhan lulusan.

Faktor Pendukung. Ketercapaian target ini didukung oleh adanya kebijakan dan dokumen perencanaan yang jelas, komitmen program studi dalam melibatkan alumni dan pengguna lulusan, serta adanya forum evaluasi kurikulum yang secara rutin dimanfaatkan untuk menjaring masukan *stakeholder*.

Kendala. Beberapa kendala yang perlu dicermati, terutama keterbatasan ragam *stakeholder* yang terlibat, belum meratanya kedalaman masukan yang diperoleh pada setiap kegiatan, serta keterbatasan waktu dalam mengkoordinasikan pelibatan pihak eksternal secara lebih luas. Oleh karena itu, meskipun tidak terdapat kendala yang menyebabkan target tidak tercapai, ruang penguatan tetap terbuka, khususnya dalam perluasan cakupan *stakeholder* dan pendalaman substansi masukan yang diperoleh.

C2.3.C. Pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan pemenuhan beban belajar, misalnya: micro-credential, rekognisi pembelajaran lampau (RPL), atau pembelajaran di luar program studi.

C2.3.C.1. Fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring, atau hibrida, CBL, PBL, *micro-credential*, rekognisi pembelajaran lampau (RPL)) yang relevan dengan bidang keilmuan prodi

Evaluasi ketercapaian fleksibilitas dalam proses pembelajaran menunjukkan capaian yang bervariasi antarindikator pada periode TS-2 hingga TS, seperti terlihat pada Tabel C2.3.C.1 [\[link\]](#). Beberapa indikator telah melampaui target, seperti implementasi pembelajaran berbasis case method dan project-based learning yang secara konsisten berada di atas target (7–9 mata kuliah dibandingkan dengan target 2), serta peningkatan partisipasi mahasiswa pada skema *By Research/dual degree* dari 6% menjadi 17%. Selain itu, jumlah mata kuliah yang dapat diakses secara luas juga telah mencapai bahkan melampaui target pada periode tertentu. Namun, pada indikator lain masih terdapat gap capaian, seperti variasi program pembelajaran yang baru terealisasi 2 dari target 3, implementasi *Blended Learning* yang belum konsisten mencapai target di seluruh periode, serta proporsi pembelajaran daring yang masih berada di bawah target (maksimum 25% dibanding target 75%). Kondisi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas pembelajaran telah berkembang, tetapi belum merata di seluruh aspek .

Faktor pendukung capaian terdapat beberapa faktor utama, yaitu: (1) kerangka kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) yang memberikan ruang implementasi metode pembelajaran variatif; (2) ketersediaan infrastruktur digital yang mendukung pembelajaran daring dan akses terbuka; (3) kompetensi dosen dalam mengimplementasikan pembelajaran aktif seperti CBL dan PBL yang terbukti mendorong capaian melampaui target; serta (4) adanya skema pembelajaran berbasis riset (*By Research*) yang secara signifikan meningkatkan partisipasi mahasiswa. Faktor-faktor ini berkontribusi langsung terhadap indikator yang menunjukkan capaian tinggi.

Kendala yang menyebabkan sebagian indikator fleksibilitas pembelajaran belum tercapai. Variasi program pembelajaran belum sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan jumlah mahasiswa dan rendahnya minat pada jalur tertentu, seperti peminatan teknologi instrumentasi. Implementasi blended learning dan pembelajaran daring juga belum merata pada seluruh mata kuliah karena standardisasi dan perencanaan pelaksanaannya belum sepenuhnya seragam. Selain itu, skema micro-credential dan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) belum berjalan karena keterbatasan regulasi teknis dan belum terintegrasinya mekanisme operasional dalam kurikulum.

C2.3.C.2. Pelaksanaan Evaluasi Ketercapaian Standar dan Indikator tentang Penciptaan Suasana Akademik

Evaluasi terhadap penciptaan suasana akademik menunjukkan bahwa seluruh indikator pada periode TS-2 hingga TS telah tercapai secara konsisten terlihat pada Tabel 2.3.C.2 [\[link\]](#), bahkan pada beberapa indikator melampaui target yang ditetapkan. Variasi interaksi akademik antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar telah mencapai target secara penuh (4 bentuk interaksi)

pada seluruh periode. Selain itu, pemantauan proses pembelajaran tidak hanya memenuhi standar minimal satu kali per semester, tetapi terealisasi hingga empat kegiatan evaluatif dalam satu semester (*hearing*, evaluasi, *review* soal, dan EDOM). Penyelenggaraan kegiatan ilmiah juga berlangsung stabil dengan frekuensi satu kali setiap bulan sesuai target yang ditetapkan. Data ini menunjukkan bahwa suasana akademik telah terbangun secara aktif dan terjaga secara konsisten .

Faktor pendukung utama tercapainya target, yaitu: (1) adanya regulasi yang jelas terkait interaksi pembelajaran dan monitoring akademik; (2) komitmen program studi dalam menjaga frekuensi kegiatan akademik melalui agenda rutin seperti seminar dan diskusi ilmiah; serta (3) mekanisme evaluasi yang terstruktur dan berjalan periodik, sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap permasalahan pembelajaran. Dukungan ini secara langsung berkontribusi pada konsistensi capaian seluruh indikator.

Kendala yang perlu diperhatikan adalah menjaga keberlanjutan kualitas suasana akademik. Meskipun frekuensi kegiatan ilmiah telah konsisten, variasi dan dampak kegiatan terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa masih perlu ditingkatkan. Tantangan lainnya adalah memastikan keterlibatan aktif seluruh mahasiswa dalam setiap kegiatan akademik agar suasana akademik tidak hanya terbangun secara struktural, tetapi juga berdampak secara substansial.

C2.3.C.3. Pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang Peningkatan Penilaian Pembelajaran

Evaluasi terhadap penilaian pembelajaran menunjukkan bahwa seluruh indikator pada periode TS-2 hingga TS telah tercapai, dengan beberapa indikator yang melampaui target yang ditetapkan, seperti yang terlihat pada Tabel C2.3.C.3 [\[link\]](#). Implementasi penilaian berbasis Outcome-Based Education (OBE) telah mencapai 100% pada seluruh mata kuliah, menunjukkan bahwa asesmen telah terintegrasi dengan capaian pembelajaran (CPMK). Variasi metode evaluasi juga konsisten berada pada angka 4 sesuai target, mencerminkan penggunaan berbagai bentuk penilaian seperti tugas, proyek, dan ujian. Selain itu, ketersediaan portofolio mata kuliah berada di atas target (90–92,85% dibanding target 75%), kehadiran mahasiswa sangat tinggi (96–98% dibanding batas minimal 75%), serta rata-rata IPK lulusan mencapai 3,96, melampaui target 3,25. Data ini menunjukkan bahwa sistem penilaian telah berjalan secara menyeluruh dan menghasilkan capaian akademik yang tinggi .

Faktor pendukung utama tercapainya target, yaitu: (1) penerapan kurikulum berbasis OBE yang memastikan keselarasan antara penilaian dan capaian pembelajaran; (2) adanya standar dan regulasi penilaian yang jelas di tingkat universitas dan program studi; (3) dokumentasi pembelajaran yang baik melalui portofolio mata kuliah; serta (4) tingkat partisipasi mahasiswa yang tinggi yang berdampak langsung pada capaian akademik. Faktor-faktor ini berkontribusi pada konsistensi capaian indikator yang berada pada atau di atas target.

Kendala yang perlu menjadi perhatian, meskipun capaian kuantitatif tinggi, implementasi penilaian belum sepenuhnya mencerminkan kualitas asesmen yang beragam, khususnya dalam konsistensi penggunaan rubrik dan kedalaman umpan balik kepada mahasiswa. Tingginya capaian IPK juga perlu diimbangi dengan penguatan standar evaluasi untuk memastikan objektivitas dan

daya pembeda penilaian. Selain itu, pemanfaatan portofolio sebagai instrumen refleksi pembelajaran belum sepenuhnya optimal dalam mendukung peningkatan kualitas asesmen.

C2.3.C.4. Pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang Pemenuhan beban belajar.

Evaluasi terhadap pemenuhan beban belajar menunjukkan bahwa pada periode TS-2 hingga TS seluruh indikator telah tercapai dengan kecenderungan peningkatan signifikan pada periode TS terlihat pada Tabel C2.3.C.4 [\[link\]](#). Pemenuhan beban studi telah sesuai dengan ketentuan kurikulum, yaitu 42 SKS untuk program reguler dan 36 SKS untuk *By Research*, dengan realisasi pada TS sebesar 42 SKS (reguler) dan 40,5 SKS (*By Research*). Persentase kelulusan tepat waktu meningkat tajam hingga 75% melampaui target 25%. Selain itu, rata-rata durasi penyelesaian tugas akhir berada pada 13,25 bulan (reguler) dan 16 bulan (*By Research*), masih dalam rentang target yang ditetapkan. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) juga konsisten melampaui target dengan nilai 81,63–91,82 dibanding target 70. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan beban belajar dan proses akademik telah berjalan efektif dan menghasilkan *output* yang optimal.

Faktor pendukung utama tercapainya target, yaitu: (1) struktur kurikulum yang jelas dan fleksibel antara jalur reguler dan *By Research*; (2) sistem pembimbingan akademik dan penelitian yang berjalan efektif sehingga mempercepat penyelesaian studi; (3) integrasi pembelajaran dengan kegiatan riset yang mendukung penyelesaian tugas akhir; serta (4) *monitoring* kemajuan studi mahasiswa yang dilakukan secara berkala. Faktor-faktor ini berkontribusi langsung terhadap tingginya capaian kelulusan tepat waktu dan CPL.

Kendala yang perlu diperhatikan. Pada periode TS-2 dan TS-1 belum terdapat data capaian karena belum ada lulusan, sehingga tren evaluasi baru dapat terlihat pada TS. Selain itu, terdapat indikasi variasi beban studi pada jalur *By Research* yang melebihi standar (40,5 SKS dari target 36 SKS), yang perlu dikendalikan agar tetap sesuai dengan desain kurikulum. Variasi durasi penyelesaian tugas akhir juga menunjukkan adanya perbedaan kecepatan antar mahasiswa yang mengindikasikan perlunya penguatan monitoring individual.

C2.3.D. Pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang prestasi mahasiswa dan kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi) dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), serta sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional)

C2.3.D.1. Pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang Prestasi Mahasiswa

Evaluasi terhadap indikator prestasi mahasiswa menunjukkan pola peningkatan yang jelas pada periode TS-2 hingga TS, namun tidak merata pada seluruh periode terlihat pada Tabel C2.3.D.1. [\[link\]](#). Jumlah mahasiswa berprestasi tercatat 0 pada TS-2, meningkat menjadi 1 pada TS-1, dan mencapai 7 pada TS, sehingga pada tahun terakhir telah memenuhi sekaligus melampaui target (7 dari target 7). Sebaliknya, pada TS-2 dan TS-1 capaian masih berada di bawah target (0

dari target 1 dan 1 dari target 5). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan capaian terjadi setelah fase awal program studi, ketika jumlah mahasiswa dan masa studi sudah cukup untuk menghasilkan prestasi yang terukur .

Faktor Pendukung tercapainya target pada TS didukung oleh : (1) mulai matangnya sistem pembinaan kemahasiswaan setelah program studi berjalan lebih stabil; (2) keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan riset dan publikasi yang terintegrasi dalam pembelajaran; serta (3) dukungan dosen dalam pendampingan kompetisi dan kegiatan ilmiah. Faktor-faktor ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi dalam waktu relatif singkat.

Kendala pada periode awal, yaitu jumlah mahasiswa yang masih terbatas dan berada pada semester awal sehingga belum memiliki peluang yang cukup untuk mengikuti kompetisi atau menghasilkan capaian prestasi. Selain itu, capaian prestasi masih terkonsentrasi pada sebagian mahasiswa, sehingga pemerataan partisipasi belum optimal.

C2.3.D.2. Pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang Kompetensi Lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi), dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA)

Evaluasi terhadap kompetensi lulusan menunjukkan capaian yang kuat pada periode TS, meskipun belum terdapat data pada TS-2 dan TS-1 karena belum ada lulusan terlihat pada Tabel C2.3.D.2 [[link](#)]. Pada TS, rata-rata masa tunggu lulusan tercatat 0 bulan, lebih cepat dari target 6 bulan, serta tingkat kesesuaian bidang kerja mencapai 100% melampaui target 90%. Selain itu, jumlah lulusan yang terserap pada pekerjaan, studi lanjut, atau wirausaha mencapai 4 orang dari target 1, dan rekognisi serta apresiasi dari DUDIKA meningkat menjadi 4 dari target 1. Keterlibatan alumni dalam kegiatan tridharma juga meningkat menjadi 3 dari target 1. Data ini menunjukkan bahwa pada fase awal lulusan, capaian langsung berada di atas target pada seluruh indikator utama .

Faktor pendukung utama tercapainya target yaitu: (1) kurikulum berbasis OBE yang selaras dengan kebutuhan DUDIKA sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang relevan; (2) integrasi kegiatan riset dalam proses pembelajaran yang meningkatkan kesiapan kerja lulusan; serta (3) mulai terbentuknya jejaring alumni dan hubungan dengan DUDIKA yang mendukung rekognisi lulusan. Faktor-faktor ini berkontribusi langsung terhadap tingginya daya serap dan pengakuan terhadap lulusan.

Kendala yang perlu diperhatikan adalah pada capaian TS belum menunjukkan kestabilan tren dalam jangka panjang. Selain itu, meskipun capaian telah melampaui target, jumlah lulusan masih terbatas sehingga generalisasi capaian masih perlu dikonfirmasi pada periode berikutnya.

Rekognisi lulusan juga masih didominasi pada tingkat nasional dan belum menunjukkan distribusi yang signifikan pada tingkat internasional.

C2.3.D.3. Pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang Sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional)

Evaluasi terhadap sebaran kerja lulusan menunjukkan bahwa capaian pada periode TS telah memenuhi dan melampaui target pada sebagian indikator, namun belum merata pada seluruh level sebaran, terlihat pada Tabel C2.3.D.3 [\[link\]](#). Pada tingkat lokal, jumlah lulusan yang bekerja telah mencapai target (1 dari target 1). Pada tingkat nasional, capaian mencapai 3 dari target 1 sehingga melampaui target secara signifikan. Sebaliknya, pada tingkat internasional belum terdapat capaian pada periode evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan memiliki daya serap yang kuat di pasar kerja nasional, namun belum menunjukkan penetrasi di pasar kerja global.

Faktor pendukung utama tercapainya target yaitu: (1) kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri dan institusi nasional; (2) pembelajaran berbasis riset dan proyek yang meningkatkan kesiapan kerja; serta (3) jejaring kerja sama telah terbentuk pada tingkat nasional.

Kendala yang mempengaruhi belum tercapainya indikator pada tingkat internasional. Keterbatasan jejaring kerja sama global dan belum optimalnya program mobilitas internasional menjadi faktor utama yang membatasi akses lulusan ke pasar kerja global. Selain itu, jumlah lulusan yang masih terbatas juga mempengaruhi distribusi sebaran kerja secara lebih luas.

C2.4. [PENGENDALIAN]

C2.4.A. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait sarana dan prasarana pendidikan, DTPR, Dan pembiayaan pendidikan, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka Perluasan akses, Keragaman asal calon mahasiswa (misal: tempat, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.

C2.4.A.1. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait Sarana dan prasarana pendidikan.

Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator sarana dan prasarana pendidikan disajikan pada Tabel C2.4.A.1 [\[Link\]](#). Tindak lanjut hasil evaluasi dilaksanakan secara sistematis melalui mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terintegrasi di tingkat universitas, fakultas, dan program studi. Proses ini dilakukan melalui pemantauan berkala terhadap ketercapaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra, RKAT, dan Target Capaian Kinerja (TCK), serta melalui evaluasi rutin terhadap pemanfaatan, kondisi, dan relevansi sarana dan prasarana terhadap kebutuhan pembelajaran dan penelitian. Pada sarana fisik, tindak lanjut mencakup pemeliharaan berkala, pemeriksaan kelayakan, dan optimalisasi penggunaan ruang. Pada infrastruktur digital, tindak lanjut diarahkan pada peningkatan kapasitas dan stabilitas internet serta penguatan integrasi sistem informasi untuk mendukung layanan akademik dan administrasi.

C2.4.A.2. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait DTPR

Tindak lanjut hasil evaluasi DTPR disajikan pada Tabel C2.4.A.2 [\[Link\]](#). Program studi melakukan pengendalian secara berkala untuk menjaga kecukupan, kualifikasi, jabatan akademik, dan beban kerja dosen melalui pemantauan tiap semester terhadap distribusi beban mengajar, pembimbingan, serta keterlibatan dosen dalam Tridharma.

Pada aspek beban kerja, penugasan dosen ditata setiap semester dengan mempertimbangkan kepakaran, kebutuhan mata kuliah, jumlah mahasiswa, dan tugas akademik lainnya agar distribusi beban kerja lebih proporsional dan mendekati target. Hasil evaluasi internal juga digunakan untuk menyesuaikan beban kerja apabila terdapat ketimpangan.

Pada aspek jabatan akademik dan kualifikasi, pengendalian dilakukan melalui pemantauan studi lanjut, jabatan fungsional, serta produktivitas akademik dosen. Program studi juga mendorong peningkatan jabatan akademik melalui pendampingan administrasi, penguatan kinerja Tridharma, pengembangan kapasitas akademik, serta pengoptimalan peran dosen berkualifikasi doktor dalam pembelajaran, pembimbingan, dan penguatan pembelajaran berbasis riset.

C2.4.A.3. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait pembiayaan pendidikan

Program Studi MEI melakukan pengendalian pembiayaan pendidikan secara berkala agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian indikator, Detail lengkap disajikan pada Tabel C2.4.A.3 [\[Link\]](#). Pada indikator ketersediaan pembiayaan dalam RKAT, program studi melakukan *monitoring* realisasi anggaran, mengevaluasi pos yang belum terserap secara optimal, serta memperkuat koordinasi dengan unit pengelola keuangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan administrasi anggaran. Serta dapat mengajukan perubahan RKAT sebanyak 3x dalam tahun aktif, dalam waktu yang terjadwal, kepada PUMK Departemen.

Pada aspek sistem informasi dan manajemen keuangan, program studi mengoptimalkan pemanfaatan *Finance SIMASTER* ([\[Link\]](#)) *SIPINTER* konsumsi dan *SIPINTER* barang [\[Link\]](#), *SIRENCANG* ([\[Link\]](#)), dan *Simbada DIKE* ([\[Link\]](#)), serta meningkatkan sinkronisasi data antarsistem agar pengelolaan pembiayaan lebih efisien dan akurat. Pada aspek sumber pembiayaan di luar UKT, program studi menjaga keberlanjutan sumber dana dari pemerintah, hibah penelitian dan PKM, serta kerja sama, sekaligus memetakan peluang pendanaan baru.

C2.4.A.4. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misalnya: tempat, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.

Tabel tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian indikator terkait penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: tempat, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus. Tindak lanjut hasil evaluasi penerimaan mahasiswa baru disajikan pada Tabel C2.4.A.4 [\[Link\]](#). Program studi melakukan tindak lanjut dan pengendalian untuk mempertahankan indikator yang telah tercapai serta meningkatkan indikator yang belum mencapai target. Pada aspek promosi, pengendalian

dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap efektivitas media, wilayah sasaran, serta kontribusi kegiatan promosi terhadap jumlah pendaftar. Pada aspek keberagaman, afirmasi, dan mahasiswa berkebutuhan khusus, pengendalian dilakukan melalui pemantauan profil pendaftar dan mahasiswa yang diterima, serta koordinasi dengan unit terkait agar prinsip keterbukaan, inklusivitas, dan nondiskriminasi tetap terjaga. Tindak lanjut terkait indikator daya tampung yang belum tercapai dilakukan dengan meninjau kembali kesesuaian target dengan minat riil calon mahasiswa, mengevaluasi data pendaftaran dan registrasi ulang, serta memperkuat strategi promosi dan rekrutmen yang lebih tepat sasaran.

C2.4.B. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait isi pembelajaran dan rancangan kurikulum *Outcome-Based Education*, yang mencakup *soft* dan *hard competence* (memenuhi KKNI level 6), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunannya

Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait B1 dan B2 disajikan pada Tabel C2.4.B [\[Link\]](#).

C2.4.B.1. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait Isi pembelajaran dan rancangan kurikulum outcome based education/OBE, yang mencakup *soft* dan *hard competence* (memenuhi KKNI level 6), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi

Tindak lanjut dan pengendalian indikator B1.1 sampai B1.7 dilakukan secara berbeda sesuai hasil evaluasi. Pada indikator yang telah tercapai, pengendalian difokuskan pada upaya mempertahankan konsistensi pelaksanaan melalui *review* kurikulum, verifikasi pemetaan profil lulusan–CPL–mata kuliah, evaluasi RPKPS dan portofolio, serta penyempurnaan mutu pembelajaran dan asesmen. Sementara itu, untuk indikator yang belum tercapai, tindak lanjut diarahkan pada perbaikan aspek yang masih lemah, khususnya melalui penyesuaian CPMK, strategi pembelajaran, dan asesmen, serta penguatan mata kuliah yang lebih integratif agar pengembangan *soft competence* dan *hard competence* dapat dicapai secara optimal. Dengan demikian, pengendalian tidak hanya menjaga capaian yang sudah baik, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan pada indikator yang masih belum mencapai target.

C2.4.B.2. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunannya.

Tindak lanjut–pengendalian indikator B2.1 dilakukan dengan mendokumentasikan dan membahas masukan *stakeholder* dalam forum program studi untuk penyempurnaan CPL, struktur kurikulum, dan materi pembelajaran. Karena target telah tercapai, pengendalian difokuskan pada keberlanjutan pelibatan *stakeholder*, sedangkan peningkatan diarahkan pada perluasan jenis *stakeholder* serta penguatan tindak lanjut terhadap hasil masukan dalam pemutakhiran kurikulum.

C2.4.C. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait fleksibilitas dalam proses pembelajaran (rekognisi pembelajaran lampau/RPL), penciptaan

suasana akademik dan penilaian pembelajaran serta pemenuhan beban belajar.

C2.4.C.1. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring, atau hibrida, CBL, PBL, micro-credential, rekognisi pembelajaran lampau (RPL)) yang relevan dengan bidang keilmuan PS.

Pengendalian fleksibilitas pembelajaran difokuskan pada menjaga kesetaraan kualitas antarskema (reguler dan By Research) serta konsistensi implementasi metode pembelajaran secara menyeluruh, yang dapat dilihat pada Tabel C2.4.C.1. [\[link\]](#). Program studi melakukan *monitoring* beban studi dan masa studi mahasiswa pada masing-masing jalur secara periodik untuk memastikan tidak terjadi gap kualitas lulusan antarskema pembelajaran. Pada implementasi *Blended Learning*, pengendalian dilakukan melalui standardisasi metode pembelajaran dan *monitoring* pada tingkat mata kuliah. Selain itu, proporsi pembelajaran daring dikendalikan melalui pembatasan pada mata kuliah inti agar interaksi akademik tetap terjaga. Pengembangan pembelajaran fleksibel juga dikendalikan melalui evaluasi kualitas konten pada pembelajaran daring terbuka (MOOC), serta evaluasi implementasi case-based learning (CBL) dan project-based learning (PBL) untuk memastikan kompetensi tercapai. Untuk skema *By Research* dan *dual degree*, pengendalian dilakukan melalui *monitoring* keterlibatan mahasiswa secara berkala serta penyediaan fasilitas riset yang mendukung peningkatan partisipasi mahasiswa.

C2.4.C.2. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait Penciptaan suasana akademik,

Pengendalian suasana akademik dilakukan melalui pengaturan dan evaluasi aktivitas akademik, yang dapat dilihat pada Tabel C2.4.C.2 [\[link\]](#). Program studi menendalikan keberlanjutan kegiatan kemahasiswaan berbasis *workshop* dan pelatihan dengan memastikan relevansi kegiatan terhadap kebutuhan kompetensi mahasiswa. Selain itu, pengendalian proses pembelajaran dilakukan melalui verifikasi tengah semester (*hearing*, evaluasi, *review* soal, dan EDOM) untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan perkuliahan dan RPKPS. Mekanisme ini menjadi titik kontrol utama untuk menjaga konsistensi proses pembelajaran. Untuk menjaga dinamika akademik, kegiatan ilmiah dijadwalkan secara rutin (minimal bulanan) dan dikendalikan melalui *pemantauan* frekuensi serta kualitas kegiatan, sehingga berdampak pada penguatan atmosfer akademik.

C2.4.C.3. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait Penilaian pembelajaran

Pengendalian penilaian pembelajaran difokuskan pada konsistensi implementasi OBE dan keberagaman metode evaluasi dapat dilihat pada Tabel C2.4.C.3. [\[link\]](#). Program studi melakukan *review* berkala terhadap kesesuaian instrumen penilaian dengan RPKPS untuk memastikan bahwa asesmen benar-benar mengukur CPMK sesuai pendekatan OBE. Variasi metode evaluasi (ujian, presentasi, proyek) dikendalikan melalui evaluasi efektivitasnya dalam mengukur *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa. Selain itu, portofolio mata kuliah diverifikasi secara sistematis untuk

memastikan kelengkapan dan kualitas dokumentasi pembelajaran. Pengendalian kehadiran mahasiswa dilakukan melalui validasi berkala guna menjaga partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Di sisi lain, capaian akademik mahasiswa juga dimonitor, termasuk IPK dan luaran tambahan seperti publikasi, sebagai indikator kualitas hasil pembelajaran.

C2.4.C.4. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait Pemenuhan beban belajar

Pengendalian pemenuhan beban belajar disajikan pada Tabel C2.4.C.4. [\[Link\]](#). Hal ini dilakukan melalui validasi transkrip akademik sebelum kelulusan untuk memastikan seluruh mahasiswa memenuhi standar SKS sesuai kurikulum (reguler maupun *By Research*). Selain itu, program studi mengendalikan masa studi melalui *monitoring* progres mahasiswa, khususnya pada penyelesaian tugas akhir. Mekanisme pembimbingan dan evaluasi berkala digunakan untuk mencegah keterlambatan studi. Durasi pengerjaan tugas akhir juga dikontrol melalui *monitoring* terjadwal, sehingga penyelesaian tetap berada dalam rentang waktu yang ditetapkan. Di sisi lain, ketercapaian CPL dikendalikan melalui sinkronisasi rutin antara RPS dan instrumen asesmen, sehingga terdapat konsistensi antara perencanaan dan implementasi pembelajaran.

C2.4.D. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait prestasi mahasiswa dan kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi) dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), serta sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional)

C2.4.D.1. Pelaksanaan tindak lanjut hasil ketercapaian standar dan indikator terkait prestasi mahasiswa

Pengendalian indikator prestasi mahasiswa yang disajikan pada Tabel C2.4.D.1. [\[Link\]](#), difokuskan pada menjaga konsistensi capaian yang telah meningkat signifikan dari 0 (TS-2) menjadi 7 (TS) sesuai target. Dengan capaian yang sudah mencapai target, program studi tidak lagi berfokus pada peningkatan jumlah semata, tetapi pada keberlanjutan pola pembinaan dan kualitas prestasi. Pengendalian dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu: (1) menjaga kesinambungan pembinaan mahasiswa melalui pendampingan dosen dan integrasi kegiatan riset; serta (2) melakukan seleksi kegiatan yang lebih terarah, khususnya kompetisi yang memiliki tingkat kompetisi lebih tinggi (nasional dan internasional).

C2.4.D.2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil ketercapaian standar dan indikator terkait Kompetensi Lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi), dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA)

Pengendalian pada aspek kompetensi lulusan difokuskan pada menjaga konsistensi capaian yang telah melampaui target di beberapa indikator utama yang disajikan pada Tabel C2.4.D.2 [\[Link\]](#). Masa tunggu lulusan yang mencapai 0 bulan (melampaui target 6 bulan) dikendalikan melalui validasi data tracer study dan pemantauan berkala untuk memastikan bahwa data yang

diperoleh akurat dan berkelanjutan .Kesesuaian bidang kerja yang mencapai 100% juga menjadi fokus pengendalian, dengan menjaga relevansi kurikulum terhadap kebutuhan DUDIKA melalui monitoring berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa capaian tersebut tidak bersifat sementara, tetapi stabil pada periode berikutnya. Keterlibatan alumni dalam kegiatan tridharma yang meningkat dari 0 menjadi 3 juga dikendalikan melalui penguatan jejaring alumni serta memastikan keberlanjutan kontribusi mereka dalam kegiatan akademik dan pengabdian. Pada indikator penyerapan lulusan (bekerja, studi lanjut, atau wirausaha) yang meningkat menjadi 4, pengendalian dilakukan melalui monitoring tracer study secara berkala untuk memastikan bahwa tingkat serapan tetap tinggi dan terukur. Pada aspek rekognisi lulusan oleh DUDIKA yang meningkat menjadi 4, pengendalian difokuskan pada dokumentasi dan validasi bentuk pengakuan yang diterima, sehingga capaian tersebut dapat ditelusuri, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C2.4.D.3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil ketercapaian standar dan indikator terkait Sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional)

Pengendalian sebaran kerja lulusan disajikan pada Tabel C2.4.D.3. [\[Link\]](#) , tindak lanjut dilakukan dengan pendekatan berbeda pada setiap level distribusi. Pada tingkat lokal, capaian telah sesuai target (1), sehingga pengendalian difokuskan pada pemantauan distribusi lulusan agar tetap proporsional dan berkontribusi pada kebutuhan lokal. Pada tingkat nasional, capaian sebesar 3 (melampaui target 1) dikendalikan dengan menjaga keberlanjutan dominasi serapan melalui penguatan jejaring kerja sama dengan industri dan institusi nasional. Pendekatan ini bertujuan mempertahankan daya saing lulusan pada pasar kerja nasional. Sementara itu, pada tingkat internasional belum terdapat capaian, sehingga pengendalian difokuskan pada identifikasi hambatan dan peluang. Program studi mulai mengarahkan pengendalian pada pemetaan kesiapan lulusan, peluang kerja global, serta potensi kerja sama internasional sebagai dasar untuk strategi peningkatan pada periode berikutnya.

C2.5. [PENINGKATAN]

C2.5.A. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait sarana dan prasarana pendidikan, DTPR, dan pembiayaan pendidikan, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: tempat, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.

C2.5.A.1. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait Sarana dan prasarana pendidikan

Fokus peningkatan meliputi pemeliharaan dan pengembangan fasilitas fisik, penguatan kualitas jaringan internet dan sistem informasi, penyediaan perangkat lunak pendukung, serta perbaikan fasilitas yang mendukung lingkungan belajar yang inklusif. Detail peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait sarana dan prasarana pendidikan disajikan pada Tabel C2.5.A.1 [\[Link\]](#).

C2.5.A.2. Peningkatan/optimalisasi ketercapaian standar dan indikator terkait DTPR

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, program studi terus melakukan peningkatan untuk mengoptimalkan ketercapaian indikator DTPR melalui penataan beban kerja dosen yang lebih proporsional, percepatan pengembangan jabatan akademik, dan optimalisasi peran dosen berkualifikasi S3. Peningkatan dan optimalisasi hasil ketercapaian indikator DTPR disajikan pada Tabel C2.5.A.2 [\[Link\]](#). Pada aspek beban kerja, program studi menyesuaikan distribusi tugas mengajar, pembimbingan, dan tugas akademik lainnya sesuai kepakaran dan kebutuhan pembelajaran agar capaian semakin mendekati target. Pada aspek jabatan akademik, program studi mendorong peningkatan jumlah Guru Besar melalui penguatan publikasi, riset, kolaborasi, serta pendampingan pemenuhan syarat kenaikan jabatan. Sementara itu, pada aspek kualifikasi dosen, program studi mengoptimalkan kontribusi dosen bergelar doktor dalam pembelajaran berbasis riset, pembimbingan tesis, dan pengembangan keilmuan.

C2.5.A.3. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait pembiayaan pendidikan

Peningkatan aspek pengelolaan pembiayaan pendidikan agar ketercapaian indikator semakin optimal. Detail rencana peningkatan ketercapaian indikator pembiayaan pendidikan disajikan pada Tabel C2.5.A.3 [\[Link\]](#). Peningkatan difokuskan pada keselarasan antara perencanaan anggaran dalam RKAT, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan kebutuhan riil program studi, sehingga realisasi anggaran dapat lebih efektif dan tingkat serapan dana meningkat. Pemanfaatan sistem informasi keuangan dan pengadaan yang lebih optimal jika dilakukan integrasi sistem, yaitu Finance SIMASTER, SIPINTER konsumsi, SIPINTER barang, SIRENCANG, dan Simbada DIKE, melalui penguatan sinkronisasi data dan ketertiban administrasi agar pengelolaan pembiayaan menjadi lebih efisien, akurat, dan akuntabel. Peningkatan juga diarahkan pada penguatan diversifikasi sumber pembiayaan di luar UKT melalui optimalisasi pendanaan dari pemerintah, hibah penelitian dan PKM, serta kerja sama, sekaligus membuka peluang sumber dana baru yang berkelanjutan. Selain itu, program studi terus menyempurnakan struktur pembiayaan pendidikan per mahasiswa melalui peninjauan berkala terhadap BKT dan UKT, menjaga keterjangkauan biaya pendidikan, serta memperluas akses terhadap skema pembiayaan pendukung. Sehingga etapan UKT semakin transparan, akuntabel, berkeadilan, dan mendukung keberlanjutan mutu pendidikan.

C2.5.A.4. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: tempat, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, program studi melakukan upaya peningkatan secara berkelanjutan untuk memperkuat mutu penerimaan mahasiswa baru. tabel peningkatan disajikan pada Tabel C2.5.A.4 [\[Link\]](#). Peningkatan difokuskan pada optimalisasi strategi promosi melalui perluasan jangkauan media informasi, penguatan kerja sama dengan sekolah, dan promosi

yang lebih terarah agar jumlah pendaftar serta keterisian daya tampung dapat meningkat. Selain itu, program studi juga meningkatkan upaya perluasan akses dengan memperkuat jangkauan calon mahasiswa dari berbagai daerah, termasuk wilayah afirmasi dan daerah 3T. Pada aspek keberagaman dan inklusivitas, peningkatan dilakukan dengan mempertahankan sistem penerimaan yang terbuka dan non diskriminatif, serta memperbaiki aksesibilitas layanan bagi calon mahasiswa berkebutuhan khusus.

C2.5.B. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait isi pembelajaran dan rancangan kurikulum Outcome-Based Education, yang mencakup soft dan hard competence (memenuhi KKNI level 6), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyusunannya.

Tabel rencana pelaksanaan peningkatan indikator B1 dan B2 sesuai hasil ketercapaian target, evaluasi, dan tindak lanjut disajikan pada Tabel 2.5.B. [\[Link\]](#)

C2.5.B.1. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait isi pembelajaran serta rancangan kurikulum outcome-based education/OBE, yang mencakup soft dan hard competence (memenuhi KKNI level 6), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Peningkatan pada indikator B1.1 sampai B1.7 diarahkan pada penguatan mutu implementasi kurikulum berbasis OBE secara berkelanjutan. Pada aspek struktur kurikulum, program studi terus meningkatkan relevansi mata kuliah terhadap perkembangan keilmuan, kebutuhan pengguna lulusan, serta praktik baik dari program studi magister sejenis. Pada aspek pemetaan profil lulusan, CPL, dan mata kuliah, peningkatan difokuskan pada penyempurnaan keterlacakan hingga level CPMK dan asesmen agar hubungan antar komponen kurikulum semakin jelas dan terukur. Pada aspek RPKPS dan asesmen, program studi melakukan penyempurnaan rubrik penilaian, penguatan asesmen autentik, serta evaluasi berkala terhadap keselarasan antara CPMK, strategi pembelajaran, dan instrumen penilaian. Untuk pengembangan *soft competence* dan *hard competence*, peningkatan dilakukan melalui penguatan tugas presentasi, diskusi, kerja tim, penulisan ilmiah, pembaruan konten pembelajaran, serta penguatan praktik dan proyek yang relevan dengan kebutuhan riset dan dunia kerja. Adapun pada indikator integrasi *soft competence* dan *hard competence*, program studi memprioritaskan redesign mata kuliah dan penguatan pendekatan *case method*, *team-based project*, dan *project-based learning* agar lebih banyak mata kuliah mampu mengembangkan kompetensi teknis dan nonteknis secara simultan.

C2.5.B.2. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait Keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyusunannya.

Peningkatan pada aspek B2 diarahkan pada perluasan keterlibatan stakeholder, pendalaman substansi masukan, dan penguatan pemanfaatan hasil evaluasi dalam penyempurnaan CPL, struktur kurikulum, dan materi pembelajaran. Dengan demikian, pelibatan pemangku kepentingan tidak hanya konsisten dilaksanakan, tetapi juga memberi kontribusi yang lebih nyata terhadap peningkatan relevansi dan mutu kurikulum.

C2.5.C. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan pemenuhan beban belajar, misalnya: *micro-credential*, rekognisi pembelajaran lampau (RPL), atau pembelajaran di luar program studi.

C2.5.C.1 Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait Fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring, atau hibrida, CBL, PBL, *micro-credential*, rekognisi pembelajaran lampau (RPL)) yang relevan dengan bidang keilmuan PS

Tabel C2.5.C.1 [\[Link\]](#) menyajikan peningkatan ketercapaian peningkatan aspek C1. Peningkatan fleksibilitas pembelajaran diarahkan pada perluasan skema pembelajaran dari 2 menjadi minimal 3 skema melalui integrasi *micro-credential* dan implementasi rekognisi pembelajaran lampau (RPL) dalam kurikulum. Pada pembelajaran *Blended Learning*, peningkatan difokuskan pada penambahan jumlah mata kuliah hingga mencapai target 4 mata kuliah, dengan dukungan penguatan infrastruktur pembelajaran daring dan penyusunan standar pelaksanaan yang lebih terstruktur. Proporsi pembelajaran daring juga ditingkatkan secara terkontrol dengan mendorong porsi pembelajaran sinkron hingga minimal 60% dari total pembelajaran daring, namun tetap berada dalam batas maksimum 75% sesuai regulasi. Selain itu, pengembangan pembelajaran terbuka dilakukan dengan meningkatkan jumlah mata kuliah berbasis MOOC dari 2 menjadi minimal 4, sehingga akses pembelajaran tidak hanya terbatas pada mahasiswa internal. Pada metode pembelajaran, peningkatan dilakukan dengan memperluas implementasi *case-based learning* (CBL) dan *project-based learning* (PBL) pada lebih banyak mata kuliah, didukung melalui *sharing session* antar dosen untuk pengayaan studi kasus. Partisipasi mahasiswa dalam skema *By Research* dan *dual degree* juga ditingkatkan dengan menambahkan indikator luaran berupa publikasi internasional, sehingga orientasi pembelajaran lebih terarah pada *output* riset.

C2.5.C.2 Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait Penciptaan suasana akademik,

Tabel C2.5.C.2. [\[Link\]](#) menyajikan peningkatan suasana akademik yang difokuskan pada kualitas interaksi dan intensitas kegiatan akademik. Variasi interaksi akademik dipertahankan pada level optimal (4 variasi), dan kualitasnya ditingkatkan melalui workshop dan pelatihan yang lebih aplikatif serta relevan dengan kebutuhan mahasiswa. Frekuensi pemantauan proses pembelajaran ditingkatkan dari minimal 1 kegiatan per semester menjadi 6 kegiatan per tahun, yang mencakup hearing, evaluasi, review soal, dan EDOM. Hasil pemantauan ini digunakan sebagai dasar perbaikan langsung dalam proses pembelajaran. Selain itu, peningkatan signifikan dilakukan pada kegiatan ilmiah dengan menggeser fokus dari sekadar kegiatan rutin bulanan menjadi kegiatan ilmiah berstandar internasional (minimal 4 kegiatan). Hal ini diarahkan untuk memperkuat eksposur akademik mahasiswa pada lingkungan departemen ilmu komputer dan elektronika.

C2.5.C.3. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait Penilaian pembelajaran

Tabel C2.5.C.3 [\[Link\]](#) menyajikan tabel peningkatan ketercapaian standar dan indikator terkait penilaian pembelajaran. Pada penilaian pembelajaran difokuskan pada kualitas

implementasi OBE yang telah mencapai 100%. Program studi tidak hanya mempertahankan capaian tersebut, tetapi meningkatkan ketepatan pemetaan CPL–CPMK serta kesesuaian instrumen asesmen dengan capaian pembelajaran. Variasi metode evaluasi ditingkatkan dari 4 menjadi minimal 5 metode untuk memastikan pengukuran capaian pembelajaran lebih komprehensif, mencakup aspek kognitif, keterampilan, dan *soft skills*. Ketersediaan portofolio mata kuliah dijaga secara konsisten di atas 90% dengan peningkatan pada kualitas dokumentasi, sehingga dapat digunakan sebagai *evidence* pembelajaran yang lebih kuat. Pada aspek partisipasi mahasiswa, target kehadiran ditingkatkan dari minimal 75% menjadi minimal 80% untuk menjaga keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Selain itu, peningkatan kualitas akademik lulusan diarahkan melalui kenaikan target IPK dari 3,25 menjadi minimal 3,35, sebagai indikator peningkatan capaian akademik secara keseluruhan.

C2.5.C.4. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait Pemenuhan beban belajar.

Peningkatan pada pemenuhan beban belajar dilakukan dengan tetap mempertahankan standar SKS (42 SKS reguler dan 36 SKS *By Research*), namun menambahkan fleksibilitas melalui penguatan mata kuliah pilihan untuk mendukung kebutuhan kompetensi spesifik mahasiswa. Persentase kelulusan tepat waktu ditingkatkan secara signifikan dari target 25% menjadi minimal 75%, melalui optimalisasi kolaborasi riset antara dosen dan mahasiswa serta penguatan sistem pembimbingan. Durasi penyelesaian tugas akhir dijaga pada kisaran 12 bulan (reguler) dan 18 bulan (*By Research*), dengan dorongan percepatan dari capaian aktual melalui peningkatan efektivitas *monitoring* dan evaluasi penelitian. Pada capaian pembelajaran lulusan (CPL), peningkatan difokuskan pada menjaga capaian di atas 80% (81,63–91,82) melalui pemutakhiran materi ajar berbasis perkembangan teknologi, sehingga kompetensi lulusan tetap relevan dengan kebutuhan terkini. Tabel C2.5.C.4.[\[Link\]](#) menyajikan peningkatan ketercapaian indikator terkait pemenuhan beban belajar.

C2.5.D. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait prestasi mahasiswa dan kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi) dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), serta sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional).

C2.5.D.1. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait Prestasi Mahasiswa

Peningkatan prestasi mahasiswa (Tabel C2.5.D.1 [\[Link\]](#)) diarahkan pada perluasan partisipasi dan peningkatan kualitas capaian. Program studi dapat mengalihkan fokus dari sekadar pencapaian jumlah ke penguatan sistem pembinaan berjenjang. Upaya peningkatan dilakukan dengan memperluas keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kompetisi, terutama pada level nasional dan internasional, serta mengarahkan partisipasi pada kegiatan yang relevan dengan bidang keilmuan. Pembinaan tidak hanya bersifat *ad hoc*, tetapi dikembangkan secara terstruktur melalui pendampingan dosen dan integrasi kegiatan riset. Pendekatan ini bertujuan menjaga tren

capaian tetap tinggi sekaligus mendorong peningkatan kualitas prestasi, khususnya pada kompetisi dengan tingkat selektivitas yang lebih tinggi.

C2.5.D.2. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait Kompetensi Lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi), dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA)

Tabel C2.5.D2. [\[Link\]](#) menyajikan peningkatan hasil ketercapaian indikator kompetensi lulusan. Hal ini difokuskan pada menjaga konsistensi capaian yang telah melampaui target serta memperluas dampaknya. Masa tunggu lulusan yang mencapai 0 bulan diarahkan untuk dipertahankan melalui penguatan jejaring industri dan optimalisasi tracer study sebagai basis data pemantauan berkelanjutan. Kesesuaian bidang kerja yang telah mencapai 100% ditingkatkan melalui penguatan kurikulum berbasis kebutuhan industri serta perluasan kerja sama dengan DUDIKA, sehingga relevansi kompetensi tetap terjaga dalam jangka panjang. Perluasan peran alumni dalam tridharma, serta pengembangan layanan karier dan kewirausahaan. Rekognisi lulusan juga diperluas melalui berbagai bentuk pengakuan profesional dan industri, menjaga kontribusi alumni tetap berkelanjutan dan berdampak langsung pada program studi. Pada indikator penyerapan lulusan (bekerja, studi lanjut, wirausaha), peningkatan difokuskan pada penguatan layanan pengembangan karier dan kewirausahaan mahasiswa untuk menjaga tingkat serapan tetap tinggi. Aspek rekognisi oleh DUDIKA, peningkatan diarahkan pada diversifikasi bentuk pengakuan, seperti sertifikasi kompetensi, penghargaan, dan pengakuan industri.

C2.5.D.3. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait Sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional)

Peningkatan sebaran kerja lulusan diarahkan pada perluasan bidang dan tingkat penyerapan lulusan. Pada tingkat lokal dan nasional, upaya difokuskan pada penguatan jejaring kerja sama dan akses informasi peluang kerja. Pada tingkat internasional, peningkatan diarahkan pada penguatan kerja sama global, mobilitas lulusan, dan pembukaan akses ke peluang kerja internasional. Tabel C2.5.D3 [\[Link\]](#) menyajikan peningkatan hasil ketercapaian indikator.

C3. PENELITIAN

C3.1. [PENETAPAN] Bagian ini berisi daftar dan penjelasan dokumen kebijakan, standar, dan indikator yang terkait dengan relevansi penelitian: sarana dan prasarana penelitian, pembiayaan penelitian, peta jalan penelitian, kerja sama di bidang penelitian, serta pengembangan DTPR di bidang penelitian.

Bagian ini berisi daftar dan penjelasan dokumen kebijakan, standar, serta indikator yang menjamin relevansi, mutu, dan keberlanjutan penelitian di Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi (PS MEI). Ruang lingkup penetapan ini mencakup manajemen sarana dan prasarana penelitian, skema pembiayaan, peta jalan (*roadmap*) penelitian, pengembangan kompetensi Dosen Tetap Program Studi (DTPR), serta strategi integrasi riset antara dosen dan

mahasiswa. Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi (PS MEI) menetapkan kebijakan dan standar penelitian yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), Visi dan Misi Universitas Gadjah Mada (UGM), rencana strategis UPPS, serta Visi keilmuan Program Studi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia industri (DUDIKA). Kebijakan ini memastikan setiap kegiatan riset memiliki landasan hukum yang kuat dan target capaian yang terukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT).

Pengelolaan kegiatan penelitian di lingkungan PS MEI dilaksanakan secara terintegrasi melalui Direktorat Penelitian UGM di tingkat universitas. Di tingkat Fakultas, pengelolaan dikoordinasikan oleh Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FMIPA UGM, yang didukung oleh Unit Pendukung Kerja Sama, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPKPP) serta Panitia Penelitian Fakultas. Struktur ini menjamin koordinasi pelaksanaan penelitian berjalan secara efektif dan akuntabel mulai tingkat universitas hingga program studi.

Dasar penetapan kebijakan riset pada PS MEI tertuang dalam berbagai dokumen formal yang berlaku, antara lain:

1. Peraturan Rektor UGM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada [\[link\]](#).
2. Peraturan Rektor UGM Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penelitian [\[link\]](#).
3. Peraturan Rektor UGM Nomor 8 Tahun 2024 tentang *Flagship* Penelitian menetapkan tema-tema strategis universitas untuk menjawab tantangan global [\[link\]](#).
4. *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian Masyarakat DIKE UGM 2023–2027 mengusung tema utama *Smart City* dengan pilar pengembangan: *Smart People, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living, Smart Government*, dan *Smart Mobility* [\[link\]](#).
5. Rencana Strategis (Renstra) FMIPA UGM 2023–2027 [\[link\]](#) dan Renstra DIKE UGM 2023–2027 [\[link\]](#).
6. Panduan Akademik Program Magister [\[link\]](#) serta SOP Pelaksanaan Tesis [\[link\]](#) yang berlaku juga di MEI dan Payung Penelitian [\[link\]](#).

Melalui sinergi dokumen tersebut, PS MEI memastikan bahwa peta jalan penelitian, selain responsif terhadap tren teknologi global, juga selaras dengan arah strategis universitas. Berdasarkan kebijakan tersebut, PS menetapkan indikator kinerja yang mencakup standar publikasi pada jurnal internasional bereputasi, perolehan HKI, serta pemanfaatan sarana mutakhir seperti fasilitas *High Performance Computing* (HPC). Selain itu, dalam mendukung atmosfer akademik yang integratif, setiap judul penelitian DTPR diharapkan melibatkan mahasiswa magister guna memastikan keselarasan antara riset departemen dengan topik tesis mahasiswa.

C3.1.A. Penetapan kebijakan, standar dan indikator terkait sarana dan prasarana penelitian, DTPR, pembiayaan penelitian, dan peta jalan penelitian.

C3.1.A1. Sarana dan Prasarana Penelitian

Pada aspek sarana dan prasarana penelitian, PS MEI menetapkan bahwa kegiatan penelitian didukung oleh fasilitas mutakhir yang memadai dan bersifat inklusif. Aset utama dalam

mendukung hal ini adalah FabLab (*Fabrication Laboratory*) FMIPA UGM. Sebagai fasilitas milik fakultas yang berlokasi di area *basement*, FabLab ditetapkan sebagai pusat aktivitas penelitian dan pengembangan purwarupa yang aksesibel bagi seluruh laboratorium keilmuan di lingkungan Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (DIKE) maupun fakultas secara umum dan memperkuat eksistensi Lab Keilmuan yang mendukung PS MEI. Penetapan standar sarana ini mengacu pada Peraturan Rektor UGM Nomor 7 Tahun 2022 [\[link\]](#) (Pasal 53 dan 60) serta Peraturan Rektor UGM Nomor 14 Tahun 2021 [\[link\]](#) (Pasal 24). Selain FabLab, indikator spesifik lainnya mencakup ketersediaan infrastruktur komputasi kinerja tinggi (HPC) seperti Nvidia DGX A100 dan konektivitas *bandwidth up to 172 Mbps dedicated*.

C3.1.A2. Pembiayaan Penelitian

Pada aspek pembiayaan, prodi menetapkan sistem pendanaan yang transparan dan berkelanjutan, merujuk pada Peraturan Rektor UGM Nomor 14 Tahun 2021 [\[link\]](#) (Pasal 19–23). Pembiayaan riset didukung oleh RKAT Fakultas melalui Hibah Skema A (Penelitian Dosen, *Flagship*, Kolaboratif) dan Panduan Hibah Riset Internal Departemen seperti Hibah Penelitian Skema B (Pascasarjana), Skema C (Pengembangan Laboratorium). Indikator kinerjanya adalah produktivitas perolehan dana hibah baik dari internal Departemen, Fakultas, UGM maupun sumber eksternal nasional dan internasional.

C3.1.A3. Peta Jalan (*Roadmap*) Penelitian

PS MEI menetapkan Robotika, Internet of Things (IoT), dan Teknologi Instrumentasi sebagai pilar teknologi utama yang menggerakkan seluruh agenda riset dalam *Roadmap* Penelitian DIKE UGM 2023–2027 [\[link\]](#). Ketiga fokus minat ini diposisikan sebagai *enabler* utama untuk mewujudkan solusi cerdas pada setiap pilar *Smart City*, sebagaimana dijabarkan berikut:

1. Teknologi Instrumentasi sebagai *Perception (The Perception)* - Instrumentasi merupakan basis dari seluruh data yang dihasilkan dalam ekosistem kota cerdas. Fokus riset ini mencakup pengembangan sensor cerdas, sistem akuisisi data presisi, dan metrologi yang diterapkan pada pilar *Smart Environment* (*monitoring* polusi dan kualitas air) serta *Smart Economy* (optimasi proses industri dan *Smart metering*).
2. *Internet of Things (IoT)* sebagai Konektivitas (*The Backbone*) - IoT menghubungkan instrumentasi fisik dengan jaringan data global. Di bawah payung *Smart Living* dan *Smart Government*, riset CPS/IoT di PS MEI berfokus pada arsitektur jaringan sensor nirkabel (*Wireless Sensor Networks*), *Cloud-Edge Computing*, dan sistem pemantauan jarak jauh untuk manajemen infrastruktur publik dan layanan kesehatan berbasis komunitas.
3. Robotika sebagai Aksi Cerdas (*The Actuators*) - Robotika mewujudkan interaksi fisik antara sistem cerdas dengan lingkungan. Implementasi fokus ini sangat dominan pada pilar *Smart Mobility* melalui pengembangan kendaraan otonom (*Autonomous Vehicles*), *Unmanned Aerial Vehicles* (UAV) untuk survei wilayah, serta robot asisten pada pilar *Smart People*, contohnya untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas dan lansia.

Tabel C3.1 Pilar Strategis *Roadmap* Penelitian *Smart City* 2023–2027

Pilar Strategis	Fokus Riset bidang Elektronika dan Instrumentasi	Target Teknologi Utama
Smart People	Sistem pendukung pendidikan dan literasi digital serta teknologi kesehatan cerdas.	E-learning platform, Portable medical devices.
Smart Economy	Instrumentasi pendukung otomasi industri, e-commerce, dan teknologi finansial.	Industrial CPS/IoT (ICPS/IoT), Smart metering systems.
Smart Environment	Monitoring lingkungan, manajemen limbah otomatis, dan sistem peringatan dini bencana.	Environmental sensors, Disaster early warning systems.
Smart Living	Keamanan gedung cerdas, sistem otomasi rumah, dan infrastruktur kesehatan publik.	Smart home controllers, Biometric security.
Smart Government	Sistem instrumentasi untuk layanan publik transparan dan pengolahan data terbuka.	Open data sensors, Public service kiosks.
Smart Mobility	Sistem transportasi cerdas dan pengembangan kendaraan otonom.	Autonomous vehicles (UAV/UGV), Traffic control systems.

Adapun pilar-pilar strategis *roadmap* penelitian *Smart city* 2023–2027 ditunjukkan pada Tabel C3.1. Integrasi pilar-pilar ini memastikan riset di bidang elektronika dan instrumentasi memiliki relevansi tinggi terhadap solusi perkotaan cerdas dan keberlanjutan lingkungan. Indikator utamanya adalah implementasi riset pada pilar-pilar tersebut, di mana dosen diharapkan melibatkan mahasiswa magister dalam payung penelitian untuk memperkaya pengalaman akademik mahasiswa dan menjamin sinkronisasi antara agenda riset departemen dengan topik tesis atau penelitian yang melibatkan mahasiswa.

C3.1.A4. Pengembangan DTPR di bidang penelitian.

Dalam aspek sumber daya manusia, PS MEI menetapkan bahwa Dosen Tetap Program Studi (DTPR) harus memiliki kualifikasi akademik minimal S3 dengan kepangkatan fungsional yang relevan. Merujuk pada Peraturan Rektor UGM Nomor 7 Tahun 2022 [\[link\]](#) (Pasal 59) serta Peraturan Rektor UGM Nomor 14 Tahun 2021 [\[link\]](#) (Pasal 8 dan 25), indikator yang ditetapkan adalah kecukupan jumlah DTPR yang kompetensinya selaras dengan concern visi keilmuan PS MEI ([link](#)) dan selaras dengan payung besar *Smart City* (seperti *Smart Mobility* dan *Smart Living*). DTPR juga didorong untuk memiliki rekognisi internasional guna menjamin standar kualitas bimbingan riset mahasiswa. Selain itu, PS MEI juga mendorong peningkatan kompetensi DTPR melalui kepemilikan sertifikasi profesional baik pada tingkat nasional maupun internasional yang relevan dengan bidang keilmuan dan kebutuhan industri (DUDIKA). Sertifikasi ini menjadi indikator tambahan dalam memastikan bahwa kompetensi dosen tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Adapun penetapan kebijakan, standar dan indikator terkait sarana dan prasarana penelitian, DTPR, pembiayaan penelitian, dan peta jalan penelitian ditunjukkan pada Tabel C3.2.

Tabel C3.2 Penetapan kebijakan, standar dan indikator terkait sarana dan prasarana penelitian, DTPR, pembiayaan penelitian, dan peta jalan penelitian.

No.	Referensi/Kebijakan/Standar	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target		
				TS-2	TS-1	TS
A1	Sarana dan Prasarana Penelitian					
A1.1	1. Peraturan Rektor UGM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada Pasal 53 terkait sarana dan prasarana umum kampus, termasuk aksesibilitas, dan Pasal 60 terkait standar sarana dan prasarana penelitian (link). 2. Peraturan Rektor UGM Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penelitian Bagian Kelima – Pada Pasal Pasal 24 terkait Penyediaan sarana dan prasarana penelitian (laboratorium, perlengkapan, unit limbah, dsb.) (link)	Keberadaan Sarana Prasarana Pendukung Penelitian	IKU	100% milik UGM	100% milik UGM	100% milik UGM
A1.2		Jumlah laboratorium Pendukung Penelitian		2	2	2
A1.3		Jumlah Peralatan Pendukung Penelitian		1	1	1
A1.4		Jumlah <i>Software</i> Legal		1	1	1
A2	Pembiayaan penelitian					
A2.1	1. Peraturan Rektor UGM No. 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi UGM, Pasal 63–64: mengatur sumber, mekanisme, cakupan pendanaan penelitian, serta dana pengelolaan penelitian untuk seleksi proposal, monev, pelaporan, diseminasi, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi/KI. (link). 2. Peraturan Rektor UGM No. 14 Tahun 2021 tentang Penelitian, Pasal 19–23: mengatur sumber pendanaan penelitian, sistem pendanaan melalui kerja sama riset, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta monev sebagai dasar pencairan dana tahap berikutnya. (link). 3. RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) UGM/Fakultas (link). 4. Panduan Hibah Riset Internal (RTA, RKA, Riset Kolaborasi) (link)	Jumlah Pembiayaan Penelitian	IKU	380 juta	407 juta	462 juta
A3	Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Penelitian					

No.	Referensi/Kebijakan/Standar	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target		
				TS-2	TS-1	TS
A3.1	1. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada Bab II Standar dalam Bidang Akademik Bagian Kedua Penelitian Pasal 32 hingga Pasal 36 (link). 2. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 14 Tahun 2021 (link) Tentang Penelitian 3. <i>Roadmap</i> Penelitian DIKE UGM Tahun 2023-2027 (link) 4. <i>Roadmap</i> Penelitian FMIPA UGM 2018-2027 (link)	Keberadaan Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Penelitian	IKU	1	1	1
A4	Pengembangan DTPR di bidang penelitian.					
A4.1	1. Peraturan Rektor UGM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi UGM Bab II Standar dalam Bidang Akademik Bagian Kedua Penelitian pada Pasal 59 terkait Standar Peneliti/DTPR) (link).	Keberadaan Dukungan Pengembangan DTPR di bidang Penelitian	IKU	1	1	1
A4.2	2. Peraturan Rektor UGM Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penelitian pada Pasal 8 terkait Pelaksana Penelitian dan pada Pasal 25 terkait Sumber Daya Manusia Penelitian (link) 3. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (link)	Kecukupan kualifikasi DTPR dalam melaksanakan penelitian sesuai bidang keahlian.	IKT	10	10	10

C3.1.B. Penetapan kebijakan, standar dan indikator terkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.

Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi (PS MEI) menetapkan bahwa pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa harus mengacu pada peta jalan penelitian yang telah ditetapkan secara hierarkis di tingkat universitas, fakultas, dan departemen. Dasar penetapan ini merujuk pada Peraturan Rektor UGM Nomor 7 Tahun 2022 [[link](#)], Peraturan Rektor UGM Nomor 14 Tahun 2021 [[link](#)], serta arah strategis *Flagship* Penelitian UGM 2024. Secara operasional, implementasi ini dipandu oleh *Roadmap* Penelitian DIKE UGM Tahun 2023–2027 yang mengusung payung besar *Smart City*. Indikator yang ditetapkan adalah ketercapaian target riset tahunan yang dipantau melalui sistem *monitoring* capaian kinerja departemen.

C3.1.B1. Implementasi Peta Jalan (*Roadmap*) Penelitian

Visi keilmuan PS MEI diarahkan untuk menghasilkan keunggulan pada bidang robotika, *Internet of Things* (IoT), dan teknologi instrumentasi. Ketiga fokus minat ini disinergikan secara sistematis melalui integrasi tiga dokumen strategis utama yaitu:

1. Kurikulum Berbasis Capaian (OBE): memastikan kompetensi lulusan selaras dengan kebutuhan teknologi masa depan.
2. *Roadmap* Penelitian DIKE 2023–2027 (*Smart City*): menjadi jangkar arah riset multidisiplin.
3. Proyeksi Kelompok Bidang Keahlian (KBK): menjamin kedalaman kepakaran dosen dalam pengembangan ilmu.

Implementasi peta jalan ini didukung oleh seluruh laboratorium keilmuan di lingkungan Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (DIKE) FMIPA UGM, di mana masing-masing laboratorium memiliki peta jalan spesifik yang saling terhubung untuk mendukung pilar-pilar *Smart City* yaitu:

1. Pilar Robotika didukung secara intensif oleh Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika (STR), Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi (Elins), serta Laboratorium Sistem Cerdas (SC) untuk pengembangan sistem otonom dan kendali cerdas (*Smart Mobility* dan *Smart Living*).
2. Pilar CPS/IoT dan *Cyber-physical systems* didukung oleh Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika (STR), Laboratorium Sistem Komputer dan Jaringan (SKJ), Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak dan Data (RPLD), serta Laboratorium Algoritma dan Komputasi (AK) untuk pengolahan data besar dan konektivitas sensor (*Smart Government* dan *Smart Economy*). ELINS
3. Pilar Teknologi Instrumentasi: Menjadi fondasi riset di Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi, Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika untuk pengembangan sensor presisi, *chip*, dan *monitoring* lingkungan (*Smart Environment*).

Seluruh aktivitas dasar didukung oleh dua Laboratorium Dasar, yakni Laboratorium Elektronika Dasar (Eldas) dan Laboratorium Instrumentasi Dasar (Indas), serta seluruh aktivitas Laboratorium seluruhnya didukung oleh FabLab (*Fabrication Laboratory*) FMIPA UGM sebagai pusat fabrikasi purwarupa dan inovasi yang aksesibel secara inklusif bagi seluruh sivitas akademika PS MEI.

C3.1.B2. Pelibatan Mahasiswa

Dalam memperkuat suasana akademik dan pembelajaran berbasis riset, PS MEI menetapkan kebijakan integrasi antara dosen dan mahasiswa. Merujuk pada Peraturan Rektor UGM Nomor 14 Tahun 2021 [\[link\]](#) dan Peraturan Rektor UGM Nomor 7 Tahun 2022 [\[link\]](#), setiap judul penelitian Dosen Tetap Program Studi (DTPR) diharapkan melibatkan mahasiswa magister. Kebijakan ini didukung oleh Panduan Akademik Program Magister serta SOP Pelaksanaan Tesis dan Payung Penelitian, guna memastikan mahasiswa mendapatkan paparan langsung terhadap

perkembangan teknologi mutakhir dan mempercepat penyelesaian studi melalui topik riset yang linier.

Selain itu, PS MEI menetapkan bahwa kegiatan penelitian tidak hanya berorientasi pada luaran ilmiah, tetapi juga menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran mahasiswa. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian dilakukan melalui integrasi hasil riset dosen ke dalam kurikulum, tugas akhir, serta kegiatan akademik lainnya. Hasil penelitian dosen yang telah dikembangkan melalui berbagai kemitraan kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar, studi kasus, maupun topik penelitian mahasiswa. Hal ini dapat menjadi cara mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar berbasis riset (*research-based learning*) yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.

Tabel C3.3 Penetapan kebijakan, standar, dan indikator terkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.

No.	Referensi/Kebijakan/Standar	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target		
				TS-2	TS-1	TS
B1	Implementasi peta jalan (<i>Roadmap</i>) penelitian.					
B1.1	1. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 (link) tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada Bab II Standar dalam Bidang Akademik Bagian Kedua Penelitian Pasal 32 hingga Pasal 36. 2. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 14 Tahun 2021 (link) Tentang Penelitian 3. <i>Roadmap</i> Penelitian DIKE UGM Tahun 2023-2027 (link) 4. <i>Roadmap</i> Penelitian FMIPA UGM 2018-2027 (link)	Jumlah Penelitian yang sesuai dengan bidang Program Studi	IKU	6	8	8
B1.2		Jumlah dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri	IKU	2	4	5
B2	Pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi perguruan tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi					

No.	Referensi/Kebijakan/Standar	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target		
				TS-2	TS-1	TS
B2.1	1. Peraturan Rektor UGM No. 14 Tahun 2021 tentang Penelitian pada Pasal 8 ayat (1) terkait pelaksana penelitian termasuk mahasiswa (link). 2. Peraturan Rektor UGM No. 7 Tahun 2022 Bab II Standar dalam Bidang Akademik Bagian Kedua Penelitian pada Pasal 60 terkait standar penelitian mahasiswa (link). 3. Renstra DIKE 2023–2027 (link). 4. Roadmap Penelitian DIKE 2023–2027 (link). 5. Panduan Akademik Program Magister (bagian tesis) (link) 6. SOP Pelaksanaan Tesis (link) dan Payung Penelitian (link)	Jumlah Mahasiswa yang terlibat dalam Penelitian	IKU	3	3	3
B3	Kebutuhan Masyarakat dan DUDIKA					
B3.1	1. Peraturan Rektor UGM No. 14 Tahun 2021 tentang Penelitian pada Pasal 8 terkait dasar penelitian berbasis kemitraan dan pelaksana penelitian (link). 2. Peraturan Rektor UGM No. 7 Tahun 2022 Bab II Standar dalam Bidang Akademik Bagian Kedua Penelitian Pasal 32–36 terkait standar penelitian dan relevansi (link) 3. Roadmap Penelitian dan Pengabdian Masyarakat DIKE UGM 2023–2027 (link) 4. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (link)	Jumlah penelitian/luaran yang dimanfaatkan atau sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan DUDIKA	IKT	1	1	1

C3.1.B3. Kebutuhan Masyarakat dan DUDIKA

PS MEI juga menetapkan bahwa agenda penelitian harus responsif terhadap tantangan nyata di masyarakat dan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri Kerja (DUDIKA). Merujuk pada Renstra DIKE 2023–2027 [[link](#)], program studi menetapkan indikator keberhasilan riset melalui

kemitraan strategis dengan entitas, contohnya seperti PT. Stechoq Robotika Indonesia untuk pengembangan otomasi industri dan kendaraan otonom, serta kolaborasi dengan BRIN pada bidang instrumentasi nasional. Integrasi kebutuhan DUDIKA ini memastikan luaran riset prodi memiliki tingkat kesiapan teknologi (TKT) yang tinggi. Hasil penelitian dosen yang telah teruji dalam kemitraan tersebut kemudian diintegrasikan kembali ke dalam pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran, sehingga memastikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru senantiasa tercermin dalam kegiatan akademik di PS MEI. Tabel C3.3 menunjukkan penetapan kebijakan, standar dan indikator terkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.

C3.1.C. Penetapan kebijakan, standar, dan indikator terkait perolehan hibah penelitian, kerja sama penelitian, publikasi baik di lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan penelitian.

C3.1.C1. Perolehan hibah penelitian

Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi (PS MEI) menetapkan kebijakan strategis untuk mendorong produktivitas perolehan hibah penelitian kompetitif, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Penetapan ini mengacu pada Peraturan Rektor UGM Nomor 7 Tahun 2022 (Pasal 63–64) [\[link\]](#) dan Peraturan Rektor UGM Nomor 14 Tahun 2021 (Pasal 28) [\[link\]](#). Indikator yang ditetapkan adalah produktivitas perolehan dana hibah penelitian kompetitif yang mencakup skema internal (RTA, RKA, Skema A, B, dan C) serta hibah eksternal nasional dan internasional guna mendukung keberlangsungan riset dosen dan mahasiswa.

C3.1.C2. Kerja sama penelitian

Dalam aspek kerja sama penelitian, PS MEI menetapkan bahwa penelitian dilaksanakan melalui kolaborasi lintas institusi yang relevan dengan bidang ilmu robotika, CPS/IoT, dan teknologi instrumentasi. Dasar kebijakan ini merujuk pada Peraturan Rektor UGM Nomor 14 Tahun 2021 (Pasal 8 dan 25) [\[link\]](#) serta Renstra DIKE UGM Tahun 2023–2027 [\[link\]](#). Sejalan dengan kebijakan *Flagship* Penelitian UGM 2024, program studi mendorong kolaborasi transdisiplin dengan lembaga penelitian lain, mitra industri (DUDIKA), lembaga pemerintah, dan organisasi nirlaba. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan jaringan global guna meningkatkan kualitas serta relevansi riset. Indikator yang ditetapkan mencakup jumlah kerja sama penelitian aktif dengan mitra strategis

C3.1.C3. Publikasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional

Pada aspek luaran penelitian, program studi menetapkan standar pencapaian publikasi ilmiah dan perlindungan kekayaan intelektual. Penetapan ini mengacu pada Peraturan Rektor UGM Nomor 7 Tahun 2022 (Pasal 37) [\[link\]](#) dan Peraturan Rektor UGM Nomor 14 Tahun 2021 (Pasal 26) [\[link\]](#), serta didukung oleh sasaran strategis dalam Renstra DIKE UGM Tahun 2023–2027 [\[link\]](#). Indikator utama yang ditetapkan mencakup jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi (IB) serta prosiding internasional terindeks. Dalam pelaksanaannya, setiap luaran

penelitian dosen diharapkan melibatkan mahasiswa magister sebagai bagian dari penguatan profil lulusan yang kompetitif.

C3.1.C4. Perolehan HKI

Pada aspek luaran penelitian, Program Studi MEI menetapkan standar khusus terkait perolehan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian dari indikator keberhasilan penelitian yang tidak hanya berorientasi pada publikasi, tetapi juga pada hilirisasi dan pemanfaatan hasil riset. Indikator yang ditetapkan meliputi jumlah HKI yang diajukan dan memperoleh status *granted*, termasuk paten, hak cipta, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya yang relevan dengan bidang keilmuan program studi. Penetapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki nilai tambah, terlindungi secara hukum, serta berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk inovasi yang aplikatif dan berdampak bagi masyarakat maupun industri.

C3.1.C5. Keberlanjutan penelitian

PS MEI juga menetapkan keberlanjutan agenda penelitian sebagai fondasi pengembangan tema riset masa depan. Penetapan ini merujuk pada Peraturan Rektor UGM Nomor 8 Tahun 2024 [\[link\]](#) dan *Roadmap* Penelitian DIKE UGM 2023–2027 [\[link\]](#). Dengan payung besar *Smart City*, agenda penelitian diarahkan untuk berkembang secara berkelanjutan dari fase pengembangan purwarupa hingga implementasi nyata di masyarakat. Indikator yang ditetapkan adalah ketersediaan rencana keberlanjutan riset yang menjamin tema-tema strategis tetap relevan dengan kebutuhan global.

Selain itu, program studi memastikan seluruh kegiatan penelitian didukung oleh sistem pengelolaan yang akuntabel melalui dokumen yang lengkap, mencakup; Panduan pengusulan proposal dan hibah penelitian internal departemen; Pedoman *monitoring* dan evaluasi (Monev) penelitian secara berkala; Panduan penyusunan laporan akhir dan diseminasi luaran, dan SOP pemanfaatan fasilitas FabLab FMIPA UGM dan infrastruktur HPC.

Adapun Tabel C3.4 menunjukkan penetapan kebijakan, standar, dan indikator terkait perolehan hibah penelitian, kerja sama penelitian, publikasi baik di lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan penelitian.

Tabel C3.4 Penetapan kebijakan, standar, dan indikator terkait perolehan hibah penelitian, kerja sama penelitian, publikasi baik di lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan penelitian.

No.	Referensi/Kebijakan/Standar	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target		
				TS-2	TS-1	TS
C1	Perolehan hibah penelitian.					
C1.1	1. PR UGM No. 7 Tahun 2022 Pasal 63–64 (Standar Pendanaan/Pembiayaan Penelitian) (link).	Produktivitas perolehan dana hibah penelitian kompetitif (nasional dan internasional)	IKT	60%	60%	60%

No.	Referensi/Kebijakan/Standar	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target		
				TS-2	TS-1	TS
	2. PR UGM No. 14 Tahun 2021 Pasal 28 (Pendanaan Penelitian) (link) 3. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (link).					
C2	Kerja sama penelitian					
C2.1	1. PR UGM No. 14 Tahun 2021 → Pasal 8 (Pelaksana Penelitian termasuk tenaga peneliti dari lembaga lain) (link). 2. PR UGM No. 14 Tahun 2021 → Pasal 25 (SDM penelitian internal dan lembaga lain) (link) 3. Renstra Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika tahun 2026-2031 4. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (link).	Jumlah kerja sama penelitian dengan institusi dalam dan luar negeri yang relevan dengan bidang ilmu	IKT	1	2	3
C3	Publikasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional					
C3.1	1. PR UGM No. 7 Tahun 2022 Pasal 37 (Standar Hasil Penelitian: luaran termasuk publikasi) (link). 2. PR UGM No. 14 Tahun 2021 Pasal 26 (Luaran Penelitian) (link). 3. Renstra Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika tahun 2023-2027 (link). 4. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (link).	Jumlah publikasi baik lingkup nasional dan internasional	IKT	15	17	19
C4	Perolehan HKI					
C4.1	1. PR UGM No. 14 Tahun 2021 Pasal 26 (Luaran penelitian termasuk HKI) (link). 2. PR UGM No. 7 Tahun 2022 Pasal 37 (Standar Hasil Penelitian: luaran termasuk	Jumlah luaran HKI hasil penelitian dosen dan mahasiswa.	IKT	2	2	3

No.	Referensi/Kebijakan/Standar	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target		
				TS-2	TS-1	TS
	HKI) (link). 3. Renstra Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika tahun 2023-2027 (link). 4. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (link).					
C5	Keberlanjutan penelitian					
C5.1	1. PR UGM No. 7 Tahun 2022 Pasal 32–36 (Standar Penelitian sebagai payung) (link). 2. Peraturan Rektor UGM Nomor 8 Tahun 2024 Penelitian <i>Flagship</i> (link). 3. <i>Roadmap</i> Penelitian FMIPA 2018–2027 4. <i>Roadmap</i> Penelitian DIKE 2023–2027 (link). 5. Renstra Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika tahun 2026-2031 (link).	Jumlah penelitian dan Pengembangan Multi Tahun	IKT	1	1	1
C5.2	6. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (link)	Ketersediaan dana Penelitian Tipe A (Hibah Penelitian Dosen, kolaboratif, <i>Flagship</i>), Tipe B, dan Tipe C	IKU	5	5	5

C3.2. [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan-kebijakan, standar, dan indikator yang terkait dengan relevansi penelitian: sarana dan prasarana penelitian, pembiayaan penelitian, peta jalan penelitian, kerja sama di bidang penelitian, serta pengembangan DTPR di bidang penelitian.

Bagian ini berisi penjelasan mengenai implementasi kebijakan, standar, dan indikator yang terkait dengan relevansi penelitian di Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi (PS MEI), yang mencakup aspek sarana dan prasarana, pembiayaan, peta jalan penelitian, kerja sama, serta pengembangan kompetensi DTPR.

Pelaksanaan kegiatan penelitian di PS MEI dijalankan secara sistematis dan konsisten sesuai dengan siklus PPEPP. Implementasi ini didasarkan pada integrasi tiga dokumen strategis utama: Kurikulum Berbasis Capaian (OBE), *Roadmap* P2M DIKE UGM 2023–2027, dan Proyeksi Kelompok Bidang Keahlian (KBK). Melalui sinergi ini, penelitian di program studi tidak

hanya berorientasi pada keluaran akademis, tetapi juga pada kemanfaatan praktis bagi masyarakat dan dunia industri (DUDIKA).

Pelaksanaan riset di PS MEI didukung secara penuh oleh ketersediaan infrastruktur mutakhir yang dikelola secara inklusif. Aset utama yang menjadi motor penggerak adalah FabLab (*Fabrication Laboratory*) FMIPA UGM, sebuah fasilitas fabrikasi tingkat fakultas yang memungkinkan DTPR dan mahasiswa melakukan pembuatan purwarupa (*prototyping*) untuk sistem robotika dan CPS/IoT secara mandiri. Selain itu, pelaksanaan riset berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan pengolahan data intensif didukung oleh infrastruktur komputasi kinerja tinggi Nvidia DGX A100 dan konektivitas *bandwidth* simetris sebesar 172 Mbps, yang memastikan kelancaran akses data riset bagi seluruh sivitas akademika.

Penelitian yang dilaksanakan oleh DTPR dan mahasiswa secara konsisten merujuk pada *Roadmap* Penelitian DIKE UGM 2023–2027 dengan payung utama *Smart City*. Pelaksanaan riset dikelompokkan ke dalam tiga fokus minat utama yang menjadi ciri khas prodi yaitu:

1. Robotika - Implementasi pada pilar *Smart Mobility* dan *Smart Living* melalui pengembangan kendaraan otonom dan robot asisten.
2. *Internet of Things* (IoT) - Implementasi pada pilar *Smart Government* dan *Smart Environment* melalui jaringan sensor nirkabel terintegrasi.
3. Teknologi Instrumentasi - Implementasi pada pilar *Smart Economy* dan *Smart Environment* melalui pengembangan sistem pengukuran presisi dan *monitoring* industri.

Setiap laboratorium keilmuan (STR, Elins, Alkom, RPL, SC, SKJ dan laboratorium dasar seperti Eldas dan Indas) menjalankan peta jalan spesifik yang saling terhubung, sehingga menciptakan ekosistem riset yang koheren dari hulu hingga hilir.

Dukungan pembiayaan riset diimplementasikan melalui pengelolaan yang akuntabel, bersumber dari dana internal universitas (seperti Hibah RTA, RKA, Skema B, dan Skema C) maupun hibah eksternal kompetitif (BIMA/Kemendikbudristek). Sesuai kebijakan *Flagship* Penelitian UGM 2024, pelaksanaan riset diperkuat melalui kerja sama strategis dengan mitra DUDIKA. Kerja sama ini memastikan bahwa riset yang dilakukan responsif terhadap kebutuhan pasar dan memiliki tingkat kesiapan teknologi (TKT) yang tinggi.

Sebagai bagian dari penguatan suasana akademik, setiap penelitian dosen tetap dari program studi diharapkan melibatkan mahasiswa magister. Integrasi ini dilaksanakan melalui skema payung penelitian tesis, di mana mahasiswa berkontribusi aktif dalam proyek riset DTPR. Hal ini tidak hanya memperkaya pengalaman riset mahasiswa, tetapi juga memastikan bahwa topik tesis yang dikerjakan senantiasa selaras dengan target pengembangan ilmu pengetahuan di departemen.

Seluruh rangkaian kegiatan penelitian mengikuti mekanisme manajemen yang transparan dan terukur yaitu:

1. Penawaran dan Seleksi - Pengumuman hibah internal melalui portal riset departemen diikuti dengan seleksi proposal berdasarkan kesesuaian dengan *roadmap*.

2. Pelaksanaan dan *Monitoring* - Peneliti menjalankan riset dengan dukungan semua fasilitas penelitian yang ada dan dipantau secara berkala melalui mekanisme *monitoring* dan evaluasi (Monev) kemajuan.
3. Pelaporan dan Diseminasi - Penyusunan laporan akhir yang diikuti dengan kewajiban luaran berupa publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi atau perolehan HKI *granted* (menyesuaikan permintaan atau kontrak luaran)

Pelaksanaan yang sistematis ini memastikan bahwa PS MEI terus berkontribusi dalam kemajuan IPTEK di bidang elektronika dan instrumentasi secara berkelanjutan dan akuntabel.

C3.2.A. Pelaksanaan standar terkait sarana prasarana penelitian, DTPR, pembiayaan penelitian, dan peta jalan penelitian

Pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian di Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi (PS MEI) dilakukan melalui penyediaan dan pemanfaatan fasilitas mutakhir yang bersifat inklusif. Berdasarkan Tabel C3.5, program studi secara konsisten mengoptimalkan 9 fasilitas penelitian utama (Indikator A1) yang terdiri dari 6 laboratorium keilmuan dan 2 laboratorium dasar yang mendukung PS MEI di lingkungan Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (DIKE) serta fasilitas terpadu di tingkat fakultas. Aset strategis utama adalah FabLab (*Fabrication Laboratory*) FMIPA UGM yang berfungsi sebagai pusat inovasi fabrikasi purwarupa, didukung oleh infrastruktur komputasi kinerja tinggi Nvidia DGX A100 dan konektivitas *bandwidth* 172 Mbps simetris. Hal ini memastikan pelaksanaan riset berbasis data intensif dan robotika dapat berjalan optimal.

Pelaksanaan standar terkait kecukupan kualifikasi DTPR (Indikator A2) menunjukkan tren peningkatan partisipasi yang positif. Seluruh DTPR memiliki kualifikasi akademik S3 dengan bidang keahlian yang sangat relevan dengan pilar *Smart City*. Jumlah DTPR yang aktif memimpin penelitian meningkat dari 10 dosen pada TS-2 menjadi 12 dosen pada TS. Peningkatan ini mencerminkan penguatan Kelompok Bidang Keahlian (KBK) dalam merespons hibah-hibah kompetitif nasional maupun internasional.

Dalam aspek pembiayaan (Indikator A3), PS MEI menunjukkan performa yang impresif melalui diversifikasi sumber pendanaan dari hibah internal UGM (RTA, RKA, Skema B) dan hibah eksternal. Total dana penelitian yang dikelola meningkat dari Rp 1.357 juta (TS-2) menjadi Rp 1.363 juta (TS-1) dan mencapai puncaknya sebesar Rp 5.374 juta pada TS. Lonjakan pembiayaan ini terutama didorong oleh peningkatan kerja sama riset dengan mitra DUDIKA yang memperkuat hilirisasi produk riset prodi.

Pelaksanaan riset secara ketat mengacu pada *Roadmap* Penelitian DIKE UGM 2023–2027 (Indikator A4) yang terintegrasi dengan visi *Smart City*. *Roadmap* ini memastikan setiap judul penelitian dosen dan tesis mahasiswa selaras dengan pilar-pilar strategis seperti *Smart Mobility* dan *Smart Environment*. Capaian konsisten pada nilai 1 menunjukkan bahwa *roadmap* telah digunakan secara efektif sebagai instrumen pengarah seluruh agenda riset di PS MEI.

Tabel C3.5 Pelaksanaan kebijakan, standar dan indikator terkait sarana dan prasarana penelitian, DTPR, pembiayaan penelitian, dan peta jalan penelitian.

No.	Indikator	IKU/I KT	Sasaran/Target			Capaian Kinerja		
			TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
A1	Sarana dan Prasarana Penelitian							
A1.1	Keberadaan Sarana Prasarana Pendukung Penelitian	IKU	100% milik UGM	100% milik UGM	100% milik UGM	100% milik UGM	100% milik UGM	100% milik UGM
A1.2	Jumlah Laboratorium Pendukung Penelitian		2	2	2	10	10	10
A1.3	Jumlah Peralatan Pendukung Penelitian		1	1	1	3	3	3
A1.4	Jumlah <i>Software</i> Legal		1	1	1	1	1	1
A2	Pembiayaan penelitian							
A2.1	Jumlah Pembiayaan Penelitian	IKU	380 juta	407 juta	462 juta	1.357 juta	1.363 juta	5.374 juta
A3	Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Penelitian							
A3.1	Keberadaan Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Penelitian	IKU	1	1	1	1	1	1
A4	Pengembangan DTPR di bidang penelitian.							
A4.1	Keberadaan Dukungan Pengembangan DTPR di bidang Penelitian	IKU	1	1	1	1	1	1
A4.2	Kecukupan kualifikasi DTPR dalam melaksanakan penelitian sesuai bidang keahlian.	IKU	10	10	10	10	10	12

C3.2.B. Pelaksanaan standar terkait implementasi *roadmap* penelitian dan pelibatan mahasiswa

Pelaksanaan kegiatan penelitian di Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi (PS MEI) dilakukan dengan mengacu pada *Roadmap* Penelitian DIKE UGM 2023–2027 yang terintegrasi dengan visi besar *Smart City*. Peta jalan ini menjadi instrumen pengarah bagi Dosen Tetap Program Studi (DTPR) dalam mengembangkan riset di bidang robotika, CPS/IoT, dan teknologi instrumentasi. Implementasi ini didukung oleh sinergi seluruh laboratorium keilmuan di departemen, di mana setiap laboratorium memiliki rencana pengembangan yang linier dengan pilar-pilar *Smart City* (seperti *Smart Mobility* dan *Smart Environment*). Berdasarkan Tabel C3.2.2, implementasi *roadmap* (Indikator B1) secara konsisten mencapai nilai 1, yang menunjukkan

bahwa seluruh agenda riset dosen dan mahasiswa telah berada dalam koridor pengembangan ilmu yang ditetapkan.

Dalam hal pelibatan mahasiswa (Indikator B2), PS MEI menerapkan skema pembelajaran berbasis riset (*research-based learning*). Meskipun data menunjukkan tren yang sama pada jumlah mahasiswa yang terlibat, yaitu 3 mahasiswa, program studi menyadari bahwa proporsi mahasiswa magister yang terlibat secara formal dalam payung penelitian DTPR masih menjadi area pengembangan utama. Oleh karena itu, integrasi antara topik tesis mahasiswa dan hibah penelitian dosen terus diperkuat guna memastikan linearitas riset dan percepatan masa studi. Penggunaan fasilitas FabLab FMIPA UGM dan infrastruktur komputasi Nvidia DGX A100 menjadi faktor yang diharapkan dapat menarik lebih banyak keterlibatan mahasiswa dalam proyek riset yang lebih kompleks.

Pelaksanaan penelitian juga sangat memperhatikan keselarasan dengan visi keilmuan prodi serta visi-misi UPPS (Indikator B3). Hal ini diwujudkan melalui sinkronisasi antara kurikulum, peta jalan penelitian departemen, dan proyeksi Kelompok Bidang Keahlian (KBK). Fokus pada otomasi, sistem siber-fisik, dan instrumentasi cerdas memastikan bahwa luaran riset PS MEI memiliki identitas kuat dan rekognisi di tingkat nasional maupun internasional.

Terkait responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat dan Dunia Usaha Dunia Industri Kerja (DUDIKA) (Indikator B4), terdapat peningkatan jumlah kegiatan riset yang relevan, mencapai 14 kegiatan pada TS. Penelitian diarahkan untuk memberikan solusi pada permasalahan nyata, seperti pengembangan sistem otonom dan *monitoring* lingkungan berbasis CPS/IoT. Kemitraan strategis dengan berbagai lembaga riset dan mitra industri dioptimalkan untuk memastikan teknologi yang dikembangkan memiliki tingkat kesiapan yang sesuai dengan standar industri.

Tabel C3.6 Pelaksanaan kebijakan, standar, dan indikator terkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.

No.	Indikator	IKU/I KT	Sasaran/Target			Capaian Kinerja		
			TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
B1	Implementasi Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Penelitian							
B1.1	Jumlah Penelitian yang sesuai dengan bidang Program Studi	IKU	6	8	8	17	20	33
B1.2	Jumlah pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan bidang DTPR	IKU	2	4	5	5	13	10
B2	Pelibatan Mahasiswa yang sesuai dengan visi misi PT UPPS PS							
B2.1	Jumlah Mahasiswa PS MEI yang terlibat	IKU	3	3	3	3	3	3
B3	Kebutuhan Masyarakat dan DUDIKA							

B3.1	Jumlah penelitian/luaran yang dimanfaatkan atau sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan DUDIKA	IKT	1	1	1	3	6	14
------	---	-----	---	---	---	---	---	----

Dalam mendukung hal tersebut, program studi mengoptimalkan kemitraan strategis dengan berbagai lembaga riset dan mitra industri, termasuk kolaborasi berbasis riset dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan memiliki tingkat kesiapan teknologi (TKT) yang sesuai dengan standar industri serta berpotensi untuk diimplementasikan secara nyata.

Selain itu, terdapat komitmen dari departemen dalam menyediakan dukungan pendanaan penelitian guna menjamin keberlanjutan riset, baik melalui skema non-kompetitif, penugasan (pemadatan), kompetitif, maupun pendanaan internasional. Namun demikian, pada tingkat program studi, dukungan pendanaan penelitian masih terbatas dan belum dapat dialokasikan secara mandiri, terutama disebabkan oleh keterbatasan kapasitas anggaran yang dipengaruhi oleh jumlah mahasiswa. Mengenai aspek keberlanjutan agenda penelitian, program studi telah memproyeksikan target performa formal untuk tahun mendatang. Saat ini, meskipun target capaian keberlanjutan secara administratif baru akan mulai diberlakukan pada periode evaluasi berikutnya, dalam praktiknya, beberapa kelompok riset telah menjalankan agenda penelitian secara berkesinambungan melalui pengembangan prototipe secara bertahap. *Monitoring* dan evaluasi tetap dilakukan secara berkala melalui penilaian laporan kemajuan dan seminar hasil untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas penelitian tetap transparan, terukur, dan akuntabel.

C3.2.C. Pelaksanaan standar terkait hibah penelitian, kerja sama penelitian, publikasi, HKI, dan keberlanjutan penelitian

Pelaksanaan penelitian di PS MEI diukur melalui capaian hibah, kerja sama, publikasi, HKI, dan keberlanjutan riset. Pada Indikator C1, program studi menargetkan 70% pendanaan penelitian berasal dari luar departemen. Pada periode TS, target tersebut didukung dengan keberhasilan memperoleh 8 hibah penelitian kompetitif tingkat nasional dan internasional, yang memperkuat kemandirian finansial serta daya saing dosen dalam mengakses pendanaan eksternal. Pada Indikator C2, kerja sama penelitian berkembang sangat signifikan. Jumlah mitra meningkat dari 7 pada TS-2 menjadi 23 mitra strategis pada TS, mencakup kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dan industri. Jejaring ini mendukung akses terhadap infrastruktur riset global, peningkatan rekognisi internasional, serta penguatan riset di bidang robotika, CPS/IoT, dan instrumentasi cerdas.

Pada Indikator C3 dan C4, jumlah publikasi berubah dari 103 publikasi pada TS-2 menjadi 61 publikasi pada TS. Penurunan kuantitas ini merupakan bagian dari strategi peningkatan mutu luaran. Proporsi publikasi pada jurnal bereputasi tinggi kategori Q1 dan Q2 meningkat hingga sekitar 56% dari total publikasi, menunjukkan pergeseran fokus dari kuantitas menuju kualitas dan dampak ilmiah yang lebih besar. Selain publikasi, program studi juga mendorong luaran berupa HKI Granted dan hasil riset yang siap diadopsi oleh dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Integrasi luaran penelitian mahasiswa ke dalam publikasi dosen terus diperkuat, meskipun keterlibatan mahasiswa dalam proyek riset formal masih menjadi area yang perlu

ditingkatkan agar atmosfer akademik semakin integratif. Pada Indikator C5, PS MEI telah menjalankan keberlanjutan riset secara konsisten melalui pengembangan tema Smart City dan purwarupa bertahap di berbagai kelompok riset. Seluruh kegiatan penelitian didukung sistem pengelolaan yang transparan melalui panduan hibah, monitoring, dan evaluasi, sehingga luaran riset tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga relevan bagi kebutuhan masyarakat dan industri.

Tabel C3.7 Pelaksanaan kebijakan, standar, dan indikator terkait perolehan hibah penelitian, kerja sama penelitian, publikasi baik di lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan penelitian.\

No.	Indikator	IKU/I KT	Sasaran/Target			Capaian Kinerja		
			TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
C1	Perolehan Hibah Penelitian							
C1.1	Produktivitas perolehan dana hibah penelitian kompetitif (nasional dan internasional)	IKT	60%	60%	60%	80.50%	62.70%	89.70%
C2	Kerja sama Penelitian							
C2.1	Jumlah Kerja sama penelitian dengan institusi dalam dan luar negeri yang relevan dengan bidang ilmu	IKT	1	2	3	7	21	23
C3	Publikasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional.							
C3.1	Jumlah Publikasi baik lingkup nasional dan internasional	IKU	16	16	15	103	87	61
C4	Perolehan HKI							
C4.1	Luaran HKI hasil penelitian dosen dan mahasiswa	IKU	4	12	9	7	20	23
C5	Keberlanjutan penelitian.							
C5.1	Jumlah penelitian yang multi tahun	IKT	1	1	1	1	1	1
C5.2	Ketersediaan Dana Penelitian Tipe A (Hibah Penelitian Dosen, kolaboratif, <i>Flagship</i>), Tipe B, dan Tipe C	IKU	5	5	5	5	5	5

C3.3. EVALUASI

Evaluasi berkala dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 (10 Oktober 2024), AMI Tahun 2025 (14 Oktober 2025), dan Tinjauan Kinerja (TCK) dua kali per tahun. Data indikator tersedia pada Tabel LED.

C3.3.A. Evaluasi Sarana Prasarana, DTPR, Pembiayaan, dan Peta Jalan

Seluruh indikator tercapai atau terlampaui. Laboratorium aktif 10 unit (target: 2, +500%); pembiayaan melonjak dari Rp1,357M (TS-2) menjadi Rp5,374M pada TS (target Rp462 juta, +1.163%); DTPR bergelar S3 mencapai 12 orang (target: 10, +120%). Roadmap DIKE 2023–2027 dengan payung Smart City terimplementasi penuh. Catatan: utilisasi fasilitas belum merata dan proporsi hibah internasional perlu ditingkatkan.

C3.3.B. Evaluasi Implementasi Roadmap, Pelibatan Mahasiswa, dan Relevansi DUDIKA

Penelitian sesuai bidang PS: 33 judul (target: 8, +412%); dosen bersertifikat DUDIKA: 10 (target: 5, +200%); mahasiswa terlibat: 3 (target: 3, stagnan—belum ada skema wajib); riset relevan masyarakat/DUDIKA: 14 kegiatan (target: 1, +1.400%) didorong kemitraan dengan PT. Stechoq Robotika Indonesia dan BRIN.

C3.3.C. Evaluasi Hibah, Kerja Sama, Publikasi, HKI, dan Keberlanjutan

Hibah kompetitif: 89,7% (target: 60%); mitra kerja sama: 23 (target: 3, +767%); publikasi: 61 judul dengan $\pm 56\%$ di Q1/Q2; HKI: 23 luaran (target: 3, +767%). Survei kepuasan dosen penelitian: 2023, 2024, 2025.

C3.4. PENGENDALIAN

Seluruh temuan evaluasi ditindaklanjuti secara sistematis sebagaimana tercantum dalam Tabel LED.

C3.4.A. Sarana, Pembiayaan, DTPR, dan Peta Jalan

Penerapan sistem booking laboratorium digital untuk pemerataan akses; diversifikasi hibah internasional melalui pendampingan Tim Task Force; pembaruan roadmap berkala dengan monitoring kesesuaian judul per semester; dan penguatan kompetensi DTPR melalui kolaborasi internasional dan sertifikasi DUDIKA.

C3.4.B. Implementasi Roadmap, Pelibatan Mahasiswa, dan Relevansi DUDIKA

Penetapan kebijakan internal yang mewajibkan setiap penelitian DTPR melibatkan minimal 1 mahasiswa aktif; pengembangan SOP Payung Penelitian yang mengikat secara administratif; penguatan hilirisasi riset melalui dokumentasi luaran berbasis dampak nyata.

C3.4.C. Hibah, Kerja Sama, Publikasi, HKI, dan Keberlanjutan

Diversifikasi hibah internasional (H2020, JSPS, DAAD); kerja sama berbasis output terukur dengan target $\geq 50\%$ PKS aktif; kebijakan prioritas publikasi Q1/Q2 dengan insentif berbasis kualitas jurnal; komersialisasi HKI melalui program inkubasi dan lisensi ke industri.

C3.5. PENINGKATAN

Rencana peningkatan jangka menengah dapat diakses pada Tabel Peningkatan C3.

C3.5.A. Sarana, Pembiayaan, DTPR, dan Peta Jalan

Pengembangan Smart Lab System berbasis digital (target: utilisasi $\geq 80\%$); proporsi hibah internasional $\geq 30\%$ dengan total pembiayaan $\geq \text{Rp}7\text{M}/\text{tahun}$; ≥ 14 DTPR aktif bergelar S3; pembaruan roadmap setiap 2 tahun dengan internasionalisasi ke mitra luar negeri.

C3.5.B. Implementasi Roadmap, Pelibatan Mahasiswa, dan Relevansi DUDIKA

Keterlibatan mahasiswa $\geq 50\%$ melalui MBKM riset dan skema asisten peneliti berbayar (target: ≥ 6 mahasiswa/tahun); integrasi wajib tesis dengan payung penelitian DTPR; hilirisasi hasil riset dalam bentuk produk inovasi, startup teknologi, dan prototipe berlisensi (target: ≥ 20 kegiatan/tahun).

C3.5.C. Hibah, Kerja Sama, Publikasi, HKI, dan Keberlanjutan

Target ≥ 2 hibah internasional/tahun melalui Research Grant Office; ≥ 25 PKS aktif termasuk mitra QS Top 500; proporsi Q1/Q2 $\geq 60\%$ dari ≥ 70 publikasi/tahun dengan dukungan dana APC; ≥ 25 HKI baru/tahun dengan ≥ 5 lisensi paten ke industri; ≥ 3 program riset multi-tahun aktif secara bersamaan.

C4. RELEVANSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi (SN-Dikti dan Standar-PT) dan indikator yang bersesuaian. Standar pendidikan tinggi yang dimaksud adalah standar yang berkaitan dengan sarana dan prasarana PkM, pembiayaan PkM, peta jalan PkM, kerja sama di bidang PkM, serta pengembangan DTPR di bidang PkM.

4.1 [PENETAPAN]

Dokumen kebijakan, standar, dan indikator yang terkait dengan sarana dan prasarana PkM, pembiayaan PkM, peta jalan PkM, kerja sama di bidang PkM, serta pengembangan DTPR di bidang PkM. Kebijakan, Standar, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang berkaitan dengan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada PS tercantum pada dokumen-dokumen yang telah ditetapkan. Indikator berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan PkM terbagi menjadi tiga (3) poin utama sebagai berikut:

A. Kebijakan, standar dan indikator terkait sarana dan prasarana PkM, DTPR, pembiayaan PkM, dan peta jalan PkM (layanan kepakaran).

Program Studi bersama UPPS telah menetapkan kebijakan, standar, dan indikator **sarana prasarana (A1)** pendukung PkM yang meliputi laboratorium, ruang pelatihan/seminar, perangkat TIK, dan perangkat lunak legal. Penyediaan fasilitas ini mengacu pada Renstra UGM 2022-2027 [[link](#)] dan Renstra FMIPA UGM 2023-2027 [[link](#)], sedangkan penggunaan perangkat lunak legal

merujuk pada Surat Edaran Rektor UGM [\[link\]](#). Kebijakan ini bertujuan memastikan kegiatan PkM terlaksana secara efektif, aman, relevan, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat maupun DUDIKA. Terkait **DTPR (A2)**, Program studi menetapkan kebijakan agar Dosen Tetap Program Studi (DTPR) berperan aktif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan PkM sesuai kepakarannya untuk memecahkan masalah nyata di masyarakat. Keterlibatan ini diukur menggunakan indikator jumlah DTPR yang menjadi ketua pelaksana PkM sesuai penetapan departemen [\[link\]](#). Selanjutnya, kebijakan **pembiayaan PkM (A3)** mengacu pada Peraturan Rektor UGM No. 15 Tahun 2017 tentang Standar Akademik (Bagian E9) [\[link\]](#) dan No. 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 69-70) [\[link\]](#).

Pada tingkat UPPS, DTPR dapat mengakses sumber pendanaan dari Hibah Universitas, Dana Masyarakat FMIPA, serta hibah internal melalui sistem SIMDAPULITMAS. Aspek pembiayaan ini diukur melalui indikator jumlah jenis hibah, kegiatan yang didanai, dan total dana PkM sesuai penetapan departemen [\[link\]](#). Sedangkan penetapan indikator dan standar **peta jalan PkM (A4)** mengacu pada berbagai dokumen strategis UGM, termasuk Peraturan Rektor terkait standar akademik dan pendidikan tinggi [\[link\]](#), [\[link\]](#), [\[link\]](#), Renstra UGM 2022–2027 [\[link\]](#), serta Kebijakan UGM 2012–2037 [\[link\]](#). Pelaksanaan PkM diatur dalam Rencana Induk PkM UGM 2015 [\[link\]](#) yang memuat roadmap dan berbagai bentuk kegiatan PkM. Di tingkat fakultas dan departemen, kegiatan PkM mengacu pada Renstra FMIPA [\[link\]](#) dan Renstra Departemen IKE 2023–2027 [\[link\]](#) yang menekankan PkM inovatif berbasis kepakaran. Implementasi lebih lanjut dipandu oleh Roadmap P2M DIKE 2023–2027 [\[link\]](#) pada tingkat laboratorium riset, serta didukung oleh target capaian kinerja tahunan (2023 [\[link\]](#), 2024 [\[link\]](#) dan 2025 [\[link\]](#)) sebagai acuan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan PkM. Adapun penetapan IKU/IKT terkait aspek keberadaan sarana dan prasarana PkM, keterlibatan DTPR, ketersediaan pembiayaan PkM dan implementasi peta jalan PkM berdasarkan standar pada level universitas, fakultas, dan departemen ditunjukkan pada Tabel. C4.1.

Tabel C4.1 Penetapan terkait Kebijakan, standar dan indikator terkait sarana dan prasarana PkM, DTPR, pembiayaan PkM, dan peta jalan PkM (layanan kepakaran)

No.	Referensi	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target		
				TS-2	TS-1	TS
A1	SARANA DAN PRASARANA					
A1.1	Renstra UGM dan Renstra FMIPA	Keberadaan Sarana dan Prasarana Pendukung PKM	IKU	100% milik sendiri	100% milik sendiri	100% milik sendiri
A1.2	Surat edaran Rektor UGM [link]	jumlah perangkat lunak (<i>software/aplikasi</i>) legal	IKU	100% legal	100% legal	100% legal
A2	DTPR					
A2.1	Penetapan Departemen	Jumlah DTPR yang menjadi ketua pelaksana PKM	IKT	1	1	1
A3	PEMBIAYAAN PKM					
A3.1	Penetapan Departemen	jumlah jenis Hibah Pembiayaan PKM	IKT	1	1	1
A3.2	Penetapan Departemen	Jumlah PKM yang dibiayai	IKT	1	1	1
A3.3	Penetapan Departemen	Jumlah dana pkm (juta)	IKT	14	15	17

A4	PETA JALAN PkM					
A4.1	Penetapan Departemen	jumlah kegiatan pkm yang sesuai dengan peta jalan PKM departemen	IKT	3	3	3

B. Kebijakan, standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, dan visi keilmuan program studi serta kebutuhan masyarakat dan DUDIKA.

Penetapan terkait **implementasi peta jalan PkM (B1)**, mengacu pada Renstra UGM 2022–2027 dan strategi Tridharma, dengan fokus pada penyelesaian permasalahan masyarakat dan industri melalui hilirisasi riset. Kegiatan PkM dikelola secara sistematis berdasarkan Rencana Induk PkM UGM 2015 [[link](#)]. Pengelolaan PkM juga berpedoman pada berbagai Peraturan Rektor UGM yang mengatur standar akademik dan pendidikan tinggi [[link](#), [link](#), [link](#)]. Terkait **keterlibatan mahasiswa (B2)**, program studi menetapkan standar terkait jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM yang berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat dan kewirausahaan sebagai bagian dari IKU dengan target minimal satu mahasiswa terlibat setiap tahun. Penetapan indikator ini mengacu pada Peraturan Rektor UGM No. 7 Tahun 2022 dan Renstra FMIPA UGM. Terkait dengan **kebutuhan masyarakat dan DUDIKA (B3)**, berdasarkan Renstra DIKE 2023–2027 dan TCK DIKE 2023–2025, program studi menetapkan dua standar utama terkait kegiatan PkM. Pertama, pemenuhan Indikator Kinerja Tahunan (IKT) melalui jumlah luaran PkM yang diaplikasikan langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan DUDIKA. Kedua, pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui integrasi PkM ke dalam mata kuliah. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui pembelajaran berbasis pengabdian. Adapun penetapan IKU/IKT terkait dengan aspek implementasi peta jalan PkM, keterlibatan mahasiswa dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA ditunjukkan pada Tabel C4.2.

Tabel C4.2 Penetapan terkait Kebijakan, standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, dan visi keilmuan program studi serta kebutuhan masyarakat dan DUDIKA

No.	Referensi	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target		
				TS-2	TS-1	TS
B1	Implementasi peta jalan PKM					
B1.1	P. Rektor UGM no 15 th 2017, P. Rektor UGM no 7 th 2022, Rencana Induk PkM UGM 2015	Proses pelaksanaan PkM mulai dari pengembangan skema hingga laporan akhir	IKU	100%	100%	100%
B1.2	P. Rektor UGM no 15 th 2017, P. Rektor UGM no 7 th 2022, Rencana Induk PkM UGM 2015	Pelaksanaan <i>monitoring</i> kesesuaian PkM dengan peta jalan	IKU	100%	100%	100%
B2	Keterlibatan mahasiswa					
B2.1	P. Rektor UGM no 7 th 2022, Renstra FMIPA UGM	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kepada penyelesaian masalah masyarakat dan kewirausahaan.	IKU	1	1	1

B3	Kebutuhan masyarakat serta DUDIKA					
B3.1	Renstra DIKE 2023-2027, TCK DIKE 2023-2025	Jumlah luaran PKM yang diterapkan kepada masyarakat	IKU	2	45	34
B3.2	Renstra DIKE 2023-2027	Jumlah mata kuliah yang diintegrasikan dengan kegiatan pengabdian masyarakat	IKU	1	1	1

C. Kebijakan, standar, dan indikator terkait perolehan hibah PkM, kerja sama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM.

Terkait **perolehan hibah PkM (C1)**, kegiatan PkM didukung oleh beragam skema hibah kompetitif di tingkat universitas, fakultas, dan departemen. Setiap skema dilengkapi panduan komprehensif yang mengatur penyusunan proposal, target luaran, jadwal pelaksanaan, hingga proses seleksi dan penilaian. Di tingkat fakultas (UPPS), tersedia Hibah PkM Dana Masyarakat FMIPA [\[link\]](#) yang dapat diakses oleh DTPR untuk mendanai empat kegiatan PkM berdasarkan mandat departemen. Adapun indikator pembiayaannya diukur melalui jumlah perolehan dana hibah PkM (C1) kompetitif sesuai penetapan departemen [\[link\]](#). Terkait **kerja sama dan diseminasi PkM (C2)**, Berdasarkan Renstra Departemen IKE 2023-2027 [\[link\]](#) dan TCK DIKE 2023-2025, Program Studi menjadikan kerja sama dan diseminasi PkM sebagai elemen penting penjaminan mutu Tridharma. Aspek ini diukur melalui dua indikator utama: jumlah kerja sama dengan mitra relevan (dalam dan luar negeri) serta jumlah publikasi hasil PkM (nasional dan internasional). Melalui ketentuan ini, kegiatan PkM diharapkan tidak hanya berdampak langsung bagi mitra sasaran, tetapi juga memperkuat jejaring, meningkatkan visibilitas, dan memperluas kebermanfaatan hasil pengabdian. Sedangkan, terkait perolehan HKI dan keberlanjutan PkM (C3), target luaran PkM meliputi adopsi teknologi oleh masyarakat dan perolehan HKI (paten, hak cipta, desain produk). Pengelolaan dan capaian HKI mengacu pada Peraturan Rektor UGM [\[link\]](#), [\[link\]](#) serta Renstra Departemen IKE 2023–2027 [\[link\]](#) yang menekankan inovasi dan pengembangan riset berkelanjutan. Selain itu, ditetapkan indikator keberlanjutan berupa adopsi hasil PkM oleh masyarakat. Evaluasi PkM dimanfaatkan untuk meningkatkan relevansi kegiatan dan pengembangan keilmuan program studi merujuk pada Rencana Induk PkM UGM 2015 [\[link\]](#). Direktorat PkM UGM bertanggung jawab atas perencanaan hingga evaluasi kegiatan, dengan penjaminan mutu oleh universitas melalui KJM. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dan sebagai dasar pengembangan program ke depan. Indikator kinerja utama pada aspek perolehan HKI dan keberlanjutan PkM ditunjukkan pada tabel C4.3.

Tabel C4.3 Penetapan terkait Kebijakan, standar, dan indikator terkait perolehan hibah PkM, kerja sama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM

No.	Referensi	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target		
				TS-2	TS-1	TS

C1	Perolehan hibah PKM					
C1.1	Penetapan Departemen	Jumlah perolehan dana hibah PkM kompetitif	IKT	15 juta	20 juta	25 juta
C2	Kerja sama dan diseminasi PKM					
C2.1	Renstra Departemen IKE 2023-2027 [link] TCK DIKE 2023, 2024, 2025	Jumlah kerja sama PkM dengan institusi dalam dan luar negeri yang relevan dengan bidang ilmu	IKU	1	1	1
C2.2	Renstra Departemen IKE 2023-2027 [link]	Jumlah publikasi kegiatan PkM baik lingkup nasional dan internasional	IKU	1	1	1
C3	Perolehan HKI dan keberlanjutan PkM					
C3.1	Renstra Departemen IKE 2023-2027 [link] , penetapan departemen	Jumlah PkM bidang elektronika dan instrumentasi yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri)	IKU	1	1	2
C3.2	Renstra Departemen IKE 2023-2027 [link]	Jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.	IKU	1	1	1
C3.3	Rencana Induk PkM UGM 2015 [link]	Penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS	IKU	100%	100%	100%

4.2 [PELAKSANAAN]

Pelaksanaan atas kebijakan, standar, dan indikator terkait dengan sarana dan prasarana PkM, pembiayaan PkM, peta jalan PkM, kerja sama di bidang PkM, serta pengembangan DTTPR di bidang PkM, pengembangan kepakaran, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA

A. Kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator tentang sarana dan prasarana PkM, DTTPR, pembiayaan PkM, dan peta jalan PkM (layanan kepakaran)

Pada indikator **sarana dan prasarana pendukung PkM (A1.1)**, ketersediaan fasilitas selama tiga tahun terakhir (TS-2 hingga TS) telah tercapai 100% berstatus milik sendiri. Sesuai mandat Renstra UGM, Prodi MEI secara optimal memanfaatkan fasilitas fisik dan digital—seperti Laboratorium (Komputer SIC, ELINS Dasar 1 dan 2, *Fabrication Lab STR*), HPC, PCB Maker, Auditorium FMIPA, serta platform kolaborasi daring (Zoom, Microsoft Teams, Google Workspace)—guna penguatan Tridharma. Di samping itu, target 100% penggunaan **perangkat lunak legal (A1.2)** juga telah terpenuhi. Capaian ini merupakan wujud kepatuhan sivitas akademika terhadap Peraturan Rektor UGM No. 58/P/SK/HT/2008 untuk menjamin perlindungan HAKI, menjaga integritas akademik, serta memitigasi risiko keamanan data dan siber.

Keterlibatan Dosen Tetap Program Studi (DTTPR) MEI dalam PkM (A2) menunjukkan tren peningkatan signifikan yang konsisten melampaui target minimal satu kegiatan per tahun. Realisasi kegiatan tercatat sebanyak 2 kegiatan pada TS-2, 3 kegiatan pada TS-1, dan 5 kegiatan pada TS. Peningkatan kuantitas ini menjadi wujud nyata keberhasilan hilirisasi kepakaran

Elektronika dan Instrumentasi dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Keberlanjutan kegiatan PkM dijamin melalui **ketersediaan hibah pembiayaan PkM (A3)** yang memadai dan terdiversifikasi. Selaras dengan kenaikan jumlah kegiatan, hibah pembiayaan yang berhasil dikelola terus meningkat dari 1 hibah pada TS-2, 2 hibah pada TS-1 dan 2 hibah pada TS. Pembiayaan berasal dari skema hibah internal Departemen (seperti Hibah PKM TTG, dan PKM MKOM), dan Hibah PKM pemandatan departemen di lingkungan FMIPA). Adapun jumlah PkM yang dibiayai secara berurutan dari TS-2 ke TS adalah 2,3,dan 5. sedangkan jumlah dana PkM yang diperoleh adalah 29,8 juta, 35 juta dan 65 juta untuk TS-2 hingga TS.

Seluruh kegiatan PkM dilaksanakan secara terarah berdasarkan **Peta Jalan PkM (A4)** yang terintegrasi dari level Universitas (Rencana Induk PkM UGM [\[link\]](#)), Fakultas [\[link\]](#), hingga Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (DIKE) (*Roadmap P2M DIKE 2023-2027* [\[link\]](#)). Peta jalan ini memastikan bahwa pengabdian yang dilakukan oleh civitas akademika MEI memiliki kesinambungan, berfokus pada penyelesaian masalah strategis nasional, serta dilengkapi dengan standar prosedur (SOP) PkM yang baku. Realisasi indikator jumlah kegiatan PkM yang sesuai dengan peta jalan PkM departemen adalah 2 pada TS-2, 3 pada TS-1 dan 5 pada TS. Secara keseluruhan, data Tabel C.4.4 menunjukkan bahwa Program Studi Magister Ilmu Komputer FMIPA UGM telah berhasil mengintegrasikan sumber daya sarana, keahlian DTPR, dan dukungan finansial untuk mencapai target IKU.

Tabel C4.4 Pelaksanaan IKU terkait keberadaan sarana dan prasarana, Kualifikasi DTPR, Pembiayaan dan Peta Jalan PKM

No.	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target			Capaian Kinerja		
			TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
A1	SARANA DAN PRASARANA							
A1.1	Keberadaan Sarana dan Prasarana Pendukung PKM	IKU	100% milik sendiri	100% milik sendiri	100% milik sendiri	100% milik sendiri	100% milik sendiri	100% milik sendiri
A1.2	jumlah perangkat lunak (<i>software/aplikasi</i>) legal	IKU	100% legal	100% legal	100% legal	100% legal	100% legal	100% legal
A2	DTPR							
A2.1	Jumlah DTPR yang menjadi ketua pelaksana PKM	IKT	3	3	3	2	3	5
A3	PEMBIAYAAN PKM							
A3.1	jumlah jenis Hibah Pembiayaan PKM	IKT	1	1	1	1	2	2
A3.2	Jumlah PKM yang dibiayai	IKT	1	1	1	2	3	5
A3.3	Jumlah dana pkm (juta)	IKT	14	15	17	29,8	35	65
A4	PETA JALAN PkM							
A4.1	jumlah kegiatan PkM yang sesuai dengan peta jalan PkM departemen	IKT	3	3	3	2	3	5

B. Kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, melibatkan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, dan visi keilmuan program studi serta kebutuhan masyarakat dan DUDIKA.

B1. Implementasi peta jalan PkM

Pelaksanaan kegiatan PkM (B1.1) mengikuti prosedur operasional standar dan didukung oleh dokumen pengelolaan yang lengkap, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan kegiatan PkM. Pada tahap perencanaan, kegiatan PkM mengacu pada Rencana Induk PkM UGM 2015 [\[link\]](#), Renstra di tingkat Universitas [\[link\]](#), Fakultas [\[link\]](#), dan Departemen [\[link\]](#), serta peta jalan PkM (di tingkat Departemen [\[link\]](#)) yang menjadi dasar arah dan bentuk kegiatan. Seluruh kegiatan diwajibkan melibatkan mahasiswa dan memberikan dampak kepada masyarakat.

Dari sisi pendanaan, tersedia berbagai skema hibah di tingkat universitas, fakultas, termasuk hibah berbasis teknologi tepat guna [\[link\]](#), pengembangan desa binaan [\[link\]](#). Selain itu, pada level UPPS terdapat hibah PKM berbasis Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) [\[link\]](#) dan hibah PKM Program Studi Magister Ilmu Komputer [\[link\]](#). Penawaran dan pengajuan proposal dilakukan secara terbuka melalui sistem SIMASTER, dengan proses seleksi berbasis evaluasi oleh reviewer [\[link\]](#) yang mempertimbangkan kesesuaian dengan roadmap PkM, relevansi permasalahan, dan kelayakan program. Semua kegiatan PkM yang diajukan harus sejalan dengan Peta jalan/roadmap P2M DIKE 2023-2027 [\[link\]](#) yang telah disusun oleh Lab. Keilmuan. Untuk memastikan bahwa proposal sesuai dengan penerapan ilmu pengetahuan dalam mengatasi permasalahan masyarakat, relevan dengan peta jalan PkM, dan mematuhi standar PkM, borang penilaian seleksi proposal PkM telah disiapkan [\[Link\]](#). Contoh bukti *review* proposal PkM juga dapat dilihat pada [\[link\]](#).

Penetapan penerima hibah [\[link\]](#) didasarkan pada hasil review, dengan kewajiban mencantumkan luaran yang jelas. Setelah kontrak ditandatangani, kegiatan dilaksanakan dan dimonitor melalui mekanisme monitoring dan evaluasi (monev), termasuk laporan kemajuan dan desk evaluation untuk mengidentifikasi capaian dan kendala. Contoh laporan kemajuan dapat dilihat pada [\[link\]](#) sedangkan kriteria penilaian laporan kemajuan dapat dilihat pada [\[link\]](#) dan contoh bukti hasil penilaian laporan kemajuan dapat dilihat pada [\[link\]](#). Pada akhir kegiatan, pengusul wajib menyusun laporan akhir yang memuat hasil dan luaran PkM [\[link\]](#). Selanjutnya, dilakukan evaluasi tahunan oleh unit terkait sebagai dasar peningkatan kualitas. Hasil evaluasi ini digunakan untuk perbaikan dan pengembangan skema PkM secara berkelanjutan, dengan penjaminan mutu yang dikoordinasikan oleh universitas sesuai standar yang berlaku.

Monitoring kesesuaian PkM dengan peta jalan (B1.2) dilakukan sejak tahap pengajuan proposal melalui sistem SIMASTER, di mana pengusul wajib mencantumkan bidang fokus, keterkaitan dengan flagship, dan kontribusi terhadap SDGs. Contoh data pengajuan hibah PKM dapat dilihat pada [\[link\]](#). Mekanisme ini memastikan seluruh usulan PkM selaras dengan roadmap universitas. Pada tingkat departemen/program studi, pelaksanaan PkM dilakukan melalui Laboratorium Keilmuan, dengan setiap dosen mengacu pada peta jalan lab yang selaras dengan Roadmap P2M UPPS 2023–2027. Dalam tiga tahun terakhir, capaian indikator menunjukkan 100% kesesuaian kegiatan PkM dengan peta jalan yang telah ditetapkan.

Terkait **keterlibatan mahasiswa (B2.1)**, seluruh kegiatan PkM wajib melibatkan mahasiswa dan memberikan dampak bagi masyarakat. Pendanaan PkM diperoleh melalui hibah dari FMIPA, Direktorat PkM UGM, dan Departemen yang dikelola setiap tahun oleh Laboratorium Keilmuan. Program Studi juga mendorong keterlibatan mahasiswa sebagai bagian dari *experiential learning*. Target keterlibatan minimal satu mahasiswa per tahun menunjukkan tren positif, dari 0 mahasiswa (TS-2) menjadi 4 (TS-1) dan 3 (TS). Hal ini mencerminkan peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan PkM yang berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat dan pengembangan kewirausahaan.

Dari sisi **jumlah luaran kegiatan PkM yang diterapkan kepada masyarakat (B3.1)**, program studi juga menunjukkan kinerja yang baik. Capaian menunjukkan peningkatan signifikan yaitu 200 luaran pada TS-2, 261 luaran pada TS-1, dan 360 luaran pada TS. Capaian penerapan luaran PKM yang sangat tinggi ini didukung oleh skema KKN dan skema hibah PKM. Luaran tersebut mencakup penerapan teknologi tepat guna, sistem berbasis teknologi informasi, maupun solusi berbasis elektronika dan instrumentasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program Studi juga **mengintegrasikan kegiatan PkM dengan kegiatan pembelajaran melalui mata kuliah yang relevan (B3.2)**. Target integrasi mata kuliah dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah minimal satu mata kuliah, dan capaian menunjukkan bahwa integrasi tersebut telah dilakukan secara konsisten dalam tiga tahun terakhir. Salah satu contoh implementasinya adalah integrasi kegiatan PkM dalam mata kuliah metode penelitian dan mata kuliah Pemodelan Robotika, di mana hasil pengembangan atau studi kasus dari kegiatan pengabdian diadopsi kembali ke dalam materi ajar untuk memberikan pemahaman kontekstual kepada mahasiswa. Adapun bukti materi ajar dapat diakses pada [[link](#)].

Tabel C4.5 Pelaksanaan IKU terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, dan visi keilmuan program studi serta kebutuhan masyarakat dan DUDIKA

No.	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target			Capaian Kinerja		
			TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
B1	Implementasi peta jalan PKM							
B1.1	Proses pelaksanaan PkM mulai dari pengembangan skema hingga laporan akhir	IKU	100%	100%	100%	100 %	100%	100%
B1.2	Pelaksanaan <i>monitoring</i> kesesuaian PkM dengan peta jalan	IKU	100%	100%	100%	100 %	100%	100%
B2	Keterlibatan mahasiswa							
B2.1	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kepada penyelesaian masalah masyarakat dan kewirausahaan.	IKU	1	1	1	0	4	3
B3	Kebutuhan masyarakat serta DUDIKA							
B3.1	Jumlah luaran PKM yang diterapkan kepada masyarakat	IKU	2	45	34	200	261	360
B3.2	Jumlah mata kuliah yang diintegrasikan dengan kegiatan pengabdian masyarakat	IKU	1	2	2	1	2	2

C. Kegiatan terkait pelaksanaan standar, dan indikator terkait perolehan hibah PkM, kerja sama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM.

Pada pelaksanaan **perolehan hibah PkM (C1.1)**, Program Studi mendorong DTPR untuk memperoleh hibah PkM dari berbagai skema pendanaan internal program studi, departemen, dan fakultas. Berdasarkan Tabel 4.A.2 LKPS, dalam tiga tahun terakhir beberapa dosen berhasil memperoleh hibah seperti Hibah PkM Program Studi Magister Ilmu Komputer dan Hibah PkM Berbasis Penerapan Teknologi Tepat Guna DIKE. Berdasarkan Tabel C.4.7, perolehan dana hibah PkM kompetitif menunjukkan peningkatan perolehan dana hibah dari 20 juta pada TS-2, meningkat menjadi 25 juta pada TS-1, dan mencapai 50 juta pada TS. Hal ini menunjukkan kemampuan dosen dalam memperoleh pendanaan kompetitif.

Terkait **jumlah kerjasama PkM (C2.1)**, berdasarkan Tabel 4.C.1, dalam tiga tahun terakhir tercatat 11 kerja sama PkM yang melibatkan kementerian, perusahaan teknologi, serta industri berbasis rekayasa sistem dan robotika. Target kerja sama PkM adalah minimal satu kerja sama setiap tahun, sedangkan capaian menunjukkan peningkatan yaitu 3 kerja sama pada TS-2, 3 kerja sama pada TS-1, dan 5 kerja sama pada TS. Sedangkan terkait **diseminasi PkM (C2.1)**, program Studi MEI secara aktif melaksanakan diseminasi hasil kegiatan PkM sebagai bagian dari upaya penyebaran pengetahuan, teknologi, serta praktik baik kepada masyarakat, mitra, dan pemangku kepentingan yang lebih luas. Diseminasi dilakukan terutama pada tingkat nasional melalui publikasi di [website](#) dan [instagram](#) milik Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM. Target publikasi PkM adalah minimal satu publikasi setiap tahun. Capaian menunjukkan perkembangan yang signifikan, dari 1 publikasi pada TS-2 menjadi 2 publikasi pada TS-1 dan 13 publikasi pada TS.

Terkait dengan **jumlah perolehan HKI (C3.1)**, berdasarkan data pada Tabel 4.C.3 LKPS, dalam tiga tahun terakhir telah diperoleh sejumlah HKI yang berasal dari kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen tetap program studi. Seluruh HKI yang diperoleh berupa hak cipta yang terkait dengan pengembangan peta foto udara dan sistem peta digital berbasis WebGIS untuk berbagai wilayah di Kabupaten Sleman dan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Produk HKI tersebut mencakup berbagai peta foto udara dan peta digital WebGIS untuk beberapa wilayah, seperti Kelurahan Sumberarum (Sleman), Karangtengah (Imogiri), Kebonagung (Imogiri), Wijirejo (Pandak), Karangtalun (Imogiri), dan Imogiri (Bantul). Pengembangan produk ini merupakan bagian dari implementasi teknologi drone mapping, sistem informasi geospasial, dan pemetaan digital yang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa, seperti perencanaan wilayah, pemantauan kondisi lingkungan, pengelolaan sumber daya, serta penguatan basis data pembangunan desa. Pada TS-2 terdapat target 1 HKI, namun tidak tercapai. Mulai TS-1 diperoleh 1 luaran HKI dan pada TS tercatat 13 luaran HKI. Capaian ini menunjukkan kontribusi nyata kegiatan PKM terhadap inovasi dan pengembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Program Studi MEI melaksanakan berbagai **kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom (C3.2)** melalui penerapan teknologi digital, sistem IoT, teknologi drone, dan sistem informasi geospasial. Berdasarkan data Tabel 4.A.2 LKPS, kegiatan PkM dalam tiga tahun terakhir

mencakup implementasi pemetaan foto udara berbasis drone dan WebGIS di beberapa desa di Sleman dan Bantul, penerapan *Smart farming* pada budidaya bawang di Kulon Progo, pengembangan perangkat IoT untuk pemantauan kualitas tanah, serta timbangan ternak berbasis IoT untuk kelompok peternak. Target kegiatan yang diadopsi oleh masyarakat adalah minimal satu kegiatan setiap tahun, sementara capaian menunjukkan peningkatan yaitu 2 kegiatan pada TS-2, 4 kegiatan pada TS-1, dan 5 kegiatan pada TS. Hal ini menunjukkan bahwa solusi teknologi yang dihasilkan dari kegiatan PkM mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan secara nyata. Sedangkan, terkait dengan **penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS (C3.3)**, monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan pada seluruh kegiatan PkM, baik skema internal maupun hibah. Untuk skema internal, monev dilaksanakan melalui rapat Lab. Keilmuan dan UPPS, sedangkan untuk hibah melalui desk evaluation laporan kemajuan dan presentasi monev terjadwal. Penilaian mencakup kesesuaian dengan prioritas riset, roadmap, serta capaian luaran. Contoh hasil *monitoring* dan evaluasi yang dicatat melalui sistem dapat dilihat pada tautan berikut [\[link\]](#). Evaluasi akhir memastikan kesesuaian hasil dengan target dan peta jalan P2M Departemen IKE, serta menjadi dasar pengembangan keilmuan dan program studi. Proses evaluasi juga didukung oleh kegiatan TKS dan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan setiap tahun, sebagai acuan tindak lanjut, pengendalian, dan peningkatan mutu pengelolaan PkM. Hasil laporan AMI dari tahun 2023 [\[Link\]](#), tahun 2024 [\[link\]](#) dan tahun 2025 [\[link\]](#) digunakan sebagai panduan untuk tindak lanjut evaluasi, pengendalian, dan peningkatan.

Tabel C4.6 Pelaksanaan IKU terkait perolehan hibah PkM, kerja sama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM

No.	Indikator	IKU/ IKT	Sasaran/Target			Capaian Kinerja		
			TS- 2	TS-1	TS	TS- 2	TS-1	TS
C1	Perolehan hibah PKM							
C1.1	Jumlah perolehan dana hibah PkM kompetitif (nasional dan internasional).	IKU	15	20	25	20	25	50
C2	Kerja sama dan diseminasi PKM							
C2.1	Jumlah kerja sama PkM dengan institusi dalam dan luar negeri yang relevan dengan bidang ilmu	IKU	1	1	1	3	3	5
C2.2	Jumlah publikasi kegiatan PkM baik lingkup nasional dan internasional	IKU	1	1	1	1	2	13
C3	Perolehan HKI dan keberlanjutan PkM							
C3.1	Jumlah PkM bidang ilmu komputer dan elektronika yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri)	IKU	1		2	1	1	13
C3.2	Jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.	IKU	1	1	1	2	4	5
C3.3	Penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS	IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.3 [EVALUASI]

Evaluasi secara berkala mengenai ketercapaian standar dan indikator yang terkait dengan sarana dan prasarana PkM, pembiayaan PkM, peta jalan PkM, kerja sama di bidang PkM, serta pengembangan DTPR di bidang PkM. Bagian ini juga berisi penjelasan tentang faktor pendukung terlampaui/tercapainya standar, dan akar masalah yang menyebabkan tidak tercapainya standar.

Mekanisme evaluasi pelaksanaan standar dan indikator terkait Pengabdian kepada masyarakat di UPPS dilakukan melalui evaluasi capaian target kinerja tahunan. Proses evaluasi diawali pada Rapat Kerja Departemen yang membahas realisasi program kerja dan evaluasi capaian indikator kinerja selama satu tahun (12 Des 2023 [\[link\]](#), 10 Jan 2025 [\[link\]](#), 13 Des 2025 [\[link\]](#)). Hasil evaluasi tersebut kemudian dipaparkan dalam Rapat Pleno Departemen sebagai Laporan Kadep (2023 [\[link\]](#), 2024 [\[link\]](#), dan 2025 [\[link\]](#)) pada akhir tahun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program, dan selanjutnya disahkan pada Rapat Pleno Departemen pada awal tahun berikutnya sebagai dasar penetapan perbaikan dan rencana kerja selanjutnya (Evaluasi TCK 2023 [\[link\]](#), Evaluasi TCK 2024 [\[link\]](#), Evaluasi TCK 2025 [\[link\]](#)). Secara khusus untuk penyelenggaraan akademik, evaluasi juga dilaksanakan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) tahunan yang dikoordinasikan oleh Sistem Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas UGM dengan pelaksana Unit Jaminan Mutu di tingkat fakultas dan Gugus Jaminan Mutu di tingkat UPPS dengan menghasilkan Laporan AMI (2023 [\[Link\]](#), 2024 [\[link\]](#) dan 2025 [\[link\]](#)). Laporan AMI kemudian ditindaklanjuti melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) baik di level PS maupun UPPS (2023 [\[link\]](#), 2024 [\[link\]](#), dan 2025 [\[link\]](#)). Selain itu, dilakukan juga survey kepuasan kepada dosen (2023 [\[link\]](#), 2024 [\[link\]](#), 2025 [\[link\]](#)), tendik (2023 [\[link\]](#), 2024 [\[link\]](#), 2025 [\[link\]](#)), dan mahasiswa PS (2023 [\[link\]](#), 2024 [\[link\]](#), 2025 [\[link\]](#)), yang dilaksanakan oleh Gugus Jaminan Mutu dan Akreditasi secara berkala.

A. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang sarana prasarana PkM, DTPR, pembiayaan PkM, dan peta jalan PkM (layanan kepakaran).

Evaluasi terhadap indikator keberadaan sarana dan prasarana pendukung PkM (A1.1), target yang ditetapkan sebesar 100% milik sendiri setiap tahun telah tercapai sepenuhnya, menunjukkan bahwa fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan PkM tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa. Berikutnya, evaluasi ketercapaian indikator jumlah perangkat lunak legal (A1.2) telah tercapai 100% legal. Seluruh perangkat lunak di lingkungan UGM 100% legal dan terdapat evaluasi dan peningkatan kebermanfaatan layanan perangkat lunak legal yang disediakan oleh Universitas Gadjah Mada, dengan berpartisipasi dalam survei (diedarkan melalui email). Di mana survei ditujukan kepada seluruh mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen di lingkungan UGM, untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam pengembangan layanan perangkat lunak yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan.

Terkait ketercapaian indikator jumlah DTPR yang menjadi ketua pelaksanaan PkM (A2.1), target minimal yang ditetapkan adalah 3 kegiatan per tahun, sementara capaian menunjukkan tren peningkatan. Meskipun target pada TS-2 tidak tercapai, namun tercapai pada TS-1 dan capaian meningkat pada TS. peningkatan ketercapaian target ini didukung adanya jenis hibah PkM yang ditawarkan oleh UPPS dan Prodi MKOM. Hal ini menunjukkan peningkatan

partisipasi dosen dalam kegiatan PkM serta meningkatnya kapasitas dan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Evaluasi indikator jenis hibah PkM (A3.1) menunjukkan ketersediaan lebih dari satu skema hibah setiap tahun, melampaui target minimal 1 skema. Hibah berasal dari berbagai sumber di tingkat program studi, departemen, fakultas, dan universitas. Peningkatan ini merupakan hasil evaluasi Rapat Kerja Departemen [\[link\]](#) dan mencerminkan upaya institusi dalam memperluas akses pendanaan guna mendukung pelaksanaan PkM secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini juga berdampak pada ketercapaian indikator jumlah PkM yang dibiayai (A3.2) telah melebihi target dan terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan capaian jumlah PkM yang dibiayai didukung oleh penambahan jumlah jenis hibah PkM yang ditawarkan pada level UPPS. selanjutnya, ketercapaian indikator jumlah dana PkM (A3.3) secara keseluruhan telah melebihi target dan terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah pendanaan yang diperoleh selain dari hibah PkM yang ada juga didukung oleh pendanaan RKAT departemen. selain itu terbentuknya Lab Riset Sistem Tertanam (STR) dan Robotika pada TS-1 juga menjadi faktor pendukung peningkatan capaian jumlah dana PkM karena terdapat pendanaan PkM untuk Lab STR.

Evaluasi capaian pada indikator jumlah kegiatan PkM yang sesuai dengan peta jalan PkM Departemen (A4.1) dengan target yang ditetapkan adalah 3 kegiatan setiap tahun. Capaian yang diperoleh menunjukkan hasil capaian yang meningkat meskipun pada TS-2 capaian belum memenuhi target. Keberadaan peta jalan PkM di tingkat universitas, fakultas, dan departemen menjadi acuan dalam seluruh kegiatan PkM. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan PkM dilaksanakan secara terarah dan selaras dengan kebijakan serta perencanaan strategis pada tingkat universitas, fakultas, dan departemen.

Secara keseluruhan berdasarkan Tabel C4.5, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan PkM di program studi telah berjalan dengan baik, ditunjukkan oleh pencapaian indikator yang memenuhi bahkan melampaui target pada beberapa aspek. Ringkasan hasil evaluasi ditunjukkan pada [\[link\]](#). Peningkatan jumlah kegiatan PkM dan keberadaan skema hibah menunjukkan adanya penguatan budaya pengabdian di kalangan dosen serta komitmen program studi dalam menghasilkan kegiatan pengabdian yang berdampak bagi masyarakat.

B. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, dan visi keilmuan, serta kebutuhan masyarakat dan DUDIKA.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada periode TS-2 hingga TS, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang sesuai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Pada indikator **proses pelaksanaan PkM mulai dari pengembangan skema hingga laporan akhir (B1.1)**, target sebesar 100% telah tercapai secara konsisten pada setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan PkM telah dilaksanakan secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, hingga pelaporan akhir kegiatan. Pada indikator mekanisme ***monitoring* kesesuaian PkM dengan peta jalan (B2.1)**, capaian telah mencapai 100% pada seluruh periode evaluasi, yang

menunjukkan bahwa kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen selalu mengacu pada peta jalan PkM yang telah ditetapkan di tingkat departemen, fakultas, dan universitas. Mekanisme *monitoring* tersebut memastikan bahwa kegiatan pengabdian tetap relevan dengan arah pengembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pada indikator **jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM yang berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat dan kewirausahaan (B2.1)**, capaian menunjukkan peningkatan dibandingkan target yang ditetapkan. Target minimal sebesar 1 kegiatan per tahun, sementara capaian menunjukkan 0 pada TS-2, meningkat menjadi 4 pada TS-1, dan 3 pada TS. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat, meskipun pada periode TS-2 belum terdapat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM.

Evaluasi terkait indikator **jumlah luaran PkM yang diterapkan kepada masyarakat (B3.1)**, capaian menunjukkan hasil yang sangat baik dan jauh melampaui target yang ditetapkan. Target pada periode TS-2 hingga TS secara berurutan adalah 2, 45, dan 34 luaran, sedangkan capaian menunjukkan 200 luaran pada TS-2, 261 luaran pada TS-1, dan 360 luaran pada TS. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan PkM yang dilaksanakan tidak hanya menghasilkan *output* kegiatan, tetapi juga menghasilkan luaran yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Capaian yang sangat signifikan ini berasal dari luaran kegiatan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) - Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) UGM dari dosen pada UPPS yang menjadi dosen pembimbing lapangan (DPL) KKN-PPM UGM. Sementara itu, pada indikator **jumlah mata kuliah yang diintegrasikan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (B3.2)**, capaian menunjukkan adanya integrasi kegiatan PkM dengan proses pembelajaran. Pada periode TS-2 terdapat 1 mata kuliah yang terintegrasi dengan kegiatan PkM, yaitu mata kuliah Metode Penelitian, sedangkan pada periode TS-1 dan TS terdapat 2 mata kuliah, yaitu Pemodelan Robotika dan Metode Penelitian, yang mengintegrasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait pemetaan foto udara dengan menggunakan robot terbang dalam proses pembelajaran. Ringkasan hasil evaluasi ditunjukkan pada [\[link\]](#).

C. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait perolehan hibah PkM, kerja sama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator **perolehan dana hibah PkM kompetitif (C1.1)**, perolehan dana hibah kompetitif meningkat. Target minimal yang ditetapkan secara berurutan adalah 15 juta, 20 juta dan 25 juta. Capaian menunjukkan adanya peningkatan nilai pendanaan hibah, yaitu Rp20 juta pada TS-2, Rp45 juta pada TS-1, dan Rp50 juta pada TS, yang menunjukkan keberhasilan program studi dalam memperoleh pendanaan untuk mendukung kegiatan PkM. Pada indikator **jumlah kerja sama PkM dengan institusi dalam dan luar negeri maupun mitra yang relevan dengan bidang ilmu (C2.1)**, target minimal satu kerja sama setiap tahun telah tercapai dan bahkan melampaui target, dengan capaian 3 kerja sama pada TS-2, 3 kerja sama pada TS-1, dan 5 kerja sama pada TS. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kolaborasi antara program studi dengan berbagai mitra strategis dalam pelaksanaan kegiatan PkM. Selanjutnya, evaluasi terhadap indikator **jumlah publikasi kegiatan PkM pada lingkup**

nasional, dan internasional (C2.2) juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Target minimal satu publikasi per tahun tercapai dengan capaian 1 publikasi pada TS-2, 2 publikasi pada TS-1, dan meningkat menjadi 13 publikasi pada TS. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan PkM yang dilaksanakan tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga didiseminasikan secara lebih luas melalui berbagai media publikasi. Capaian diseminasi kegiatan telah memenuhi target tiap tahunnya pada *website* UPPS namun belum ada diseminasi yang berupa publikasi pada jurnal ilmiah.

Evaluasi pada indikator **jumlah kegiatan PkM bidang elektronika dan instrumentasi yang memperoleh pengakuan HKI (C3.1)**, capaian menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun terakhir, yaitu 13 HKI pada TS, sementara pada TS-2 dan TS-1 telah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran DTPR terkait perlindungan HKI untuk luaran PkM yang dihasilkan. Selanjutnya, evaluasi pada indikator **jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat (C3.2)**, capaian menunjukkan peningkatan dari 2 kegiatan pada TS-2, 4 kegiatan pada TS-1, dan 5 kegiatan pada TS, melampaui target minimal satu kegiatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi yang dikembangkan melalui kegiatan PkM telah dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat dan mitra.

Sementara itu, evaluasi pada indikator **penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi (C3.3)**, target sebesar 100% tercapai secara konsisten pada setiap periode evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi kegiatan PkM secara sistematis digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PkM serta mendukung pengembangan keilmuan program studi. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar indikator terkait hibah, kerja sama, diseminasi, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Ringkasan hasil evaluasi ditunjukkan pada [\[link\]](#).

4.4 [PENGENDALIAN]

Bagian ini berisi penjelasan tentang tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi yang terkait dengan sarana dan prasarana PkM, pembiayaan PkM, peta jalan PkM, kerja sama di bidang PkM, serta pengembangan DTPR di bidang PkM pengembangan kepakaran, baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum.

A. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang sarana dan prasarana PkM, DTPR, pembiayaan PkM, dan peta jalan PkM (layanan kepakaran).

Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator pada aspek sarana dan prasarana, keterlibatan dosen tetap program studi (DTPR), pembiayaan PkM, serta peta jalan PkM, program studi melakukan beberapa langkah pengendalian dan tindak lanjut untuk menjaga keberlanjutan serta peningkatan kualitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Ringkasan tindak lanjut ditunjukkan pada [\[link\]](#).

Pada indikator **sarana dan prasarana pendukung PkM (A1.1)**, PS akan mempertahankan capaian keberadaan sarana dan prasarana pendukung PkM. selain itu, PS akan terus melakukan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur HPC serta pembaruan perangkat lunak

berlisensi yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian berbasis teknologi. Upaya ini bertujuan memastikan bahwa fasilitas pendukung tetap optimal untuk menunjang pelaksanaan PkM yang memanfaatkan teknologi komputasi, instrumentasi, dan sistem digital. Pada indikator **jumlah perangkat lunak legal (A1.2)**, UPPS bersama PS akan mempertahankan capaian perangkat lunak legal saat ini dengan melakukan pembaruan perangkat lunak berlisensi dan memastikan seluruh perangkat lunak yang digunakan di lingkungan UPPS adalah legal. Hal ini dapat tercapai karena kebijakan dari universitas yang mewajibkan 100% penggunaan perangkat lunak legal di seluruh lingkungan Universitas. Pada indikator **jumlah DTPR yang menjadi ketua pelaksana PkM (A2.1)**, Target TS-2 tidak tercapai disebabkan karena minimnya jumlah hibah PkM pada TS-2. Kemudian pada TS-1 UPPS menyediakan 2 skema hibah PkM baru yaitu Hibah PkM berbasis Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Hibah PkM Prodi MIK, sehingga lebih banyak DTPR yang memiliki peluang memperoleh pendanaan. Pengendalian yang dilakukan adalah PS akan mempertahankan keterlibatan aktif dosen dalam kegiatan PkM serta mendorong pemerataan partisipasi dosen dalam pengajuan hibah PkM.

Pada indikator **jumlah jenis hibah pembiayaan PkM (A3.1)**, UPPS menyediakan 2 skema hibah PkM baru yaitu Hibah PkM berbasis Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Hibah PkM Prodi MIK, sehingga capaian pada TS-1 dan TS tercapai dan terjadi peningkatan. Program studi berupaya mempertahankan dan mengoptimalkan skema hibah pembiayaan PkM yang telah tersedia, baik yang bersumber dari program studi, departemen, fakultas, maupun universitas. Keberadaan berbagai skema hibah tersebut diharapkan dapat terus mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian oleh dosen serta memperluas dampak kegiatan PkM bagi masyarakat. Terkait indikator **jumlah PkM yang dibiayai (A3.2)**, PS akan mempertahankan capaian jumlah PkM yang dibiayai. Peningkatan capaian didukung oleh penambahan jumlah jenis hibah PkM. selanjutnya terkait indikator **jumlah dana PkM (A3.3)**, peningkatan target dari pada TS-1 dilakukan karena capaian pada TS-2 cukup signifikan, begitu pula capaian pada TS-1 sehingga target TS ditingkatkan menjadi 17. Dalam hal ini, jenis pembiayaan PkM yang berasal dari hibah dan RKAT Departemen meningkatkan capaian target tiap tahunnya. Sementara itu, pada indikator **jumlah kegiatan PkM yang sesuai dengan peta jalan PkM departemen (A4.1)**, PS akan mempertahankan capaian yang ada. Peningkatan capaian tiap tahun didukung oleh ketersediaan hibah PkM dan terbentuknya lab Riset baru (Lab STR) pada TS-1, sehingga lebih banyak DTPR dari berbagai lab riset yang berpartisipasi pada hibah PkM.

B. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, dan program studi, serta kebutuhan masyarakat dan DUDIKA.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), program studi melakukan beberapa langkah pengendalian untuk menjaga keberlanjutan serta peningkatan kualitas implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa, serta relevansi kegiatan pengabdian dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, dunia industri, dan kerja (DUDIKA). Ringkasan tindak lanjut ditunjukkan pada [\[link\]](#).

Pada indikator **proses pelaksanaan PkM mulai dari pengembangan skema hingga laporan akhir (B1.1)**, program studi mempertahankan tata kelola pelaksanaan PkM yang telah berjalan dengan baik. Pengendalian difokuskan pada validasi dokumen laporan kegiatan agar tetap sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh universitas, sehingga seluruh tahapan kegiatan PkM dapat terdokumentasi dengan baik dan akuntabel. Selanjutnya, pada Indikator mekanisme **monitoring kesesuaian PkM dengan peta jalan (B1.2)**, PS akan mempertahankan mekanisme *monitoring* kesesuaian PkM. Proses *monitoring* kesesuaian *roadmap* yang ada saat ini dilakukan pada tahap submisi proposal hibah di mana pengusul hanya bisa memilih skema sesuai *roadmap* yang telah ditetapkan oleh universitas. Terkait dengan indikator **jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM (B2.1)**, UPPS melakukan penguatan kebijakan yang mewajibkan keterlibatan minimal satu mahasiswa dari setiap program studi dalam setiap kegiatan hibah PkM yang didanai oleh hibah internal UPPS. Kebijakan ini diterapkan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi pada periode sebelumnya (TS-2), sehingga pada periode berikutnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian meningkat dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Langkah ini juga sejalan dengan visi dan misi perguruan tinggi dan UPPS dalam mendorong pembelajaran berbasis pengalaman serta penguatan kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat. Sehingga tindak lanjut berikutnya adalah mempertahankan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM.

Pada indikator **jumlah luaran PkM yang diterapkan kepada masyarakat (B3.1)**, terdapat peningkatan target cukup signifikan pada TS-1 dan sedikit penurunan target yang merupakan pemandatan dari universitas. Capaian yang tinggi dari setiap periode diperoleh dari dukungan skema KKN. terdapat DTPR yang menjadi DPL KKN dan luaran dari program KKN tersebut langsung diterapkan kepada masyarakat. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah mempertahankan capaian luaran PkM. Selanjutnya, untuk indikator **jumlah mata kuliah yang diintegrasikan kegiatan PkM (B3.2)**, pengendalian yang dapat dilakukan adalah mempertahankan capaian integrasi PKM dan MK. kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh Prodi erat kaitannya dengan mata kuliah pemodelan robotika sehingga dapat diintegrasikan ke mata kuliah tersebut. selain itu contoh permasalahan pada masyarakat dan solusi yang ditawarkan dari dikegiatan PkM juga disampaikan pada mata kuliah metodologi penelitian. sehingga kegiatan pengabdian dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran yang mendukung penguatan kompetensi mahasiswa sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat dan DUDIKA.

C. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang perolehan hibah PkM, kerja sama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator terkait perolehan hibah, kerja sama, diseminasi, perolehan HKI, serta keberlanjutan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), program studi melakukan berbagai langkah pengendalian untuk mempertahankan capaian yang telah melampaui target sekaligus meningkatkan kualitas kegiatan PkM di masa mendatang. Ringkasan tindak lanjut ditunjukkan pada [\[link\]](#).

Pada indikator **jumlah perolehan dana hibah PkM kompetitif (C1.1)**, UPPS menyediakan 2 skema hibah PkM baru yaitu Hibah PkM berbasis Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Hibah PkM Prodi MIK, sehingga capaian pada TS-1 dan TS target tercapai dan terjadi peningkatan. Tindak lanjut untuk indikator ini adalah mempertahankan capaian perolehan dana hibah PKM. selain itu UPPS dan lab riset dapat menyelenggarakan lokakarya penyusunan proposal untuk meningkatkan daya saing di level nasional dan internasional. Pada indikator **jumlah kerja sama PkM dengan institusi dalam dan luar negeri serta mitra yang relevan dengan bidang ilmu (C2.1)**, Faktor pendukung tercapainya target antara lain adanya relevansi kepakaran terapan dengan kebutuhan mitra, adanya jejaring kolaborasi yang kuat antara prodi dengan alumni (kagama), dan keberlanjutan program PKM yang berkesinambungan. pengendalian yang dilakukan adalah mempertahankan capaian jumlah kerja sama PKM dengan mitra institusi dalam/ luar negeri. Pada indikator **jumlah publikasi kegiatan PkM baik lingkup nasional dan internasional (C2.2)**, PS mempertahankan ketercapaian jumlah publikasi kegiatan PKM yang ditampilkan di [website](#) dan [instagram](#) milik departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM. Capaian ini berhasil dipertahankan berkat kepatuhan sivitas akademika terhadap SOP pelaporan diseminasi media, serta stabilnya jumlah pelaksanaan kegiatan PkM yang didanai setiap tahunnya.

Terkait dengan indikator **Jumlah PkM bidang Ilmu Komputer dan Elektronika yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri) (C3.1)**, target telah tercapai pada TS-2 hingga TS-1, sehingga target pada TS ditingkatkan menjadi 2. Peningkatan capaian yang sangat signifikan terjadi pada TS, hal ini dikarenakan UPPS mendorong seluruh DTPR untuk mendaftarkan paten ataupun HKI bagi luaran PKM yang dihasilkan melalui sosialisasi HKI yang dilaksanakan pada TS. Program studi berupaya mempertahankan capaian yang telah diperoleh dengan mendorong seluruh dosen tetap program studi untuk mendaftarkan paten atau bentuk HKI lainnya atas luaran kegiatan PkM yang dihasilkan. Selanjutnya, pada indikator **jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat (C3.2)**, program studi berupaya mempertahankan capaian yang telah ada dengan terus mendorong pengembangan dan implementasi solusi teknologi yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat dan mitra. Peningkatan capaian setiap tahun didukung ketersediaan hibah PkM yang lebih banyak dan partisipasi DTPR pada hibah tersebut. Sementara itu, pada indikator **penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi (C3.3)**, program studi secara konsisten memanfaatkan hasil evaluasi kegiatan PkM sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kegiatan pengabdian pada periode berikutnya. Dengan demikian, pelaksanaan PkM dapat terus ditingkatkan kualitas dan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tindak lanjut difokuskan pada pengawalan umpan balik dari mitra agar terus diintegrasikan sebagai perbaikan relevansi PkM di tahun berikutnya, sekaligus dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan pengayaan materi pembelajaran untuk pengembangan keilmuan program studi.

4.5 [PENINGKATAN]

Bagian ini berisi penjelasan tentang peningkatan/optimalisasi terkait dengan sarana dan prasarana PkM, pembiayaan PkM, peta jalan PkM, kerja sama di bidang PkM, serta pengembangan DTPR di bidang PkM keberlanjutan PkM, baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum.

A. Peningkatan/ optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait sarana dan prasarana PkM, DTPR, pembiayaan PkM, dan peta jalan PkM (layanan kepakaran).

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian ketercapaian standar dan indikator pada aspek sarana dan prasarana, keterlibatan dosen tetap program studi (DTPR), pembiayaan PkM, serta peta jalan PkM, program studi menetapkan beberapa strategi peningkatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada periode berikutnya. Ringkasan upaya peningkatan ditunjukkan pada [\[link\]](#).

Pada indikator keberadaan **sarana dan prasarana pendukung PkM (A1.1)**, program studi akan mempertahankan target dan standar terkait sarana dan prasarana. peningkatan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kemutakhiran sarana dengan pengadaan teknologi terbaru untuk mendukung PkM dalam bidang elektronika dan instrumentasi. Contohnya pengadaan multispectral camera dan X-ray. selain itu PS bersama UPPS akan mengoptimalkan pengelolaan HPC, dengan meninjau kembali manajemen penggunaannya. kemudian, pada indikator **jumlah perangkat lunak legal (A1.2)**, PS akan mempertahankan target dan standar terkait perangkat lunak legal. untuk memenuhi kebutuhan aplikasi berlisensi yang spesifik untuk produktivitas PS maka PS akan melakukan pembelian dan pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada indikator **jumlah DTPR yang menjadi ketua pelaksanaan PkM (A2.1)**, karena target telah tercapai pada TS-1 dan TS, sehingga target untuk TS+1 dapat ditingkatkan menjadi 4. Program studi menargetkan peningkatan rekognisi kepakaran dosen di tingkat nasional dan internasional. Hal ini dilakukan dengan mendorong pelaksanaan kegiatan PkM yang bersifat kolaboratif lintas disiplin dan lintas laboratorium, sehingga menghasilkan luaran yang lebih berdampak, seperti HKI atau rekomendasi kebijakan publik yang dapat diadopsi secara luas oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Pada indikator **jumlah jenis hibah pembiayaan PkM (A3.1)**, target jumlah hibah telah tercapai pada TS-2 hingga TS, sehingga target untuk TS+1 dapat ditingkatkan menjadi 3, misalnya tambahan hibah PkM yang berasal dari Program studi MEI. Selanjutnya untuk indikator **jumlah PkM yang dibiayai (A3.2)**, Target jumlah PkM yang dibiayai untuk TS+1 dapat ditingkatkan menjadi 3. Hal ini memungkinkan tercapai dengan menargetkan perolehan hibah PkM nasional dan internasional melalui kolaborasi kegiatan pengabdian lintas disiplin. sedangkan untuk indikator **Jumlah dana PkM (A3.3)**, karena target jumlah dana PkM telah melampaui target mulai dari TS-2 sampai TS, maka target pada TS+1 dapat ditingkatkan menjadi 30 juta. Hal ini memungkinkan tercapai dengan menargetkan perolehan hibah PkM nasional dan internasional melalui kolaborasi kegiatan pengabdian lintas disiplin. Sementara itu, pada aspek **jumlah kegiatan PkM yang sesuai dengan peta jalan PkM departemen (A4.1)**, karena ketercapaian target selama 2 periode terakhir, maka target pada TS+1 dapat ditingkatkan menjadi 4. Selain itu, PS bersama UPPS dapat menyusun skema peta jalan yang lebih integratif dengan melibatkan mitra

industri (DUDIKA) dalam proses penyusunan indikator keberhasilan pengabdian yang berdampak ekonomi luas.

B. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, dan program studi, serta kebutuhan masyarakat dan DUDIKA.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), program studi menetapkan beberapa langkah peningkatan untuk mengoptimalkan implementasi peta jalan PkM, memperkuat pelibatan mahasiswa, serta memastikan relevansi kegiatan pengabdian dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, dunia industri, dan kerja (DUDIKA). Ringkasan upaya peningkatan ditunjukkan pada [\[link\]](#).

Pada indikator **proses pelaksanaan PkM (B1.1)**, PS akan mempertahankan target terkait pengelolaan PkM. Peningkatan yang dapat dilakukan adalah dapat menambahkan Sistem Informasi Terpadu untuk menyajikan rekapitulasi data real-time mengenai perolehan hibah PKM dan kegiatan PkM departemen, guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data. selain itu, untuk melengkapi proses *review*, dapat dirancang rubrik penilaian untuk hibah PKM TTG. Pada indikator pelaksanaan **monitoring kesesuaian PkM dengan peta jalan (B1.2)**, PS akan mempertahankan target terkait pelaksanaan *monitoring* kesesuaian PkM dengan peta jalan. Adapun peningkatan yang dapat dilakukan adalah menambahkan kriteria penilaian terkait kesesuaian PkM dengan peta jalan pada rubrik penilaian proposal hibah PkM.

Terkait dengan **keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM (B2.1)**, program studi menargetkan peningkatan keterlibatan minimal 2 mahasiswa melalui kolaborasi di laboratorium riset Pada TS+1. Selain itu, UPPS dapat mewajibkan keterlibatan minimal 1 mahasiswa dari tiap program studi pada setiap kegiatan hibah PKM yang didanai oleh hibah internal UPPS. Pada indikator **jumlah luaran PkM yang diterapkan kepada masyarakat (B3.1)**, Berdasarkan jumlah capaian sangat tinggi dari 3 periode, target jumlah luaran PkM yang diterapkan kepada masyarakat dapat ditingkatkan pada TS+1. Misalnya UPPS dapat memberikan proporsi target lebih besar untuk Prodi MEI pada TCK TS+1. Selain itu, program studi juga mendorong **integrasi kegiatan PkM dalam proses pembelajaran (B3.2)**, Target terkait jumlah mata kuliah yang diintegrasikan dengan kegiatan PkM dapat ditingkatkan menjadi 2 pada TS+1. Peningkatan yang dapat dilakukan adalah UPPS/ pemberi hibah PkM memberikan kriteria tambahan terkait adanya integrasi PKM dalam MK, sehingga jumlah capaian mata kuliah yang terintegrasi dengan kegiatan PkM dapat meningkat. Integrasi ini diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kontribusi akademik program studi dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan DUDIKA.

C. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait perolehan hibah PkM, kerja sama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM.

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi ketercapaian indikator kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), program studi menetapkan beberapa strategi peningkatan untuk

mengoptimalkan perolehan hibah, kerja sama, diseminasi hasil kegiatan, perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta keberlanjutan dampak kegiatan PkM. Ringkasan upaya peningkatan ditunjukkan pada [\[link\]](#).

Pada indikator **jumlah perolehan dana hibah PkM kompetitif (C1.1)**, berdasarkan capaian yang terus meningkat, maka target jumlah perolehan dana hibah PkM kompetitif dapat ditingkatkan pada TS+1 misalnya menjadi 30 juta. Selain itu, UPPS bersama prodi dapat mendorong partisipasi DTPR untuk mengajukan proposal pada hibah pengabdian nasional/internasional bereputasi setiap tahunnya. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan agar jumlah dan nilai pendanaan hibah yang diperoleh dapat terus meningkat serta memperluas dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pada indikator **jumlah kerja sama PkM (C2.1)**, PS dapat meningkatkan target pada TS+1 menjadi 2. selain itu, PS juga akan memperluas jangkauannya kemitraan dan meningkatkan kualitas kerja sama dalam bidang PKM dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri. Eskalasi Nasional dilakukan dengan memperkuat kolaborasi dengan alumni (KAGAMA) dan organisasi profesi (IndoCEISS, IEEE) yang difokuskan pada penyelesaian masalah riil untuk mewujudkan kemandirian desa. Pada indikator **jumlah publikasi kegiatan PkM (C2.2)**, program studi mendorong tim PkM untuk mempublikasikan kegiatan/luaran PKM pada jurnal pengabdian nasional terakreditasi. PS juga akan meningkatkan standar luaran dengan mendorong tim PkM untuk mempublikasikan artikel komprehensif pada jurnal pengabdian nasional terakreditasi, seperti Indonesian Journal of Community Engagement.

Terkait dengan indikator **jumlah PkM bidang ilmu komputer dan elektronika yang mendapat pengakuan HKI (C3.1)**, melihat capaian TS yg meningkat cukup signifikan, maka peningkatan dapat dilakukan untuk target TS+1 menjadi 5 HKI. selain itu, UPPS dapat menetapkan HKI sebagai *output* bagi setiap skema hibah pengabdian. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong setiap kegiatan PkM yang menghasilkan inovasi teknologi agar didaftarkan sebagai paten, paten sederhana, hak cipta, maupun bentuk HKI lainnya. Pada aspek **jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom dan diadopsi oleh masyarakat (C3.2)**, peningkatan dapat dilakukan pada target TS+1 menjadi 3 kegiatan PkM yang diadopsi oleh masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan dampak nyata kegiatan PkM terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan. Sementara itu, terkait indikator **penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS (C3.3)**, PS akan mempertahankan target dan standar yang ada. Peningkatan yang dapat dilakukan adalah menerapkan sistem *feedback* digital dari pengguna untuk mengukur keberlanjutan dampak jangka panjang serta menindaklanjuti temuan dari *feedback* yang ada. Evaluasi diperluas untuk memantau pemanfaatan hasil PkM (contoh: keberlanjutan operasional teknologi yang diterapkan di desa) pada 6–12 bulan pasca-kegiatan. Temuan dari instrumen digital ini akan ditindaklanjuti untuk menyempurnakan *roadmap* PkM berikutnya dan memperbarui studi kasus pada kurikulum agar lebih relevan dengan kondisi riil di lapangan.

C5. AKUNTABILITAS

5.1 [PENETAPAN]

A. Kebijakan, standar dan indikator terkait sistem tata kelola dan tata pamong yang otonom secara transparan, dan akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional, memenuhi norma, dan etika yang berlaku.

Dalam mewujudkan sistem tata kelola dan tata pamong yang otonom secara transparan, PS berpedoman pada peraturan-peraturan, yaitu Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada [\[link\]](#), Rencana Strategis FMIPA UGM 2023-2027 [\[link\]](#), Keputusan Dekan FMIPA UGM Nomor 2247/UN1/FMIPA/TU/HK.06/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Strategis Departemen Ilmu Komputer Dan Elektronika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada 2023–2027 [\[link\]](#), Dokumen Target Capaian Kinerja Tahun 2023 Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada No. 396/UN1/FMIPA.2/IKE/DI/2023 [\[link\]](#), Dokumen Target Capaian Kinerja Tahun 2024 Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada No. 1427/UN1/FMIPA.2.2/IKE/PR.00.02/2024 [\[link\]](#), Dokumen Target Capaian Kinerja Tahun 2025 Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada No. 3088/UN1/FMIPA.2.2/IKE/OT.01.04/2025 [\[link\]](#), dan Dokumen Target Capaian Kinerja Tambahan Tahun 2026 Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada No. 5031/UN1/FMIPA.2.2/IKE/PR.00.04/2026 [\[link\]](#).

Otonomi pada sistem tata kelola dan tata pamong diwujudkan dalam proses pemilihan pejabat pada UPPS yang melibatkan seluruh dosen pada UPPS. Sesuai Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Seleksi Dan Pengangkatan Pejabat di Bawah Dekan dan Wakil Dekan Pada Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Universitas Gadjah Mada [\[link\]](#), bakal calon Ketua Departemen dan Program Studi adalah dosen pada UPPS yang memiliki kriteria sesuai pasal 8 ayat 1, sedangkan bakal calon Sekretaris Departemen dan Program Studi serta Kepala Laboratorium adalah dosen pada UPPS yang memiliki kriteria sesuai pasal 8 ayat 2. Pemilihan calon pejabat pada UPPS dilakukan atas permintaan Fakultas dengan menyertakan daftar nama dosen UPPS yang memenuhi syarat untuk menjabat pada setiap jabatan [\[link\]](#).

Pemilihan pejabat UPPS dilakukan melalui permufakatan dalam rapat pleno dengan kuorum minimal 2/3 dosen, atau setelah penundaan maksimal 15 menit jika kuorum belum terpenuhi. Jika tidak tercapai mufakat, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara. Bakal calon harus memperoleh suara 50%+1; jika tidak terpenuhi, dilakukan pemungutan suara ulang terhadap dua bakal calon dengan suara terbanyak. Hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara, kemudian disampaikan Dekan kepada Rektor setelah pertimbangan Senat Fakultas. Rektor menetapkan pejabat UPPS terpilih untuk masa jabatan 5 tahun melalui surat keputusan.

Program studi memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan akademik, meliputi penyusunan RKAT berdasarkan alokasi UPPS, penyusunan kurikulum, penugasan mengajar dan pembimbingan, serta pelaksanaan kerja sama.

Penyusunan kurikulum pada PS mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Universitas Gadjah Mada [\[link\]](#). Kurikulum PS disusun oleh tim kurikulum yang dibentuk oleh Dekan yang terdiri dari pimpinan Fakultas, pimpinan Senat Fakultas, perwakilan UPPS, dan perwakilan PS [\[link\]](#); [\[link\]](#). Tim kurikulum merancang kurikulum, merancang RPKPS, dan menyusun evaluasi program pembelajaran. PS menyelenggarakan kurikulum yang disusun oleh tim kurikulum.

Transparansi PS diwujudkan melalui pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Penyusunan RKAT melibatkan pimpinan institusi, UPPS, dan PS, sedangkan penyusunan serta evaluasi kurikulum dilakukan oleh tim kurikulum dengan masukan dari industri dan alumni. Penugasan mengajar ditetapkan melalui rapat program studi bersama DTPR dan disinkronkan dengan PS lain melalui rapat pleno UPPS. Penetapan pembimbing tugas akhir dilakukan melalui rapat awal semester yang dihadiri DTPR.

Akuntabilitas yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai

Setiap pelaksanaan kegiatan dan penugasan selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala. Secara hierarkis, pelaporan dilakukan kepada atasan dengan prinsip pelaksanaan yang efektif dan efisien. Efisiensi pengelolaan juga diperkuat melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi. Penggunaan sistem informasi memungkinkan penelusuran pelaksanaan aktivitas dari tugas-tugas yang telah diberikan. UPPS mengimplementasikan empat sistem informasi utama, yaitu Sistem Thesis, Simbada, e-Office MIPA, dan SIMASTER [\[link\]](#). Sistem Thesis difungsikan untuk menunjang proses akademik, termasuk seminar, kerja praktek, program MBKM, proposal, serta tugas akhir berupa skripsi, tesis, dan disertasi agar terlaksana secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini mengakomodasi seluruh tahapan, mulai dari pengusulan dosen pembimbing, pendaftaran ujian, hingga proses penilaian dan revisi. SIMASTER adalah sistem utama yang berlaku di Universitas untuk menunjang administrasi akademik dan kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, dll. Sistem Simbada digunakan UPPS untuk mengelola insentif/hibah di tingkat UPPS dan melaksanakan peninjauan soal ujian pada PS. UPPS menetapkan jenis dan besaran insentif/hibah pada setiap tahun anggaran [\[link\]](#).

Penyediaan sarana dan prasarana dengan kapasitas yang memadai untuk mendukung sistem tata kelola dan tata pamong PS mengacu pada kebijakan, yaitu Peraturan Rektor UGM Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penatausahaan Aset [\[link\]](#) yang telah diubah dengan Peraturan Rektor UGM Nomer 10 Tahun 2019 Perubahan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penatausahaan Aset [\[link\]](#) dan Peraturan Rektor UGM Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Nomer 13 Tahun 2017 Tentang Penatausahaan Barang Milik UGM [\[link\]](#) dan Peraturan Rektor UGM Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Universitas [\[link\]](#) yang telah diubah dengan Peraturan Rektor UGM Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan Peraturan Rektor Nomer 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Universitas [\[link\]](#).

Prasarana berupa ruang-ruang dialokasikan oleh Fakultas kepada UPPS untuk dimanfaatkan dan dikelola dalam rangka melaksanakan sistem tata kelola dan tata pamong. UPPS menetapkan fungsi ruang-ruang yang dialokasikan oleh Fakultas sebagai ruang kelas, ruang pertemuan, ruang pejabat, ruang dosen, ruang laboratorium, dlsb [\[link\]](#). Meskipun ruangan dialokasikan kepada UPPS, ruangan dapat dimanfaatkan oleh UPPS lain di bawah Fakultas melalui aplikasi e-Office MIPA.

SDM yang profesional

Sumber daya manusia yang mendukung sistem tata kelola dan tata pamong harus bekerja secara profesional tanpa meninggalkan norma dan etika yang berlaku. Untuk memastikan pekerjaan dilakukan secara profesional tanpa meninggalkan norma dan etika yang berlaku, kebijakan berikut menjadi acuan dalam pelaksanaannya, yaitu Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia UGM [\[link\]](#), Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada [\[link\]](#), Buku Saku Dosen Universitas Gadjah Mada: Manajemen SDM sebagai Penunjang Karier Akademik [\[link\]](#), Buku Saku Tenaga Kependidikan Universitas Gadjah Mada [\[link\]](#), dan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Gadjah Mada [\[link\]](#).

Proses pengadaan sumber daya manusia dilakukan secara terbuka di tingkat Universitas [\[link\]](#). Proses seleksi dilakukan secara bertahap dengan melibatkan unsur Universitas, Fakultas, dan UPPS. Proses pembekalan untuk menanamkan nilai-nilai profesionalisme, norma, dan etika yang berlaku dilakukan kepada pelamar yang lolos seleksi oleh Universitas [\[link\]](#). Peningkatan profesionalitas untuk mendukung sistem tata kelola dan tata pamong dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh Universitas, Fakultas, UPPS, dan PS [\[link\]](#). UPPS menyediakan hibah/insentif kepada dosen dan tenaga kependidikan di bawah UPPS untuk mengikuti pelatihan [\[link\]](#). Profesionalitas sumber daya dievaluasi secara periodik sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dosen dan tenaga kependidikan.

Dalam rangka mengupayakan pelaksanaan sistem tata kelola dan tata pamong yang otonom secara transparan dan akuntabel dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang profesional yang taat pada norma dan beretika, ditetapkan indikator-indikator untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Tabel C5.1 menunjukkan indikator yang menjadi sasaran sistem tata kelola dan tata pamong pada PS.

Tabel C5.1 Indikator dan sasaran sistem tata kelola dan tata pamong

No.	Indikator	IKU/I KT	Referensi Penetapan	Sasaran/Target		
				TS-2	TS-1	TS
A1	Sistem tata kelola dan tata pamong yang otonom secara transparan					
A1.1	Terlaksananya kegiatan penyusunan program kerja tahunan	IKT	Dokumen TCKT DIKE Tahun 2026 [link]	1	1	1

No.	Indikator	IKU/IKT	Referensi Penetapan	Sasaran/Target		
				TS-2	TS-1	TS
A1.2	Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan	IKT	Dokumen TCKT DIKE Tahun 2026 [link]	1	1	1
A1.3	Terlaksananya kegiatan sosialisasi program kerja dan anggaran tahunan	IKT	Dokumen TCKT DIKE Tahun 2026 [link]	1	1	1
A2	Akuntabilitas yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai					
A2.1	Terlaksananya sistem organisasi dan kepemimpinan yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil misalnya dalam pelaksanaan rapat kerja pada unit	IKT	Dokumen Renstra DIKE Tahun 2023-2027, Indikator Kinerja No. 2.10, hlm. 15 [link]	1	1	1
A2.2	Penggunaan Sistem Informasi terintegrasi yang membantu kegiatan tridharma pada setiap prodi	IKT	Dokumen TCK DIKE Tahun 2023, Indikator Kinerja No. 9 [link]	2	2	2
A2.3	Terlaksananya kegiatan evaluasi program kerja dan anggaran tahunan	IKT	Dokumen TCKT DIKE Tahun 2026 [link]	1	1	1
A3	SDM yang profesional					
A3.1	Jumlah staf kependidikan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan kreatif	IKU	Dokumen Renstra DIKE Tahun 2023-2027, Indikator Kinerja No. 4.2, hlm. 22 [link]	1	1	1
A3.2	Terpenuhinya kriteria dalam pengangkatan pejabat program studi	IKT	Dokumen TCKT DIKE Tahun 2026 [link]	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
A3.3	Kelengkapan pejabat program studi	IKT	Dokumen TCKT DIKE Tahun 2026 [link]	1	1	1

B. Kebijakan, standar dan indikator terkait audit mutu pemenuhan tupoksi tata Kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana, serta SDM.

Ketersediaan Kebijakan dan Standar Audit Mutu Pemenuhan Tupoksi Tata Kelola dan Tata Pamong

Penetapan tata kelola, tata pamong, dan pembagian Tupoksi pengelola Departemen serta Program Studi mengacu pada Peraturan Rektor UGM No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UGM dan Peraturan Rektor UGM No. 2 Tahun 2023 tentang Pendidikan. Kebijakan ini menegaskan wewenang Ketua PS dalam mengelola operasional akademik dan menjamin mutu lulusan.

Evaluasi kepatuhan tata kelola mengacu pada Peraturan Rektor UGM No. 11 Tahun 2021 tentang SPMI. Berdasarkan Pasal 7, evaluasi tata pamong dan pemenuhan tupoksi dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala oleh auditor internal di bawah koordinasi SPMRU/KJM dan UJM Fakultas.

Standar Mutu

Standar evaluasi mensyaratkan AMI dilaksanakan secara independen, objektif, dan terukur. Sesuai Pasal 13 Peraturan Rektor UGM No. 11 Tahun 2021, asesmen program studi mengacu pada Manual Mutu dan Pedoman AMI UGM, serta dilaksanakan oleh auditor internal bersertifikat dari SPMRU/KJM UGM untuk menjamin ketepatan dan keseragaman identifikasi temuan tata kelola.

Ketersediaan Kebijakan dan Standar Sarana Prasarana serta SDM yang Profesional

Kebijakan

Ketersediaan fasilitas pembelajaran, infrastruktur riset, dan kualifikasi tenaga pengajar di PS diatur secara spesifik dalam **Peraturan Rektor UGM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi UGM**. Kebijakan ini merupakan rujukan mutlak terkait standar sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM). Khusus untuk pengelolaan infrastruktur riset yang menunjang kegiatan tridarma mahasiswa dan dosen, program studi juga merujuk pada **Peraturan Rektor UGM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Laboratorium**.

Standar Mutu

1. **Standar Sarana dan Prasarana:** Berdasarkan Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2022 dan Peraturan Rektor No. 23 Tahun 2023, program studi wajib menjamin ketersediaan sarana pembelajaran dan penelitian yang mutakhir dan terstandar. Fasilitas laboratorium departemen harus dilengkapi dengan instrumen yang relevan, pedoman mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP) baku, serta sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang memadai.
2. **Standar SDM Profesional:** Sesuai standar universitas, dosen pengampu mata kuliah pada program magister diwajibkan memiliki kualifikasi akademik minimum Doktor (S3), menduduki jabatan fungsional yang linier, dan memenuhi pemenuhan Beban Kerja Dosen (BKD). Tenaga kependidikan, termasuk laboran dan teknisi pendukung operasional fasilitas akademik, diwajibkan memiliki kompetensi spesifik yang dievaluasi kinerjanya secara periodik.

PS berkomitmen menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu melalui tata kelola yang baik (*good university Governance*) serta penyediaan sumber daya yang unggul. Penetapan kebijakan, standar, dan indikator mutu ini merupakan fondasi utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang selaras dengan visi dan misi universitas.

Penetapan tata kelola, tata pamong, dan pembagian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), khususnya bagi Ketua Program Studi, berlandaskan pada Peraturan Rektor UGM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UGM [[link](#)] serta Peraturan Rektor UGM Nomor 2 Tahun

2023 tentang Pendidikan [link]. Kebijakan ini secara tegas memandatkan wewenang dan tanggung jawab Ketua Program Studi dalam mengelola operasional akademik dan menjamin mutu lulusan.

UPPS melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana-prasarana, serta SDM dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Peraturan Rektor UGM No. 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Rektor UGM No. 7 Tahun 2022 mengenai Standar Pendidikan Tinggi UGM. Standar mutu pembelajaran mencakup kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, pendidik, dan pengelolaan pembelajaran. Sementara itu, standar mutu penelitian mencakup hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, dan pengelolaan penelitian.

Penetapan standar-standar ini dilaksanakan oleh masing-masing PS bersama dengan UPPS, selanjutnya dievaluasi dan dimonitor oleh Unit Jaminan Mutu dan Komite Kurikulum (UJMK) sesuai SOTK Fakultas yang disahkan melalui Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 6312/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 yang ketuanya diangkat melalui SK Dekan No. 99/J01.1.28/HK.01.30/2019 [link] dan No. 106/J01.1.28/HK.01.30/2022 [link]. Namun, mulai tahun 2024, di level departemen, UJMK dipisah menjadi dua unit tersendiri yaitu Gugus Jaminan Mutu dan Akreditasi (GJMA) serta Komisi Kurikulum dan Pengembangan Program Studi (KKPPS) sesuai dengan Surat Keputusan Dekan No. 883/UN1/FMIPA/TU/HK.06/2024 tanggal 15 Januari 2024 [link]. Di tingkat prodi, juga ditetapkan Tim Koordinasi Semester yang bekerja di bawah koordinasi ketua Gugus Jaminan Mutu dan Akreditasi sesuai dengan Surat Tugas Dekan No. 2136/UN1/FMIPA.1.2/DEK/KP.04.00/2024 Tanggal 7 Februari 2024 [link] dan Surat Dekan No. 8752/UN1/FMIPA.1.2/DEK/KP.04.00/2024 Tanggal 15 Juli 2024 [link].

Audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong yang didukung dengan sarana dan prasarana dan SDM yang profesional dilakukan secara integral dalam Audit Mutu Internal. Indikator ketercapaian audit mutu pemenuhan tupoksi dapat dilihat pada Tabel C5.2.

Tabel C5.2 Standar Mutu

No.	Indikator	IKU/ IKT	Referensi Penetapan	Standar/Target		
				TS-2	TS-1	TS
B.1	Jumlah pelaksanaan audit mutu internal/evaluasi kinerja dan tindak lanjutnya.	IKT	Dokumen Rencana Strategis DIKE Tahun 2023-2027, Indikator Kinerja No. 2.8, hlm. 15	1	2	2
B.2	Tersedianya dokumen yang menjamin mutu dan pelaksanaan sistem organisasi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	IKT	Dokumen Rencana Strategis DIKE Tahun 2023-2027, Indikator Kinerja No. 2.8, hlm. 15	0	1	1
B.3	Kegiatan <i>sharing</i> dan <i>hearing</i> dari perwakilan mahasiswa dari setiap angkatan, untuk mendapatkan umpan balik	IKT	Dokumen Kurikulum Program Magister FMIPA UGM [Link]	1x per semester	1x per semester	1x per semester

	mengenai pelaksanaan proses pembelajaran di setiap Program Studi					
B4	Indeks Kepuasan layanan sesuai kriteria standar pelayanan prima dalam skala (5)	IKT	Dokumen Rencana Strategis DIKE Tahun 2023-2027, Indikator Kinerja No. 4.b.1.2, hlm. 22	3,5	3,5	3,5

5.2 [PELAKSANAAN]

A. Kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator terkait sistem tata kelola dan tata pamong yang otonom secara transparan, dan akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional, memenuhi norma, dan etika yang berlaku.

Sistem tata kelola dan tata pamong yang otonom secara transparan

Pemilihan Ketua PS telah dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu untuk periode tahun 2023-2025 atau pada saat pembukaan PS [[SK](#)] dan untuk periode tahun 2026-2030. Ketua PS periode tahun 2023-2025 menjabat untuk masa jabatan kurang dari 5 tahun karena mulainya tidak bersamaan dengan periode jabatan tahun 2021-2025. Sampai dengan TS, PS tidak memiliki Sekretaris PS karena jumlah mahasiswa belum mencapai nilai minimum untuk dapat memilih Sekretaris PS.

PS menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan atas permintaan dari UPPS. PS secara otonom merencanakan kegiatan dan anggaran tahunannya berdasarkan alokasi yang telah ditentukan UPPS. Kegiatan yang direncanakan PS utamanya adalah kegiatan rutin untuk menunjang kegiatan akademik, antara lain pertemuan rutin, ujian, lokakarya, penyusunan RPKPS dan portofolio, dukungan kegiatan kemahasiswaan, pengadaan sarana penunjang kegiatan akademik, dll [[link](#)]. Rencana kegiatan dan anggaran tahunan PS dikompilasi di tingkat UPPS bersama dengan rencana kegiatan dan anggaran unit lain di bawah UPPS untuk disampaikan ke Fakultas dan disahkan di tingkat Universitas. Rencana kegiatan dan anggaran tahunan dientrikan ke dalam sistem *Finance SIMASTER* [[link](#)]. Sesuai dengan tahun anggarannya, PS melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaannya melalui sistem *Finance SIMASTER* [[link](#)].

PS menyelenggarakan kurikulum 2023 yang termasuk dalam periode kurikulum tahun 2022-2027. Penyusunan kurikulum PS disusun oleh tim kurikulum yang dibentuk oleh Dekan melalui surat keputusan [[link](#)]. Kurikulum PS disusun tim kurikulum dengan mempertimbangkan kurikulum jenjang di bawahnya [[link](#)], masukan dari pemangku kepentingan yang berasal dari industri [[link](#)], dan membandingkan dengan program studi sejenis, utamanya dari luar negeri. Mata kuliah-mata kuliah pada kurikulum PS dilengkapi dengan RPKPS sebagai panduan pelaksanaannya [[link](#)]. Peninjauan ulang dan evaluasi kurikulum dilaksanakan secara serentak untuk jenjang magister yang dijadwalkan pada tahun 2026.

PS diberi otonomi sehingga dapat menginisiasi dan melaksanakan kerja sama dengan pihak lain dengan pendampingan UPPS. Pada tahap inisiasi, draf dokumen kerja sama disusun secara bersama antara PS dan calon mitra dengan pendampingan UPPS [[link](#)]. Penandatanganan

dokumen kerja sama dilakukan di tingkat Fakultas oleh Dekan dan pihak mitra [\[link\]](#). PS melaksanakan kegiatan kerja sama bersama mitra sesuai dengan lingkup kegiatan yang telah disepakati bersama dan tercantum dalam dokumen kerja sama.

Penugasan mengajar dilaksanakan menjelang akhir semester berjalan sebagai persiapan sebelum dimulainya semester yang akan datang. PS mengundang DTPR untuk rapat guna membahas penugasan mengajar [\[link\]](#). Hasil rapat disampaikan kepada UPPS untuk dilakukan sinkronisasi beban mengajar [\[link\]](#) dan dibahas pada rapat pleno penugasan mengajar untuk seluruh PS di bawah UPPS [\[link\]](#). Hasil rapat pleno dijadikan dasar untuk menyusun penjadwalan di tingkat UPPS dan diformalkan dalam sebuah surat keputusan oleh Dekan [\[link\]](#). Hasil penjadwalan di tingkat UPPS diserahkan ke Fakultas untuk dientrikan ke dalam sistem SIMASTER.

PS melaksanakan penugasan pembimbingan akademik sekali setiap tahun akademik, yaitu di awal semester ganjil. Pembagian pembimbingan akademik didasarkan pada beban pembimbingan yang merata [\[link\]](#). Hasil penyusunan penugasan pembimbingan akademik diserahkan ke Fakultas untuk dientrikan ke dalam sistem SIMASTER.

Penugasan bimbingan tugas akhir dilaksanakan setiap awal semester berdasarkan data yang dientrikan ke Sistem Thesis oleh mahasiswa. Penugasan didasarkan pada usulan mahasiswa, kompetensi, dan beban pembimbingan. Hasil rapat penugasan pembimbingan tugas akhir [\[link\]](#) diserahkan ke Fakultas untuk dientrikan ke dalam sistem SIMASTER.

Akuntabilitas yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai

UPPS menyediakan ruang jabatan untuk Ketua Program Studi dan ruang staf untuk mendukung pelaksanaan sistem tata kelola dan tata pamong [\[link\]](#). Ruang kelas di bawah pengelolaan UPPS digunakan bersama-sama dengan PS dan unit lain di bawah UPPS melalui sinkronisasi penjadwalan tiap semester.

SDM yang profesional

Rekrutmen sumber daya manusia dilakukan menggunakan sistem terpusat di Universitas [\[link\]](#). Setiap pelamar yang lolos seleksi diwajibkan mengikuti kegiatan pembekalan yang dikelola oleh Universitas [\[link\]](#); [\[link\]](#). Profesionalisme sumber daya manusia dinilai melalui mekanisme evaluasi tahunan berupa DP3 untuk dosen dan tenaga kependidikan. BKD digunakan untuk mengevaluasi kinerja dosen setiap akhir semester. SKP menjadi tolok ukur kinerja dosen dan tenaga kependidikan bersama dengan DP3. Peningkatan profesionalitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang disediakan Universitas [\[link\]](#); [\[link\]](#) maupun pelatihan di luar yang dananya disediakan oleh Fakultas dan UPPS [\[link\]](#).

Tabel C5.3 menunjukkan tingkat ketercapaian indikator yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem tata kelola dan tata pamong pada UPPS dan PS.

Tabel C5.3 Ketercapaian indikator sistem tata kelola dan tata pamong

No.	Indikator	IKU/I KT	Sasaran/Target			Kinerja		
			TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
A1	Sistem tata kelola dan tata pamong yang otonom secara transparan							
A1.1	Terlaksananya kegiatan penyusunan program kerja tahunan	IKT	1	1	1	1	1	1
A1.2	Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan	IKT	1	1	1	1	1	1
A1.3	Terlaksananya kegiatan sosialisasi program kerja dan anggaran tahunan	IKT	1	1	1	1	1	1
A2	Akuntabilitas yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai							
A2.1	Terlaksananya sistem organisasi dan kepemimpinan yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil misalnya dalam pelaksanaan rapat kerja pada unit	IKT	1	1	1	1	1	1
A2.2	Penggunaan Sistem Informasi terintegrasi yang membantu kegiatan tridharma pada setiap prodi	IKT	2	2	2	4	4	4
A2.3	Terlaksananya kegiatan evaluasi program kerja dan anggaran tahunan	IKT	1	1	1	1	1	1
A3	SDM yang profesional							
A3.1	Jumlah staf kependidikan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan kreatif	IKU	1	1	1	1	1	1
A3.2	Terpenuhinya kriteria dalam pengangkatan pejabat program studi	IKT	Memen uhi	Memen uhi	Memen uhi	Memen uhi	Memen uhi	Memen uhi
A3.3	Kelengkapan pejabat program studi	IKT	1	1	1	1	1	1

B. Kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator terkait audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana dan SDM.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan untuk memastikan pemenuhan standar mutu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas diimplementasikan oleh Unit/Komite Jaminan Mutu di bawah koordinasi Kantor Jaminan Mutu (KJM) tingkat universitas, yang bertindak sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Tata kelola ini merujuk pada Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) UGM [[Link](#)].

Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang berkaitan dengan Penjaminan Mutu Internal dapat dilihat pada Tabel C2.9. Audit mutu dilakukan dalam bentuk audit mutu internal (mulai TS-1), dan laporan kinerja semester (mulai semester

genap TS-2). Dokumen mutu resmi yang dihasilkan adalah laporan audit AMI yang tersedia sejak TS-1 [[link](#), [link](#)]. Sementara kegiatan *sharing* dan *hearing* telah dilakukan sesuai dengan target kinerja yaitu 1 kali per semester. Capaian indeks kepuasan per semester yang didapatkan ada di nilai di atas target yang ditetapkan.

Tabel C5.4 Ketercapaian Standar Mutu

No.	Indikator	IKU/ IKT	Standar/Target			Kinerja		
			TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
B1	Jumlah pelaksanaan audit mutu internal/evaluasi kinerja dan tindak lanjutnya.	IKT	1	2	2	1	2	2
B2	Tersedianya dokumen yang menjamin mutu dan pelaksanaan sistem organisasi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	IKT	-	1	1	-	1	1
B3	Kegiatan <i>sharing</i> dan <i>hearing</i> dari perwakilan mahasiswa dari setiap angkatan, untuk mendapatkan umpan balik mengenai pelaksanaan proses pembelajaran di setiap Program Studi	IKT	1x per semester	1x per semester	1x per semester	1x per semester	1x per semester	1x per semester
B4	Indeks Kepuasan layanan sesuai kriteria standar pelayanan prima dalam skala (5)	IKT	3,5	3,5	3,5	3,94	4,3	4,06

Pelaksanaan efektivitas standar dan indikator mutu di PS mencakup dua aspek utama operasional, yaitu:

Efektivitas Pelaksanaan Audit Mutu Pemenuhan Tupoksi Tata Kelola dan Tata Pamong

Pelaksanaan tata kelola dan tata pamong di tingkat program studi dipandu oleh seperangkat dokumen mutu yang komprehensif untuk menjamin sistem organisasi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Dokumen rujukan tersebut meliputi Kebijakan SPMI [[Link](#)], Berkas SPMI [[Link](#)], dan Panduan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi [[Link](#)].

Efektivitas pemenuhan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dievaluasi secara berkala melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) yang diselenggarakan pada awal semester gasal setiap tahunnya. Mengingat PS baru beroperasi secara resmi pada semester gasal Tahun Akademik 2023/2024, rangkaian kegiatan AMI telah diimplementasikan secara efektif pada siklus tahun 2024 dan 2025. Sesuai dengan standar kinerja. Pelaksanaan AMI terbukti efektif dalam membentuk siklus peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP). Laporan hasil AMI diserahkan langsung kepada Ketua Program Studi MEI untuk ditindaklanjuti. Untuk memastikan tindak lanjut dilakukan rapat

tinjauan manajemen (RTM) ([link](#), [link](#)). Tingkat efektivitas tindak lanjut ini diverifikasi pada audit siklus berikutnya; sebagai contoh, proses AMI tahun 2025 telah melakukan verifikasi terhadap masukan dari AMI tahun 2024, dengan hasil evaluasi menunjukkan bahwa 100% temuan dan masukan pada tahun 2024 telah berhasil ditindaklanjuti secara tuntas.

Efektivitas Pemenuhan Sarana Prasarana dan Kinerja SDM yang Profesional

Untuk menjamin kualitas layanan akademik yang ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, Gugus Jaminan Mutu Departemen mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Semester (TKS). Tim ini bertugas mengawal efektivitas pelaksanaan pembelajaran dan layanan melalui evaluasi komprehensif yang dilaksanakan satu kali dalam setiap semester.

Mekanisme evaluasi ini mengkombinasikan dua pendekatan untuk mengukur pemenuhan standar sarana prasarana dan SDM:

1. **Evaluasi Kualitatif:** Dilaksanakan melalui forum survei kepuasan mahasiswa ([link](#)) dan *hearing* ([link](#)) bersama perwakilan mahasiswa yang didampingi oleh TKS Program Studi MEI. Masukan kualitatif terkait fasilitas fisik dan kinerja pelayanan dosen/staf dirangkum dalam laporan evaluasi semester dan diserahkan kepada Ketua Program Studi untuk perbaikan operasional secara *real-time*.
2. **Evaluasi Kuantitatif:** Diukur melalui instrumen kuesioner Indeks Kepuasan Mahasiswa (skala 1-5) ([link](#)). Pengukuran ini memetakan kepuasan terhadap Pelayanan Akademik (representasi profesionalisme SDM) dan keandalan Sarana dan Prasarana.

Hasil pemantauan kuantitatif menunjukkan tingkat kepuasan yang secara konsisten berada pada kategori "Sangat Baik", sebagaimana dijabarkan pada Tabel C5.5.

Tabel C5.5 Efektivitas Pelaksanaan Audit Mutu Pemenuhan Tupoksi Tata Kelola dan Tata Pamong

Indeks Kepuasan per Semester (1-5)	TS-2	TS-1		TS	
	Gasal	Genap	Gasal	Genap	Gasal
Pelayanan Akademik	3,86	4,31	4,1	3,92	4,04
Sarana dan Pra Sarana	4,03	4,49	4,3	4,06	4,24
Rata-rata	3,94	4,3		4,06	

5.3 [EVALUASI]

A. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait sistem tata kelola yang otonom secara transparan dan akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, serta SDM yang profesional, memenuhi norma, dan etika yang berlaku.

Proses evaluasi terhadap pelaksanaan sistem tata kelola dan tata pamong yang otonom secara transparan, akuntabilitas yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, dan SDM yang profesional pada UPPS dan PS dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh standar yang telah ditetapkan dapat tercapai. Secara keseluruhan, hasil evaluasi dari berbagai mekanisme ini memberikan gambaran objektif bahwa sistem tata kelola dan tata pamong di UPPS dan PS telah berjalan dengan otonom dan transparan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.

Audit Mutu Internal (AMI)

Evaluasi formal dilaksanakan melalui kegiatan AMI yang dilakukan secara rutin setiap tahun sekali. Mekanisme ini dikoordinasikan oleh Kantor Jaminan Mutu (KJM), yang sekarang sebut Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas (SPMRU), di tingkat Universitas dan Unit Jaminan Mutu (UJM) di tingkat Fakultas. Melalui AMI, auditor internal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara standar penetapan dengan realisasi di lapangan, khususnya terkait efektivitas organisasi, ketersediaan sarana prasarana, dan profesionalisme SDM. Hasil pelaksanaan AMI dua tahun terakhir [[2024](#), [2025](#)] menunjukkan bahwa PS menjalankan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan dengan tersedianya dokumentasi pelaksanaan dan adanya komitmen dari pengelola PS terhadap implementasi SPMI.

Evaluasi Internal

UPPS dan PS juga menjalankan siklus evaluasi internal yang terbagi menjadi dua tahap, yaitu:

1. Evaluasi awal tahun berfokus pada peninjauan rencana program kerja dan anggaran (RKAT). Evaluasi ini memastikan bahwa alokasi anggaran telah didistribusikan secara proporsional sesuai kebutuhan prioritas UPPS dan PS.
2. Evaluasi tengah tahun dilakukan untuk memantau ketercapaian target indikator kinerja (IKU dan IKT). Hasil evaluasi tengah tahun menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian strategi atau realokasi sumber daya agar target akhir tahun tetap tercapai 100%.

Hasil evaluasi internal yang dilakukan UPPS dan PS ditetapkan menjadi dokumen evaluasi capaian kinerja tahunan [[2023](#), [2024](#), [2025](#)].

Survei Kepuasan

Evaluasi tata kelola dan tata pamong diperkuat dengan data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh melalui survei kepuasan tata pamong yang diselenggarakan oleh UPPS dengan responden terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan UPPS. Hasil

survei menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dari para pemangku kepentingan internal terhadap kepemimpinan di UPPS [[link](#)].

Pada aspek kredibilitas dan transparansi, responden menilai bahwa sosialisasi anggaran dan program kerja yang dilakukan UPPS dan PS di awal tahun merupakan perwujudan dari lingkungan kerja yang transparan. Dalam hal akuntabilitas dan keadilan, kepemimpinan di UPPS dan PS dinilai sangat akuntabel dalam pengambilan keputusan dan adil dalam pembagian tugas mengajar serta distribusi hibah penelitian. Responden menilai bahwa integrasi sistem informasi (SIMASTER, Sistem Thesis, e-Office MIPA, dan Simbada) sangat membantu efisiensi birokrasi, meskipun terdapat masukan untuk terus meningkatkan kecepatan respon sistem pada saat beban akses puncak.

Tabel [[link](#)] menunjukkan evaluasi ketercapaian sasaran dari indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk menilai kinerja sistem tata kelola dan tata pamong pada UPPS dan PS.

B. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana, serta SDM.

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran kinerja, evaluasi terhadap ketercapaian standar tata kelola, tata pamong, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) di lingkungan program studi menunjukkan tren positif pada dua tahun terakhir (TS-1 dan TS). Berikut adalah rincian evaluasi ketercapaian indikator mutu tersebut.

Evaluasi Ketercapaian Pemenuhan Tupoksi Tata Kelola dan Tata Pamong

Sistem tata kelola dan tata pamong program studi telah berjalan secara konsisten dan efektif, ditunjukkan oleh pencapaian target 100% pada indikator utama di tahun TS-1 dan TS, sementara data TS-2 belum diukur atau belum dievaluasi. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi kinerja, dan tindak lanjutnya telah memenuhi target, yakni terlaksana dua kali dalam setahun pada TS-1 dan TS. Capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme *check and balance* serta sistem penjaminan mutu tata kelola telah berjalan secara periodik. Selain itu, dokumen formal tata pamong dalam bentuk laporan AMI juga telah tersedia dan diimplementasikan untuk menjamin pelaksanaan organisasi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Ketercapaian indikator ini, dengan kinerja 1 dari target 1 pada TS-1 dan TS, memperlihatkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah didukung oleh dasar legal serta standar operasional yang memadai.

Meskipun demikian, hasil evaluasi AMI dan evaluasi internal menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Pada tahun 2024, standar spesifikasi prodi belum terpenuhi karena ditemukan ketidaklengkapan dokumen spesifikasi prodi (AMI [2024](#),). Pada tahun 2025, dokumen tersebut telah tersedia, tetapi masih ditemukan ketidaksesuaian tautan bukti pendukung pada sistem EDPS (AMI [2025](#)). Secara kuantitatif, prosedur pelayanan akademik dinilai baik dengan capaian 82–86%, namun secara kualitatif mahasiswa masih mengalami kebingungan terkait alur tesis, terutama karena dualisme sistem pendaftaran ujian antara SIMASTER dan Sistem Thesis pada September 2025 (Hearing survei kepuasan mahasiswa [[link](#)] dan *hearing* [[link](#)]Ganjil

2025). Selain itu, sosialisasi dana bantuan konferensi dan hibah riset dinilai masih minim (*hearing* [\[link\]](#) 2025), koordinasi administratif terkendala jarak fisik antara ruang pengelola prodi dan staf admin (AMI [2025](#)), serta laman resmi prodi masih kurang informatif dan belum responsif dalam memperbarui perubahan jadwal mendadak (Referensi: AMI [2024](#) *hearing* [\[link\]](#) Genap 2024).

Evaluasi Ketercapaian Kualitas Layanan Terkait Sarana Prasarana dan SDM

Kualitas sarana prasarana dan profesionalisme SDM pengelola layanan dievaluasi melalui mekanisme umpan balik mahasiswa, indeks kepuasan layanan, audit mutu internal, dan evaluasi kinerja semester. Program studi secara rutin melaksanakan kegiatan *sharing* dan *hearing* dengan perwakilan mahasiswa dari setiap angkatan sebagai bagian dari Penyerapan Umpan Balik Mahasiswa (Indikator B3). Kegiatan ini telah terlaksana satu kali per semester pada TS-1 dan TS dengan status sesuai target, sehingga menjadi instrumen penting untuk menilai keandalan sarana pembelajaran, kinerja dosen, serta efektivitas layanan akademik. Selain itu, Indeks Kepuasan Layanan Prima (Indikator B4) menunjukkan capaian yang sangat memuaskan dan berstatus melebihi target dari skor yang ditetapkan sebesar 3,50. Capaian ini memperlihatkan bahwa layanan akademik yang diberikan oleh SDM dengan dukungan fasilitas yang tersedia telah dinilai sangat baik oleh pengguna layanan.

Meskipun demikian, evaluasi lebih mendalam menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki. Standar sarana pembelajaran fisik, terutama ruang kelas, telah mencapai skor sangat tinggi, yaitu 4,67. Namun, fasilitas laboratorium riset belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kenyamanan pendukung, seperti kurangnya kursi dan meja di Lab STR serta ketersediaan dispenser di Lab SIC pada Mei 2025 (*Hearing* Genap 2024 [\[link\]](#)). Prosedur akses fasilitas teknologi tinggi seperti HPC juga dinilai belum transparan (*Hearing* Genap 2024 [\[link\]](#)). Dari sisi SDM, ditemukan beberapa dosen dengan beban Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) di atas 20 pada Oktober 2025 (AMI [2025](#)) dan Laporan Kinerja 2025). Pada aspek kualitas instruksional, mahasiswa menilai materi S2 masih terlalu mirip dengan S1 dan mengharapkan integrasi temuan terbaru dalam perkuliahan ([\[link\]](#) TKS Ganjil 2023), serta menghendaki metode pengajaran yang lebih interaktif dan tidak hanya bergantung pada PPT ([\[link\]](#) Genap 2024). Selain itu, profesionalisme tenaga kependidikan masih perlu diperkuat karena hingga tahun 2025 belum tersedia sistem apresiasi kinerja formal bagi Tenaga Kependidikan dari pihak UPPS (AMI [2025](#)).

5.4 [PENGENDALIAN]

A. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait sistem tata kelola yang otonom secara transparan dan akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, serta SDM yang profesional, memenuhi norma, dan etika yang berlaku.

Dari hasil evaluasi, seluruh indikator kinerja sistem tata kelola dan tata pamong telah tercapai, baik dari aspek otonomi dan transparansi, akuntabilitas yang didukung sarana dan prasarana yang memadai, dan SDM yang profesional. Pengendalian pada PS dilakukan untuk memastikan bahwa indikator yang telah ditetapkan dapat dicapai minimal sesuai dengan targetnya.

Budaya kolektif kolegal, kebijakan pimpinan, dan pendelegasian target capaian kinerja menjadi faktor utama dalam mendukung ketercapaian target indikator pada PS.

Sampai dengan TS, jumlah mahasiswa aktif pada PS sejumlah 30 mahasiswa [\[link\]](#). Hal ini menyebabkan jabatan Sekretaris PS belum dapat diangkat karena ambang batas jumlah mahasiswa aktif minimal belum tercapai. Oleh karena itu, Ketua PS melaksanakan semua tugas manajerial dan administrasi pada lingkup PS. Ketidaklengkapan struktur organisasi pada PS memungkinkan terganggunya kinerja sistem tata kelola dan tata pamong. Namun, PS mengupayakan antisipasi dengan melakukan langkah-langkah pengendalian sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran tenaga kependidikan dengan melakukan pembagian tugas administratif teknis kepada staf kependidikan yang ada, sehingga Ketua PS dapat tetap fokus pada kebijakan strategis dan penjaminan mutu akademik.
2. Maksimalisasi pemanfaatan sistem informasi dengan memanfaatkan secara intensif sistem digital seperti SIMASTER, Sistem Thesis, e-Office MIPA, dan Simbada untuk memangkas birokrasi manual dan mempercepat alur kerja administratif sehingga fungsi-fungsi yang biasanya dijalankan oleh sekretariat dapat terotomatisasi sebagian.
3. Koordinasi lintas unit bersama dengan UPPS dalam hal pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana, guna berbagi beban manajerial dan administrasi yang bersifat umum.

Untuk memastikan sasaran indikator dapat tercapai, PS menetapkan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Intensifikasi promosi untuk meningkatkan kesadaran calon mahasiswa dan perluasan kerja sama dengan instansi pemerintah dan industri yang bidang pekerjaannya sesuai dengan PS untuk memperluas lingkup penjangkaran mahasiswa.
2. Penguatan kapasitas tenaga kependidikan dengan menjadwalkan keikutsertaan tenaga kependidikan dalam pelatihan-pelatihan tata kelola organisasi modern untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas tenaga kependidikan dalam mendukung sistem tata kelola dan tata pamong pada PS.

Tabel [\[link\]](#) menunjukkan langkah pengendalian yang dilakukan untuk setiap indikator kinerja sistem tata kelola dan tata pamong.

B. Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana, serta SDM.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Program Studi dan Departemen melakukan pengendalian melalui tiga pilar utama: (1) Formalisasi dan sinkronisasi sistem administrasi digital untuk mengatasi kendala tata kelola; (2) Penataan ulang tata letak organisasi dan koordinasi fisik; serta (3) Penguatan diseminasi informasi. Strategi ini dirancang untuk memastikan temuan pada tahun 2024 dan 2025 tidak berulang pada siklus berikutnya.

Tindak lanjut hasil evaluasi terkait **Tata Kelola dan Tata Pamong** adalah dengan memperbaiki dan memperbaharui tautan dokumen bukti spesifik pada sistem EDPS sesuai temuan audit pada akhir tahun 2025 (RTM 2025 [\[link\]](#)), menyusun manual prosedur (SOP) pendaftaran Tugas Akhir yang menyinkronkan SIMASTER dan Sistem Thesis untuk disosialisasikan mulai

tahun ajaran 2025/2026 (RTM 2025 [\[link\]](#)) dan Mengaktifkan sistem "Broadcast Informasi" untuk pengumuman jadwal, info hibah, dan beasiswa secara terjadwal mulai November 2024 dan diperkuat pada 2025 (RTM 2024 [\[link\]](#) dan RTM 2025 [\[link\]](#)).

Tindak lanjut untuk **Sarana Prasarana, dan SDM yang Profesional** diantaranya adalah menetapkan penambahan alokasi RKAT Laboratorium tahun 2025/2026 untuk upgrading spesifikasi komputer, jaringan internet, serta pemenuhan sarana pendukung (dispenser/meja) di Lab Riset secara bertahap (RTM 2024 [\[link\]](#) dan RTM 2025 [\[link\]](#)), menetapkan rencana relokasi posisi pengelola prodi dan admin dalam satu lokasi pada tahun 2026 untuk meningkatkan kecepatan koordinasi (RTM 2025 [\[link\]](#)), melakukan intervensi melalui rapat pleno penugasan mengajar dengan mempertimbangkan beban penelitian dan PKM untuk menjamin EWMP di bawah 20 pada tahun 2025/2026 (RTM 2025 [\[link\]](#)), mengimplementasikan skema apresiasi kinerja melalui komponen IBK dan memperbarui SOP layanan kemahasiswaan secara berkala mulai tahun 2024 (RTM 2024 [\[link\]](#) dan RTM 2025 [\[link\]](#)).. Selain itu program studi akan melibatkan mahasiswa dalam penyusunan draft kurikulum baru dan sinkronisasi RPKPS dengan penelitian terbaru mulai tahun 2025 (RTM 2024 [\[link\]](#) dan RTM 2025 [\[link\]](#)).

5.5 [PENINGKATAN]

A. Peningkatan/optimalisasi standar dan indikator terkait sistem tata kelola yang otonom secara transparan dan akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, serta SDM yang profesional.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian yang telah dilakukan, PS menetapkan langkah-langkah peningkatan untuk memastikan keberlanjutan mutu tata kelola, sarana prasarana, dan SDM. Upaya peningkatan ini dibagi menjadi dua fokus utama: optimalisasi capaian yang telah memenuhi standar dan strategi perbaikan untuk indikator yang belum maksimal.

Peningkatan dan Optimalisasi Indikator yang Telah Tercapai

Terhadap indikator yang telah mencapai target, seperti penyusunan program kerja, transparansi anggaran, dan kredibilitas kepemimpinan, PS berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah peningkatan sebagai berikut:

1. Keberhasilan penggunaan sistem informasi (SIMASTER, Sistem Thesis, e-Office MIPA, dan Simbada) akan ditingkatkan melalui peningkatan fungsionalitas dan penguatan integrasi data antar-platform, mencakup penambahan atau penyesuaian fitur sesuai dengan dinamika prosedur baku yang berlaku.
2. Pengembangan profesionalisme SDM dengan tujuan untuk mempertahankan kualifikasi dosen melalui peningkatan alokasi hibah penelitian kompetitif dan insentif publikasi internasional. Untuk tenaga kependidikan, peningkatan kapasitas diarahkan untuk menangani pekerjaan-pekerjaan kreatif, antara lain penulisan berita SDGs, pengelolaan *website*, dan kegiatan promosi.
3. Efisiensi sarana prasarana dengan optimalisasi pemanfaatan ruang dan alat laboratorium melalui pengembangan sistem pemesanan fasilitas yang lebih terpadu dalam e-Office MIPA, guna mendukung kolaborasi riset lintas disiplin di lingkungan UPPS dan Fakultas.

Strategi Perbaikan untuk Indikator yang Belum Maksimal

Fokus utama peningkatan pada bagian ini adalah pemenuhan struktur organisasi, khususnya jabatan Sekretaris PS, yang belum terisi karena terkendala ambang batas jumlah mahasiswa. Langkah-langkah yang akan diambil adalah:

1. Akselerasi pertumbuhan jumlah mahasiswa dengan mengintensifkan strategi promosi dan penerimaan mahasiswa baru yang mencakup perluasan jejaring kerja sama dengan instansi pemerintah dan industri melalui skema beasiswa kemitraan. Target peningkatan jumlah mahasiswa ini ditetapkan secara terukur agar dalam dua tahun ke depan syarat jumlah minimal mahasiswa untuk dapat mengangkat Sekretaris PS dapat terpenuhi.
2. Peninjauan target dan prosedur sebelum terpenuhinya jumlah mahasiswa dengan mengusulkan kepada UPPS dan Fakultas untuk meninjau kembali fleksibilitas struktur organisasi bagi program studi-program studi baru atau program studi dengan karakteristik khusus, agar fungsi sekretaris tetap dapat dijalankan melalui penugasan ad-hoc yang diakui secara administratif.
3. Penguatan fungsi pendukung selama jabatan Sekretaris PS masih kosong dengan meningkatkan kapasitas manajerial tenaga kependidikan terus dilakukan melalui pelatihan-pelatihan untuk menjaga kualitas fungsi dan layanan administratif.

Tabel [\[link\]](#) menunjukkan strategi peningkatan sasaran indikator kinerja sistem tata kelola dan tata pamong untuk tiga aspek otonomi yang transparan, akuntabilitas yang didukung sarana dan prasarana yang memadai, dan SDM yang profesional.

B. Peningkatan/optimalisasi standar dan indikator terkait audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana, serta SDM.

Pemenuhan Tupoksi Tata Kelola dan Tata Pamong

Program studi perlu memperkuat tata kelola dan tata pamong melalui integrasi audit mutu ke dalam operasional rutin. Pembaruan SOP diperlukan agar Audit Mutu Internal tidak dipahami sebagai kegiatan terpisah, tetapi melekat dalam setiap prosedur kerja dan menjadi bagian dari budaya layanan harian. Upaya ini dapat diperkuat dengan pengembangan repositori dokumen mutu yang terstruktur, mudah diakses, transparan, dan adil, sehingga proses evaluasi serta pengendalian mutu dapat dilakukan secara lebih efektif.

Selain itu, peningkatan layanan dapat dilakukan melalui pengembangan pusat aduan digital agar setiap aspirasi mahasiswa terkait akademik maupun fasilitas terdokumentasi, terlacak, dan terselesaikan secara terukur. Pada level strategis, program studi juga perlu menginisiasi standardisasi tata pamong bertaraf internasional melalui benchmarking terhadap program studi yang telah terakreditasi internasional, seperti ASIIN atau IABEE, sebagai langkah awal menuju kesiapan akreditasi internasional.

Sarana Prasarana dan SDM yang Profesional

Modernisasi manajemen laboratorium berbasis riset perlu diarahkan pada optimalisasi penggunaan fasilitas penelitian melalui sistem pemantauan yang transparan. Pengembangan *dashboard* penggunaan alat dan kemajuan penelitian dapat membantu program studi memastikan bahwa laboratorium dimanfaatkan secara tertib, efisien, dan akuntabel. Upaya ini juga perlu didukung oleh peningkatan kompetensi pedagogik dosen melalui *Workshop Teaching Excellence* secara rutin, sehingga dosen mampu memperkuat interaksi pembelajaran, menerapkan metode yang lebih aktif, serta mengintegrasikan hasil penelitian terbaru ke dalam kurikulum pascasarjana.

Selain itu, optimalisasi manajemen SDM perlu dilakukan melalui penyusunan peta jalan karir dosen yang mampu menyeimbangkan target publikasi internasional dengan beban pengajaran. Dengan demikian, EWMP dosen dapat dijaga agar tetap berada di bawah standar maksimal dan tidak mengganggu mutu pembelajaran maupun produktivitas riset. Di sisi lain, profesionalisme tenaga kependidikan juga perlu diperkuat melalui program sertifikasi kompetensi yang relevan dengan pelayanan administrasi akademik, sehingga kualitas layanan menjadi lebih cepat, tepat, ramah, dan berorientasi pada kepuasan *stakeholder*.

C6. DIFERENSIASI MISI

Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi (MEI) dibuka melalui Keputusan Rektor UGM No. 211/UN1.P/KPT/HUKOR/2023 [\[Link\]](#) pada 16 Februari 2023 dan saat ini terakreditasi Baik dari BAN-PT sesuai SK No. 3112/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VIII/2023 [\[Link\]](#). Program studi ini berada di bawah Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (DIKE) yang dibentuk berdasarkan SK Rektor No 118/P/SK/HT/2010 [\[Link\]](#) dan mengacu pada Rencana Strategis UGM Tahun 2022–2027 [\[Link\]](#) serta nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pengembangan akademik.

C6.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi daftar dan penjelasan dokumen kebijakan, standar, dan indikator yang terkait dengan VMTS, rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS, serta pengakuan/apresiasi oleh masyarakat dan DUDIKA.

A. Kebijakan, standar, dan indikator yang terkait dengan VMTS

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi (S2 EI) dilakukan secara sistematis dan hierarkis, mengacu pada Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada 2022–2027, Renstra Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 2023–2027, dan Renstra Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (DIKE) 2023–2027, sehingga arah pengembangan program studi selaras dengan visi institusi sekaligus menegaskan ciri khas keilmuannya. Pada level program studi, Kurikulum Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi dirancang dengan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) dan menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang selaras dengan level 8 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), berfokus pada bidang *cyber-physical systems*, sistem tertanam, dan robotika. Standar mutu ini diperkuat oleh Peraturan Rektor

Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2023 tentang Standar Pendidikan Tinggi UGM [link] dan diimplementasikan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan.

Di bawah ini disajikan Visi, Misi, dan Tujuan dari UGM, FMIPA, DIKE (sebagai UPPS), dan Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi.

VISI:

- **Visi Universitas Gadjah Mada:** Sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan yang dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.
- **Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam:** Menjadi pusat unggulan global dalam bidang matematika, sains, dan teknologi yang dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.
- **Visi Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika:** Pada tahun 2037 menjadi departemen yang unggul secara nasional dan terkemuka secara internasional yang mengembangkan ilmu komputer serta elektronika dan instrumentasi untuk kesejahteraan bangsa dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.
- **Visi Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi:** Pada akhir tahun 2037, Prodi Magister Elektronika dan Instrumentasi (MEI) UGM menjadi program studi magister yang unggul secara nasional dan terkemuka secara internasional dalam bidang elektronika dan instrumentasi, khususnya pada bidang *cyber-physical systems*, sistem tertanam, dan robotika.

MISI:

- **Misi UGM adalah:** Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.
- **Misi FMIPA UGM adalah:** Mencetak pemimpin inovatif dalam bidang matematika, sains, dan teknologi untuk masa depan yang berkelanjutan.
- **Misi Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM adalah:**
 1. Mengembangkan pendidikan bertaraf internasional di bidang ilmu komputer serta elektronika dan instrumentasi dengan memanfaatkan sebesar-besarnya hasil penelitian.
 2. Melaksanakan penelitian yang unggul, inovatif, dan terarah di bidang ilmu komputer serta elektronika dan instrumentasi untuk kesejahteraan bangsa.
 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sebesar-besarnya hasil penelitian untuk menyelesaikan permasalahan bangsa.
 4. Mengembangkan sumber daya, organisasi dan tata kelola, dan fasilitas pendukung yang berkesinambungan.
- **Misi Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi:**

1. Mengembangkan dan melaksanakan pendidikan bidang elektronika dan instrumentasi sesuai standar nasional dan internasional, untuk mahasiswa yang memiliki latar belakang sarjana dari berbagai disiplin.
2. Mendorong dan memperluas pelaksanaan kegiatan penelitian kolaboratif bidang elektronika dan instrumentasi yang memberikan kontribusi keilmuan dan karya inovatif di tingkat nasional maupun internasional bagi semua civitas akademika.
3. Berpartisipasi secara aktif dan memberikan kontribusi dalam memajukan, menyebarluaskan, dan menerapkan pengetahuan di bidang elektronika dan instrumentasi melalui kemitraan atau layanan kepada masyarakat dalam berbagai sektor, baik di tingkat nasional maupun internasional.

TUJUAN:

- **Tujuan Strategis DIKE FMIPA UGM adalah:**

1. Employabilitas, yaitu Memberikan bekal kepada mahasiswa dan alumni agar memiliki kemampuan untuk memperoleh pekerjaan dan karir yang baik atau menjalankan aktivitas sebagai seorang profesional.
2. Reputasi akademik, yaitu terkait dengan persepsi kualitas, kredibilitas, dan prestise DIKE FMIPA UGM. Ini adalah ukuran bagi DIKE FMIPA UGM sebagai entitas pendidikan dipandang oleh mitra, cendekiawan, mahasiswa, dan masyarakat umum.
3. Kontribusi pada bangsa, yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, yang mencakup pendidikan berkualitas, penelitian dan inovasi, pemberian layanan masyarakat, pendidikan masyarakat, pengembangan karakter dan nilai, keterlibatan dalam pengembangan komunitas, dan penyebaran pengetahuan dan informasi.
4. Kesejahteraan, yaitu mengacu kepada kebahagiaan, kesehatan, keamanan, dan kemakmuran bagi civitas akademika DIKE FMIPA UGM secara berkesinambungan, yang mencakup berbagai aspek kondisi kehidupan, termasuk kesejahteraan ekonomi, sosial, dan fisik. Untuk itu DIKE FMIPA UGM membangun lingkungan kerja dan pembelajaran yang sehat, menyenangkan dan memberikan rasa aman dan nyaman untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma.

- **Tujuan Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi FMIPA UGM:**

1. Mendidik dan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik tinggi dalam bidang elektronika dan instrumentasi, terutama dalam bidang *cyber-physical systems*, sistem tertanam, dan robotika, yang dapat menjadi ilmuwan, akademisi, dan profesional yang kompeten.
2. Mendidik dan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan analisis dan pemodelan pada penerapan teknologi *cyber-physical systems*, sistem tertanam, dan robotika di berbagai sektor, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Mendidik dan menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif untuk mengembangkan bidang ilmu elektronika dan instrumentasi serta melanjutkan

pendidikan ke tingkat Doktor, khususnya dalam bidang *cyber-physical systems*, sistem tertanam, dan robotika.

Untuk memastikan bahwa VMTS tidak hanya menjadi pernyataan normatif, program studi menetapkan sejumlah indikator kinerja dan target capaian yang mendukung implementasi visi keilmuan program studi dalam bidang *cyber-physical systems*, sistem tertanam, dan robotika. Indikator tersebut mencakup aspek kurikulum, sumber daya manusia, serta pengembangan pembelajaran. Indikator yang terkait dengan dokumen kebijakan dan standar VMTS disajikan pada Tabel C6.1.

Tabel C6.1 Indikator yang terkait dengan dokumen kebijakan dan standar VMTS

No	Referensi	Indikator	IKU/ IKT	Target		
				TS-2	TS-1	TS
A1	Dokumen kurikulum Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi tahun 2023[Link]	Kurikulum program studi menerapkan Outcome Based Education dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika	IKT	terlaksananya OBE secara menyeluruh	terlaksananya OBE secara menyeluruh	terlaksananya OBE secara menyeluruh
A2	Dokumen kurikulum Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi tahun 2023[Link] Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pendidikan[Link] Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan[Link]	Persentase jumlah mata kuliah (SKS) dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKT	60%	60%	60%

A3	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023[Link]	Jumlah dosen dengan rekam jejak atau sertifikasi dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKU	1	1	3
	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024[Link]					
	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025[Link]					

Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan VMTS tidak hanya tercermin dalam dokumen strategis, tetapi juga dalam pengembangan kurikulum, serta penguatan kompetensi dosen yang mendukung penguatan bidang *cyber-physical systems*, sistem tertanam, dan robotika sebagai ciri khas keilmuan program studi.

B. Rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS

Rencana pengembangan strategis Prodi Magister Elektronika dan Instrumentasi disusun mengacu pada arah pengembangan UGM, FMIPA, dan DIKE sebagai UPPS, dengan fokus penguatan kekhasan keilmuan pada *cyber-physical systems*, sistem tertanam, dan robotika dalam Tridharma. Pada aspek pendidikan, pengembangan diarahkan pada penyelarasan topik tesis mahasiswa dengan fokus keilmuan melalui penguatan kurikulum dan kelompok riset. Pada aspek penelitian, program studi mendorong peningkatan penelitian, publikasi bereputasi internasional, dan luaran HKI. Pada aspek PkM, program studi mendorong penerapan hasil penelitian berbasis teknologi yang berdampak nyata. Upaya ini diperkuat melalui kerja sama dengan mitra akademik, industri, dan pemerintah. Implementasi rencana strategis dipantau melalui indikator penelitian mahasiswa, kerja sama Tridharma, publikasi ilmiah, serta luaran penelitian dan PkM sebagaimana disajikan pada Tabel C6.2.

Tabel C6.2 Indikator Rencana Pengembangan Strategis UPPS dan/atau PS

No	Referensi	Indikator	IKU/ IKT	Target		
				TS-2	TS-1	TS

B1	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025[Link]	Persentase jumlah topik penelitian akhir (thesis) mahasiswa dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKT	0	100	100
B2	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025[Link]	Jumlah hasil riset dan inovasi yang berorientasi pada penyelesaian masalah di masyarakat dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKU	1	2	2
B3	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025[Link]	Jumlah publikasi dosen berindeks Scopus atau Web of Science (WoS) dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKU	12	16	15
B4	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025[Link]	Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk HKI pada bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKT	1	1	2

B5	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025 [Link]	Jumlah pengabdian kepada masyarakat dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKT	1	2	3
B6	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025 [Link]	Jumlah penelitian dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKT	5	10	15
B7	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025 [Link]	Jumlah luaran penelitian dalam bentuk HKI pada bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKT	3	4	5

Indikator tersebut menunjukkan bahwa pengembangan program studi mencakup penguatan kurikulum, penelitian, dan PkM yang relevan dengan *cyber-physical systems*, sistem tertanam, dan robotika. Dengan demikian, rencana strategis program studi mendukung pencapaian visi keilmuan sekaligus memperkuat posisi Prodi MEI dalam pengembangan teknologi elektronika dan instrumentasi di tingkat nasional maupun internasional.

C. Pengakuan/apresiasi oleh masyarakat dan DUDIKA

Sebagai implementasi visi keilmuan pada *cyber-physical systems*, sistem tertanam, dan robotika, Prodi Magister Elektronika dan Instrumentasi memperluas pengakuan masyarakat dan DUDIKA melalui empat jalur utama. Pertama, program studi menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan, lembaga penelitian, industri, dan pemerintah dalam penelitian, PkM, pengembangan kurikulum, serta penjangkaran umpan balik kebutuhan kompetensi. Kedua, praktisi profesional dan pakar industri dilibatkan dalam kuliah tamu, team teaching, dan kolaborasi penelitian terapan.

Ketiga, hasil penelitian dan inovasi disebarluaskan melalui PkM dan pembelajaran daring terbuka atau MOOC. Keempat, relevansi kompetensi lulusan ditunjukkan melalui keberhasilan lulusan bekerja pada bidang yang sesuai dengan keilmuan program studi. Tingkat pengakuan dan apresiasi masyarakat serta DUDIKA dipantau melalui indikator keterlibatan mitra eksternal, kontribusi praktisi industri, dan keberhasilan lulusan di dunia kerja, sebagaimana disajikan pada Tabel C6.3.

Tabel C6.3 Indikator Pengakuan/Apresiasi oleh Masyarakat dan DUDIKA

No	Referensi	Indikator	IKU/ IKT	Target		
				TS-2	TS-1	TS
C1	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025[Link]	Jumlah perjanjian kerja sama (PKS) penelitian dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKU	1	1	1
C2	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025[Link]	Jumlah perjanjian kerja sama (PKS) pengabdian kepada masyarakat dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKU	1	1	1
C3	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025[Link]	Jumlah perjanjian kerja sama (PKS) pendidikan dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKU	1	1	1

C4	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025[Link]	Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKU	1	1	2
C5	Renstra DIKE 2023-2027[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025[Link]	Jumlah lulusan yang bekerja dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKU	0	0	1
C6	Renstra DIKE 2023-2027[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024[Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025[Link]	Jumlah muatan pembelajaran secara <i>online</i> (MOOC) yang dapat diakses masyarakat dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKU	1	2	2

Indikator tersebut menunjukkan bahwa pengembangan program studi tidak hanya berfokus pada penguatan akademik internal, tetapi juga pada keterlibatan dan pengakuan masyarakat serta DUDIKA. Melalui kolaborasi berkelanjutan dengan mitra eksternal, kegiatan pendidikan, penelitian, dan PkM dijaga agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, pengakuan masyarakat dan DUDIKA menjadi indikator penting bahwa kekhasan Prodi MEI pada *cyber-physical systems*, sistem tertanam, dan robotika tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat dan industri.

C6.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, dan indikator terkait VMTS, rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS

yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS, serta pengakuan/apresiasi oleh masyarakat dan DUDIKA, yang merujuk pada dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

A. Kebijakan, standar, dan indikator yang terkait dengan VMTS

Pelaksanaan kebijakan, standar, dan indikator VMTS Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi dilakukan melalui tiga aspek utama yang mengacu pada Kurikulum Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi tahun 2023, Renstra DIKE 2023–2027, serta Target Capaian Kinerja (TCK) Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika. Pada aspek kurikulum, pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) telah diimplementasikan secara menyeluruh melalui perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) selaras dengan KKNI level 8, penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) terintegrasi dengan CPL, serta evaluasi pembelajaran berbasis capaian, serta telah terlaksana penuh pada periode TS-2 hingga TS. Komposisi kurikulum mencatat 48 dari 69 SKS (69,6%) merupakan mata kuliah dalam bidang *cyber-physical systems*, sistem tertanam, dan robotika, melampaui target minimal 60% yang ditetapkan. Pada aspek sumber daya manusia, jumlah dosen dengan rekam jejak penelitian atau sertifikasi yang relevan menunjukkan capaian yang konsisten selama periode TS-2 hingga TS berdasarkan data TCK DIKE dan laporan kinerja fakultas. Pada aspek inovasi pembelajaran, program studi menyediakan muatan pembelajaran daring (MOOC) dalam bidang *cyber-physical systems*, sistem tertanam, dan robotika yang dapat diakses masyarakat luas, dengan jumlah MOOC yang menunjukkan peningkatan signifikan selama periode evaluasi. Ringkasan target dan capaian kinerja disajikan pada Tabel C6.4 berikut.

Tabel C6.4 Capaian indikator yang terkait dengan dokumen kebijakan dan standar VMTS

No	Referensi	Indikator	IKU/ IKT	Target			Kinerja		
				TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS-2
A1	Dokumen kurikulum Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi tahun 2023[Link]	Kurikulum program studi menerapkan Outcome Based Education dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika	IKT	terlaksana ananya a OBE secara menye luruh	terlaksana ananya OBE secara menyel uruh	terlaksana nanya OBE secara menyel uruh	OBE terlaksana ana secara menyel luruh	OBE terlaksana na secara menyel uruh	OBE terlaksana ana secara menyel uruh

A2	Dokumen kurikulum Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi tahun 2023[Link]	Persentase jumlah mata kuliah (SKS) dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKT	60%	60%	60%	69,6%	69,6%	69,6%
	Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pendidikan[Link]								
	Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan[Link]								
A3	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023[Link]	Jumlah dosen dengan rekam jejak atau sertifikasi dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKU	1	1	3	3	3	3
	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024[Link]								
	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025[Link]								

Berdasarkan tabel tersebut, sebagian besar indikator telah memenuhi bahkan melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dan standar terkait VMTS berjalan baik serta konsisten mendukung penguatan keilmuan program studi pada *cyber-physical systems*, sistem tertanam, dan robotika.

B. Pelaksanaan rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS

Pelaksanaan rencana pengembangan strategis Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi, didukung oleh kerja sama dengan berbagai mitra eksternal. Pada aspek pendidikan, program studi mendorong agar topik tesis mahasiswa selaras dengan fokus keilmuan program studi melalui pembinaan kelompok riset, penguatan arah penelitian dosen pembimbing, serta integrasi topik penelitian dengan roadmap penelitian departemen — dan berdasarkan rekapitulasi proposal dan tesis mahasiswa, sebagian besar penelitian mahasiswa telah berada dalam bidang *cyber-physical systems*, sistem tertanam, dan robotika. Pada aspek penelitian,

publikasi dosen yang terindeks Scopus atau Web of Science dalam bidang yang relevan menunjukkan capaian yang melampaui target pada periode evaluasi, disertai berbagai luaran inovasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berorientasi pada penyelesaian permasalahan masyarakat.

Pada aspek pengabdian kepada masyarakat, program studi mendorong penerapan hasil penelitian dan inovasi teknologi melalui kegiatan yang mencakup penerapan teknologi instrumentasi, sistem sensor, serta sistem otomasi berbasis cyber-physical systems dan sistem tertanam, dengan luaran berupa HKI maupun inovasi teknologi yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Selain itu, program studi memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna memperluas jejaring pengembangan teknologi elektronika dan instrumentasi. Ringkasan target dan capaian kinerja disajikan pada Tabel C6.5.

Tabel C6.5 Target dan capaian kinerja indikator yang terkait dengan pelaksanaan rencana pengembangan strategis program studi

No	Referensi	Indikator	IKU/ IKT	Target			Kinerja		
				TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS-2
B1	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023[Link]	Persentase jumlah topik penelitian akhir (thesis) mahasiswa dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKT	0	100	100	0	100	100
	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024[Link]								
	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025[Link]								
B2	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023[Link]	Jumlah hasil riset dan inovasi yang berorientasi pada penyelesaian masalah di masyarakat dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKU	1	2	2	0	14	8
	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024[Link]								
	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025[Link]								

B3	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025 [Link]	Jumlah publikasi dosen berindeks Scopus atau Web of Science (WoS) dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKU	12	16	15	28	28	18
B4	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025 [Link]	Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk HKI pada bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKT	1	1	2	1	1	12
B5	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025 [Link]	Jumlah pengabdian kepada masyarakat dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKT	1	2	3	1	4	4
B6	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025 [Link]	Jumlah penelitian dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKT	5	10	15	10	11	21

B7	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023 [Link]	Jumlah luaran penelitian dalam bentuk HKI pada bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKT	3	4	5	4	14	19
	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024 [Link]								
	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025 [Link]								

Berdasarkan tabel tersebut, pelaksanaan rencana pengembangan strategis program studi secara umum telah memenuhi bahkan melampaui target, terutama pada publikasi ilmiah, jumlah penelitian, dan luaran HKI. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan Tridharma secara konsisten mendukung penguatan *cyber-physical systems*, sistem tertanam, dan robotika sebagai kekhasan keilmuan program studi. Peningkatan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan PkM juga menunjukkan semakin luasnya jejaring kolaborasi program studi dalam pengembangan teknologi elektronika dan instrumentasi.

C. Pengakuan/apresiasi oleh masyarakat dan DUDIKA

Pengakuan dan apresiasi dari masyarakat serta Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) terhadap Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi tercermin melalui meningkatnya jumlah kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan institusi pendidikan, lembaga penelitian, instansi pemerintah, dan sektor industri. Hal ini mencerminkan kepercayaan mitra eksternal terhadap kompetensi akademik dan kapasitas riset program studi. Hasil penelitian dan inovasi dosen dan mahasiswa, khususnya dalam bidang teknologi sensor, sistem instrumentasi, sistem tertanam, dan otomasi berbasis *cyber-physical systems*, telah berkontribusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat dimanfaatkan di berbagai sektor. Program studi juga secara aktif melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian, mencakup penerapan teknologi instrumentasi, sistem *monitoring* berbasis sensor, serta pengembangan sistem otomasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat. Ringkasan target dan capaian kinerja disajikan pada Tabel C.6.6 berikut.

Tabel C6.6 target dan capaian kinerja indikator yang menunjukkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat serta DUDIKA

No	Referensi	Indikator	IKU/ IKT	Target			Kinerja		
				TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS-2

C1	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025 [Link]	Jumlah perjanjian kerja sama (PKS) penelitian dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKU	1	1	1	3	6	13
C2	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025 [Link]	Jumlah perjanjian kerja sama (PKS) pengabdian kepada masyarakat dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKU	1	1	1	1	3	5
C3	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025 [Link]	Jumlah perjanjian kerja sama (PKS) pendidikan dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKU	1	1	1	0	18	71
C4	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024 [Link] Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025 [Link]	Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKU	1	1	2	1	4	6

C5	Renstra DIKE 2023-2027[Link]	Jumlah lulusan yang bekerja dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKU	0	0	1	0	0	2
	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024[Link]								
	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025[Link]								
C6	Renstra DIKE 2023-2027[Link]	Jumlah muatan pembelajaran secara <i>online</i> (MOOC) yang dapat diakses masyarakat dalam bidang <i>cyber-physical systems</i> , sistem tertanam, dan robotika.	IKU	1	2	2	4	6	12
	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2023[Link]								
	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2024[Link]								
	Target Capaian Kinerja DIKE tahun 2025[Link]								

C6.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai ketercapaian standar dan indikator yang telah ditetapkan. Bagian ini juga berisi penjelasan tentang faktor pendukung terlampaui/tercapainya standar dan akar masalah yang menyebabkan tidak tercapainya standar.

Evaluasi terhadap ketercapaian standar diferensiasi misi pada Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi (MEI) dilakukan secara berkala melalui integrasi mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) tahunan dan Evaluasi Tengah serta Akhir Tahun Target Capaian Kinerja (TCK). Proses ini bertujuan untuk membedah realisasi angka-angka strategis secara tajam guna memastikan pelaksanaan program kerja selaras dengan indikator kinerja utama (IKU) dan tambahan (IKT) yang telah ditetapkan.

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target, khususnya pada aspek kurikulum (A1, A2), sumber daya dosen (A3), publikasi ilmiah (B6), penelitian (B9), serta luaran HKI (B7, B10). Faktor pendorong kesuksesan ini adalah keselarasan antara perencanaan strategis dengan implementasi kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) yang memberikan porsi besar (69,6%) pada bidang keunggulan *cyber-physical systems*, sistem tertanam, dan robotika. Selain itu, peningkatan produktivitas dosen serta dukungan institusi dalam riset dan publikasi telah memicu tren peningkatan signifikan pada indikator kerja sama (C1, C2, C3) di bidang penelitian, pengabdian, maupun pendidikan.

Namun demikian, melalui pemantauan TCK dan AMI, teridentifikasi beberapa indikator yang belum konsisten atau belum optimal, seperti persentase topik tesis pada awal periode (B1), riset berbasis kebutuhan masyarakat di fase awal (B5), serta pelacakan lulusan yang bekerja sesuai bidang (C5). Kendala utama meliputi belum optimalnya pengarahannya topik riset mahasiswa agar selaras dengan *roadmap* di fase awal, keterbatasan keterhubungan dengan kebutuhan industri pada tahap rintisan, serta belum maksimalnya sistem *tracer study* dan jejaring alumni. Meskipun terdapat kendala tersebut, data evaluasi menunjukkan respons adaptif prodi dengan adanya perbaikan signifikan pada periode berikutnya, seperti pelampauan target luaran pengabdian masyarakat dan riset inovasi yang mulai terfokus pada solusi teknologi nyata bagi masyarakat. Sebagai bagian akhir dari rangkaian evaluasi, PS MEI melakukan survei pemahaman VMTS kepada sivitas akademika. Berdasarkan laporan evaluasi pembelajaran tahun 2024, skor pemahaman mahasiswa terhadap visi dan misi menunjukkan peningkatan dari 3,33 pada semester gasal menjadi 3,60 pada semester genap. Peningkatan ini membuktikan bahwa strategi internalisasi visi keilmuan melalui berbagai kanal sosialisasi telah berjalan efektif dan menjadi landasan bagi peningkatan standar pada siklus berikutnya.

C6.4 [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.

Upaya pengendalian dilakukan secara sistematis melalui *monitoring* dan evaluasi berkala terhadap seluruh indikator kinerja, baik dalam aspek akademik, penelitian, maupun kerja sama. Pada indikator yang telah tercapai, pengendalian difokuskan pada menjaga konsistensi capaian melalui evaluasi kurikulum, *monitoring* kinerja dosen, serta penguatan sistem penjaminan mutu internal. Mekanisme seperti *review* RPS, audit pembelajaran, serta *monitoring* publikasi dan penelitian menjadi instrumen utama dalam memastikan keberlanjutan capaian yang telah baik.

Sementara itu, untuk indikator yang belum optimal, pengendalian dilakukan melalui pendekatan yang lebih terarah, seperti penguatan proses pembimbingan mahasiswa dalam penentuan topik tesis, peningkatan seleksi dan kurasi proposal riset dan pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat, serta penguatan jejaring dengan industri dan alumni. Selain itu, dilakukan peningkatan kualitas implementasi kerja sama melalui evaluasi keberlanjutan dan dampak program, sehingga tidak hanya berfokus pada jumlah kerja sama, tetapi juga pada kualitas dan kontribusinya terhadap capaian tridharma.

C6.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang peningkatan/optimalisasi standar dan indikator terkait VMTS, rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS, serta pengakuan/apresiasi oleh masyarakat dan DUDIKA.

Strategi peningkatan diarahkan pada penyesuaian dan peningkatan standar kinerja, baik untuk indikator yang belum tercapai maupun yang telah melampaui target. Untuk indikator yang belum optimal, peningkatan dilakukan dengan memperkuat alignment antara kurikulum, riset, dan

kebutuhan industri, termasuk penyusunan *roadmap* riset yang lebih terarah serta penguatan *tracer study* untuk meningkatkan keterlacakan lulusan. Selain itu, peningkatan juga difokuskan pada hilirisasi riset dan pengabdian agar memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.

Bagi indikator yang telah melampaui target, strategi peningkatan difokuskan pada peningkatan kualitas dan daya saing global, seperti mendorong publikasi pada jurnal bereputasi tinggi (Q1/Q2), pengembangan HKI menuju komersialisasi, serta perluasan kerja sama internasional. Selain itu, pengembangan inovasi pembelajaran seperti MOOC diarahkan untuk menjangkau audiens global dengan standar kualitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, peningkatan tidak hanya berorientasi pada kuantitas capaian, tetapi juga pada kualitas, keberlanjutan, dan dampak jangka panjang.

KRITERIA D – SUPLEMEN PROGRAM STUDI

Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi memiliki visi keilmuan yang berfokus pada pengembangan teknologi instrumentasi, robotika, dan *Internet of Things* (IoT). Kurikulum disusun untuk mendukung visi tersebut dengan struktur mata kuliah yang memperkuat kompetensi inti, penerapan pada domain spesifik, serta kemampuan analisis tingkat lanjut (terlampir di [link](#)). Seluruh mata telah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang tersedia sebagai dokumen pendukung ([link](#)). Berikut adalah daftar mata kuliah yang mendukung kriteria tersebut:

D1. Mata Kuliah Inti Kekhasan Program Studi

Mata kuliah ini merupakan muatan utama kurikulum yang mencerminkan visi keilmuan program studi, yaitu keunggulan dalam bidang *Cyber-physical systems* (CPS), Sistem Tertanam, dan Robotika. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan kompetensi utama yang membedakan lulusan Magister Elektronika dan Instrumentasi UGM dengan program studi sejenis lainnya.

Tabel D1.1 Mata Kuliah Inti Kekhasan Program Studi

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Status	SKS	Keterangan Kekhasan
1	MIE236307	<i>Cyber-physical systems</i>	Wajib	3	Inti keilmuan prodi, membahas integrasi komputasi, jejaring, dan proses fisik.
2	MIE236306	Analisis Elektronika	Wajib	3	Fondasi analisis perangkat keras untuk sistem instrumentasi presisi.
3	MIE236606	Pemrograman Tertanam Waktu Nyata	Pilihan	3	Pendalaman teknik pemrograman sistem <i>embedded</i> yang handal dan deterministik.
4	MIE236604	Pendekatan Sintesis Sistem Tertanam	Pilihan	3	Perancangan terintegrasi (<i>codesign</i>) perangkat keras dan lunak untuk sistem tertanam.
5	MIE236608	Jaringan Sensor dan <i>Internet of Things</i>	Pilihan	3	Infrastruktur konektivitas untuk <i>Smart systems</i> dan akuisisi data terdistribusi.

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Status	SKS	Keterangan Kekhasan
6	MIE236313	Pemodelan Robotika	Pilihan	3	Analisis kinematika dan dinamika untuk perancangan sistem robotika.
7	MIE236601	Sensor dan Transduser	Pilihan	3	Prinsip dasar penginderaan fisis yang menjadi komponen utama sistem instrumentasi.

D2. Mata Kuliah Domain/Sektor Spesifik

Mata kuliah ini menunjukkan penerapan keilmuan Elektronika dan Instrumentasi pada sektor atau domain spesifik seperti keamanan siber, transportasi (wahana tak berawak), dan industri cerdas. Hal ini membuktikan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan dunia industri dan masyarakat.

Tabel D2.1 Mata Kuliah Domain/Sektor Spesifik

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Status	SKS	Domain Penerapan
1	MIE236607	Ancaman Siber Cerdas	Pilihan	3	Keamanan Siber: Deteksi dan mitigasi serangan pada sistem jaringan.
2	MIE236605	Wahana Tak Berawak	Pilihan	3	Transportasi dan Surveillance: Sistem kendali dan navigasi wahana tak berawak otonom (UAV, AUV, Kendaraan).
3	MIE236603	Sistem Komputasi Cloud dan Edge	Pilihan	3	Infrastruktur TI: Arsitektur pemrosesan data terdistribusi skala besar.
4	MIE236602	Instrumentasi Cerdas	Pilihan	3	Industri 4.0: Sistem pengukuran dengan kecerdasan adaptif.
5	MIE236310	Sistem Kendali Cerdas	Pilihan	3	Otomasi Industri: Penerapan AI pada pengendalian proses industri.

D3. Mata Kuliah Metode Analisis

Kelompok mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan perangkat metodologis dan analitis yang diperlukan untuk melakukan penelitian tingkat lanjut, analisis data, dan penyelesaian masalah kompleks (*complex problem solving*).

Tabel D3.1 Mata Kuliah Metode Analisis

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Status	SKS	Metode Analisis
1	MIE236012	Metodologi Riset Elins	Wajib	3	Metode perancangan penelitian, eksperimen, dan penulisan ilmiah.
2	MIE236309	Matematika Sistem Kendali	Pilihan	3	Analisis matematis untuk kestabilan, keterkendalian, dan keteramatan sistem.

3	MIE236308	Teori Sistem	Pilihan	3	Kerangka analisis sistem linear/non-linear dalam domain waktu dan frekuensi.
4	MIE236311	Analisis Pengukuran	Pilihan	3	Metode analisis ralat, ketidakpastian, dan validasi data pengukuran.
5	MIE236312	Pemrosesan Sinyal Digital Wavelet	Pilihan	3	Teknik analisis sinyal lanjut menggunakan transformasi Wavelet.
6	MIE236314	Metode Akuisisi Data	Pilihan	3	Teknik pengambilan dan konversi data fisis ke digital secara presisi.
7	MIE236315	Penglihatan Berbasis Mesin	Pilihan	3	Algoritma analisis citra digital untuk ekstraksi informasi visual.
8	MIE236609	Kapita Selekt	Pilihan	3	Analisis tren teknologi terkini dan kajian literatur mutakhir (<i>state-of-the-art</i>).

BAB III. PENUTUP

Laporan Evaluasi Diri Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi telah berjalan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan visi keilmuan program studi yang berfokus pada pengembangan teknologi instrumentasi, robotika, dan *Internet of Things*. Analisis pada aspek kondisi eksternal, tata kelola, relevansi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, akuntabilitas, serta diferensiasi misi menunjukkan bahwa program studi memiliki posisi yang kompetitif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri. Implementasi sistem penjaminan mutu melalui siklus PPEPP telah mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan, meskipun masih diperlukan penguatan pada beberapa aspek strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan capaian. Dengan demikian, Laporan Evaluasi Diri ini menjadi dasar reflektif dan strategis bagi program studi dalam melakukan pengembangan yang lebih terarah, inovatif, dan berkelanjutan.

PERATURAN PEMERINTAH No. 23 TAHUN 1949

TENTANG

PERATURAN TENTANG PENGABUNGAN PERGURUAN TINGGI MENJADI UNIVERSITEIT.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu memisahkan Perguruan Tinggi Negeri menjadi suatu Universitas sambil menunggu Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi;

Mengingat : pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan sementara sebagai berikut:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENGABUNGAN PERGURUAN TINGGI MENJADI UNIVERSITEIT.

ATURAN UMUM.

Pasal 1.

Dengan menunggu Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi, semua Perguruan Tinggi Negeri di Jogjakarta, untuk sementara dengan tidak mengubah keadaan dan susunannya masing-masing, digabungkan menjadi suatu Universitas dengan nama Universitas Negeri "Gadjah Mada", berkedudukan di Jogjakarta.

Pasal 2.

Universiteit Negeri "Gadjah Mada" terdiri atas:

1. Faculteit Kedokteran, yang didalamnya termasuk bagian Pharmaci, Bagian Kedokteran Gigi dan Akademi Pendidikan Guru bagian Kimia dan Ilmu Hajar.
2. Faculteit Hukum, yang didalamnya termasuk Akademi Keahlian Hukum, Keahlian Ekonomi dan Notariat, Akademi Ilmu Politik dan Akademi Pendidikan Guru bagian Tata Negara, Ekonomi dan Sociologi.
3. Faculteit Teknik, yang didalamnya termasuk Akademi Ilmu Ukur dan Akademi Pendidikan Guru bagian Ilmu Alam dan Ilmu Pasti.
4. Faculteit Sastera dan Filsafat, yang didalamnya termasuk Akademi Pendidikan Guru bagian Sastera.
5. Faculteit Pertanian, yang didalamnya termasuk Akademi Pertanian dan Kehutanan.
6. Faculteit Kedokteran Hewan.
7. Lain Faculteit, bagian Faculteit dan Akademi lagi menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 3.

Universiteit dipimpin oleh Pengurus Senat.

BAB I.

Hal Senat.

Pasal 4.

1. Para Ketua Faculteit, para Guru Besar dan Guru Besar luar biasa bersama-sama merupakan Senat. Para docent lainnya atas undangan Senat dapat mengundungi rapat Senat dengan mempunyai suara pertimbangan.

2. Pada waktu tahun pengajaran baru atau sewaktu-waktu ada lowongan, dengan suara yang ter-

Pasal 6.

Senat wadjib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dan berhak memajukan usul-usul kepadanya.

BAB II.

Hal Faculteit.

Pasal 7.

1. Faculteit menjolenggarakan hal-hal jang mengenai Ilmu pengetahuan dan jang intern mengenai pengadjaran di lingkungan Faculteit masing-masing.
2. Pengurus Senat perupakan badan koordinasi antara semua Faculteit.

BAB III

Hal Dewan Curator.

Pasal 8.

Pengawasan atas Universiteit dilakukan oleh Dewan Curator, jang anggautanja diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

BAB IV.

Hal penjolenggaran.

Pasal 9.

Ketjuali hal-hal jang telah ditentukan dalam Peraturan ini Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dapat mengadakan Peraturan tentang segala sesuatu jang diperlukan guna melaksanakan penjelenggaraan Universiteit Negeri "Gadjah Mada".

ATURAN PENUTUP.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 16 Desember 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,

ttd.

S. MANGUNSARKORO.

Menteri Kehakiman,

ttd.



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 211/UN1.P/KPT/HUKOR/2023

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI MAGISTER
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI DI FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang elektronika dan instrumentasi maka perlu membuka Program Magister Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan Surat Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor 12454/UN1.SA/SET-SA/TP.01.05/2022 tanggal 16 November 2022 telah disetujui kelayakan akademik usulan pembukaan Program Magister Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 070/BAN-PT/LL/2022 tanggal 19 Januari 2023 perihal pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk pembukaan program studi baru, telah ditetapkan Program Magister Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada memenuhi persyaratan minimum akreditasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pembukaan Program Magister Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI MAGISTER ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI DI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS GADJAH MADA.
- KESATU : Membuka Program Magister Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada.
- KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KEEMPAT : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada wajib:
- a. mengajukan akreditasi peringkat Baik ke badan akreditasi perguruan tinggi/lembaga akreditasi mandiri bagi Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan tahapan proses akreditasi untuk mendapatkan perpanjangan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan data yang diperlukan untuk kelengkapan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sesuai waktu yang ditetapkan.
- KELIMA : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Magister Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi dibebankan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Februari 2023

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Wakil Rektor Pendidikan dan Pengajaran
4. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
5. Sekretaris Rektor
6. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
7. Kantor Jaminan Mutu
8. Pusat Inovasi dan Kajian Akademik di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer

berdasarkan Keputusan LAM INFOKOM No. 107/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/M/XII/2024
menyatakan bahwa program studi Magister Elektronika Dan Instrumentasi pada Program Magister
Universitas Gadjah Mada, Kab. Sleman Memenuhi Syarat Peringkat

AKREDITASI BAIK SEKALI

Sertifikat Akreditasi Program Studi ini berlaku
sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan 16 Desember 2029

Jakarta, 16 Desember 2024



Ditandatangani elektronik:
SRI HARTATI
17-12-2024
22:13:49 WIB

Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D.
Ketua Dewan Eksekutif